



高等代数学习指导书

下册完整解析册

作者：丘维声

组织：阳光海岸数学练习室

时间：2026 年 8 月 23 日

网址：suncoastmath.cn



生活中最美好的事情之一是真正理解一项数学原理——欧拉

目录

第七章 一元和 n 元多项式环	1
7.1 习题	1
7.2 习题	4
7.3 习题	8
7.4 习题	13
7.5 习题	16
7.6 习题	20
7.7 习题	23
7.8 习题	25
7.9 习题	30
7.10 习题	34
7.11 习题	40
7.12 习题	45
第七章补充题	55
第八章 线性空间	71
8.1 习题	71
8.2 习题	82
8.3 习题	92
8.4 习题	96
第八章补充题	99
第九章 线性映射	105
9.1 习题	105
9.2 习题	111
9.3 习题	115
9.4 习题	120
9.5 习题	127
9.6 习题	133
9.7 习题	138
9.8 习题	141
9.9 习题	149
9.10 习题	153
第九章补充题	158
第十章 具有度量的线性空间	163
10.1 习题	163
10.2 习题	169
10.3 习题	177
10.4 习题	181
10.5 习题	188
10.6 习题	196

10.7 习题	202
第十章补充题	210
符号说明	215

阳光海岸数学练习室

第七章 一元和 n 元多项式环

7.1 习题

题目 | 习题 1

在 $K[x]$ 中, 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的次数都是 3, 试问: $f(x) + g(x)$ 的次数一定是 3 吗? 请举例说明.

详细解答

不一定. 设

$$f(x) = x^3, \quad g(x) = -x^3 + x^2,$$

则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的次数都是 3, 但

$$f(x) + g(x) = x^2,$$

次数为 2. 一般地, $f(x) + g(x)$ 的次数不超过 3; 只有当二者首项系数之和不为零时, 其次数才等于 3.

题目 | 习题 2

设 R 是有单位元 $1 (\neq 0)$ 的环, 证明: R 中的可逆元不可能是零因子.

详细解答

证明. 设 $u \in R$ 可逆. 若存在 $a \neq 0$ 使 $ua = 0$, 则左乘 u^{-1} 得

$$a = u^{-1}(ua) = 0,$$

矛盾. 同理, 若 $au = 0$, 则右乘 u^{-1} 也得到 $a = 0$. 因而可逆元既不是左零因子, 也不是右零因子, 故不可能是零因子.

题目 | 习题 3

设数域 K 上 n 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & b^2 & \cdots & b^{n-2} & b^{n-1} \\ 0 & 1 & b & \cdots & b^{n-3} & b^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

说明 A 可逆, 并且求 A^{-1} .

详细解答

令

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $N^n = 0$, 且

$$A = I + bN + b^2N^2 + \cdots + b^{n-1}N^{n-1}.$$

于是

$$(I - bN)A = I - b^nN^n = I,$$

同理 $A(I - bN) = I$. 因而 A 可逆, 并且

$$A^{-1} = I - bN = \begin{pmatrix} 1 & -b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 4

设 B 是数域 K 上的 n 级幂零矩阵, 其幂零指数为 l . 令

$$A = aI + kB, \quad a, k \in K^*.$$

说明 A 可逆, 并且求 A^{-1} .

详细解答

由 $B^l = 0$, 有

$$A = a \left(I + \frac{k}{a} B \right).$$

令 $C = \frac{k}{a} B$, 则 $C^l = 0$, 并且

$$(I + C)(I - C + C^2 - \cdots + (-1)^{l-1}C^{l-1}) = I - (-C)^l = I.$$

因此

$$A^{-1} = \frac{1}{a} \left(I - \frac{k}{a} B + \frac{k^2}{a^2} B^2 - \cdots + (-1)^{l-1} \frac{k^{l-1}}{a^{l-1}} B^{l-1} \right).$$

题目 | 习题 5

设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵. 证明: 对任意 $m \in \mathbb{N}^*$, 有

$$(I + A)^m = I + \binom{m}{1} A + \binom{m}{2} A^2 + \cdots + A^m.$$

详细解答

证明. 对 m 作归纳. 当 $m = 1$ 时结论显然成立. 假设结论对 m 成立, 由于 I 与 A 可交换, 故

$$\begin{aligned}(I + A)^{m+1} &= \left(\sum_{j=0}^m \binom{m}{j} A^j \right) (I + A) \\&= \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} A^j + \sum_{j=1}^{m+1} \binom{m}{j-1} A^j \\&= I + \sum_{j=1}^m \left(\binom{m}{j} + \binom{m}{j-1} \right) A^j + A^{m+1} \\&= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m+1}{j} A^j.\end{aligned}$$

归纳完成.

题目 | 习题 6

设数域 K 上 n 级矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{l_s},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是两两不等的复数. 证明: A^3 的特征多项式为

$$|\lambda I - A^3| = (\lambda - \lambda_1^3)^{l_1} (\lambda - \lambda_2^3)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s^3)^{l_s}.$$

由此得出: 如果 λ_i 是 A 的 l_i 重特征值, 那么 λ_i^3 是 A^3 的至少 l_i 重特征值.

详细解答

证明. 把矩阵和特征多项式的系数域扩大到 $\mathbb{C}$. 存在可逆复矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = T$$

为上三角矩阵, 并且 T 的主对角元由 λ_1 重复 l_1 次、...、 λ_s 重复 l_s 次组成. 因而 T^3 仍为上三角矩阵, 其主对角元分别为相应主对角元的三次幂. 又

$$P^{-1}A^3P = T^3,$$

所以

$$|\lambda I - A^3| = |\lambda I - T^3| = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i^3)^{l_i}.$$

若干个 λ_i^3 相等, 右端相应因式合并后, 其重数等于这些 l_i 之和. 因此对每个 i , λ_i^3 都是 A^3 的至少 l_i 重特征值.

题目 | 习题 7

设数域 K 上 n 级矩阵 A 的特征多项式同第 6 题. 对任一正整数 m , 证明: A^m 的特征多项式为

$$|\lambda I - A^m| = (\lambda - \lambda_1^m)^{l_1} (\lambda - \lambda_2^m)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s^m)^{l_s}.$$

由此得出: 如果 λ_i 是 A 的 l_i 重特征值, 那么 λ_i^m 是 A^m 的至少 l_i 重特征值.

详细解答

证明. 仍在 $\mathbb{C}$ 上把 A 相似于上三角矩阵 T . T 的主对角元为 λ_i , 其中 λ_i 出现 l_i 次. 对任意正整数 m , T^m 的主对角元为相应主对角元的 m 次幂, 且

$$P^{-1}A^mP = T^m.$$

于是

$$|\lambda I - A^m| = |\lambda I - T^m| = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i^m)^{l_i}.$$

若不同的 λ_i 具有相同的 m 次幂, 则相应重数还要相加, 故 λ_i^m 至少是 A^m 的 l_i 重特征值.

7.2 习题

题目 | 习题 1

用 $g(x)$ 除 $f(x)$, 求商式与余式:

$$(1) f(x) = x^4 - 3x^2 - 2x - 1, \quad g(x) = x^2 - 2x + 5;$$

$$(2) f(x) = x^4 + x^3 - 2x + 3, \quad g(x) = 3x^2 - x + 2.$$

详细解答

(1) 作带余除法得

$$x^4 - 3x^2 - 2x - 1 = (x^2 + 2x - 4)(x^2 - 2x + 5) - 20x + 19.$$

故商式为 $x^2 + 2x - 4$, 余式为 $-20x + 19$.

(2) 作带余除法得

$$x^4 + x^3 - 2x + 3 = \left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{9}x - \frac{2}{27}\right)(3x^2 - x + 2) - \frac{80}{27}x + \frac{85}{27}.$$

故商式为 $\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{9}x - \frac{2}{27}$, 余式为 $-\frac{80}{27}x + \frac{85}{27}$.

题目 | 习题 2

设

$$f(x) = x^4 - 3x^3 + a_1x + a_0, \quad g(x) = x^2 - 3x + 1,$$

求 $g(x)$ 整除 $f(x)$ 的充分必要条件.

详细解答

用 $g(x)$ 除 $f(x)$, 有

$$f(x) = (x^2 - 1)g(x) + (a_1 - 3)x + (a_0 + 1).$$

由于余式的次数小于 2, 故 $g(x) \mid f(x)$ 当且仅当余式为零, 即

$$a_1 = 3, \quad a_0 = -1.$$

题目 | 习题 3

用综合除法求一次多项式 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式与余式:

$$(1) f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2x - 1, \quad g(x) = x - 4;$$

$$(2) f(x) = 5x^3 - 3x + 4, \quad g(x) = x + 2.$$

详细解答

(1) 对系数 3, 0, -5, 2, -1 用 4 作综合除法, 得到

$$f(x) = (x - 4)(3x^3 + 12x^2 + 43x + 174) + 695.$$

故商式为 $3x^3 + 12x^2 + 43x + 174$, 余式为 695.

(2) 对系数 5, 0, -3, 4 用 -2 作综合除法, 得到

$$f(x) = (x + 2)(5x^2 - 10x + 17) - 30.$$

故商式为 $5x^2 - 10x + 17$, 余式为 -30.

题目 | 习题 4

把第 3 题第 (2) 小题中的 $f(x)$ 表示成 $x + 2$ 的幂和.

详细解答

令 $y = x + 2$, 则 $x = y - 2$. 代入得

$$\begin{aligned} f(x) &= 5(y - 2)^3 - 3(y - 2) + 4 \\ &= 5y^3 - 30y^2 + 57y - 30. \end{aligned}$$

因此

$$f(x) = 5(x + 2)^3 - 30(x + 2)^2 + 57(x + 2) - 30.$$

题目 | 习题 5

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 如果有 $h \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = hb$, 那么称 b 整除 a , 记作 $b \mid a$; 此时称 b 是 a 的因数 (或因子), 称 a 是 b 的倍数. 证明:

(1) 如果 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ (此时称 a 与 b 相伴), 那么 $a = \pm b$, 反之也成立;

(2) 如果 $a \mid b$ 且 $b \mid c$, 那么 $a \mid c$;

(3) 如果 $b \mid a_i, i = 1, 2, \dots, s$, 那么对任意 $u_1, \dots, u_s \in \mathbb{Z}$, 有

$$b \mid u_1 a_1 + u_2 a_2 + \dots + u_s a_s;$$

(4) 如果 $b \mid a$ 且 $a \neq 0$, 那么 $|b| \leq |a|$.

详细解答

证明.

(1) 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使 $b = ua, a = vb$. 当 $a = 0$ 时也有 $b = 0$, 结论成立. 当 $a \neq 0$ 时, 代入得 $a = uva$, 故 $uv = 1$, 从而 $u = v = 1$ 或 $u = v = -1$, 即 $a = \pm b$. 反之, $a = \pm b$ 时二者显然互相整除.

(2) 设 $b = ua, c = vb$, 则 $c = (vu)a$, 故 $a \mid c$.

(3) 设 $a_i = bq_i$. 则

$$u_1a_1 + \cdots + u_sa_s = b(u_1q_1 + \cdots + u_sq_s),$$

故 b 整除该线性组合.

(4) 由 $b \mid a$, 可写 $a = hb$. 因为 $a \neq 0$, 所以 $h \neq 0$, 从而 $|h| \geq 1$. 因此

$$|a| = |h| |b| \geq |b|.$$

题目 | 习题 6

设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵,

$$f(A) = A^3 - 4A^2 + 7A - I, \quad g(A) = A + 2I.$$

求 $h(A), r(A)$, 使得

$$f(A) = h(A)g(A) + r(A).$$

详细解答

先在 $K[x]$ 中作除法:

$$x^3 - 4x^2 + 7x - 1 = (x^2 - 6x + 19)(x + 2) - 39.$$

把 x 换成 A , 并把常数项换成相应的数量矩阵, 得到

$$f(A) = (A^2 - 6A + 19I)(A + 2I) - 39I.$$

故可取

$$h(A) = A^2 - 6A + 19I, \quad r(A) = -39I.$$

题目 | 习题 7 (选做)

求下列 λ -矩阵的相抵标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} \lambda - 4 & 5 & -2 \\ -5 & \lambda + 7 & -3 \\ -6 & 9 & \lambda - 4 \end{pmatrix}.$$

详细解答

记 Δ_k 为所有 k 阶子式的首一最大公因式.

(1) 矩阵中含有常数项 -1 , 故 $\Delta_1 = 1$. 所有二阶子式都被 $\lambda - 2$ 整除, 而其中有一个二阶子式等于 $2 - \lambda$, 故

$$\Delta_2 = \lambda - 2.$$

又

$$\Delta_3 = \det A(\lambda) = (\lambda - 2)^3.$$

因此不变因子为

$$1, \quad \lambda - 2, \quad (\lambda - 2)^2,$$

相抵标准形为

$$\text{diag}(1, \lambda - 2, (\lambda - 2)^2).$$

(2) 同样有 $\Delta_1 = 1$. 二阶子式中有 $2 - 3\lambda$ 与 $2\lambda - 1$, 二者互素, 故 $\Delta_2 = 1$. 直接计算得

$$\Delta_3 = \det B(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1).$$

因此不变因子为

$$1, \quad 1, \quad \lambda^2(\lambda - 1),$$

相抵标准形为

$$\text{diag}(1, 1, \lambda^2(\lambda - 1)).$$

题目 | 习题 8

设 $m \in \mathbb{N}^*$, $a \in K^*$. 证明: 在 $K[x]$ 中,

$$x - a \mid x^m - a^m,$$

并且求商式.

详细解答

证明. 利用幂的差公式,

$$x^m - a^m = (x - a)(x^{m-1} + ax^{m-2} + a^2x^{m-3} + \cdots + a^{m-1}).$$

因此 $x - a \mid x^m - a^m$, 商式为

$$x^{m-1} + ax^{m-2} + a^2x^{m-3} + \cdots + a^{m-1}.$$

题目 | 习题 9

设 $m \in \mathbb{N}^*$, $a \in K^*$. 证明: 在 $K[x]$ 中,

$$x + a \mid x^{2m+1} + a^{2m+1},$$

并且求商式.

详细解答

证明. 由奇次幂的和公式,

$$x^{2m+1} + a^{2m+1} = (x + a)(x^{2m} - ax^{2m-1} + a^2x^{2m-2} - \cdots - a^{2m-1}x + a^{2m}).$$

因此 $x + a$ 整除 $x^{2m+1} + a^{2m+1}$, 商式为括号内的多项式.

7.3 习题

题目 | 习题 1

求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首一最大公因式, 并且把它表示成 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的倍式和:

$$(1) f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, \quad g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3;$$

$$(2) f(x) = x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 6x - 7, \quad g(x) = x^3 + x^2 - 7x + 5.$$

详细解答

(1) 计算可得

$$f(x) = (x+3)(x^3 - x - 1), \quad g(x) = (x+3)(3x^2 + x - 1).$$

并且有倍式和

$$\frac{3x-5}{5}f(x) - \frac{x(x-2)}{5}g(x) = x+3.$$

因此首一最大公因式为

$$(f(x), g(x)) = x+3.$$

(2) 计算可得

$$f(x) = (x-1)(x+7)(x^2+1), \quad g(x) = (x-1)(x^2+2x-5),$$

且

$$\frac{x+10}{300}f(x) - \frac{x^2+15x+46}{300}g(x) = x-1.$$

因此

$$(f(x), g(x)) = x-1.$$

题目 | 习题 2

证明: 在 $K[x]$ 中, 如果 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的倍式和, 并且 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个公因式, 那么 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式.

详细解答

证明. 设

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x),$$

且 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式. 任取二者的公因式 $c(x)$, 由 $c \mid f$ 、 $c \mid g$ 可得

$$c(x) \mid u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

所以每一个公因式都整除 $d(x)$. 因而 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

题目 | 习题 3

证明: 在 $K[x]$ 中, $(f(x), g(x))h(x)$ 是 $f(x)h(x)$ 与 $g(x)h(x)$ 的一个最大公因式; 特别地, 若 $h(x)$ 的首项系数为 1, 则

$$(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x).$$

详细解答

证明. 记 $d(x) = (f(x), g(x))$. 因为 $d \mid f, d \mid g$, 所以 dh 是 fh, gh 的公因式. 又存在 $u, v \in K[x]$ 使

$$uf + vg = d.$$

若 c 是 fh, gh 的任一公因式, 则

$$c \mid u(fh) + v(gh) = dh.$$

故 dh 是 fh, gh 的一个最大公因式. 当 d, h 都首一时, dh 首一, 因而

$$(fh, gh) = dh = (f, g)h.$$

题目 | 习题 4

证明: 在 $K[x]$ 中, 如果 $f(x), g(x)$ 不全为零, 并且

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)),$$

那么 $(u(x), v(x)) = 1$.

详细解答

证明. 令

$$f = df_1, \quad g = dg_1, \quad d = (f, g).$$

由题设等式并消去非零多项式 d , 得到

$$u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1.$$

若 $c(x)$ 同时整除 $u(x), v(x)$, 则 $c(x)$ 整除等式左端, 从而 $c(x) \mid 1$. 因此 $c(x)$ 只能是非零常数, 故

$$(u(x), v(x)) = 1.$$

题目 | 习题 5

设 $f_i(x), g_j(x) \in K[x]$, $i = 1, 2, \dots, s$, $j = 1, 2, \dots, m$. 证明: 如果

$$(f_i(x), g_j(x)) = 1 \quad (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, m),$$

那么

$$(f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x), g_1(x)g_2(x) \cdots g_m(x)) = 1.$$

详细解答

证明. 先证常用结论: 若 $(a, b) = 1$ 且 $(a, c) = 1$, 则 $(a, bc) = 1$. 事实上, 可取

$$ua + vb = 1, \quad sa + tc = 1.$$

两式相乘得

$$(usa + utc + vsb)a + vtbc = 1,$$

故 $(a, bc) = 1$.

固定 i , 由 $(f_i, g_j) = 1$ 对 $j = 1, \dots, m$ 反复应用上述结论, 得到

$$(f_i, g_1g_2 \cdots g_m) = 1.$$

再对 $i = 1, \dots, s$ 反复应用同一结论, 便有

$$(f_1 f_2 \cdots f_s, g_1 g_2 \cdots g_m) = 1.$$

题目 | 习题 6

证明: 在 $K[x]$ 中两个非零多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不互素的充分必要条件是, 存在两个非零多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) = v(x)g(x), \quad \deg u(x) < \deg g(x), \quad \deg v(x) < \deg f(x).$$

详细解答

证明. 必要性. 设 $d = (f, g)$ 的次数大于 0, 写成

$$f = df_1, \quad g = dg_1.$$

取 $u = g_1, v = f_1$, 则

$$uf = g_1 df_1 = f_1 dg_1 = vg,$$

并且

$$\deg u = \deg g - \deg d < \deg g, \quad \deg v = \deg f - \deg d < \deg f.$$

充分性. 假设存在题设中的非零 u, v . 若 $(f, g) = 1$, 由 $f \mid vg$ 以及 $(f, g) = 1$ 可得 $f \mid v$. 但 $v \neq 0$ 且 $\deg v < \deg f$, 矛盾. 故 f, g 不互素.

题目 | 习题 7

证明: 在 $K[x]$ 中, 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不全为零. 如果 $f(x) \mid h(x)$, $g(x) \mid h(x)$, 那么

$$f(x)g(x) \mid h(x)(f(x), g(x)).$$

详细解答

证明. 令

$$f = df_1, \quad g = dg_1, \quad d = (f, g),$$

则 $(f_1, g_1) = 1$. 由 $f \mid h$, 设 $h = df_1 a$. 又因 $g \mid h$, 有

$$dg_1 \mid df_1 a,$$

从而 $g_1 \mid f_1 a$. 由 $(f_1, g_1) = 1$ 得 $g_1 \mid a$, 设 $a = g_1 b$. 因此

$$h = df_1 g_1 b.$$

于是

$$hd = d^2 f_1 g_1 b = fgb,$$

即 $fg \mid h(f, g)$.

题目 | 习题 8

在 $K[x]$ 中, 给定一个多项式 $h(x)$. 对于 $f(x), g(x) \in K[x]$, 如果 $h(x) \mid f(x) - g(x)$, 那么称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 模

$h(x)$ 同余, 记作

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{h(x)}.$$

设 $f_i(x), g_i(x) \in K[x]$, $i = 1, 2$. 证明: 如果

$$f_i(x) \equiv g_i(x) \pmod{h(x)}, \quad i = 1, 2,$$

那么

$$f_1(x) + f_2(x) \equiv g_1(x) + g_2(x) \pmod{h(x)},$$

$$f_1(x)f_2(x) \equiv g_1(x)g_2(x) \pmod{h(x)}.$$

详细解答

证明. 由题设存在 $a_1, a_2 \in K[x]$ 使

$$f_i - g_i = ha_i, \quad i = 1, 2.$$

于是

$$(f_1 + f_2) - (g_1 + g_2) = h(a_1 + a_2),$$

故

$$f_1 + f_2 \equiv g_1 + g_2 \pmod{h}.$$

又

$$\begin{aligned} f_1f_2 - g_1g_2 &= f_1(f_2 - g_2) + g_2(f_1 - g_1) \\ &= h(f_1a_2 + g_2a_1), \end{aligned}$$

故

$$f_1f_2 \equiv g_1g_2 \pmod{h}.$$

题目 | 习题 9

在 $K[x]$ 中, 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 两两互素. 任意给定 $r_1(x), r_2(x), \dots, r_s(x) \in K[x]$, 证明同余方程组

$$\begin{cases} g(x) \equiv r_1(x) \pmod{f_1(x)}, \\ g(x) \equiv r_2(x) \pmod{f_2(x)}, \\ \vdots \\ g(x) \equiv r_s(x) \pmod{f_s(x)} \end{cases}$$

在 $K[x]$ 中必有解; 并且如果 $c(x)$ 和 $d(x)$ 都是这个同余方程组的解, 那么

$$c(x) \equiv d(x) \pmod{f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x)}.$$

详细解答

证明. 令

$$F = f_1f_2\cdots f_s, \quad F_i = \frac{F}{f_i}.$$

由于 $f_1, \dots, f_s$ 两两互素, 故 $(F_i, f_i) = 1$. 因而存在 $u_i, v_i \in K[x]$ 使

$$u_iF_i + v_if_i = 1.$$

取

$$g(x) = \sum_{i=1}^s r_i(x) u_i(x) F_i(x).$$

模 f_i 时, 除第 i 项外的各项均为零, 而 $u_i F_i \equiv 1 \pmod{f_i}$, 所以

$$g \equiv r_i \pmod{f_i}, \quad i = 1, \dots, s.$$

故方程组有解.

若 c, d 都是解, 则 $f_i \mid c - d$ 对所有 i 成立. 由两两互素性反复应用互素多项式乘积的整除性质, 得到

$$f_1 f_2 \cdots f_s \mid c - d.$$

因此

$$c \equiv d \pmod{f_1 f_2 \cdots f_s}.$$

题目 | 习题 10 (选做)

求下述 λ -矩阵的行列式因子和不变因子:

$$(1) A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) B(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 5 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 \end{pmatrix}.$$

详细解答

仍记 Δ_k 为所有 k 阶子式的首一最大公因式.

(1) 因矩阵中有常数项 -1 , 故 $\Delta_1 = 1$. 每个二阶子式都含因式 $\lambda - 2$, 且有一个二阶子式为 $-(\lambda - 2)$, 故

$$\Delta_2 = \lambda - 2.$$

又

$$\Delta_3 = (\lambda - 2)^3.$$

因此行列式因子为

$$1, \quad \lambda - 2, \quad (\lambda - 2)^3,$$

不变因子为

$$1, \quad \lambda - 2, \quad (\lambda - 2)^2.$$

(2) 有 $\Delta_1 = 1$. 二阶子式中出现 $-(\lambda - 1)$ 与 $(\lambda - 5)^2$, 二者互素, 故 $\Delta_2 = 1$. 又

$$\Delta_3 = (\lambda - 1)(\lambda - 5)^2.$$

因此行列式因子为

$$1, \quad 1, \quad (\lambda - 1)(\lambda - 5)^2,$$

不变因子为

$$1, \quad 1, \quad (\lambda - 1)(\lambda - 5)^2.$$

题目 | 习题 11

在 $K[x]$ 中, 设 $f(x), g(x)$ 均非零且互不相伴, $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式. 证明: 在 $K[x]$ 中存在唯一的一对多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x),$$

其中

$$\deg u(x) < \deg g(x) - \deg d(x), \quad \deg v(x) < \deg f(x) - \deg d(x).$$

详细解答

证明. 写成

$$f = df_1, \quad g = dg_1, \quad (f_1, g_1) = 1.$$

此时 f_1, g_1 不全为常数. 先由 Bézout 等式取一组解

$$u_0f_1 + v_0g_1 = 1.$$

用 g_1 除 u_0 , 写成

$$u_0 = qg_1 + u,$$

其中当 g_1 为常数时取 $u = 0$, 否则 $\deg u < \deg g_1$. 于是

$$1 = uf_1 + (v_0 + qf_1)g_1.$$

令 $v = v_0 + qf_1$. 若 $v = 0$, 则第二个次数条件自动满足. 若 $v \neq 0$ 且 $u = 0$, 则 $vg_1 = 1$, 故 g_1, v 都是常数; 由 f_1, g_1 不全为常数知 $\deg f_1 > 0$, 从而 $\deg v < \deg f_1$. 若 $u \neq 0$, 则

$$\deg(vg_1) = \deg(1 - uf_1) < \deg f_1 + \deg g_1,$$

故仍有 $\deg v < \deg f_1$. 因此所求的一对多项式存在.

若 (u, v) 与 (u', v') 都满足次数条件, 则

$$(u - u')f_1 = -(v - v')g_1.$$

由 $(f_1, g_1) = 1$ 得 $g_1 \mid u - u'$. 当 g_1 不是常数时,

$$\deg(u - u') < \deg g_1,$$

故 $u = u'$; 当 g_1 为常数时, 次数条件本身已给出 $u = u' = 0$. 随即由等式得到 $v = v'$. 因而在上述补充条件下, 这对多项式唯一.

7.4 习题

题目 | 习题 1

证明下列多项式在实数域和有理数域上都不可约:

(1) $x^2 + 1$;

(2) $x^2 + x + 1$.

详细解答

证明. 二次多项式在 $\mathbb{R}$ 上可约, 当且仅当它有实根.

(1) $x^2 + 1$ 的判别式为 $-4 < 0$, 故在 $\mathbb{R}$ 上不可约, 从而在其子域 $\mathbb{Q}$ 上也不可约.

(2) $x^2 + x + 1$ 的判别式为 $-3 < 0$, 故在 $\mathbb{R}$ 上不可约, 从而在 $\mathbb{Q}$ 上也不可约.

题目 | 习题 2

分别在复数域、实数域和有理数域上分解下列多项式为不可约因式的乘积:

- (1) $x^4 + 1$;
(2) $x^4 + 4$.

详细解答

(1) 在 $\mathbb{C}[x]$ 中,

$$x^4 + 1 = \prod_{k=0}^3 \left(x - \exp \frac{(2k+1)\pi i}{4} \right).$$

在 $\mathbb{R}[x]$ 中, 共轭根配对得到

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1),$$

两个二次因式的判别式均为 -2 , 故这是实数域上的标准分解式.

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 作平移 $x \mapsto x + 1$:

$$(x+1)^4 + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2.$$

右端满足素数 2 的 Eisenstein 判别法, 故 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

(2) 有恒等式

$$x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2).$$

两个二次因式的判别式均为 -4 , 故它们在 $\mathbb{R}$ 及 $\mathbb{Q}$ 上都不可约. 因而上式同时是 $\mathbb{R}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中的标准分解式.

在 $\mathbb{C}[x]$ 中进一步分解为

$$x^4 + 4 = (x - 1 - i)(x - 1 + i)(x + 1 - i)(x + 1 + i).$$

题目 | 习题 3

证明: 在 $K[x]$ 中,

$$g^2(x) \mid f^2(x) \iff g(x) \mid f(x).$$

详细解答

证明. 先处理零多项式的情形. 若 $f = 0$, 则 $g^2 \mid f^2$ 与 $g \mid f$ 都成立; 若 $g = 0$ 而 $f \neq 0$, 则二者都不成立. 以下设 f, g 均非零.

把 f, g 分解为首一不可约因式的乘积. 对任一首一不可约多项式 p , 设它在 f, g 中的重数分别为 α_p, β_p . 则它在 f^2, g^2 中的重数分别为 $2\alpha_p, 2\beta_p$. 因而

$$g^2 \mid f^2 \iff 2\beta_p \leq 2\alpha_p \text{ 对每个 } p \text{ 成立} \iff \beta_p \leq \alpha_p \text{ 对每个 } p \text{ 成立}.$$

最后一个条件恰好等价于 $g \mid f$.

题目 | 习题 4

证明: 在 $K[x]$ 中, 对任意正整数 m 有

$$(f^m(x), g^m(x)) = (f(x), g(x))^m.$$

详细解答

证明. 若 $f = g = 0$, 按通常约定 $(0, 0) = 0$, 结论显然. 若 f, g 中恰有一个为零, 结论由 $(0, h)$ 等于非零多项式 h 的首一相伴元直接得到. 以下设 f, g 均非零.

对任一首一不可约多项式 p , 设它在 f, g 中的重数分别为 α_p, β_p . 则 p 在 (f^m, g^m) 中的重数为

$$\min\{m\alpha_p, m\beta_p\} = m \min\{\alpha_p, \beta_p\},$$

这正是 p 在 $(f, g)^m$ 中的重数. 两边都是首一多项式, 故

$$(f^m, g^m) = (f, g)^m.$$

题目 | 习题 5

设 m 为正整数.

- (1) 在 $\mathbb{R}[x]$ 中, $x^4 + m$ 是否可约? 如果可约, 写出它的标准分解式;
- (2) 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 求 $x^4 + m$ 可约的充分必要条件; 当 $x^4 + m$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约时, 写出它的标准分解式.

详细解答

- (1) 令 $u = m^{1/4} > 0$. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中有

$$x^4 + m = (x^2 + \sqrt{2}ux + u^2)(x^2 - \sqrt{2}ux + u^2).$$

两个二次因式的判别式均为 $-2u^2 < 0$, 故它们在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约. 因此 $x^4 + m$ 在实数域上总是可约, 上式就是其标准分解式.

- (2) 先证必要性. 因为 $m > 0$, 多项式 $x^4 + m$ 没有实根. 若它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则不可能含一次因式, 只能分解为两个首一二次多项式之积. 设

$$x^4 + m = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d), \quad a, b, c, d \in \mathbb{Q}.$$

比较 x^3 的系数得 $c = -a$, 于是

$$x^4 + m = (x^2 + ax + b)(x^2 - ax + d).$$

再比较 x 的系数, 得到

$$a(d - b) = 0.$$

分两种情形讨论.

若 $a = 0$, 则比较 x^2 与常数项得

$$b + d = 0, \quad bd = m,$$

从而 $m = -b^2 \leq 0$, 与 $m > 0$ 矛盾.

故只能有 $b = d$. 此时比较系数得

$$2b - a^2 = 0, \quad b^2 = m.$$

由 $a^2 = 2b$ 知 $b > 0$, 所以 $b = \sqrt{m} \in \mathbb{Q}$. 因 $m \in \mathbb{Z}$, 有 $b \in \mathbb{N}^*$. 又 $a^2 = 2b \in \mathbb{Z}$, 而有理数的平方为整数时该有理数必为整数, 故 $a \in \mathbb{Z}$. 因 a^2 为偶数, a 为偶数, 设 $a = 2r$, 其中 $r \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. 于是

$$b = 2r^2, \quad m = b^2 = 4r^4.$$

把 r 换成 $|r|$, 可令 $r \in \mathbb{N}^*$.

反之, 若 $m = 4r^4$, 其中 $r \in \mathbb{N}^*$, 则

$$x^4 + 4r^4 = (x^2 - 2rx + 2r^2)(x^2 + 2rx + 2r^2).$$

两个二次因式的判别式均为 $-4r^2 < 0$, 故它们在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约. 因此

$$x^4 + m \text{ 在 } \mathbb{Q}[x] \text{ 中可约} \iff m = 4r^4, \text{ 其中 } r \in \mathbb{N}^*,$$

且上式就是可约时的标准分解式.

题目 | 习题 6 (选做)

在 $K[\lambda]$ 中, 设

$$f(\lambda) = p^4(\lambda),$$

其中 $p(\lambda)$ 是 K 上首一不可约多项式, 且 $\deg f(\lambda) = n \geq 4$. 把 $f(\lambda)$ 的友矩阵记作 A . 求 $\lambda I - A$ 的行列式因子和不变因子, 并求 $\lambda I - A$ 的相抵标准形.

详细解答

设

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0.$$

按友矩阵的通常写法, $\lambda I - A$ 中取第 $2, 3, \dots, n$ 行与第 $1, 2, \dots, n-1$ 列所得的子式为上三角行列式, 其对角元全为 -1 . 因而这个 $n-1$ 阶子式等于 $(-1)^{n-1}$, 从而

$$\Delta_{n-1} = 1.$$

由行列式因子的整除关系

$$\Delta_1 \mid \Delta_2 \mid \cdots \mid \Delta_{n-1},$$

可得

$$\Delta_1 = \Delta_2 = \cdots = \Delta_{n-1} = 1.$$

又友矩阵的特征多项式为 $f(\lambda) = p^4(\lambda)$, 故

$$\Delta_n = \det(\lambda I - A) = p^4(\lambda).$$

因此行列式因子为

$$\Delta_1 = \cdots = \Delta_{n-1} = 1, \quad \Delta_n = p^4(\lambda),$$

不变因子为

$$1, \dots, 1, p^4(\lambda).$$

所以 $\lambda I - A$ 的相抵标准形为

$$\text{diag}(1, \dots, 1, p^4(\lambda)).$$

7.5 习题

题目 | 习题 1

判别下列有理系数多项式有无重因式; 如果有重因式, 试求出一个多项式, 使它与原多项式有完全相同的不可约因式 (不计重数), 且这个多项式没有重因式:

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$;

(2) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 11x - 12$.

详细解答

判断有无重因式, 只需计算 (f, f') .

(1)

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2),$$

并且

$$(f, f') = x - 2.$$

故 f 有重因式. 取

$$g(x) = \frac{f(x)}{(f, f')} = \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x - 2} = x^2 - x - 2.$$

则 $g(x)$ 没有重因式, 并且与 $f(x)$ 含有完全相同的不可约因式.

(2)

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 11, \quad (f, f') = 1.$$

故 $f(x)$ 没有重因式.

题目 | 习题 2

对于第 1 题中有重因式的多项式 $f(x)$, 求出它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的标准分解式.

详细解答

第 1 题中只有第 (1) 个多项式有重因式. 由有理根检验可知 2 与 -1 都是它的根, 并且

$$x^3 - 3x^2 + 4 = (x - 2)^2(x + 1).$$

其中 $x - 2$ 为二重因式, $x + 1$ 为单因式. 这就是它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的标准分解式.

题目 | 习题 3

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 设

$$f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 3x + 1.$$

(1) 求一个没有重因式的多项式 $g(x)$, 使它与 $f(x)$ 含有完全相同的不可约因式 (不计重数);

(2) 求 $f(x)$ 的标准分解式.

详细解答

先求导数:

$$f'(x) = 5x^4 - 12x^3 + 6x^2 + 4x - 3.$$

用辗转相除法可得

$$(f, f') = (x - 1)^3.$$

(1) 可取

$$g(x) = \frac{f(x)}{(f, f')} = x^2 - 1.$$

它没有重因式, 并且与 $f(x)$ 含有完全相同的不可约因式.

(2) 进一步分解得到

$$f(x) = (x-1)^4(x+1).$$

这就是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的标准分解式.

题目 | 习题 4

举例说明: 在数域 K 上的一元多项式环 $K[x]$ 中, 一个不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式 ($k \geq 2$), 但是 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的 k 重因式.

详细解答

对任意 $k \geq 2$, 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中取

$$p(x) = x, \quad f(x) = x^k + 1.$$

则 $p(x)$ 不可约, 且

$$f'(x) = kx^{k-1},$$

所以 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式. 但 $f(0) = 1$, 故 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因式, 更不是它的 k 重因式. 这说明仅由 $p^{k-1} \mid f'$ 不能推出 $p^k \mid f$, 还必须知道 $p \mid f$.

题目 | 习题 5

设 K 是数域. 证明: 在 $K[x]$ 中, 若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式 ($k \geq 1$), 并且 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式.

详细解答

证明. 设 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数为 $s \geq 1$, 写成

$$f(x) = p^s(x)q(x), \quad p(x) \nmid q(x).$$

求导得

$$f'(x) = p^{s-1}(x)(sp'(x)q(x) + p(x)q'(x)).$$

由于 K 是数域, 特征为 0; 又 p 不可约, 所以 $p'(x) \neq 0$ 且 $\deg p' < \deg p$, 从而 $p \nmid p'$. 再由 $p \nmid q$, 可知

$$p(x) \nmid sp'(x)q(x) + p(x)q'(x).$$

因此 $p(x)$ 在 $f'(x)$ 中的重数恰为 $s-1$. 题设给出该重数为 $k-1$, 故 $s = k$. 因而 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式.

题目 | 习题 6

设 K 是数域. 证明: 在 $K[x]$ 中, 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$) 的充分必要条件为: $p(x)$ 是

$$f(x), f'(x), \dots, f^{(k-1)}(x)$$

的因式, 但不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式.

详细解答

证明. 设 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数为 s , 即

$$f(x) = p^s(x)q(x), \quad p(x) \nmid q(x).$$

对 $0 \leq j \leq s$, 反复使用乘积求导法则可得

$$f^{(j)}(x) = p^{s-j}(x)Q_j(x),$$

并且模 $p(x)$ 有

$$Q_j(x) \equiv s(s-1)\cdots(s-j+1)p'(x)^j q(x) \pmod{p(x)}.$$

因为 K 的特征为 0, 且 $p \nmid p'q$, 所以当 $0 \leq j \leq s$ 时, $p \nmid Q_j$. 因而

$$p \mid f^{(j)} \iff j < s.$$

所以 p 整除

$$f, f', \dots, f^{(k-1)}$$

但不整除 $f^{(k)}$, 当且仅当 $s = k$. 这正是 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式的充分必要条件.

题目 | 习题 7

设 K 是数域. 在 $K[x]$ 中, $f(x)$ 如下所述, 求 $f(x)$ 有重因式的充分必要条件:

(1) $f(x) = x^4 + ax^2 + b$;

(2) $f(x) = x^4 + cx + d$;

(3) $f(x) = x^4 + cx^3 + d$.

详细解答

多项式有重因式, 当且仅当它与导数有非常数公因式; 等价地, 在复数域中存在公共根.

(1)

$$f(x) = x^4 + ax^2 + b, \quad f'(x) = 2x(2x^2 + a).$$

若公共根为 0, 则 $b = 0$. 若公共根 $\alpha \neq 0$, 则 $2\alpha^2 + a = 0$, 即 $\alpha^2 = -a/2$. 代入 $f(\alpha) = 0$ 得

$$b - \frac{a^2}{4} = 0.$$

因此充分必要条件为

$$b = 0 \quad \text{或} \quad a^2 = 4b.$$

第二种情形下 $f(x) = (x^2 + a/2)^2$.

(2)

$$f(x) = x^4 + cx + d, \quad f'(x) = 4x^3 + c.$$

若 α 为公共根, 则

$$c = -4\alpha^3, \quad d = 3\alpha^4.$$

消去 α 得

$$27c^4 = 256d^3.$$

反之, 若该等式成立, 当 $c = d = 0$ 时 0 是重根; 当 $cd \neq 0$ 时, 令

$$\alpha = -\frac{4d}{3c},$$

直接利用 $27c^4 = 256d^3$ 可验证 $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$. 故充分必要条件为

$$256d^3 - 27c^4 = 0.$$

(3)

$$f(x) = x^4 + cx^3 + d, \quad f'(x) = x^2(4x + 3c).$$

若公共根为 0, 则 $d = 0$. 若公共根 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha = -3c/4$. 代入 $f(\alpha) = 0$ 得

$$d = \frac{27c^4}{256}.$$

因此充分必要条件为

$$d = 0 \quad \text{或} \quad 256d = 27c^4.$$

7.6 习题

题目 | 习题 1

设

$$f(x) = x^5 + 7x^4 + 19x^3 + 26x^2 + 20x + 8 \in \mathbb{Q}[x],$$

判断 -2 是不是 $f(x)$ 的根; 如果是, 它是几重根?

详细解答

代入 $x = -2$, 有 $f(-2) = 0$, 故 -2 是根. 继续分解可得

$$f(x) = (x + 2)^3(x^2 + x + 1).$$

而

$$x^2 + x + 1 \Big|_{x=-2} = 3 \neq 0,$$

所以 -2 是 $f(x)$ 的三重根.

题目 | 习题 2

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x + a$. 求 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有重根, 并求出相应的重根及其重数.

详细解答

若 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 是重根, 则

$$f(\alpha) = 0, \quad f'(\alpha) = 6\alpha^2 - 14\alpha + 4 = 0.$$

由

$$3\alpha^2 - 7\alpha + 2 = (3\alpha - 1)(\alpha - 2) = 0$$

得

$$\alpha = \frac{1}{3} \quad \text{或} \quad \alpha = 2.$$

代回 $f(\alpha) = 0$:

$$\alpha = \frac{1}{3} \implies a = -\frac{17}{27}, \quad \alpha = 2 \implies a = 4.$$

相应地,

$$a = -\frac{17}{27}: f(x) = \frac{1}{27}(3x-1)^2(6x-17),$$

$$a = 4: f(x) = (x-2)^2(2x+1).$$

因此两种情形中的重根都恰为二重根.

题目 | 习题 3

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中,

$$f(x) = x^3 - x^2 - x - 2, \quad g(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 3x - 2.$$

$f(x)$ 与 $g(x)$ 有无公共复根? 如果有, 试把它求出来.

详细解答

分解得

$$f(x) = (x-2)(x^2+x+1),$$

以及

$$g(x) = (x-2)(x^3+2x+1).$$

又

$$(x^2+x+1, x^3+2x+1) = 1,$$

故

$$(f(x), g(x)) = x-2.$$

因此二者有且只有一个公共复根, 即

$$x = 2.$$

题目 | 习题 4

设 $f(x) = x^4 - 5x^3 + ax^2 + bx + 9 \in \mathbb{Q}[x]$. 如果 3 是 $f(x)$ 的二重根, 求 a, b .

详细解答

因为 3 是二重根, 所以

$$f(3) = 0, \quad f'(3) = 0.$$

即

$$\begin{cases} 81 - 135 + 9a + 3b + 9 = 0, \\ 108 - 135 + 6a + b = 0. \end{cases}$$

化简得

$$\begin{cases} 3a + b = 15, \\ 6a + b = 27. \end{cases}$$

解得

$$a = 4, \quad b = 3.$$

此时

$$f(x) = (x-3)^2(x^2+x+1),$$

故 3 确为二重根.

题目 | 习题 5

证明: 在 $K[x]$ 中, 如果

$$x+1 \mid f(x^{2k+1}),$$

那么

$$x^{2k+1}+1 \mid f(x^{2k+1}),$$

其中 k 是任意自然数.

详细解答

证明. 由

$$x+1 \mid f(x^{2k+1})$$

及余式定理, 令 $x = -1$ 得

$$f((-1)^{2k+1}) = f(-1) = 0.$$

因此 $t+1 \mid f(t)$, 可写成

$$f(t) = (t+1)q(t).$$

把 t 换成 x^{2k+1} , 便有

$$f(x^{2k+1}) = (x^{2k+1}+1)q(x^{2k+1}),$$

故

$$x^{2k+1}+1 \mid f(x^{2k+1}).$$

题目 | 习题 6

证明: 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 如果

$$x^2+1 \mid f_1(x^4) + xf_2(x^4),$$

那么数 1 是 $f_i(x)$ 的根, $i = 1, 2$.

详细解答

证明. 令

$$F(x) = f_1(x^4) + xf_2(x^4).$$

由于 $x^2+1 \mid F(x)$, 有 $F(i) = 0$, 从而

$$f_1(1) + if_2(1) = 0.$$

又 $f_1(1), f_2(1) \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, 故实部与虚部分别为零, 即

$$f_1(1) = f_2(1) = 0.$$

因此数 1 是 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的公共根.

题目 | 习题 7

证明: 如果数域 K 上两个首一不可约多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有一个公共复根, 那么 $f(x) = g(x)$.

详细解答

证明. 设 α 是 $f(x), g(x)$ 的公共复根. 若 $(f, g) = 1$, 则存在 $u, v \in K[x]$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

令 $x = \alpha$, 左端为零, 得到 $0 = 1$, 矛盾. 因而 (f, g) 的次数大于 0.

由于 f, g 都不可约, 非零的非常数公因式必分别与 f, g 相伴. 又 f, g 都首一, 所以相伴常数只能为 1, 故

$$f(x) = g(x).$$

7.7 习题

题目 | 习题 1

设 $a \in \mathbb{R}^*$, 求多项式 $x^n - a^n$ 在实数域上的标准分解式.

详细解答

令

$$\theta_k = \frac{2k\pi}{n}.$$

$x^n - a^n$ 的复根为 $a \exp(2k\pi i/n)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. 把非实共轭根配对, 得到实数域上的标准分解式.

当 n 为奇数时,

$$x^n - a^n = (x - a) \prod_{k=1}^{(n-1)/2} \left(x^2 - 2a \cos \frac{2k\pi}{n} x + a^2 \right).$$

当 n 为偶数时,

$$x^n - a^n = (x - a)(x + a) \prod_{k=1}^{n/2-1} \left(x^2 - 2a \cos \frac{2k\pi}{n} x + a^2 \right).$$

每个二次因式的判别式为

$$-4a^2 \sin^2 \frac{2k\pi}{n} < 0,$$

故在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 2

设 $a \in \mathbb{R}^*$, 求多项式 $x^n + a^n$ 在实数域上的标准分解式.

详细解答

$x^n + a^n = 0$ 的复根为

$$a \exp \frac{(2k+1)\pi i}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

当 n 为奇数时, $-a$ 是唯一实根, 故

$$x^n + a^n = (x+a) \prod_{k=0}^{(n-3)/2} \left(x^2 - 2a \cos \frac{(2k+1)\pi}{n} x + a^2 \right).$$

当 n 为偶数时, 没有实根, 故

$$x^n + a^n = \prod_{k=0}^{n/2-1} \left(x^2 - 2a \cos \frac{(2k+1)\pi}{n} x + a^2 \right).$$

这些二次因式的判别式均小于零, 因而都是 $\mathbb{R}[x]$ 中的不可约因式.

题目 | 习题 3

证明:

$$\prod_{k=1}^{m-1} \cos \frac{k\pi}{2m} = \frac{\sqrt{m}}{2^{m-1}}.$$

详细解答

证明. 先用恒等式

$$\prod_{k=1}^{N-1} \sin \frac{k\pi}{N} = \frac{N}{2^{N-1}}.$$

取 $N = 2m$, 并利用

$$\sin \frac{(2m-k)\pi}{2m} = \sin \frac{k\pi}{2m}, \quad \sin \frac{m\pi}{2m} = 1,$$

得到

$$\left(\prod_{k=1}^{m-1} \sin \frac{k\pi}{2m} \right)^2 = \frac{2m}{2^{2m-1}} = \frac{m}{2^{2m-2}}.$$

各因子均为正, 故

$$\prod_{k=1}^{m-1} \sin \frac{k\pi}{2m} = \frac{\sqrt{m}}{2^{m-1}}.$$

又

$$\cos \frac{k\pi}{2m} = \sin \frac{(m-k)\pi}{2m},$$

所以

$$\prod_{k=1}^{m-1} \cos \frac{k\pi}{2m} = \frac{\sqrt{m}}{2^{m-1}}.$$

题目 | 习题 4

证明:

$$\prod_{k=1}^m \sin \frac{(2k-1)\pi}{2(2m+1)} = \frac{1}{2^m}.$$

详细解答

证明. 先作换元:

$$\sin \frac{(2k-1)\pi}{2(2m+1)} = \cos \frac{(m-k+1)\pi}{2m+1}.$$

因此所求乘积等于

$$P = \prod_{j=1}^m \cos \frac{j\pi}{2m+1}.$$

另一方面, 集合

$$\left\{ \sin \frac{2j\pi}{2m+1} \mid 1 \leq j \leq m \right\}$$

与

$$\left\{ \sin \frac{j\pi}{2m+1} \mid 1 \leq j \leq m \right\}$$

相同, 只是次序不同. 由二倍角公式,

$$\prod_{j=1}^m \sin \frac{2j\pi}{2m+1} = 2^m \left(\prod_{j=1}^m \sin \frac{j\pi}{2m+1} \right) \left(\prod_{j=1}^m \cos \frac{j\pi}{2m+1} \right).$$

约去非零的正弦乘积, 得到

$$P = \frac{1}{2^m}.$$

7.8 习题

题目 | 习题 1

求下列多项式的全部有理根:

(1) $2x^3 + x^2 - 3x + 1$;

(2) $2x^4 - x^3 - 19x^2 + 9x + 9$.

详细解答

由有理根定理逐一检验候选根.

(1)

$$2x^3 + x^2 - 3x + 1 = (2x-1)(x^2+x-1).$$

二次因式的根为 $(-1 \pm \sqrt{5})/2$, 均不是有理数. 因此全部有理根为

$$x = \frac{1}{2}.$$

(2)

$$2x^4 - x^3 - 19x^2 + 9x + 9 = (x-3)(x-1)(x+3)(2x+1).$$

因此全部有理根为

$$3, \quad 1, \quad -3, \quad -\frac{1}{2}.$$

题目 | 习题 2

判断下列整系数多项式在有理数域上是否不可约:

- (1) $x^4 - 6x^3 + 2x^2 + 10$;
- (2) $x^3 - 5x^2 + 4x + 3$;
- (3) $x^3 + x^2 - 3x + 2$;
- (4) $2x^3 - x^2 + x + 1$;
- (5) $7x^5 + 18x^4 + 6x - 6$;
- (6) $x^4 - 2x^3 + 2x - 3$;
- (7) $x^5 + 5x^3 + 1$;
- (8) $x^p + px^2 + 1$, p 为奇素数;
- (9) $x^p + px^r + 1$, p 为奇素数, $0 \leq r \leq p$;
- (10) $x^4 - 5x + 1$.

详细解答

- (1) 除首项外的各项系数都被 2 整除, 而常数项 10 不被 4 整除. 由 Eisenstein 判别法, 原多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.
- (2) 这是首一三次多项式. 它的有理根只能是 $\pm 1, \pm 3$, 逐一代入均不为零, 故在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.
- (3) 有理根只能是 $\pm 1, \pm 2$, 逐一代入均不为零. 因而该三次多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

(4)

$$2x^3 - x^2 + x + 1 = (2x + 1)(x^2 - x + 1),$$

故可约.

- (5) 除首项系数 7 外的各项系数都被 2 整除, 常数项 -6 不被 4 整除. 由 Eisenstein 判别法, 该多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.
- (6) 作平移 $x \mapsto x + 1$, 得到

$$(x + 1)^4 - 2(x + 1)^3 + 2(x + 1) - 3 = x^4 + 2x^3 - 2.$$

右端满足素数 2 的 Eisenstein 判别法, 故原多项式不可约.

- (7) 作平移 $x \mapsto x - 1$, 得到

$$(x - 1)^5 + 5(x - 1)^3 + 1 = x^5 - 5x^4 + 15x^3 - 25x^2 + 20x - 5.$$

右端满足素数 5 的 Eisenstein 判别法, 故原多项式不可约.

(8) 令

$$F(x) = x^p + px^2 + 1.$$

由于 p 为奇素数,

$$F(x - 1) = (x - 1)^p + p(x - 1)^2 + 1.$$

除首项外的各项系数都被 p 整除, 常数项为 p , 不被 p^2 整除. 故 $F(x - 1)$ 满足 Eisenstein 判别法, 从而 $F(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

- (9) 当 $0 \leq r < p$ 时,

$$F(x - 1) = (x - 1)^p + p(x - 1)^r + 1$$

除首项外的各项系数均被 p 整除, 常数项为 $p(-1)^r$, 不被 p^2 整除. 因而 $F(x)$ 不可约.
当 $r = p$ 时,

$$F(x) = (p+1)x^p + 1.$$

其倒数多项式为 $x^p + p + 1$; 后者作平移 $x \mapsto x - 1$ 后满足素数 p 的 Eisenstein 判别法. 因此倒数多项式不可约, 原多项式也不可约. 综上, 对所有 $0 \leq r \leq p$, 原多项式都不可约.

(10) 模 2 化简得

$$\bar{f}(x) = x^4 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x].$$

它在 0, 1 处均不为零, 故没有一次因式. $\mathbb{Z}_2[x]$ 中唯一的首一不可约二次多项式是 $x^2 + x + 1$, 而

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x + 1.$$

所以 $\bar{f}$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约. 由模素数判别法, $x^4 - 5x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 3

设 $n > 1$, 证明: n 个两两不等的素数的几何平均数一定是无理数.

详细解答

证明. 设

$$\alpha = (p_1 p_2 \cdots p_n)^{1/n}.$$

若 $\alpha \in \mathbb{Q}$, 写成既约分数 $\alpha = a/b$, 其中 $a, b \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) = 1$. 由

$$a^n = b^n p_1 p_2 \cdots p_n$$

可知 $b^n \mid a^n$, 故 $b = 1$. 于是

$$a^n = p_1 p_2 \cdots p_n.$$

左端每个素因子的指数都是 n 的倍数, 而右端每个 p_i 的指数都等于 1. 因为 $n > 1$, 这与整数的唯一因式分解矛盾. 故该几何平均数是无理数.

题目 | 习题 4

设 m, n 都是正整数, 且 $m < n$; $p_1, p_2, \dots, p_t$ 是两两不等的素数, $t \geq 1$. 证明: 如果 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 m 次多项式, 那么

$$\sqrt[n]{p_1 p_2 \cdots p_t}$$

不是 $f(x)$ 的实根.

详细解答

证明. 令

$$P = p_1 p_2 \cdots p_t, \quad \alpha = \sqrt[n]{P}.$$

多项式

$$h(x) = x^n - P$$

对任一素因子 p_1 满足 Eisenstein 判别法, 故在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

若 $f(\alpha) = 0$, 则 f 与 h 有公共根. 因为 h 不可约, 必有 $h \mid f$. 于是

$$\deg f \geq \deg h = n,$$

这与 $\deg f = m < n$ 矛盾. 因此 α 不可能是 $f(x)$ 的实根.

题目 | 习题 5

设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 是整系数多项式. 证明: 如果 $(a+b)c$ 是奇数, 那么 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

详细解答

证明. 由 $(a+b)c$ 为奇数, 知 c 与 $a+b$ 都是奇数. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 由于它是首一三次多项式, 必有整数根 r .

若 r 为偶数, 则

$$f(r) \equiv c \equiv 1 \pmod{2}.$$

若 r 为奇数, 则

$$f(r) \equiv 1 + a + b + c \equiv a + b \equiv 1 \pmod{2}.$$

两种情形都与 $f(r) = 0$ 矛盾. 因而 $f(x)$ 没有有理根, 所以在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 6

设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

是一个次数大于 0 的整系数多项式. 证明: 如果存在一个素数 p , 使得

$$p \mid a_0, p \mid a_1, \dots, p \mid a_{r-1}, \quad p \nmid a_r, \quad p \nmid a_n,$$

且 $p^2 \nmid a_0$, 那么 $f(x)$ 有一个次数大于或等于 r 的、在 $\mathbb{Q}$ 上不可约的因式.

详细解答

证明. 由 Gauss 引理, 把 $f(x)$ 写成

$$f(x) = c q_1(x) q_2(x) \cdots q_s(x),$$

其中 $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $q_i(x)$ 是整系数本原不可约多项式. 由 $p \nmid a_n$ 可知 $p \nmid c$, 并且 p 不整除任何 q_i 的首项系数. 又 $p \mid a_0$ 而 $p^2 \nmid a_0$, 故恰有一个因式的常数项被 p 整除, 不妨记为 q_1 ; 其余 $q_2, \dots, q_s$ 的常数项都不被 p 整除.

模 p 考察. 由题设

$$\bar{f}(x) = x^r \bar{h}(x), \quad \bar{h}(0) = \bar{a}_r \neq 0,$$

所以 x 在 $\bar{f}$ 中的重数恰为 r . 对 $i \geq 2$, 有 $\bar{q}_i(0) \neq 0$, 故 x 不整除 $\bar{q}_i$. 又 $\bar{c} \neq 0$, 于是 x 在 $\bar{q}_1$ 中的重数必为 r . 特别地,

$$\deg q_1 = \deg \bar{q}_1 \geq r.$$

因此 $f(x)$ 至少有一个次数不小于 r 的、在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约的因式.

题目 | 习题 7 (选做)

设

$$f(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + \cdots + a_1x + a_0$$

是一个次数为 $2n+1$ 的整系数多项式. 证明: 如果存在一个素数 p , 使得

$$p^2 \mid a_0, \dots, p^2 \mid a_n, \quad p \mid a_{n+1}, \dots, p \mid a_{2n}, \quad p \nmid a_{2n+1},$$

且 $p^3 \nmid a_0$, 那么 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

详细解答

证明. 反设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约. 由 Gauss 引理, 可写成两个正次数整系数多项式之积

$$f(x) = g(x)h(x),$$

其中 $\deg g = r$ 、 $\deg h = s$, 且 $r + s = 2n + 1$. 这里不必假定 g, h 都本原; 若 f 有非平凡内容, 只需把该常数因子并入其中一个因式即可.

由于 $p \nmid a_{2n+1}$, g, h 的首项系数都不被 p 整除. 因而模 p 后二者次数保持不变, 并且

$$\overline{g}(x) \overline{h}(x) = \overline{a_{2n+1}}x^{2n+1}.$$

在无零因子环 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中, 两个非零多项式之积为单项式时, 两个因式也只能是单项式. 又 $r, s > 0$, 故 g, h 的所有非首项系数都被 p 整除, 特别地, 它们的常数项都被 p 整除. 由

$$p^2 \mid a_0, \quad p^3 \nmid a_0,$$

可知 g, h 的常数项都恰被 p 整除一次.

因为 $r + s = 2n + 1$, 二者中至少有一个次数不超过 n . 不妨设 $r \leq n$, 于是 $s > r$. 考察乘积中 x^r 的系数. g 的首项与 h 的常数项之积恰被 p 整除一次; 其余各项都由 g, h 的两个非首项系数相乘, 因而被 p^2 整除. 所以 a_r 被 p 整除但不被 p^2 整除, 这与 $r \leq n$ 时题设的 $p^2 \mid a_r$ 矛盾. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 8

设

$$f(x) = a_nx^n + \cdots + a_1x + a_0$$

是一个次数为 n 的整系数多项式. 证明: 如果

$$a_0, \quad a_n + \cdots + a_1 + a_0, \quad (-1)^n a_n + \cdots - a_1 + a_0$$

都不能被 3 整除, 那么 $f(x)$ 没有整数根.

详细解答

证明. 若整数 r 是 $f(x)$ 的根, 则模 3 考察 r 的剩余类.

当 $r \equiv 0 \pmod{3}$ 时,

$$f(r) \equiv f(0) = a_0 \not\equiv 0 \pmod{3}.$$

当 $r \equiv 1 \pmod{3}$ 时,

$$f(r) \equiv f(1) = a_n + \cdots + a_1 + a_0 \not\equiv 0 \pmod{3}.$$

当 $r \equiv -1 \pmod{3}$ 时,

$$f(r) \equiv f(-1) = (-1)^n a_n + \cdots - a_1 + a_0 \not\equiv 0 \pmod{3}.$$

三种可能都导致矛盾, 故 $f(x)$ 没有整数根.

题目 | 习题 9

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中把

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

因式分解.

详细解答

有

$$g(x) = \frac{x^9 - 1}{x - 1}.$$

而

$$x^9 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)(x^6 + x^3 + 1),$$

故

$$g(x) = (x^2 + x + 1)(x^6 + x^3 + 1).$$

其中 $x^2 + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 对第二个因式作平移:

$$(x + 1)^6 + (x + 1)^3 + 1 = x^6 + 6x^5 + 15x^4 + 21x^3 + 18x^2 + 9x + 3.$$

右端满足素数 3 的 Eisenstein 判别法, 所以 $x^6 + x^3 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 因而上式就是 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的标准分解式.

7.9 习题

题目 | 习题 1

将下列四元多项式按字典排列法排列各单项式的顺序:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_3^4 x_4 - x_1^3 x_2 + 5x_2 x_3 x_4 + 2x_2^4 x_3 x_4;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^3 + x_2^3 + 3x_1 x_2^2 x_4 - 5x_1^2 x_3 x_4^2 - 2x_2^3 x_3.$$

详细解答

约定字典序中 $x_1 > x_2 > x_3 > x_4$, 从 x_1 的指数开始逐项比较指数向量.

(1) 各项按字典序由大到小排列为

$$-x_1^3 x_2 + 2x_2^4 x_3 x_4 + 5x_2 x_3 x_4 + x_3^4 x_4.$$

(2) 各项按字典序由大到小排列为

$$x_1^3 - 5x_1^2 x_3 x_4^2 + 3x_1 x_2^2 x_4 - 2x_2^3 x_3 + x_2^3.$$

题目 | 习题 2

把三元齐次多项式

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1 x_2 x_3$$

写成两个三元齐次多项式的乘积.

详细解答

利用三次和恒等式,

$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3 = (x_1 + x_2 + x_3) \cdot (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3).$$

两个因式分别为一次和二次齐次多项式.

题目 | 习题 3

设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$, 且 $g(x_1, \dots, x_n) \neq 0$, 其中 K 是数域. 证明: 如果对于任意 $c_1, c_2, \dots, c_n \in K$, 只要 $g(c_1, \dots, c_n) \neq 0$ 就有 $f(c_1, \dots, c_n) = 0$, 那么 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$.

详细解答

证明. 先证一个引理: 数域 K 是无限域, $K[x_1, \dots, x_n]$ 中的非零多项式不可能在 K^n 上处处取值为零.

对变元个数作归纳. $n = 1$ 时, 这是“一元非零多项式的根数不超过其次数”. 假设结论对 $n - 1$ 个变元成立, 把非零多项式 h 写成

$$h = \sum_{j=0}^m h_j(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^j, \quad h_m \neq 0.$$

由归纳假设, 可取 $c_1, \dots, c_{n-1} \in K$ 使 $h_m(c_1, \dots, c_{n-1}) \neq 0$. 此时关于 x_n 的一元多项式

$$h(c_1, \dots, c_{n-1}, x_n)$$

非零, 故可再取 $c_n \in K$ 使其值非零. 引理得证.

现反设 $f \neq 0$. 因 $g \neq 0$, 且多项式环无零因子, 故 $fg \neq 0$. 由引理, 存在 $(c_1, \dots, c_n) \in K^n$ 使

$$f(c_1, \dots, c_n)g(c_1, \dots, c_n) \neq 0.$$

于是 $g(c_1, \dots, c_n) \neq 0$ 而 $f(c_1, \dots, c_n) \neq 0$, 与题设矛盾. 因此

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

题目 | 习题 4

证明: 在 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中, 如果 $g \mid f_i, i = 1, 2, \dots, s$, 那么对任意 $u_i(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n], i = 1, 2, \dots, s$, 都有

$$g \mid u_1f_1 + u_2f_2 + \dots + u_sf_s.$$

详细解答

证明. 由 $g \mid f_i$, 可写成

$$f_i = gq_i, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

于是

$$u_1f_1 + \dots + u_sf_s = g(u_1q_1 + \dots + u_sq_s),$$

故

$$g \mid u_1f_1 + u_2f_2 + \dots + u_sf_s.$$

题目 | 习题 5

证明: 在 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中, f 与 g 相伴, 当且仅当存在 $c \in K^*$ 使得 $f = cg$.

详细解答

证明. 若 $f = cg$, 其中 $c \in K^*$, 则

$$f = cg, \quad g = c^{-1}f,$$

故 f, g 相伴.

反之, 设 f, g 相伴. 若 $f = 0$, 由 $f \mid g$ 可知 $g = 0$, 此时对任意 $c \in K^*$ 都有 $f = cg$. 以下设 $f \neq 0$, 则 $g \neq 0$. 存在 $u, v \in K[x_1, \dots, x_n]$ 使

$$f = ug, \quad g = vf.$$

代入得 $f = uvf$. 由消去律, $uv = 1$, 所以 u 是多项式环中的可逆元. 由

$$0 = \deg 1 = \deg u + \deg v$$

知 $\deg u = 0$, 故 $u = c \in K^*$. 因而

$$f = cg.$$

题目 | 习题 6

证明: 在 $K[x, y]$ 中, 多项式 $x^2 - y$ 是不可约的.

详细解答

证明. 把 $x^2 - y$ 看成关于 y 的一次多项式. 若它可约, 则可写成

$$x^2 - y = a(x)(b(x)y + c(x)), \quad a, b, c \in K[x],$$

其中 $a(x)$ 为非常数多项式. 比较 y 的系数得

$$a(x)b(x) = -1.$$

因此 $a(x)$ 是 $K[x]$ 中的可逆元, 只能是非零常数, 矛盾. 故 $x^2 - y$ 在 $K[x, y]$ 中不可约.

题目 | 习题 7

证明: 在复数域上的二元多项式环中, $x^3 + y$ 是不可约的.

详细解答

证明. 把 $x^3 + y$ 看成 $\mathbb{C}[x]$ 上关于 y 的一次多项式. 若有非平凡分解, 则其中一个因式关于 y 的次数为零, 可写成

$$x^3 + y = a(x)(b(x)y + c(x)).$$

比较 y 的系数得 $a(x)b(x) = 1$, 所以 $a(x)$ 是非零常数. 因而分解必有一个因式为单位, 不是非平凡分解. 故 $x^3 + y$ 不可约.

题目 | 习题 8

判断下列实数域上的三元二次齐次多项式是否可约；如果可约，把它因式分解：

(1) $f(x, y, z) = 3x^2 - 2y^2 + 5xy + 3xz - yz$;

(2) $g(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 2xz$.

详细解答

三元二次齐次多项式若可约，必为两个一次齐次多项式之积。此时其对称系数矩阵的秩不超过 2，故行列式必为零。

(1) 直接分解得

$$3x^2 - 2y^2 + 5xy + 3xz - yz = (3x - y)(x + 2y + z).$$

故可约。

(2) 对应的对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = -1 \neq 0.$$

故该二次齐次多项式不可能是两个一次齐次多项式之积，因而在 $\mathbb{R}[x, y, z]$ 中不可约。

题目 | 习题 9

判断下列实数域上的二元二次多项式是否可约；如果可约，把它因式分解：

(1) $f(x, y) = 2x^2 + 5xy - 3y^2 + x + 10y - 3$;

(2) $g(x, y) = 17x^2 + 22xy - 23y^2 + 10x + 14y - 4$.

详细解答

把二元二次多项式齐次化。若原多项式可约，则其齐次化多项式必为两个一次齐次多项式之积，相应对称矩阵的行列式应为零。

(1) 直接计算得

$$2x^2 + 5xy - 3y^2 + x + 10y - 3 = (x + 3y - 1)(2x - y + 3).$$

故可约。

(2) 齐次化后为

$$17x^2 + 22xy - 23y^2 + 10xz + 14yz - 4z^2,$$

其对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 17 & 11 & 5 \\ 11 & -23 & 7 \\ 5 & 7 & -4 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$\det A = 2560 \neq 0.$$

故齐次化多项式不能分解为两个一次齐次因式，从而原多项式在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中不可约。

题目 | 习题 10

设 $p(x_1, \dots, x_n)$ 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中的不可约多项式. 证明: $p(x_1, \dots, x_n)$ 与任一多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的关系只有两种可能, 即

$$p(x_1, \dots, x_n) \mid f(x_1, \dots, x_n), \quad \text{或者} \quad p(x_1, \dots, x_n) \text{ 与 } f(x_1, \dots, x_n) \text{ 互素.}$$

详细解答

证明. 由多元多项式环中的唯一因式分解定理, p 与 f 的首一最大公因式只能由二者共有的不可约因式组成. 因为 p 本身不可约, 所以只有两种可能:

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

若 $p \mid f$, 则第一种关系成立; 若 $p \nmid f$, 则 p 不是 f 的不可约因式, 二者没有非常数公因式, 故

$$(p, f) = 1.$$

因此题述两种关系必有且仅有一种成立.

题目 | 习题 11

在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中, 判断

$$f(x, y) = x^2 - 4xy + 4y^2 - 6x + 10y - 1$$

与 $g(x, y) = 3x - y + 5$ 是否互素.

详细解答

一次多项式 $g(x, y) = 3x - y + 5$ 不可约. 由上一题, 只需判断它是否整除 f . 令

$$y = 3x + 5,$$

得到

$$f(x, 3x + 5) = 25x^2 + 124x + 149 \neq 0.$$

若 $g \mid f$, 则在直线 $g = 0$ 上 f 应恒为零, 与上式矛盾. 因此 $g \nmid f$, 从而

$$(f, g) = 1.$$

7.10 习题

题目 | 习题 1

设 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是数域 K 上的三元多项式:

$$f = x_1^3 x_2^2 + x_1^3 x_3^2 + x_1^2 x_2^3 + x_1^2 x_3^3 + x_2^3 x_3^2 + x_2^2 x_3^3.$$

证明 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是对称多项式.

详细解答

证明. 把 f 写成

$$f = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (x_i^3 x_j^2 + x_i^2 x_j^3).$$

任意交换 x_1, x_2, x_3 , 只会把无序对 $\{i, j\}$ 重新排列, 求和中的六个单项式集合不变. 因此任意置换都保持 f 不变, 故 f 是对称多项式.

题目 | 习题 2

在 $K[x_1, x_2, x_3]$ 的含有项 $x_1^3 x_2$ 的对称多项式中, 写出项数最少的那个对称多项式.

详细解答

含有单项式 $x_1^3 x_2$ 的对称多项式, 必须同时含有它在三个变元置换下得到的全部不同单项式, 并且这些单项式的系数相同. 其轨道共有六项, 故项数最少的对称多项式可取为

$$x_1^3 x_2 + x_1^3 x_3 + x_2^3 x_1 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1 + x_3^3 x_2.$$

乘以任一非零常数仍有相同的最少项数.

题目 | 习题 3

在 $K[x_1, x_2, x_3]$ 中, 用初等对称多项式表示下列对称多项式:

- (1) $x_1^3 x_2 + x_1^3 x_3 + x_1 x_2^3 + x_1 x_3^3 + x_2^3 x_3 + x_2 x_3^3$;
- (2) $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$;
- (3) $(x_1 x_2 + x_3^2)(x_2 x_3 + x_1^2)(x_3 x_1 + x_2^2)$.

详细解答

记

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad \sigma_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3, \quad \sigma_3 = x_1 x_2 x_3.$$

由 Newton 公式或直接展开, 得到

(1)

$$x_1^3 x_2 + x_1^3 x_3 + x_1 x_2^3 + x_1 x_3^3 + x_2^3 x_3 + x_2 x_3^3 = \sigma_1^2 \sigma_2 - \sigma_1 \sigma_3 - 2\sigma_2^2.$$

(2)

$$x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2 \sigma_2 + 4\sigma_1 \sigma_3 + 2\sigma_2^2.$$

(3)

$$\begin{aligned} & (x_1 x_2 + x_3^2)(x_2 x_3 + x_1^2)(x_3 x_1 + x_2^2) \\ &= \sigma_1^3 \sigma_3 - 6\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_2^3 + 8\sigma_3^2. \end{aligned}$$

题目 | 习题 4

在 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中, 用初等对称多项式表示下列对称多项式 ($n \geq 3$):

$$(1) \sum_{i=1}^n x_i^3;$$

$$(2) \sum x_1^2 x_2^2 x_3, \text{ 其中后一求和遍历所有由互异下标得到的不同单项式.}$$

详细解答

记 σ_j 为第 j 个初等对称多项式；当 $j > n$ 时约定 $\sigma_j = 0$.

(1) 由 Newton 公式，

$$\sum_{i=1}^n x_i^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3.$$

(2) 题中求和是单项式对称函数 $m_{(2,2,1)}$. 展开 $\sigma_2\sigma_3$ 时，按两个指标集合的交集大小分类，有

$$\sigma_2\sigma_3 = m_{(2,2,1)} + 3m_{(2,1,1,1)} + 10\sigma_5.$$

又

$$\sigma_1\sigma_4 = m_{(2,1,1,1)} + 5\sigma_5.$$

消去 $m_{(2,1,1,1)}$ ，得到

$$\sum x_1^2 x_2^2 x_3 = \sigma_2\sigma_3 - 3\sigma_1\sigma_4 + 5\sigma_5.$$

题目 | 习题 5

证明：数域 K 上三次方程

$$x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

的三个复根成等比数列的充分必要条件为 $a_2^3a_0 - a_1^3 = 0$.

详细解答

证明. 设三个复根为 c_1, c_2, c_3 ，并记

$$\sigma_1 = c_1 + c_2 + c_3 = -a_2, \quad \sigma_2 = c_1c_2 + c_1c_3 + c_2c_3 = a_1, \quad \sigma_3 = c_1c_2c_3 = -a_0.$$

直接展开可得恒等式

$$\sigma_1^3\sigma_3 - \sigma_2^3 = (c_1^2 - c_2c_3)(c_2^2 - c_1c_3)(c_3^2 - c_1c_2).$$

而

$$\sigma_1^3\sigma_3 - \sigma_2^3 = a_2^3a_0 - a_1^3.$$

若三个根按某种次序成等比数列，则其中一项的平方等于另两项之积，故右端为零，从而 $a_2^3a_0 - a_1^3 = 0$.

反之，若 $a_2^3a_0 - a_1^3 = 0$ ，则上述三个因式中至少一个为零. 例如 $c_2^2 = c_1c_3$. 当 $c_1 \neq 0$ 时，令 $q = c_2/c_1$ ，便有 $c_1, c_2, c_3 = c_1, c_1q, c_1q^2$ ；当 $c_1 = 0$ 时，必有 $c_2 = 0$ ，把根排列为 $c_3, 0, 0$ ，公比取 0 即可. 其余两种情形相同. 因而三个根可以排列成等比数列.

题目 | 习题 6

设 c_1, c_2, c_3 是 $x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 的三个复根，计算

$$(c_1^2 + c_1c_2 + c_2^2)(c_2^2 + c_2c_3 + c_3^2)(c_3^2 + c_3c_1 + c_1^2).$$

详细解答

记根的初等对称函数为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$. 直接化为对称多项式得

$$\begin{aligned} & (c_1^2 + c_1c_2 + c_2^2)(c_2^2 + c_2c_3 + c_3^2)(c_3^2 + c_3c_1 + c_1^2) \\ &= -\sigma_1^3\sigma_3 + \sigma_1^2\sigma_2^2 - \sigma_2^3. \end{aligned}$$

由

$$\sigma_1 = -a_2, \quad \sigma_2 = a_1, \quad \sigma_3 = -a_0,$$

所求为

$$a_2^2 a_1^2 - a_1^3 - a_2^3 a_0.$$

题目 | 习题 7

记三元初等对称多项式为

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad \sigma_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3, \quad \sigma_3 = x_1 x_2 x_3,$$

并记幂和 $s_k = x_1^k + x_2^k + x_3^k$. 在 $K[x_1, x_2, x_3]$ 中, 把 s_2, s_3, s_4 表示成 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式.

详细解答

Newton 公式给出

$$s_1 = \sigma_1, \quad s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \sigma_3 s_{k-3} = 0 \quad (k \geq 4),$$

并在低次时补上相应的系数项. 逐次计算得

$$s_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2,$$

$$s_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3,$$

$$s_4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2 + 4\sigma_1\sigma_3.$$

题目 | 习题 8

求数域 K 上四次多项式 $f(x) = x^4 + a_1x + a_0$ 的判别式.

详细解答

设 $f(x) = x^4 + a_1x + a_0$ 的根为 $c_1, \dots, c_4$. 对首一四次多项式,

$$D(f) = \prod_{i=1}^4 f'(c_i).$$

又

$$f'(x) = 4x^3 + a_1 = 4 \prod_{j=1}^3 (x - \beta_j), \quad \beta_j^3 = -\frac{a_1}{4}.$$

因此

$$\begin{aligned} D(f) &= 4^4 \prod_{i=1}^4 \prod_{j=1}^3 (c_i - \beta_j) \\ &= 4^4 \prod_{j=1}^3 f(\beta_j), \end{aligned}$$

这里共有 12 次换序, 符号不变. 由 $\beta_j^3 = -a_1/4$, 有

$$f(\beta_j) = \beta_j^4 + a_1\beta_j + a_0 = a_0 + \frac{3a_1}{4}\beta_j.$$

若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是方程 $z^3 = -a_1/4$ 的根, 则

$$\prod_{j=1}^3 \left(a_0 + \frac{3a_1}{4} \beta_j \right) = a_0^3 - \frac{27a_1^4}{256}.$$

故

$$D(f) = 256a_0^3 - 27a_1^4.$$

题目 | 习题 9

设 $f(x)$ 是实系数 n 次多项式, 其中 $n \geq 4$; 其判别式定义为

$$D(f) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (c_i - c_j)^2,$$

这里 $c_1, \dots, c_n$ 是 f 的复根 (首项系数不为 1 时按通常判别式定义补入相应首项系数因子). 证明: 如果 $D(f) > 0$, 那么 $f(x)$ 无重根且有偶数对非实共轭根; 如果 $D(f) < 0$, 那么 $f(x)$ 无重根且有奇数对非实共轭根.

详细解答

证明. 先设 f 无重根. 其非实根成共轭对. 设共有 r 对非实共轭根. 在判别式的乘积中分类考察: 两个实根之差的平方为正; 一个实根与一对共轭根产生的四个因子合并为

$$(t - z)^2(t - \bar{z})^2 = |t - z|^4 > 0;$$

两对不同的共轭根之间的因子合并后也是一个正数. 只有每一对共轭根内部的因子

$$(z - \bar{z})^2 < 0.$$

首项系数补入的因子为偶次幂, 也是正数. 因而

$$\operatorname{sgn} D(f) = (-1)^r.$$

若 $D(f) > 0$ 或 $D(f) < 0$, 则 $D(f) \neq 0$, 所以 f 无重根. 由上式, $D(f) > 0$ 时 r 为偶数, $D(f) < 0$ 时 r 为奇数.

题目 | 习题 10

求数域 K 上的 n 次多项式

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

使得它的 n 个复根的 k 次幂之和等于 0, 其中 $2 \leq k \leq n$.

详细解答

设根为 $c_1, \dots, c_n$, 并记

$$s_j = c_1^j + \cdots + c_n^j.$$

Newton 公式在 $2 \leq k \leq n$ 时给出

$$s_k + a_{n-1}s_{k-1} + a_{n-2}s_{k-2} + \cdots + a_{n-k+1}s_1 + ka_{n-k} = 0.$$

因此 $s_k = 0$ 的充分必要条件为

$$a_{n-k} = -\frac{1}{k} (a_{n-1}s_{k-1} + a_{n-2}s_{k-2} + \cdots + a_{n-k+1}s_1).$$

其中 $s_1, \dots, s_{k-1}$ 由前面的 Newton 公式依次由 $a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1}$ 唯一确定.

具体地, 可任意选取

$$a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1}$$

以及较低次系数

$$a_{n-k-1}, \dots, a_0,$$

再按上式唯一确定 a_{n-k} . 这样得到的且仅有这样的首一 n 次多项式满足

$$c_1^k + \dots + c_n^k = 0.$$

题目 | 习题 11

设 $f(x)$ 是数域 K 上首项系数为 1 的 n 次多项式, $a \in K$, 并令 $g(x) = (x-a)f(x)$. 证明:

$$D(g) = D(f)f(a)^2.$$

详细解答

证明. 设 f 的根为 $c_1, \dots, c_n$. 则 $g(x) = (x-a)f(x)$ 的根为

$$a, c_1, \dots, c_n.$$

于是

$$\begin{aligned} D(g) &= D(f) \prod_{i=1}^n (a - c_i)^2 \\ &= D(f) \left(\prod_{i=1}^n (a - c_i) \right)^2 \\ &= D(f)f(a)^2. \end{aligned}$$

即使有重根, 上式两边同时为零, 结论仍成立.

题目 | 习题 12

在 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中, 令 σ_i 为第 i 个初等对称多项式, 即

$$\prod_{j=1}^n (t + x_j) = t^n + \sigma_1 t^{n-1} + \dots + \sigma_n.$$

证明: 如果 $f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = 0$, 那么 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.

详细解答

证明. 在字典序 $x_1 > x_2 > \dots > x_n$ 下, σ_i 的首项为

$$\text{LT}(\sigma_i) = x_1 x_2 \cdots x_i.$$

因此

$$\text{LT}(\sigma_1^{a_1} \sigma_2^{a_2} \cdots \sigma_n^{a_n}) = x_1^{a_1 + \cdots + a_n} x_2^{a_2 + \cdots + a_n} \cdots x_n^{a_n}.$$

由右端的指数可以依次恢复

$$a_n, \quad a_{n-1}, \quad \dots, \quad a_1,$$

所以不同的单项式 $t_1^{a_1} \cdots t_n^{a_n}$ 代入 $t_i = \sigma_i$ 后具有不同的首项.

若 $f(t_1, \dots, t_n)$ 非零, 则其中各非零项代入后, 最大的首项不可能被其他项抵消, 故

$$f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \neq 0.$$

这与题设矛盾. 因而

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

7.11 习题

题目 | 习题 1

约定: 对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \dots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \dots + b_m$, $\text{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式; $D(f)$ 表示多项式判别式.

判断

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3, \quad g(x) = 4x^2 + 7x - 15$$

有无公共复根.

详细解答

分解得

$$f(x) = (x-1)(x+3)(2x-1), \quad g(x) = (x+3)(4x-5).$$

因此二者有公共因式 $x+3$, 结式为零, 公共复根为

$$x = -3.$$

题目 | 习题 2

约定: 对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \dots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \dots + b_m$, $\text{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式; $D(f)$ 表示多项式判别式.

解下列方程组:

$$(1) \begin{cases} 2x^2 - xy + y^2 - 2x + y - 4 = 0, \\ 5x^2 - 6xy + 5y^2 - 6x + 10y - 11 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x^2 + y^2 + 4x + 2 = 0, \\ x^2 + 4xy - y^2 + 4x + 8y = 0. \end{cases}$$

详细解答

(1) 记两个方程左端为 P, Q . 消去 y 得

$$\text{Res}_y(P, Q) = 32(x-2)(x-1)^2(x+1).$$

故解的 x 坐标只能为 $-1, 1, 2$. 分别代回原方程组, 得到

$$(x, y) = (-1, 0), \quad (1, -2), \quad (2, 1).$$

(2) 消去 x 得

$$\text{Res}_x(P, Q) = 4(y-1)(y+1)(5y^2-1).$$

故

$$y = 1, -1, \frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

逐一代回并检验, 得到

$$(x, y) = (-1, 1), \quad (-3, -1),$$

以及

$$(x, y) = \left(-2 + \frac{3\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right), \quad \left(-2 - \frac{3\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}\right).$$

题目 | 习题 3

约定: 对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \cdots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \cdots + b_m$, $\text{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式; $D(f)$ 表示多项式判别式.

求多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的结式:

- (1) $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $g(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$;
- (2) $f(x) = x^n + 2x + 1$, $g(x) = x^2 - x - 6$;
- (3) $f(x) = x^n + 2$, $g(x) = (x - 1)^n$;
- (4) $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $g(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

详细解答

(1) 记

$$f = x^4 + x^3 + x^2 + 1, \quad g = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

有

$$g = x^2f + (x^3 + x + 1),$$

以及

$$f = (x + 1)(x^3 + x + 1) - 2x.$$

利用结式在带余除法下的性质,

$$\text{Res}(f, g) = \text{Res}(x^3 + x + 1, -2x) = 8.$$

(2) 因

$$g(x) = (x - 3)(x + 2),$$

且 $\deg f \cdot \deg g = 2n$ 为偶数, 故

$$\text{Res}(f, g) = f(3)f(-2) = (3^n + 7)((-2)^n - 3).$$

(3) $g(x) = (x - 1)^n$ 的全部根都是 1. 由结式的根式表达,

$$\text{Res}(f, g) = (-1)^{n^2} f(1)^n = (-1)^n 3^n.$$

(4) 记

$$f = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, \quad g = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

带余除法给出

$$g = x^2f + (x + 1), \quad f = (x^3 + x)(x + 1) + 1.$$

因而

$$\operatorname{Res}(f, g) = \operatorname{Res}(f, x+1) = f(-1) = 1.$$

题目 | 习题 4

约定：对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \cdots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \cdots + b_m$ ， $\operatorname{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式； $D(f)$ 表示多项式判别式。

设 $f(x), x-a \in K[x]$ ，且 $\deg f(x) = n$ 。求 $\operatorname{Res}(f, x-a)$ 。

详细解答

设

$$f(x) = a_0 \prod_{i=1}^n (x - c_i).$$

由结式的根式表达，

$$\operatorname{Res}(f, x-a) = a_0 \prod_{i=1}^n (c_i - a).$$

而

$$f(a) = a_0 \prod_{i=1}^n (a - c_i) = (-1)^n a_0 \prod_{i=1}^n (c_i - a).$$

故

$$\operatorname{Res}(f, x-a) = (-1)^n f(a).$$

题目 | 习题 5

约定：对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \cdots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \cdots + b_m$ ， $\operatorname{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式； $D(f)$ 表示多项式判别式。

设数域 K 上三次多项式 $f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$ ，求 $D(f)$ 。

详细解答

三次多项式的判别式与结式满足

$$D(f) = -\frac{1}{a_0} \operatorname{Res}(f, f').$$

把

$$f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3, \quad f'(x) = 3a_0x^2 + 2a_1x + a_2$$

代入 Sylvester 行列式并作初等化简，得到

$$D(f) = a_1^2a_2^2 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2 + 18a_0a_1a_2a_3.$$

题目 | 习题 6

约定：对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \cdots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \cdots + b_m$ ， $\operatorname{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式； $D(f)$ 表示多项式判别式。

设 $m \in \mathbb{N}^*$ 。讨论数域 K 上的多项式 $f(x) = x^2 + 1$ 与 $g(x) = x^{2m} + 1$ 是否互素。

详细解答

模 $x^2 + 1$ 有 $x^2 \equiv -1$, 故

$$x^{2m} + 1 \equiv (-1)^m + 1 \pmod{x^2 + 1}.$$

当 m 为偶数时, 余式为 $2 \neq 0$. 若 $x^2 + 1$ 与 $x^{2m} + 1$ 有非常数公因式, 该公因式还应整除常数 2, 不可能. 故二者互素.

当 m 为奇数时, 余式为零, 即

$$x^2 + 1 \mid x^{2m} + 1,$$

所以二者不互素. 因而

$$(f, g) = 1 \iff m \text{ 为偶数}.$$

题目 | 习题 7

约定: 对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \cdots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \cdots + b_m$, $\text{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式; $D(f)$ 表示多项式判别式.

消去参数 t , 求下列曲线的直角坐标方程:

$$(1) \quad x = t^2 - t, \quad y = 2t^2 + t - 2;$$

$$(2) \quad x = \frac{2t+1}{t^2+1}, \quad y = \frac{t^2+2t-1}{t^2+1}.$$

详细解答

(1) 由

$$y - 2x = 3t - 2$$

得

$$t = \frac{y - 2x + 2}{3}.$$

代入 $x = t^2 - t$ 并整理, 得到

$$4x^2 - 4xy - 11x + y^2 + y - 2 = 0.$$

反之, 由该方程定义的任一点按上式取 t , 均满足原参数方程, 故这就是曲线的直角坐标方程.

(2) 消去分母后有

$$\begin{cases} x(t^2 + 1) - 2t - 1 = 0, \\ y(t^2 + 1) - t^2 - 2t + 1 = 0. \end{cases}$$

消去 t 得

$$8x^2 - 4xy - 8x + 5y^2 + 2y - 7 = 0.$$

当 $x - y + 1 \neq 0$ 时, 可以反解

$$t = \frac{2x + y - 1}{2(x - y + 1)}.$$

该二次曲线与直线 $x - y + 1 = 0$ 只有交点 $(0, 1)$, 而原参数方程不能取到该点. 因此参数曲线的精确点集为

$$8x^2 - 4xy - 8x + 5y^2 + 2y - 7 = 0, \quad (x, y) \neq (0, 1).$$

若只求消参所得的代数曲线方程, 则写前一个二次方程即可.

题目 | 习题 8

约定：对非零多项式 $f(x) = a_0x^n + \cdots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + \cdots + b_m$, $\text{Res}(f, g)$ 表示二者的 Sylvester 行列式； $D(f)$ 表示多项式判别式。

在实数域中解方程组

$$\begin{cases} y^2 + z^2 + 2yz - x - y + z + 3 = 0, \\ x^2 + z^2 + xz + x - y + z + 1 = 0, \\ x^2 - y^2 + xy - x + y - z - 1 = 0. \end{cases}$$

详细解答

令

$$u = y + z, \quad v = y - z.$$

则

$$y = \frac{u+v}{2}, \quad z = \frac{u-v}{2}.$$

把原方程组的第一个方程以及后两个方程的和、差分别改写，得到与原方程组等价的方程组

$$\begin{cases} v = u^2 - x + 3, \\ -u^3 + 2xu - 3u + 2x^2 = 0, \\ u^4 - 4xu^2 + 3u^2 + 3x^2 - 4x + 1 = 0. \end{cases}$$

这一步把关于 y, z 的二次项集中到了 u, v 中，是消元的关键。

对后两式消去 u ，并继续作辗转消元，得到等价的三角形关系

$$(x-1)H(x) = 0, \quad u = U(x), \quad v = u^2 - x + 3,$$

其中

$$H(x) = 16x^7 + 23x^5 - 25x^4 + 10x^3 + 10x^2 - x - 1, \\ U(x) = \frac{-400x^7 + 576x^6 - 831x^5 + 1517x^4 - 1518x^3 + 666x^2 + 125x - 71}{64}.$$

例如，前一个消元式就是后两个关于 u 的多项式的结式；线性式 $u - U(x) = 0$ 则由同一辗转消元过程得到。因而每个解的 x 坐标必为 1 或 $H(x)$ 的实根，而给定这样的 x 后， u, v, y, z 都由上式唯一确定。

下面确定 H 的实根。对 $t \geq 0$ ，有

$$-H(-t) = 16t^7 + 23t^5 + 25t^4 + 10t^3 - 10t^2 - t + 1.$$

当 $0 \leq t \leq 1/\sqrt{10}$ 时，右端可写成

$$(1-t)(1-10t^2) + 25t^4 + 23t^5 + 16t^7 > 0;$$

当 $1/\sqrt{10} \leq t \leq 1$ 时，可写成

$$(5t^2-1)^2 + t(10t^2-1) + 23t^5 + 16t^7 > 0;$$

当 $t \geq 1$ 时，可写成

$$16t^7 + 23t^5 + 10t^2(t-1) + t(25t^3-1) + 1 > 0.$$

故 H 没有非正实根。对 $x \geq 1$ ，有

$$H(x) = (16x^7 - 16x^4) + (23x^5 - 9x^4) + (10x^3 - x) + (10x^2 - 1) > 0,$$

故 H 也没有大于或等于 1 的实根。

令 $x = t/(1+t)$, 则 $0 < x < 1$ 对应 $t > 0$, 并且

$$(1+t)^7 H\left(\frac{t}{1+t}\right) = 32t^7 + 48t^6 + 72t^5 + 60t^4 + 10t^3 - 17t^2 - 8t - 1.$$

右端的系数只有一次变号, 所以由 Descartes 符号法则, 它至多有一个正根. 又 $H(0) = -1 < 0 < H(1) = 32$, 故 H 在 $(0, 1)$ 中恰有一个实根. 记为 ξ , 则

$$\xi \approx 0.3417168254.$$

当 $x = 1$ 时, $u = 1$ 、 $v = 3$, 从而

$$(y, z) = (2, -1).$$

当 $x = \xi$ 时, 代入 $u = U(\xi)$ 、 $v = u^2 - \xi + 3$, 得到

$$(y, z) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) \approx (1.3843677162, -1.2839909530).$$

因此全部实解为

$$(1, 2, -1)$$

和

$$\left(\xi, \frac{U(\xi) + U(\xi)^2 - \xi + 3}{2}, \frac{U(\xi) - U(\xi)^2 + \xi - 3}{2}\right),$$

其中 ξ 是 $H(x)$ 的唯一实根.

7.12 习题

题目 | 习题 1

验证一元有理函数域 $K(x)$ 中的加法、乘法分别满足交换律和结合律, 并验证乘法对加法满足分配律.

详细解答

任取

$$\frac{f_1}{g_1}, \frac{f_2}{g_2}, \frac{f_3}{g_3} \in K(x), \quad g_1 g_2 g_3 \neq 0.$$

由 $K[x]$ 中加法、乘法的交换律, 有

$$\begin{aligned} \frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2} &= \frac{f_1 g_2 + f_2 g_1}{g_1 g_2} = \frac{f_2 g_1 + f_1 g_2}{g_2 g_1} = \frac{f_2}{g_2} + \frac{f_1}{g_1}, \\ \frac{f_1}{g_1} \frac{f_2}{g_2} &= \frac{f_1 f_2}{g_1 g_2} = \frac{f_2 f_1}{g_2 g_1} = \frac{f_2}{g_2} \frac{f_1}{g_1}. \end{aligned}$$

把各项通分到分母 $g_1 g_2 g_3$, 便有

$$\left(\frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2}\right) + \frac{f_3}{g_3} = \frac{f_1}{g_1} + \left(\frac{f_2}{g_2} + \frac{f_3}{g_3}\right),$$

而乘法结合律直接给出

$$\left(\frac{f_1}{g_1} \frac{f_2}{g_2}\right) \frac{f_3}{g_3} = \frac{f_1 f_2 f_3}{g_1 g_2 g_3} = \frac{f_1}{g_1} \left(\frac{f_2}{g_2} \frac{f_3}{g_3}\right).$$

最后,

$$\begin{aligned} \frac{f_1}{g_1} \left(\frac{f_2}{g_2} + \frac{f_3}{g_3}\right) &= \frac{f_1(f_2 g_3 + f_3 g_2)}{g_1 g_2 g_3} \\ &= \frac{f_1 f_2}{g_1 g_2} + \frac{f_1 f_3}{g_1 g_3}. \end{aligned}$$

故乘法对加法满足分配律.

题目 | 习题 2

在 $\mathbb{R}(x)$ 中把下述真分式表示成部分分式之和:

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1}.$$

详细解答

先分解分母:

$$x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1 = (x - 1)^2(x^2 - x + 1).$$

设

$$\frac{x^3 + x - 1}{(x - 1)^2(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - x + 1}.$$

通分并比较系数, 得到

$$A = 3, \quad B = 1, \quad C = -2, \quad D = 1.$$

因此

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1} = \frac{3}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} - \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1}.$$

题目 | 习题 3

对下列模 m 剩余类环, 判断哪些是域; 对其中的域写出全部可逆元, 并求每个可逆元的逆元:

$$\mathbb{Z}_5, \quad \mathbb{Z}_{10}, \quad \mathbb{Z}_{12}, \quad \mathbb{Z}_{17}.$$

详细解答

$\mathbb{Z}_m$ 是域, 当且仅当 m 为素数. 因此 $\mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_{17}$ 是域, $\mathbb{Z}_{10}, \mathbb{Z}_{12}$ 不是域. 例如在 $\mathbb{Z}_{10}$ 中 $\bar{2}\bar{5} = \bar{0}$, 在 $\mathbb{Z}_{12}$ 中 $\bar{3}\bar{4} = \bar{0}$, 均有非零零因子.

在 $\mathbb{Z}_5$ 中, 全部非零元都可逆, 逆元为

$$\bar{1}^{-1} = \bar{1}, \quad \bar{2}^{-1} = \bar{3}, \quad \bar{3}^{-1} = \bar{2}, \quad \bar{4}^{-1} = \bar{4}.$$

在 $\mathbb{Z}_{17}$ 中, 逆元配对为

$$\begin{aligned} \bar{1} &\leftrightarrow \bar{1}, \quad \bar{2} \leftrightarrow \bar{9}, \quad \bar{3} \leftrightarrow \bar{6}, \quad \bar{4} \leftrightarrow \bar{13}, \\ \bar{5} &\leftrightarrow \bar{7}, \quad \bar{8} \leftrightarrow \bar{15}, \quad \bar{10} \leftrightarrow \bar{12}, \quad \bar{11} \leftrightarrow \bar{14}, \quad \bar{16} \leftrightarrow \bar{16}. \end{aligned}$$

题目 | 习题 4

令

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

证明: F 对矩阵的加法与乘法成为一个域, 并且域 F 与复数域同构.

详细解答

证明. 记

$$M(a, b) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$M(a, b) + M(c, d) = M(a + c, b + d),$$

$$M(a, b)M(c, d) = M(ac - bd, ad + bc).$$

所以 F 对矩阵加法、乘法封闭, 交换律、结合律与分配律由矩阵运算继承. 零元为 $M(0, 0)$, 单位元为 $M(1, 0)$. 若 $M(a, b) \neq 0$, 则 $a^2 + b^2 > 0$, 且

$$M(a, b)^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} M(a, -b) \in F.$$

故 F 是域.

定义

$$\varphi: F \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(M(a, b)) = a + bi.$$

由上面的两条运算公式, φ 保持加法与乘法; 它显然是一一映射且为满射, 并且保持单位元. 因此 $F \cong \mathbb{C}$.

题目 | 习题 5

求小于 7 的自然数 x , 使得 $x \equiv 2007^7 \pmod{7}$.

详细解答

先约去模 7 的倍数:

$$2007 \equiv 5 \pmod{7}.$$

由 Fermat 小定理, $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 故

$$2007^7 \equiv 5^7 \equiv 5 \pmod{7}.$$

小于 7 的所求自然数为

$$x = 5.$$

题目 | 习题 6

设 $f(x) = x^5 - x^2 + 1 \in \mathbb{Z}[x]$, 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约.

详细解答

模 2 化简:

$$\bar{f}(x) = x^5 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x].$$

它在 0, 1 处的值都等于 1, 故没有一次因式. 若五次多项式可约且没有一次因式, 则必有二次不可约因式. $\mathbb{Z}_2[x]$ 中唯一的首一不可约二次多项式为 $x^2 + x + 1$. 模该多项式有 $x^3 \equiv 1$, 从而

$$x^5 + x^2 + 1 \equiv x^2 + x^2 + 1 = 1.$$

故 $x^2 + x + 1$ 也不整除 $\bar{f}$. 因此 $\bar{f}$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约, 由模素数判别法,

$$x^5 - x^2 + 1$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 7

设 $f(x) = x^4 - 5x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$, 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约.

详细解答

模 2 化简得

$$\bar{f}(x) = x^4 + x + 1.$$

它没有 0, 1 两个根. 若它可约且没有一次因式, 只可能是两个首一不可约二次多项式之积. 但 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中唯一的首一不可约二次多项式为 $x^2 + x + 1$, 而

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x + 1.$$

故 $\bar{f}$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约, 从而 $x^4 - 5x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 8

设 $f(x) = 11x^3 + 4x^2 + 10x + 34 \in \mathbb{Z}[x]$, 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约.

详细解答

除首项系数 11 外, 其余各项系数 4, 10, 34 都被 2 整除, 而 34 不被 4 整除. 因此该多项式满足素数 2 的 Eisenstein 判别法, 故在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 9

设 $f(x) = x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 5 \in \mathbb{Z}[x]$, 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约.

详细解答

反设 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约. 因 f 首一, 由 Gauss 引理可取首一整系数因式, 且因式次数在模素数后保持不变. 模 2 有

$$f(x) \equiv x^4 + x^3 + x^2 + 1 = (x+1)(x^3 + x + 1).$$

其中 $x^3 + x + 1$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中没有根, 故不可约. 因而 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中若可约, 只可能有一次因式与三次因式. 模 3 有

$$f(x) \equiv x^4 + 1 = (x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1).$$

这两个二次多项式的判别式都为 2, 不是 $\mathbb{Z}_3$ 中的平方, 故均不可约. 因而模 3 后没有一次因式, 这排除了 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中具有一次因式的可能. 矛盾. 所以 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 10

在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中, 令

$$f(x) = \bar{2}x^5 - x^4 + \bar{2}x^2 + x - \bar{2}.$$

求一个次数小于 3 的多项式 $g(x)$, 使 f 与 g 在 $\mathbb{Z}_3$ 上诱导同一个多项式函数.

详细解答

对任意 $a \in \mathbb{Z}_3$ 都有 $a^3 = a$, 因而作为多项式函数有

$$x^5 = x, \quad x^4 = x^2.$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \bar{2}x^5 - x^4 + \bar{2}x^2 + x - \bar{2} \\ &= \bar{2}x - x^2 + \bar{2}x^2 + x - \bar{2} \\ &= x^2 + \bar{1}. \end{aligned}$$

故可取

$$g(x) = x^2 + \bar{1}.$$

其次数小于 3, 并与 f 诱导同一个多项式函数.

题目 | 习题 11

设 $F = K(x)$, 其中 K 是数域; 设

$$f_x(y) = a_n(x)y^n + \cdots + a_0(x) \in K[x, y]$$

关于 y 的次数 $n > 0$. 证明: 如果把 $f_x(y)$ 看成 K 上的二元多项式时在 $K[x, y]$ 中不可约, 那么把它看成 F 上的一元多项式时在 $F[y]$ 中也不可约.

详细解答

证明. 把 $f_x(y)$ 看成 $K[x]$ 上关于 y 的多项式. 若其各项系数有非常数公因式 $d(x)$, 则

$$f_x(y) = d(x)h(x, y)$$

是在 $K[x, y]$ 中的非平凡分解, 与题设不可约矛盾. 因此 $f_x(y)$ 是本原多项式.

反设它在 $F[y] = K(x)[y]$ 中可约. 由 Gauss 引理, 本原多项式在分式域上可约, 当且仅当它在 $K[x][y]$ 中可约. 因而存在关于 y 的次数都较低的 $g(x, y), h(x, y) \in K[x, y]$, 使

$$f_x(y) = g(x, y)h(x, y),$$

这与 $f_x(y)$ 在 $K[x, y]$ 中不可约矛盾. 故它在 $F[y]$ 中不可约.

题目 | 习题 12

判断第 11 题的逆命题是否成立, 即: 若 $f_x(y) \in K[x, y]$ 在 $F[y]$ 中不可约, 则它作为 K 上的二元多项式是否一定在 $K[x, y]$ 中不可约? 证明你的结论或给出反例.

详细解答

证明. 逆命题不成立. 取

$$f_x(y) = xy + x = x(y + 1).$$

在 $K[x, y]$ 中, 这是两个非常数多项式之积, 故可约. 但在 $F[y] = K(x)[y]$ 中, x 是非零常数, 因而是可逆元, 所以 $f_x(y)$ 与一次多项式 $y + 1$ 相伴. 一次多项式在 $F[y]$ 中不可约, 故 $f_x(y)$ 在 $F[y]$ 中不可约. 失效的原因是 $f_x(y)$ 在 $K[x][y]$ 中不是本原多项式; 它的系数有公因式 x .

题目 | 习题 13

设 K 是数域, 判断 $f(x, y) = x^2 + xy + y^3 - y$ 在 $K[x, y]$ 中是否不可约.

详细解答

把 f 看成 $K[y]$ 上关于 x 的首一二次多项式:

$$f = x^2 + yx + (y^3 - y).$$

它在 $K(y)[x]$ 中可约, 当且仅当判别式

$$\Delta = y^2 - 4(y^3 - y) = y(-4y^2 + y + 4)$$

是 $K(y)$ 中的平方.

但 $y \nmid -4y^2 + y + 4$. 若

$$\Delta = \left(\frac{a(y)}{b(y)} \right)^2, \quad (a, b) = 1,$$

则

$$a(y)^2 = y(-4y^2 + y + 4)b(y)^2.$$

右端中不可约因式 y 的指数为奇数, 左端所有不可约因式的指数均为偶数, 矛盾. 因此 Δ 不是平方, f 在 $K(y)[x]$ 中不可约. 又 f 关于 x 是本原多项式, 由 Gauss 引理,

$$x^2 + xy + y^3 - y$$

在 $K[x, y]$ 中不可约.

题目 | 习题 14

判断 $f(x, y) = y^2 - x^3 + x - 1$ 在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中是否不可约.

详细解答

把

$$f(x, y) = y^2 - (x^3 - x + 1)$$

看成 $\mathbb{R}(x)[y]$ 中的二次多项式. 若它可约, 则 $x^3 - x + 1$ 必为 $\mathbb{R}(x)$ 中的平方.

设

$$x^3 - x + 1 = \left(\frac{a(x)}{b(x)} \right)^2, \quad (a, b) = 1.$$

由

$$a^2 = (x^3 - x + 1)b^2$$

及唯一因式分解可知 b 必为常数, 否则 b 的任一不可约因式也整除 a . 于是 $x^3 - x + 1$ 应为多项式的平方, 但平方多项式的次数为偶数, 不可能等于三次多项式. 因而 f 在 $\mathbb{R}(x)[y]$ 中不可约. 由 Gauss 引理, f 在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中不可约.

题目 | 习题 15

判断 $f(x, y) = x^2 - 4xy + 2y^2 - 6x + 8y - 5$ 在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中是否不可约.

详细解答

若二次多项式在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中可约, 必为两个一次多项式之积. 将其齐次化为

$$F(x, y, z) = x^2 - 4xy + 2y^2 - 6xz + 8yz - 5z^2.$$

对应的对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -2 & 2 & 4 \\ -3 & 4 & -5 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$\det A = 24 \neq 0.$$

若 F 是两个一次齐次多项式之积, 其对称矩阵的秩至多为 2, 行列式应为零. 因而 F 不可约, 原多项式也不可约.

题目 | 习题 16

有一个连的士兵, 三三数余 1, 五五数余 2, 七七数余 1. 问这个连有多少人?

详细解答

设人数为 N . 题设给出

$$N \equiv 1 \pmod{3}, \quad N \equiv 2 \pmod{5}, \quad N \equiv 1 \pmod{7}.$$

前后两个同余式合并为

$$N \equiv 1 \pmod{21}.$$

令 $N = 1 + 21k$. 代入模 5 的条件得

$$1 + k \equiv 2 \pmod{5},$$

故 $k \equiv 1 \pmod{5}$. 因此

$$N \equiv 22 \pmod{105}, \quad N = 22 + 105t.$$

按题意中“一个连”为百余人的通常范围, 即 $100 < N < 200$, 只能取 $t = 1$. 所以这个连有

$$127$$

人.

若完全不使用“一个连为百余人”这一语境条件, 则三个同余式只能确定 $N \equiv 22 \pmod{105}$, 不能唯一确定人数.

题目 | 习题 17

在 $\mathbb{Z}_{143}$ 中, 分别求 $\bar{1}$ 的平方根和 $\bar{3}$ 的平方根.

详细解答

因为 $143 = 11 \cdot 13$, 且 $(11, 13) = 1$, 可分别在模 11 与模 13 下求平方根, 再用中国剩余定理合并. 对 $\bar{1}$, 有

$$x \equiv \pm 1 \pmod{11}, \quad x \equiv \pm 1 \pmod{13}.$$

四种组合给出

$$x \equiv 1, 12, 131, 142 \pmod{143}.$$

故 $\bar{1}$ 的平方根为

$$\bar{1}, \bar{12}, \bar{131}, \bar{142}.$$

对 $\bar{3}$, 模 11 有

$$x \equiv 5, 6 \pmod{11},$$

模 13 有

$$x \equiv 4, 9 \pmod{13}.$$

四种组合经中国剩余定理合并, 得到

$$x \equiv 17, 61, 82, 126 \pmod{143}.$$

故 $\bar{3}$ 的平方根为

$$\bar{17}, \bar{61}, \bar{82}, \bar{126}.$$

题目 | 习题 18

在 $\mathbb{Z}_{143}$ 中, $\bar{2}$ 的平方根存在吗?

详细解答

若 $x^2 \equiv 2 \pmod{143}$, 则必有

$$x^2 \equiv 2 \pmod{11}.$$

但模 11 的平方剩余为

$$0, 1, 3, 4, 5, 9,$$

其中没有 2. 因而该同余式无解, $\bar{2}$ 在 $\mathbb{Z}_{143}$ 中没有平方根.

题目 | 习题 19

设 $f(x) = x^5 + 20x + 16 \in \mathbb{Z}[x]$, 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约.

详细解答

作平移 $x \mapsto x - 1$:

$$(x - 1)^5 + 20(x - 1) + 16 = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 25x - 5.$$

除首项外的各项系数均被 5 整除, 而常数项 -5 不被 25 整除. 因此右端满足素数 5 的 Eisenstein 判别法, 故原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

题目 | 习题 20

Möbius 函数定义为: $\mu(1) = 1$; 若 n 含有平方素因子, 则 $\mu(n) = 0$; 若 n 是 r 个不同素数之积, 则 $\mu(n) = (-1)^r$.

证明:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

详细解答

证明. 当 $n = 1$ 时, 求和只有 $d = 1$, 故

$$\sum_{d|1} \mu(d) = \mu(1) = 1.$$

设 $n > 1$ 的不同素因子为 $p_1, \dots, p_r$, 其中 $r \geq 1$. 含平方素因子的约数 d 满足 $\mu(d) = 0$, 所以只有平方自由约数对求和有贡献. 每个这样的约数对应于集合 $\{p_1, \dots, p_r\}$ 的一个子集; 若子集有 k 个元素, 则 $\mu(d) = (-1)^k$. 因而

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{k=0}^r \binom{r}{k} (-1)^k = (1-1)^r = 0.$$

题目 | 习题 21

证明 Möbius 反演定理: 设 $f(n)$ 和 $g(n)$ 是从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{Z}$ 的两个函数, 则

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

详细解答

证明. 先设

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

则

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{e|n/d} f(e) \\ &= \sum_{e|n} f(e) \sum_{d|n/e} \mu(d). \end{aligned}$$

由上一题, 内层求和仅在 $n/e = 1$, 即 $e = n$ 时等于 1, 其余情形都等于 0. 因而上式等于 $f(n)$.

反之, 设

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

则

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} f(d) &= \sum_{d|n} \sum_{e|d} \mu(e) g\left(\frac{d}{e}\right) \\ &= \sum_{r|n} g(r) \sum_{e|n/r} \mu(e) \\ &= g(n). \end{aligned}$$

因此两个公式互相等价.

题目 | 习题 22

分别求含 q 个元素的有限域 F 上二次和三次首一不可约多项式的个数.

详细解答

有限域 F 有 q 个元素.

首一二次多项式共有 q^2 个. 可约的首一二次多项式唯一写成

$$(x-a)(x-b), \quad a, b \in F,$$

其中无序对 $\{a, b\}$ 允许 $a = b$. 这样的无序对共有

$$\binom{q}{2} + q = \frac{q(q+1)}{2}$$

个. 因此首一不可约二次多项式的个数为

$$q^2 - \frac{q(q+1)}{2} = \frac{q^2 - q}{2}.$$

首一三次多项式可约, 当且仅当它在 F 中有根. 对每个 $a \in F$, 被 $x-a$ 整除的首一三次多项式有 q^2 个. 用容斥原理, 至少有一个根的首一三次多项式共有

$$q \cdot q^2 - \binom{q}{2} q + \binom{q}{3}$$

个. 因而首一不可约三次多项式的个数为

$$q^3 - \left(q^3 - \binom{q}{2} q + \binom{q}{3} \right) = \frac{q^3 - q}{3}.$$

题目 | 习题 23

分别求 $\mathbb{Z}_2$ 和 $\mathbb{Z}_3$ 上二次和三次首一不可约多项式的个数.

详细解答

把上一题的公式分别代入 $q = 2, 3$.

在 $\mathbb{Z}_2$ 上, 首一不可约二次多项式有

$$\frac{2^2 - 2}{2} = 1$$

个, 首一不可约三次多项式有

$$\frac{2^3 - 2}{3} = 2$$

个.

在 $\mathbb{Z}_3$ 上, 首一不可约二次多项式有

$$\frac{3^2 - 3}{2} = 3$$

个, 首一不可约三次多项式有

$$\frac{3^3 - 3}{3} = 8$$

个.

第七章补充题

题目 | 补充题 1

设 F 是一个域, 证明: 在一元多项式环 $F[x]$ 中有带余除法.

详细解答

证明. 设

$$f(x) = a_m x^m + \cdots, \quad g(x) = b_n x^n + \cdots, \quad b_n \neq 0.$$

当 $f = 0$ 或 $m < n$ 时, 取 $q = 0, r = f$ 即可. 现设 $m \geq n$. 因 F 是域, b_n^{-1} 存在. 令

$$f_1(x) = f(x) - a_m b_n^{-1} x^{m-n} g(x).$$

f_1 的次数小于 m . 对 $\deg f$ 作归纳, 设

$$f_1 = q_1 g + r, \quad \deg r < n.$$

则

$$f = (q_1 + a_m b_n^{-1} x^{m-n}) g + r.$$

故带余除法存在.

若

$$f = qg + r = q'g + r', \quad \deg r, \deg r' < \deg g,$$

则

$$(q - q')g = r' - r.$$

若 $q \neq q'$, 左端次数至少为 $\deg g$, 右端次数小于 $\deg g$, 矛盾. 故 $q = q', r = r'$. 因而商式与余式唯一.

题目 | 补充题 2

设 F 是一个域, 证明: $F[x]$ 中的整除关系具有反身性和传递性.

详细解答

证明. 对任意 $f(x) \in F[x]$, 有

$$f(x) = 1 \cdot f(x),$$

故 $f(x) \mid f(x)$, 整除关系具有反身性.

若 $f \mid g$ 且 $g \mid h$, 则存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$g = uf, \quad h = vg.$$

于是

$$h = (vu)f,$$

故 $f \mid h$. 因而整除关系具有传递性.

题目 | 补充题 3

设 F 是一个域. 证明: 在 $F[x]$ 中, 如果 $g(x) \mid f_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, s$, 那么对任意 $u_i(x) \in F[x]$, $i = 1, 2, \dots, s$, 都有

$$g(x) \mid u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \cdots + u_s(x)f_s(x).$$

详细解答

证明. 设

$$f_i(x) = g(x)q_i(x), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

则

$$\begin{aligned} u_1f_1 + \cdots + u_sf_s &= u_1gq_1 + \cdots + u_sgq_s \\ &= g(u_1q_1 + \cdots + u_sq_s). \end{aligned}$$

故 $g(x)$ 整除该线性组合.

题目 | 补充题 4

设 F 是一个域, 证明: 在 $F[x]$ 中, $f(x)$ 与 $g(x)$ 相伴的充分必要条件是, 存在 F 中的非零元 c 使 $f(x) = cg(x)$.

详细解答

证明. 若 $f = cg$, 其中 $c \in F^*$, 则

$$f = cg, \quad g = c^{-1}f,$$

故 f, g 相伴.

反之, 设非零多项式 f, g 相伴, 则

$$f = ug, \quad g = vf$$

对某些 $u, v \in F[x]$ 成立. 代入并消去 $f \neq 0$ 得

$$uv = 1.$$

所以 u 是 $F[x]$ 中的可逆元. 由

$$0 = \deg 1 = \deg u + \deg v$$

知 u 为非零常数, 故 $f = cg$, 其中 $c \in F^*$. 零多项式的情形也显然成立.

题目 | 补充题 5

设 F 是一个域, 证明: 对任意 $f(x), g(x) \in F[x]$, 存在一个最大公因式 $d(x)$, 且存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

详细解答

证明. 若 $f = g = 0$, 取 $d = 0$ 、 $u = v = 0$. 若 $g = 0$ 而 $f \neq 0$, 取

$$d = f, \quad u = 1, \quad v = 0;$$

若 $f = 0$ 而 $g \neq 0$, 同理取 $d = g$ 、 $u = 0$ 、 $v = 1$. 以下设 f, g 都非零, 必要时交换二者, 使 $\deg f \geq \deg g$.

反复作带余除法:

$$\begin{aligned} f &= q_1 g + r_1, \\ g &= q_2 r_1 + r_2, \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k, \\ r_{k-1} &= q_{k+1} r_k, \end{aligned}$$

其中非零余式的次数严格下降, 故过程必在有限步终止. 每一步等式都表明, 等式左边相邻两项的公因式与除式、余式的公因式完全相同. 因而末个非零余式 r_k 与 f, g 有相同的公因式, 故 r_k 是 f, g 的一个最大公因式.

由末式开始逐步倒推, 可把 r_k 表示成 f, g 的倍式和:

$$r_k = uf + vg.$$

把 r_k 乘以其首项系数的逆元, 还可得到首一最大公因式, 并保持倍式和形式.

题目 | 补充题 6

设 F 是一个域, 证明: $f(x), g(x) \in F[x]$ 互素的充分必要条件是存在 $u(x), v(x) \in F[x]$, 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

详细解答

证明. 若 $(f, g) = 1$, 由上一题的倍式和结论, 存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vg = 1.$$

反之, 若存在上述等式, 任一公因式 d 都整除左端, 故 $d \mid 1$. 因而 d 只能是非零常数, 所以 f, g 互素.

题目 | 补充题 7

设 F 是一个域. 证明: 在 $F[x]$ 中, 如果 $f(x) \mid g(x)h(x)$ 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么 $f(x) \mid h(x)$.

详细解答

证明. 由 $(f, g) = 1$, 存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vg = 1.$$

两边乘以 h , 得

$$ufh + vgh = h.$$

题设 $f \mid gh$, 且显然 $f \mid fh$, 所以 f 整除等式左端, 因而

$$f \mid h.$$

题目 | 补充题 8

设 F 是一个域. 证明: 在 $F[x]$ 中, 如果 $f(x) \mid h(x)$ 、 $g(x) \mid h(x)$ 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么 $f(x)g(x) \mid h(x)$.

详细解答

证明. 由 $f \mid h$, 写成 $h = fa$. 又 $g \mid h$, 故

$$g \mid fa.$$

因 $(f, g) = 1$, 由上一题得 $g \mid a$. 设 $a = gb$, 则

$$h = fgb.$$

故

$$fg \mid h.$$

题目 | 补充题 9

设 F 是一个域. 证明: 在 $F[x]$ 中, 如果 $(f(x), h(x)) = 1$ 且 $(g(x), h(x)) = 1$, 那么 $(f(x)g(x), h(x)) = 1$.

详细解答

证明. 由 $(f, h) = 1$, 存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vh = 1.$$

由 $(g, h) = 1$, 存在 $s, t \in F[x]$ 使

$$sg + th = 1.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

两式相乘并整理得

$$(us)fg + (utf + vsg + vth)h = 1.$$

所以 1 是 fg, h 的倍式和, 故

$$(fg, h) = 1.$$

题目 | 补充题 10

设 F 是一个域, $p(x) \in F[x]$ 的次数大于 0. 称 $p(x)$ 在 F 上不可约, 如果它在 $F[x]$ 中的因式只有零次多项式和 $p(x)$ 的相伴元; 否则称为可约. 证明下列命题等价:

- (1) $p(x)$ 在 F 上不可约;
- (2) 对任意 $f(x) \in F[x]$, 或者 $p(x) \mid f(x)$, 或者 $(p(x), f(x)) = 1$;
- (3) 若 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$;
- (4) $p(x)$ 不能分解成两个次数都低于 $\deg p(x)$ 的多项式之积.

详细解答

证明. 证明四个命题循环等价.

(1) $\Rightarrow$ (2). 对任意 f , (p, f) 是 p 的因式. 由 p 不可约, (p, f) 或为非零常数, 或与 p 相伴. 前者给出 $(p, f) = 1$, 后者给出 $p \mid f$.

(2) $\Rightarrow$ (3). 若 $p \mid fg$ 且 $p \nmid f$, 由 (2) 得 $(p, f) = 1$. 根据互素因式的消去性质, $p \mid g$.

(3) $\Rightarrow$ (4). 若

$$p = fg, \quad 0 < \deg f, \deg g < \deg p,$$

则由 (3) 得 $p \mid f$ 或 $p \mid g$, 这与因式次数小于 $\deg p$ 矛盾. 故不存在这样的分解.

(4) $\Rightarrow$ (1). 若 $p = fg$, 且两个因式都不是单位, 则

$$0 < \deg f, \deg g < \deg p,$$

与 (4) 矛盾. 因而任一分解必有一个因式为非常数, 即 p 不可约.

题目 | 补充题 11

设 F 是一个域, 证明: $F[x]$ 中有唯一因式分解定理.

详细解答

证明. 存在性对多项式次数作归纳. 次数为 0 的非零多项式本身是单位. 若非零多项式 f 不可约, 则已经得到分解; 若 f 可约, 则

$$f = gh, \quad 0 < \deg g, \deg h < \deg f.$$

由归纳假设, g, h 都能分解为不可约多项式的乘积, 故 f 也能.

再证唯一性. 由补充题 10, 不可约多项式具有素性: 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$. 设

$$f = cp_1p_2 \cdots p_r = dq_1q_2 \cdots q_s,$$

其中 $c, d \in F^*$, p_i, q_j 都首一不可约. 因 p_1 整除右端, 必整除某个 q_j ; 二者均首一不可约, 故相等. 约去该因式并反复进行, 得到 $r = s$, 且适当调整次序后

$$p_i = q_i, \quad i = 1, \dots, r.$$

最后 $c = d$. 因而标准分解除因式次序外唯一.

题目 | 补充题 12

设 $F \subseteq L$ 都是域. 对 $f(x), g(x) \in F[x]$, 证明:

- (1) $g(x) \mid f(x)$ 在 $F[x]$ 中成立, 当且仅当它在 $L[x]$ 中成立;
- (2) $f(x), g(x)$ 在 $F[x]$ 中的首一最大公因式, 等于它们在 $L[x]$ 中的首一最大公因式;
- (3) $f(x), g(x)$ 在 $F[x]$ 中互素, 当且仅当它们在 $L[x]$ 中互素.

即证明整除性、首一最大公因式与互素性不随域的扩大而改变.

详细解答

证明.

- (1) 若 $g = 0$, 则 $g \mid f$ 当且仅当 $f = 0$, 此结论在 $F[x]$ 与 $L[x]$ 中完全相同. 以下设 $g \neq 0$. 在 $F[x]$ 中用 g 除 f , 有唯一表示

$$f = qg + r, \quad q, r \in F[x], \quad \deg r < \deg g.$$

同一个等式也是 $L[x]$ 中的带余除法. 若 $g \mid f$ 在 $L[x]$ 中成立, 则 $L[x]$ 中的余式为零; 由余式唯一性, $r = 0$, 故 $q \in F[x]$ 且 $g \mid f$ 在 $F[x]$ 中成立. 反向由同一等式立即得到.

- (2) 以下设 f, g 不全为零, 使首一最大公因式有定义. 若其中一个为零, 首一最大公因式就是另一个非零多项式的首一相伴元, 显然不随域的扩大而改变. 若二者都非零, 对 f, g 作 Euclid 算法时, 每一步只用到它们的系数及 F 中非零元的逆元, 所以在 $F[x]$ 与 $L[x]$ 中得到完全相同的余式序列. 因而末个首一非零余式相同, 即首一最大公因式相同.

- (3) 由第(2)问, 二者在两个多项式环中的首一最大公因式相同. 因此它等于 1 在 $F[x]$ 中成立, 当且仅当在 $L[x]$ 中成立.

题目 | 补充题 13

设 F 是一个域,

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in F[x].$$

证明:

- (1) 如果 $\text{char } F \nmid n$, 那么 $f'(x)$ 是 $n-1$ 次多项式;
- (2) 如果 $\text{char } F \mid n$, 那么 $f'(x)$ 的次数小于 $n-1$.

详细解答

证明. 有

$$f'(x) = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

- (1) 若 $\text{char } F \nmid n$, 则 $n \cdot 1_F \neq 0$. 因 $a_n \neq 0$, 首项系数 $na_n \neq 0$, 故

$$\deg f' = n-1.$$

- (2) 若 $\text{char } F \mid n$, 则 $n \cdot 1_F = 0$, x^{n-1} 项消失, 故

$$\deg f' < n-1.$$

这里允许 $f'(x) = 0$.

题目 | 补充题 14

设 F 是一个域, 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 ($k \geq 1$). 证明:

- (1) 若 $\text{char } F = 0$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式; 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式;
- (2) 若 $\text{char } F \neq 0$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的至少 $k-1$ 重因式. 当 $\text{char } F \nmid k$ 且 $p'(x) \neq 0$ 时, 它恰为 $k-1$ 重因式; 当 $\text{char } F \mid k$ 或 $p'(x) = 0$ 时, 它为至少 k 重因式.

详细解答

证明. 写成

$$f(x) = p^k(x)q(x), \quad p(x) \nmid q(x).$$

求导得

$$f'(x) = p^{k-1}(x)(kp'(x)q(x) + p(x)q'(x)).$$

- (1) 若 $\text{char } F = 0$, 则 $k \neq 0$; 不可约多项式 p 满足 $p' \neq 0$ 且 $\deg p' < \deg p$, 故 $p \nmid p'$. 再由 $p \nmid q$, 可知括号内多项式不被 p 整除. 因而 p 在 f' 中恰为 $k-1$ 重因式. 当 $k=1$ 时, 它不是 f' 的因式.
- (2) 若 $\text{char } F \neq 0$, 上式至少含有因子 p^{k-1} , 故重数至少为 $k-1$. 当 $\text{char } F \nmid k$ 且 $p' \neq 0$ 时, 模 p 后括号内等于 $kp'q \neq 0$, 所以重数恰为 $k-1$. 当 $\text{char } F \mid k$ 或 $p' = 0$ 时, $kp'q = 0$, 括号内还能被 p 整除, 故重数至少为 k .

题目 | 补充题 15

设 F 是一个域. 证明: 在 $F[x]$ 中, 次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 若满足 $(f(x), f'(x)) = 1$, 则 $f(x)$ 没有重因式.

详细解答

证明. 反设 f 有重因式. 则存在不可约多项式 p 使

$$p^2 \mid f.$$

写成 $f = p^2 q$, 求导得

$$f' = p(2p'q + pq').$$

所以 $p \mid f$ 且 $p \mid f'$. 因而 (f, f') 有非常数因式 p , 与 $(f, f') = 1$ 矛盾. 故 f 没有重因式.

题目 | 补充题 16

设 F 是特征为 0 的域. 证明: 在 $F[x]$ 中, 次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 若没有重因式, 则 $(f(x), f'(x)) = 1$.

详细解答

证明. 反设 $(f, f') \neq 1$. 则存在不可约多项式 p 同时整除 f 与 f' . 因为 f 没有重因式, p 在 f 中只能是单因式, 可写成

$$f = pq, \quad p \nmid q.$$

于是

$$f' = p'q + pq'.$$

模 p 考察, 由 $p \mid f'$ 得 $p \mid p'q$. 又 $p \nmid q$, 故 $p \mid p'$. 但在特征 0 的域上, $p' \neq 0$ 且 $\deg p' < \deg p$, 不可能有 $p \mid p'$. 矛盾. 因此

$$(f, f') = 1.$$

题目 | 补充题 17

设 F 是特征不等于 0 的域. 证明: 在 $F[x]$ 中, 次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 若没有重因式, 则或者 $(f(x), f'(x)) = 1$, 或者 $f(x)$ 有一个单因式 $p(x)$ 满足 $p'(x) = 0$.

详细解答

证明. 若 $(f, f') = 1$, 结论成立. 现设二者不互素, 取不可约多项式 p 使

$$p \mid f, \quad p \mid f'.$$

由于 f 没有重因式, p 在 f 中是单因式, 可写成

$$f = pq, \quad p \nmid q.$$

求得

$$f' = p'q + pq'.$$

由 $p \mid f'$ 可知 $p \mid p'q$. 因 $p \nmid q$, 不可约多项式的素性给出 $p \mid p'$. 若 $p' \neq 0$, 则 $\deg p' < \deg p$, 不可能被 p 整除. 所以必有

$$p'(x) = 0.$$

因此, 若 $(f, f') \neq 1$, f 必有一个单因式 p 满足 $p' = 0$.

题目 | 补充题 18

设域 F 的特征为素数 p . 举例说明: $F[x]$ 中存在次数大于 0、没有重因式的多项式 $f(x)$, 但 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 不互素.

详细解答

取

$$F = \mathbb{Z}_p(t), \quad f(x) = x^p - t \in F[x],$$

其中 t 是不定元. 把 f 看成 $\mathbb{Z}_p[t][x]$ 中的多项式, 它对不可约元 t 满足 Eisenstein 判别法, 故在分式域 $F[x]$ 中不可约. 因而 f 只有一个不可约因式, 且该因式的重数为 1, 所以 f 没有重因式.

另一方面, 在特征 p 下

$$f'(x) = px^{p-1} = 0.$$

故

$$(f, f') = (f, 0) = f \neq 1.$$

这就是所求例子.

题目 | 补充题 19

设 F 是一个域, 证明: 在 $F[x]$ 中, 用一次多项式 $x - a$ 去除 $f(x)$, 所得余式是 F 中的元素 $f(a)$.

详细解答

证明. 由带余除法, 存在 $q(x) \in F[x]$ 与常数 $r \in F$, 使

$$f(x) = (x - a)q(x) + r.$$

令 $x = a$, 得到

$$f(a) = r.$$

故用 $x - a$ 除 $f(x)$ 所得余式为 $f(a)$.

题目 | 补充题 20

设 F 是一个域, $f(x) \in F[x]$. 证明: $x - a$ 整除 $f(x)$ 当且仅当 a 是 $f(x)$ 在 F 中的根.

详细解答

证明. 由上一题,

$$f(x) = (x - a)q(x) + f(a).$$

因此

$$x - a \mid f(x) \iff f(a) = 0,$$

这正是 a 为 $f(x)$ 的根的充分必要条件.

题目 | 补充题 21

设 F 是一个域, 证明: $F[x]$ 中的 n 次多项式 ($n \geq 0$) 在 F 中至多有 n 个根, 重根按重数计算.

详细解答

证明. 设 $a_1, \dots, a_s$ 是 f 在 F 中两两不同的根, 其重数分别为 $m_1, \dots, m_s$. 由重根的定义,

$$(x - a_i)^{m_i} \mid f(x), \quad i = 1, \dots, s.$$

不同的一次多项式 $x - a_i$ 两两互素, 故

$$\prod_{i=1}^s (x - a_i)^{m_i} \mid f(x).$$

比较次数得

$$m_1 + \dots + m_s \leq \deg f = n.$$

所以 n 次多项式在 F 中至多有 n 个根, 重根按重数计算.

题目 | 补充题 22

设 L 是任意域, 令 $E = L(x)$; 若 $g(y) = b_n(x)y^n + \dots + b_0(x) \in L[x][y]$ 的各项系数在 $L[x]$ 中互素, 则称 $g(y)$ 为 E 上的本原多项式. 证明下列九条结论仍成立:

- (1) $E[y]$ 中每个非零多项式都与一个 E 上的本原多项式相伴;
- (2) 两个本原多项式在 $E[y]$ 中相伴, 当且仅当它们相差一个 L^* 中的常数因子;
- (3) 两个本原多项式之积仍是本原多项式;
- (4) 一个次数大于 0 的本原多项式在 $E[y]$ 中可约, 当且仅当它能分解成两个次数较低的本原多项式之积;
- (5) $E[y]$ 中次数大于 0、系数属于 $L[x]$ 的多项式在 E 上可约, 当且仅当它能分解成两个次数较低、系数仍属于 $L[x]$ 的多项式之积;
- (6) 对 $f(y) = a_n(x)y^n + \dots + a_0(x) \in L[x][y]$, 若存在 $L[x]$ 中不可约多项式 $p(x)$, 使 $p \nmid a_n$ 、 $p \mid a_i$ ($0 \leq i < n$) 且 $p^2 \nmid a_0$, 则 $f(y)$ 在 $E[y]$ 中不可约;
- (7) $E[y]$ 中存在任意给定正次数的不可约多项式, 例如 $y^n + x$;
- (8) 次数大于 0 的本原多项式 $f(y) \in L[x][y]$ 在 $E[y]$ 中不可约, 当且仅当把它看成 L 上二元多项式时在 $L[x, y]$ 中不可约;
- (9) $L[x, y]$ 中存在任意给定正次数的不可约多项式, 例如 $y^n + x$.

详细解答

证明. 记 $A = L[x]$, 则 $E = L(x)$ 是 A 的分式域. 对 $0 \neq h(y) \in A[y]$, 把其系数的首一最大公因式称为内容, 记作 $\text{cont}(h)$. 内容为 1 的多项式称为本原多项式. 以下证明与整系数多项式的 Gauss 引理完全平行.

- (1) 任取 $0 \neq f(y) \in E[y]$. 先取 $0 \neq b(x) \in A$ 清去所有系数的分母, 使 $b(x)f(y) \in A[y]$. 再写成

$$b(x)f(y) = c(x)f_0(y),$$

其中 $c(x)$ 是内容, $f_0(y)$ 本原. 因而

$$f(y) = \frac{c(x)}{b(x)} f_0(y),$$

所以 f 与本原多项式 f_0 相伴.

- (2) 设本原多项式 f, g 在 $E[y]$ 中相伴, 写成

$$f = \frac{a(x)}{b(x)}g, \quad (a, b) = 1.$$

则 $bf = ag$. 由 b 整除 ag 的每个系数且 $(a, b) = 1$, 可知 b 整除 g 的每个系数. 因 g 本原, $b \in L^*$. 同理 $a \in L^*$. 因而二者相差 L^* 中的常数因子. 反向显然.

- (3) 设本原多项式 f, g 的积不是本原多项式, 则存在 A 中不可约多项式 $p(x)$ 整除 fg 的每个系数. 模 $p(x)$ 后, 在域 $A/(p)$ 上得到

$$\bar{f}(y)\bar{g}(y) = 0.$$

一元多项式环无零因子, 故 $\bar{f} = 0$ 或 $\bar{g} = 0$, 即 p 整除 f 或 g 的全部系数, 与本原性矛盾. 所以 fg 本原.

- (4) 若本原多项式 f 在 $A[y]$ 中分解为两个次数较低的本原多项式之积, 则它在 $E[y]$ 中显然可约. 反之, 若 $f = uv$ 在 $E[y]$ 中可约, 由第 (1) 问把 u, v 分别换成与之相伴的本原多项式 u_0, v_0 . 则

$$f = c(x)u_0v_0, \quad c(x) \in E^*.$$

由第 (3) 问 u_0v_0 本原, 再由第 (2) 问, $c(x) \in L^*$. 将该常数并入一个因式, 便得到 f 在 $A[y]$ 中的本原因式分解.

- (5) 对任意 $f \in A[y]$, 写成

$$f = c(x)f_0(y),$$

其中 f_0 本原. 在 $E[y]$ 中, $c(x)$ 是单位, 所以 f 可约当且仅当 f_0 可约. 应用第 (4) 问即可得到题述结论.

- (6) 反设

$$f(y) = g(y)h(y)$$

在 $E[y]$ 中可约. 由第 (5) 问, 可令 $g, h \in A[y]$, 且

$$0 < \deg_y g < n, \quad 0 < \deg_y h < n.$$

模 p 后, 由 $p \mid a_i$ 对 $i < n$ 成立且 $p \nmid a_n$, 有

$$\bar{f}(y) = \bar{a}_n y^n.$$

右端次数仍为 $n = \deg_y g + \deg_y h$. 因而 $\bar{g}, \bar{h}$ 都非零, 且模 p 后次数均未降低; 否则乘积的次数将小于 n . 在域 $A/(p)$ 上, 两个非零多项式之积为单项式时, 两个因式都只能是单项式. 又二者次数均为正, 故它们的常数项都为零, 即 p 分别整除 g, h 的常数项. 于是 $p^2 \mid a_0$, 与题设矛盾. 故 f 不可约.

- (7) 对任意 $n \geq 1$, 多项式

$$y^n + x$$

对 $A = L[x]$ 中的不可约元 x 满足第 (6) 问的 Eisenstein 条件, 故在 $E[y]$ 中不可约.

- (8) 若本原多项式 $f(y) \in A[y]$ 在 $E[y]$ 中可约, 由第 (4) 问, 它能在 $A[y] = L[x, y]$ 中分解为两个关于 y 次数都较低的多项式之积. 反之, 若 f 在 $A[y]$ 中有非平凡分解, 则不可能有一个非单位因式关于 y 的次数为零; 否则该因式属于 A , 并整除 f 的全部系数, 与 f 本原矛盾. 因而两个因式关于 y 都有正次数, 同一分解在 $E[y]$ 中仍是非平凡分解. 所以 f 在两处的不可约性等价.

- (9) 由第 (7)、(8) 问, $y^n + x$ 在 $L[x, y]$ 中不可约. 因此 $L[x, y]$ 中存在任意给定正次数的不可约多项式.

题目 | 补充题 23

设 F 是一个域, 证明: F 上的 n 元多项式环 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 是无零因子环, 从而消去律成立.

详细解答

证明. 对 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 若

$$f(x_1) = a_r x_1^r + \dots, \quad g(x_1) = b_s x_1^s + \dots$$

非零, 则 fg 的首项系数为 $a_r b_s \neq 0$, 故 $fg \neq 0$.

假设 $F[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 无零因子. 把 $F[x_1, \dots, x_n]$ 看成系数环 $R = F[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 上的一元多项式环 $R[x_n]$.

两个非零多项式关于 x_n 的首项系数在 R 中乘积非零, 所以它们的乘积非零. 因而 $F[x_1, \dots, x_n]$ 无零因子.

若 $fh = gh$ 且 $h \neq 0$, 则

$$(f - g)h = 0.$$

由无零因子性得 $f - g = 0$, 故 $f = g$. 所以消去律成立.

题目 | 补充题 24

设 F 是一个域, 证明: 在 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中,

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

详细解答

证明. 次数公式只对非零多项式讨论. 设 f, g 均非零, 并记

$$\deg f = r, \quad \deg g = s.$$

把它们按总次数分解为齐次部分:

$$f = f_r + f_{r-1} + \dots, \quad g = g_s + g_{s-1} + \dots,$$

其中 f_r, g_s 是非零齐次多项式. 乘积 fg 的 $r + s$ 次齐次部分恰为

$$f_r g_s.$$

由上一题, 多元多项式环无零因子, 故 $f_r g_s \neq 0$. 因此 fg 的最高次数恰为 $r + s$, 即

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

题目 | 补充题 25

设 F 是一个域, 证明 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 的通用性质: 若 R 是有单位元的交换环, 且可把 R 看成 F 的扩环 (即 F 与 R 的某个子环同构, 并且 R 的单位元就是该子环的单位元), 则可把不定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别用 R 中任意元素 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 代入, 且这种代入保持加法和乘法运算.

详细解答

证明. 设

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad c_{\alpha} \in F.$$

对任意 $t_1, \dots, t_n \in R$, 定义

$$\Phi(f) = f(t_1, \dots, t_n) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} t_1^{\alpha_1} \cdots t_n^{\alpha_n}.$$

因为 R 是交换环且包含与 F 同构的子环, 上式有确定意义. 由有限和的分配律直接得到

$$\Phi(f + g) = \Phi(f) + \Phi(g),$$

而把乘积中的同类项合并可得

$$\Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g).$$

并且

$$\Phi(1) = 1, \quad \Phi(x_i) = t_i.$$

故这种代入保持加法、乘法和单位元. 若另有保持这些运算且把 x_i 映到 t_i 的映射, 则它在每个单项式及其线性组合上的值都被上述公式唯一确定, 所以代入映射也是唯一的.

题目 | 补充题 26

设 F 是一个域, 每个 $f(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$ 诱导映射

$$f : F^n \longrightarrow F,$$

$$(c_1, \dots, c_n) \longmapsto f(c_1, \dots, c_n),$$

称为 F 上的 n 元多项式函数. 举例说明: $\mathbb{Z}_p$ 上有两个不同的 n 元多项式, 但它们诱导的 n 元多项式函数相同.

详细解答

在 $\mathbb{Z}_p[x_1, \dots, x_n]$ 中取

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^p, \quad g(x_1, \dots, x_n) = x_1.$$

二者是不同的多项式. 但对任意 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}_p^n$, 由 Fermat 小定理有

$$a_1^p = a_1.$$

所以 f 与 g 诱导同一个 n 元多项式函数. 等价地, 非零多项式 $x_1^p - x_1$ 诱导零函数.

题目 | 补充题 27

设 p 是素数. 在 $\mathbb{Z}_p[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中, 令 S 为每个单项式中每个不定元的次数均小于 p 的多项式组成的集合. 证明: 如果 $h(x_1, \dots, x_n)$ 是 S 中的非零多项式, 那么它诱导的 n 元多项式函数不是零函数.

详细解答

证明. 对 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, $h(x_1)$ 的次数小于 p . 若它诱导零函数, 则它有 p 个根, 而次数小于 p , 故只能是零多项式, 矛盾.

假设结论对 $n - 1$ 个变元成立. 写成

$$h(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=0}^{p-1} h_j(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^j.$$

若 h 诱导零函数, 固定任意 $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{Z}_p^{n-1}$, 则关于 x_n 的多项式

$$\sum_{j=0}^{p-1} h_j(a_1, \dots, a_{n-1})x_n^j$$

在 $\mathbb{Z}_p$ 的全部 p 个元素处为零, 且次数小于 p , 所以其各项系数都为零. 因而每个 h_j 都诱导零函数. 由归纳

假设, 所有 h_j 都是零多项式, 于是 $h = 0$, 矛盾. 故非零的 $h \in S$ 不能诱导零函数.

题目 | 补充题 28

证明: $\mathbb{Z}_2$ 上的每一个 n 元函数 (即从 $\mathbb{Z}_2^n$ 到 $\mathbb{Z}_2$ 的映射) 都是 $\mathbb{Z}_2$ 上的 n 元多项式函数; 并且每个 n 元函数都可以唯一表示成每个变量的次数均小于 2 的 n 元多项式函数.

详细解答

证明. 对每个点

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}_2^n$$

定义

$$\delta_a(x_1, \dots, x_n) = \prod_{a_i=1} x_i \prod_{a_i=0} (1 + x_i).$$

在 $\mathbb{Z}_2$ 中, δ_a 在点 a 处取值 1, 在其余各点取值 0.

给定任意函数

$$\varphi: \mathbb{Z}_2^n \longrightarrow \mathbb{Z}_2,$$

令

$$P_\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\varphi(a)=1} \delta_a(x_1, \dots, x_n).$$

则 P_φ 在每一点的值都等于 φ , 故每个 n 元函数都是多项式函数. 展开后每个变量的次数都小于 2.

若两个每个变量次数都小于 2 的多项式诱导同一函数, 则它们的差诱导零函数. 由补充题 27, 差只能是零多项式. 因而这种表示唯一.

题目 | 补充题 29

设 F 是一个域. 在 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中定义整除、因式、倍式、相伴、最大公因式与不可约多项式等概念, 与数域上的 n 元多项式环完全相同. 证明: 次数大于 0 的多项式 $p(x_1, \dots, x_n)$ 不可约, 当且仅当它不能分解成两个次数都较低的多项式之积.

详细解答

证明. 若 p 可约, 则

$$p = fg$$

且 f, g 都不是单位. 多元多项式环中的单位恰为非零常数, 所以

$$\deg f > 0, \quad \deg g > 0.$$

由次数公式

$$\deg p = \deg f + \deg g$$

可知

$$\deg f < \deg p, \quad \deg g < \deg p.$$

反之, 若

$$p = fg, \quad \deg f < \deg p, \quad \deg g < \deg p,$$

则由次数公式

$$\deg f + \deg g = \deg p.$$

若其中一个因式的次数为 0, 另一个因式的次数便等于 $\deg p$, 与题设矛盾. 因而

$$\deg f > 0, \quad \deg g > 0,$$

两个因式都不是单位. 所以这是一个非平凡分解, p 可约. 因此题述条件等价.

题目 | 补充题 30

设 F 是一个域, 证明: $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中有唯一因式分解定理.

详细解答

证明. 对变元个数作归纳. 当 $n = 1$ 时, 结论就是一元多项式环 $F[x_1]$ 的唯一因式分解定理.

假设

$$R = F[x_1, \dots, x_{n-1}]$$

已有唯一因式分解定理, 记其分式域为 Q . 把 $F[x_1, \dots, x_n]$ 看成 $R[x_n]$.

先回顾 Gauss 引理的关键结论. 对 $0 \neq h \in R[x_n]$, 把各项系数的最大公因式称为内容, 提出内容后可写成

$$h = c(h)h_0,$$

其中 h_0 本原. 两个本原多项式之积仍本原: 否则某个不可约元 $p \in R$ 整除乘积的全部系数. 由归纳假设 R 是唯一因式分解环, 所以不可约元 p 是素元, $R/(p)$ 为无零因子环. 模 p 后便有两个非零多项式之积为零, 矛盾. 由此可得, 本原多项式在 $R[x_n]$ 中可约, 当且仅当它在 $Q[x_n]$ 中可约.

现在把 h 的内容 $c(h)$ 在 R 中分解为不可约元的乘积, 再把本原部分 h_0 在域上的一元多项式环 $Q[x_n]$ 中分解为不可约多项式的乘积. 清去各因式系数的分母并提出内容, Gauss 引理把这一分解化为 $R[x_n]$ 中的不可约因式分解, 故分解存在.

若 h 在 $R[x_n]$ 中有两种不可约因式分解, 把它们看成 $Q[x_n]$ 中的分解. 由域上一元多项式环的唯一因式分解定理, 两边的本原因式在调整次序后两两相伴; 再比较内容在 R 中的唯一分解, 得到两种分解只相差因式次序和单位因子. 因而 $R[x_n]$ 仍有唯一因式分解定理.

归纳可得

$$F[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

中有唯一因式分解定理.

题目 | 补充题 31

设 F 是一个域. 仿照一元分式域的构造定义 F 上的一元有理函数域 $F(x)$, 其元素写成 $f(x)/g(x)$, 其中 $f(x), g(x) \in F[x]$ 且 $g(x) \neq 0$. 证明: 如果 $\text{char } F = p$ (p 为素数), 那么 $F(x)$ 是特征为 p 的无限域.

详细解答

证明. 按分式域的通常构造, $F(x)$ 是域. 其单位元为常数分式 $1/1$. 因 $\text{char } F = p$, 有

$$p \cdot \frac{1}{1} = \frac{p \cdot 1_F}{1} = 0.$$

若 $1 \leq m < p$, 则 $m \cdot 1_F \neq 0$, 故

$$m \cdot \frac{1}{1} \neq 0.$$

所以

$$\text{char } F(x) = p.$$

又

$$1, x, x^2, \dots$$

在 $F(x)$ 中两两不同; 否则 $x^r = x^s$, 设 $r > s$, 由消去律得 $x^{r-s} = 1$, 这与不定元多项式 $x^{r-s} - 1 \neq 0$ 矛盾. 因此 $F(x)$ 是无限域.

题目 | 补充题 32

设 F 是一个域. 类似地构造 F 上的 n 元有理函数域 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其元素写成

$$\frac{f(x_1, \dots, x_n)}{g(x_1, \dots, x_n)}, \quad f, g \in F[x_1, \dots, x_n], \quad g \neq 0.$$

证明: 如果 $\text{char } F = p$ (p 为素数), 那么该域是特征为 p 的无限域.

详细解答

证明. 多元多项式环无零因子, 故可按分式域方法构造

$$F(x_1, \dots, x_n).$$

常数域 F 自然嵌入其中, 所以

$$p \cdot 1 = 0,$$

而 $1 \leq m < p$ 时 $m \cdot 1 \neq 0$. 因此该域的特征为 p .

元素

$$1, x_1, x_1^2, \dots$$

两两不同, 证明与一元情形相同. 故该域是无限域.

题目 | 补充题 33

设 K 是数域, $L = K(x_1, \dots, x_{n-2})$, $F = L(x_{n-1})$. 对任意正整数 m , 令

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, y) = y^m + x_1 x_2 \cdots x_{n-1}.$$

证明: 把它看成 $F[y]$ 中的多项式时不可约.

详细解答

证明. 此题应有 $n \geq 2$; 当 $n = 2$ 时约定 $L = K$.

把

$$f(y) = y^m + x_1 x_2 \cdots x_{n-2} x_{n-1}$$

看成 $L[x_{n-1}][y]$ 中关于 y 的多项式. 在系数环 $L[x_{n-1}]$ 中, x_{n-1} 是不可约多项式, 并且

$$x_{n-1} \nmid 1.$$

除首项外的所有系数都被 x_{n-1} 整除, 而

$$x_{n-1}^2 \nmid x_1 x_2 \cdots x_{n-2} x_{n-1},$$

因为 $x_1 x_2 \cdots x_{n-2}$ 是 L 中的非零元. 因此 $f(y)$ 对不可约元 x_{n-1} 满足 Eisenstein 判别法. 由 Gauss 引理, 它在

$$F[y] = L(x_{n-1})[y]$$

中不可约.

题目 | 补充题 34

设 K 是数域, 证明: 在 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中存在任意给定次数的不可约多项式.

详细解答

证明. 题面需补充 $n \geq 2$. 若 $n = 1$ 且 $K = \mathbb{C}$, 则次数大于 1 的一元多项式都可约, 原命题不成立.

现设 $n \geq 2$, 任取正整数 m . 考察

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_n^m + x_1.$$

令

$$R = K[x_1, \dots, x_{n-1}].$$

由多元多项式环的唯一因式分解定理, R 是唯一因式分解环, 且 x_1 是其中的不可约元. 把 f 看成 $R[x_n]$ 中关于 x_n 的多项式, 则其首项系数为 1, 不被 x_1 整除; 除首项外的各项系数都被 x_1 整除; 常数项为 x_1 , 不被 x_1^2 整除. 因而 f 对不可约元 x_1 满足 Eisenstein 判别法, 在 R 的分式域上不可约.

又 f 关于 x_n 是本原多项式, 由 Gauss 引理, 它在

$$R[x_n] = K[x_1, \dots, x_n]$$

中不可约. 显然 f 的总次数为 m . 因此当 $n \geq 2$ 时, $K[x_1, \dots, x_n]$ 中存在任意给定正次数的不可约多项式.

第八章 线性空间

8.1 习题

题目 | 习题 1

回答下列问题，并说明理由：

- (1) $K[x]$ 中所有 n 次多项式组成的集合，对多项式加法和数量乘法是否成为 K 上的线性空间？
- (2) $K[x_1, \dots, x_n]$ ($n \geq 2$) 中所有对称多项式组成的集合，是否成为 K 上的线性空间？
- (3) $[a, b]$ 上所有连续函数组成的集合 $C[a, b]$ ，对通常的函数加法和实数数量乘法是否成为实数域上的线性空间？
- (4) 所有负实数组成的集合 $\mathbb{R}^-$ ，对实数加法以及有理数与实数的乘法，是否成为 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间？
- (5) 集合 $\mathbb{Q}(\pi) = \{a + b\pi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ ，对实数加法以及有理数数量乘法，是否成为 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间？

详细解答

- (1) 不是. 零多项式不属于该集合, 并且两个 n 次多项式相加后最高次项可能相消, 所得多项式的次数可能小于 n .
- (2) 是. 对称多项式之和仍为对称多项式, 对称多项式的数量倍仍为对称多项式, 且零多项式是对称多项式.
- (3) 是. 连续函数之和仍连续, 连续函数的实数数量倍仍连续, 零函数也属于 $C[a, b]$.
- (4) 不是. $0 \notin \mathbb{R}^-$, 并且以 $0 \in \mathbb{Q}$ 作数量乘法时, 任一负实数都变为 0.
- (5) 是. 若 $a + b\pi, c + d\pi \in \mathbb{Q}(\pi), r \in \mathbb{Q}$, 则

$$(a + b\pi) + (c + d\pi) = (a + c) + (b + d)\pi \in \mathbb{Q}(\pi),$$

$$r(a + b\pi) = ra + rb\pi \in \mathbb{Q}(\pi).$$

又 $0 = 0 + 0\pi \in \mathbb{Q}(\pi)$, 故它是 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间.

题目 | 习题 2

F^∞ 的下列子集, 对 F^∞ 的加法与纯量乘法是否构成域 F 上的线性空间?

- (1) 只有有限多个分量不为 0 的无限序列组成的子集;
- * (2) 只有有限多个分量为 0 的无限序列组成的子集;
- * (3) 没有分量等于域 F 的单位元 e 的无限序列组成的子集.

详细解答

- (1) 构成线性空间. 两个仅有有限多个非零分量的序列相加后, 非零分量至多出现在原来两个有限集合的并集中; 数量乘法也不会产生新的非零分量.
- (2) 不构成线性空间. 零序列有无限多个分量为 0, 因而不属于该集合.
- (3) 当 $|F| = 2$ 时构成线性空间. 此时 $F = \{0, e\}$, 一个序列若没有分量等于 e , 就只能是零序列, 故该集合

为 $\{0\}$. 当 $|F| > 2$ 时不构成线性空间. 取 $c \in F \setminus \{0, e\}$, 则 $e - c \neq e$, 因而常值序列

$$(c, c, \dots), \quad (e - c, e - c, \dots)$$

均没有分量等于 e , 但二者之和为 $(e, e, \dots)$, 不在该集合中.

题目 | 习题 3 (选做)

$\mathbb{R}^\infty$ 或 $\mathbb{C}^\infty$ 的下列子集, 对加法与纯量乘法是否构成 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的线性空间?

- (1) 有界无限序列组成的子集 (称 $(a_1, a_2, \dots)$ 有界, 是指存在实数 b , 使 $|a_i| < b$ 对一切 i 成立);
- (2) 满足 Hilbert 条件 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$ 的无限序列组成的子集.

详细解答

- (1) 构成线性空间. 若 $(a_n), (b_n)$ 有界, 分别有 $|a_n| \leq M, |b_n| \leq N$, 则

$$|a_n + b_n| \leq M + N,$$

故 $(a_n + b_n)$ 有界; 对任意纯量 k , 序列 (ka_n) 也有界.

- (2) 构成线性空间. 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^2 < \infty,$$

则由 $|a_n + b_n|^2 \leq 2|a_n|^2 + 2|b_n|^2$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|^2 < \infty.$$

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} |ka_n|^2 = |k|^2 \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty.$$

因而该集合对加法与数量乘法封闭, 且包含零序列.

题目 | 习题 4

设 X 是任一集合, F 是一个域. F^X 的下列子集是否构成域 F 上的线性空间?

- (1) 给定 $a \in X$, 集合 $\{f \in F^X \mid f(a) = 0\}$;
- * (2) 给定 $a \in X$ 及 $0 \neq k \in F$, 集合 $\{f \in F^X \mid f(a) = k\}$;
- * (3) 给定 $X_0 \subseteq X$, 集合 $\{f \in F^X \mid f(x) = 0, \forall x \in X_0\}$;
- * (4) 给定 $X_0 \subseteq X$ 且 $|X_0| > 1$, 集合 $\{f \in F^X \mid f \text{ 在 } X_0 \text{ 的至少一点取值为 } 0\}$.

详细解答

- (1) 构成线性空间. 若 $f(a) = g(a) = 0$, 则 $(f + g)(a) = 0$; 且对任意 $k \in F$, $(kf)(a) = 0$.
- (2) 不构成线性空间. 由于 $k \neq 0$, 零函数不属于该集合.
- (3) 构成线性空间. 在 X_0 上恒为 0 的两个函数之和仍在 X_0 上恒为 0, 其任意数量倍也具有同样性质.
- (4) 不构成线性空间. 任取 $a \in X_0$, 定义

$$f(a) = 0, \quad f(x) = e \quad (x \neq a),$$

并令 $g = e - f$, 其中 e 表示常值为域中单位元的函数. 因 $|X_0| > 1$, f 与 g 都在 X_0 的某一点取值为 0, 但 $f + g = e$ 在 X_0 上处处不为 0.

题目 | 习题 5 (选做)

$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 的下列子集是否构成实数域上的线性空间?

- (1) $\{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid \lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0\}$;
- (2) $\{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid \lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 1\}$;
- (3) $\{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f \text{ 只有有限多个间断点}\}$.

详细解答

- (1) 构成线性空间. 极限的线性运算性质表明, 若 f, g 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时均趋于 0, 则 $f + g$ 以及 kf 也趋于 0.
- (2) 不构成线性空间. 零函数的极限为 0, 不属于该集合.
- (3) 构成线性空间. 记函数 f 的间断点集为 $D(f)$. 有

$$D(f + g) \subseteq D(f) \cup D(g), \quad D(kf) \subseteq D(f).$$

因而有限个间断点的函数之和及其数量倍仍只有有限多个间断点.

题目 | 习题 6

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 对下面定义的加法和数量乘法, 是否构成实数域上的线性空间?

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2),$$

$$k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2 \right).$$

详细解答

定义双射

$$\Phi: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Phi(a, b) = \left(a, b - \frac{1}{2} a^2 \right).$$

其逆映射为

$$\Phi^{-1}(u, v) = \left(u, v + \frac{1}{2} u^2 \right).$$

直接计算得

$$\begin{aligned} \Phi((a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2)) &= \left(a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2 - \frac{1}{2} (a_1 + a_2)^2 \right) \\ &= \Phi(a_1, b_1) + \Phi(a_2, b_2), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} \Phi(k \circ (a, b)) &= \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2 - \frac{1}{2} k^2 a^2 \right) \\ &= k \Phi(a, b). \end{aligned}$$

因此题设运算经 Φ 化为 $\mathbb{R}^2$ 中通常的加法与数量乘法, 所有线性空间公理均成立. 故 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 对题设运算构成实数域上的线性空间.

题目 | 习题 7

设 V 是数域 K 上的线性空间. 保持原加法, 把数量乘法改为: 若 $k \neq 0$, 则 $k \circ \alpha = k^{-1}\alpha$; 若 $k = 0$, 则 $k \circ \alpha = 0$. 问 V 是否仍构成 K 上的线性空间?

详细解答

若 $V = \{0\}$, 题设运算仍只产生零向量, 所有线性空间公理均成立.

以下设 $V \neq \{0\}$, 取 $0 \neq \alpha \in V$. 因 K 是数域, $\text{char } K = 0$, 从而 $2 \neq 0$ 且 $2^{-1} \neq 2$. 由题设定义,

$$(1+1) \circ \alpha = 2^{-1}\alpha,$$

而

$$1 \circ \alpha + 1 \circ \alpha = \alpha + \alpha = 2\alpha.$$

由于 $(2^{-1} - 2)\alpha \neq 0$, 上述两式不相等, 因而数量乘法关于纯量加法的分配律不成立. 所以 V 在题设运算下构成 K 上线性空间的充分必要条件是 $V = \{0\}$.

题目 | 习题 8

判断实数域上线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中的下列函数组是否线性无关, 并求其秩:

- (1) $1, \cos^2 x, \cos 2x$;
- (2) $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x$;
- (3) $\sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx$;
- (4) $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx$;
- (5) $1, \cos x, \cos^2 x, \dots, \cos^n x$.

详细解答

(1) 由

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$$

可知函数组线性相关. 又 1 与 $\cos^2 x$ 线性无关, 故秩为 2.

(2) 令 $t = \cos x$. 利用

$$\cos 2x = 2t^2 - 1, \quad \cos 3x = 4t^3 - 3t,$$

若题中四个函数有线性关系, 就得到一个次数不超过 3 的多项式在 $[-1, 1]$ 上恒为 0. 比较各次项系数可知所有系数均为 0. 故该函数组线性无关, 秩为 4.

(3) 由递推公式

$$\sin(r+1)x = 2\cos x \sin rx - \sin(r-1)x$$

可归纳得到

$$\sin rx = \sin x P_{r-1}(\cos x),$$

其中 $P_{r-1}(t)$ 是次数为 $r-1$ 、首项系数为 2^{r-1} 的多项式. 若

$$\sum_{r=1}^n c_r \sin rx = 0,$$

则在 $0 < x < \pi$ 上除以 $\sin x$, 得

$$\sum_{r=1}^n c_r P_{r-1}(\cos x) = 0.$$

因 $\cos x$ 遍历 $(-1, 1)$, 左端多项式恒为 0. 各 P_{r-1} 次数互异, 故 $c_1 = \cdots = c_n = 0$. 因而函数组线性无关, 秩为 n .

(4) 设

$$a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) = 0.$$

令 $z = e^{ix}$, 用

$$\cos kx = \frac{z^k + z^{-k}}{2}, \quad \sin kx = \frac{z^k - z^{-k}}{2i}$$

代入并乘以 $2z^n$, 得到一个次数不超过 $2n$ 的复系数多项式. 它在单位圆上有无穷多个零点, 因而是零多项式. 比较 z^{n+k} 与 z^{n-k} 的系数, 得

$$a_k - ib_k = 0, \quad a_k + ib_k = 0,$$

从而 $a_k = b_k = 0$, 且 $a_0 = 0$. 故函数组线性无关, 秩为 $2n + 1$.

(5) 若

$$a_0 + a_1 \cos x + \cdots + a_n \cos^n x = 0,$$

令 $t = \cos x$, 则多项式 $a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$ 在 $[-1, 1]$ 上恒为 0, 故所有系数均为 0. 因而函数组线性无关, 秩为 $n + 1$.

题目 | 习题 9

在数域 K 上的线性空间 $K[x]$ 中, $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 互素, 但其中任意两个都不互素. 判断 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是否线性无关.

详细解答

设

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3 = 0, \quad c_1, c_2, c_3 \in K.$$

先说明所需不可约因子的存在性. 因 $(f_1, f_2) \neq 1$, 多项式 (f_1, f_2) 有不可约因子. 若它的每个不可约因子都整除 f_3 , 则至少有一个不可约多项式同时整除 f_1, f_2, f_3 , 与 $(f_1, f_2, f_3) = 1$ 矛盾. 因而可取不可约多项式 p_3 使

$$p_3 \mid f_1, \quad p_3 \mid f_2, \quad p_3 \nmid f_3.$$

由线性关系得 $p_3 \mid c_3 f_3$. 若 $c_3 \neq 0$, 则 c_3 是 $K[x]$ 中的单位, 从而 $p_3 \mid f_3$, 矛盾. 故 $c_3 = 0$.

同理, 由 $(f_1, f_3) \neq 1$ 且 $(f_1, f_2, f_3) = 1$ 可得 $c_2 = 0$; 由 $(f_2, f_3) \neq 1$ 且 $(f_1, f_2, f_3) = 1$ 可得 $c_1 = 0$. 所以 f_1, f_2, f_3 线性无关.

题目 | 习题 10

在域 F 上的线性空间 V 中, 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且 $\beta = b_1 \alpha_1 + \cdots + b_s \alpha_s$. 证明: 如果某个 $b_i \neq 0$, 那么用 β 替换 α_i 后所得向量组仍线性无关.

详细解答

证明. 不妨设用 β 替换 α_i . 若

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_{i-1}\alpha_{i-1} + c_i\beta + c_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + c_s\alpha_s = 0,$$

代入 $\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_s\alpha_s$, 得

$$\sum_{j \neq i} (c_j + c_i b_j) \alpha_j + c_i b_i \alpha_i = 0.$$

因 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 有 $c_i b_i = 0$. 由 $b_i \neq 0$ 得 $c_i = 0$, 进而 $c_j = 0$ 对一切 $j \neq i$ 成立. 故替换后的向量组仍线性无关.

题目 | 习题 11

在 $\mathbb{R}$ 中, 函数组

$$e^x \cos x, \quad e^x \sin x, \quad x e^x \cos x, \quad x e^x \sin x$$

是否线性无关?

详细解答

设

$$a e^x \cos x + b e^x \sin x + c x e^x \cos x + d x e^x \sin x = 0.$$

因 $e^x \neq 0$, 可化为

$$(a + cx) \cos x + (b + dx) \sin x = 0.$$

令 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 得

$$a + ck\pi = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

故 $a = c = 0$. 再令 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 得

$$b + d\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

故 $b = d = 0$. 因而所给函数组线性无关.

题目 | 习题 12

设 $b = pq^2$, 其中 p, q 是不同素数, $n > 1$. 把 $\mathbb{R}$ 看成 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, 判断

$$1, \sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{b^2}, \dots, \sqrt[n]{b^{n-1}}$$

是否线性无关.

详细解答

令 $\theta = \sqrt[n]{b}$. 多项式

$$f(x) = x^n - pq^2 \in \mathbb{Z}[x]$$

满足关于素数 p 的艾森斯坦判别法条件: 除首项外各项系数均被 p 整除, 而常数项 $-pq^2$ 不被 p^2 整除. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

又 $f(\theta) = 0$, 且 $f(x)$ 是首一多项式, 所以 $f(x)$ 是 θ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式, 其次数为 n . 若

$$a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1} = 0, \quad a_i \in \mathbb{Q},$$

且系数不全为 0, 则 θ 满足一个次数小于 n 的非零有理系数多项式, 与最小多项式的次数为 n 矛盾. 故

$$1, \sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{b^2}, \dots, \sqrt[n]{b^{n-1}}$$

线性无关.

题目 | 习题 13 (选做)

令

$$\mathbb{Q}(\omega) = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Q}\}, \quad \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

- (1) 证明 $\mathbb{Q}(\omega)$ 对复数加法和有理数数量乘法构成 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间;
- (2) 求 $\mathbb{Q}(\omega)$ 的一个基和维数;
- (3) 判断 $\bar{\omega}$ 、 $-\sqrt{3}i$ 是否属于 $\mathbb{Q}(\omega)$; 若属于, 判断 $\omega, \bar{\omega}, -\sqrt{3}i$ 是否线性相关, 并求其秩.

详细解答

证明. 由

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad \omega \notin \mathbb{Q},$$

可得下列结论.

- (1) 对任意 $a, b, c, d, r \in \mathbb{Q}$,

$$(a + b\omega) + (c + d\omega) = (a + c) + (b + d)\omega,$$

$$r(a + b\omega) = ra + rb\omega.$$

因此 $\mathbb{Q}(\omega)$ 对复数加法和有理数数量乘法构成 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间.

- (2) $1, \omega$ 生成 $\mathbb{Q}(\omega)$. 又因 ω 不是有理数, $1, \omega$ 线性无关. 故 $\{1, \omega\}$ 是一组基, 且

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\omega) = 2.$$

- (3) 有

$$\bar{\omega} = \omega^2 = -1 - \omega, \quad -\sqrt{3}i = -1 - 2\omega,$$

故二者均属于 $\mathbb{Q}(\omega)$. 又

$$\omega - \bar{\omega} + (-\sqrt{3}i) = 0,$$

所以三个向量线性相关. 在基 $1, \omega$ 下, $\omega, \bar{\omega}$ 的坐标分别为

$$(0, 1)^T, \quad (-1, -1)^T,$$

二者线性无关. 因而该向量组的秩为 2.

题目 | 习题 14

在 K^4 中, 设

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T, \alpha_4 = (1, 0, 0, 0)^T,$$

$\alpha = (2, -1, 3, 4)^T$. 求 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标.

详细解答

设

$$\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 + c_4\alpha_4.$$

逐行比较坐标, 从第四个分量开始依次得到

$$\begin{aligned} c_1 &= 4, & c_1 + c_2 &= 3, & c_1 + c_2 + c_3 &= -1, \\ c_1 + c_2 + c_3 + c_4 &= 2. \end{aligned}$$

故

$$c_1 = 4, \quad c_2 = -1, \quad c_3 = -4, \quad c_4 = 3.$$

因此 α 在该基下的坐标为

$$(4, -1, -4, 3)^T.$$

题目 | 习题 15

令

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

- (1) 证明 V 对矩阵加法和实数数量乘法构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间;
- (2) 求 V 的一个基和维数, 并求 V 中一般矩阵在这个基下的坐标.

详细解答

证明.

- (1) 题中矩阵可写成

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

由此立即看出 V 含零矩阵, 且对矩阵加法和实数数量乘法封闭, 因而是 $M_2(\mathbb{C})$ 的实线性子空间.

- (2) 令

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

上述表示说明 E_1, E_2, E_3, E_4 生成 V . 若

$$r_1 E_1 + r_2 E_2 + r_3 E_3 + r_4 E_4 = 0, \quad r_i \in \mathbb{R},$$

比较各矩阵元的实部与虚部即得 $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 0$. 故它们构成 V 的一组基,

$$\dim_{\mathbb{R}} V = 4.$$

一般矩阵在此基下的坐标为 $(a, b, c, d)^T$.

题目 | 习题 16

在 K^4 中, 分别对下列三组数据, 求由基 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_4$ 的过渡矩阵, 并求向量 α 在指定基下的坐标:

- (1) $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 1, 0)^T$, $\alpha_4 = (0, 0, 0, 1)^T$; $\beta_1 = (1, 1, -1, 1)^T$, $\beta_2 =$

- $(2, 3, 1, 1)^T$, $\beta_3 = (3, 1, -2, 0)^T$, $\beta_4 = (0, 1, -1, 2)^T$; 求 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 在 β 基下的坐标;
- (2) $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (4, 1, 0, 0)^T$, $\alpha_3 = (-3, 2, 1, 0)^T$, $\alpha_4 = (2, -3, 2, 1)^T$; $\beta_1 = (1, 1, 8, 3)^T$, $\beta_2 = (0, 3, 7, 2)^T$, $\beta_3 = (1, 1, 6, 2)^T$, $\beta_4 = (-1, 4, -1, -1)^T$; 求 $\alpha = (1, 4, 2, 3)^T$ 在 α 基下的坐标;
- (3) $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)^T$, $\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)^T$; $\beta_1 = (1, 1, 0, 1)^T$, $\beta_2 = (2, 1, 3, 1)^T$, $\beta_3 = (1, 1, 0, 0)^T$, $\beta_4 = (0, 1, -1, -1)^T$; 求 $\alpha = (1, 0, 0, -1)^T$ 在 β 基下的坐标.

详细解答

记

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4).$$

按约定, 由 α 基到 β 基的过渡矩阵 P 满足

$$B = AP, \quad P = A^{-1}B.$$

(1) 此时 $A = I$, 因而

$$P = B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -13 & 17 & -11 & -14 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -5 & 3 & 4 \\ 6 & -8 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

因 $[\alpha]_\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 所以

$$[\alpha]_\beta = P^{-1}[\alpha]_\alpha = \begin{pmatrix} -13x_1 + 17x_2 - 11x_3 - 14x_4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \\ 4x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ 6x_1 - 8x_2 + 5x_3 + 7x_4 \end{pmatrix}.$$

(2) 计算得

$$P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -23 & -7 & -9 & 8 \\ 6 & 3 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 $A[\alpha]_\alpha = \alpha$ 得

$$[\alpha]_\alpha = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -101 \\ 21 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(3) 计算得

$$P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

解 $B[\alpha]_{\beta} = \alpha$ 得

$$[\alpha]_{\beta} = \begin{pmatrix} -2 \\ -\frac{1}{2} \\ 4 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 17

在第 16 题第 (1) 小题中, 求一个非零向量 α , 使它在两组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_4$ 下有相同坐标.

详细解答

第 16 题第 (1) 小题中, α 基是标准基, 过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

若向量在两组基下有相同坐标 X , 则

$$PX = X, \quad (P - I)X = 0.$$

解得

$$X = t(-1, 0, 0, 1)^T, \quad t \in K.$$

取 $t = 1$, 因 α 基是标准基, 可取

$$\alpha = (-1, 0, 0, 1)^T.$$

事实上 $-\beta_1 + \beta_4 = (-1, 0, 0, 1)^T$, 所以它在两组基下的坐标均为 $(-1, 0, 0, 1)^T$.

题目 | 习题 18

在 $K[x]_n$ 中, 求基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 到基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 的过渡矩阵, 其中 $0 \neq a \in K$.

详细解答

记旧基与新基分别为

$$\mathcal{A} = (1, x, x^2, \dots, x^{n-1}), \quad \mathcal{B} = (1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}).$$

由二项式公式,

$$(x-a)^{j-1} = \sum_{i=1}^j \binom{j-1}{i-1} (-a)^{j-i} x^{i-1}.$$

因此若 $\mathcal{B} = \mathcal{A}P$, 则过渡矩阵 $P = (p_{ij})_{n \times n}$ 为

$$p_{ij} = \begin{cases} \binom{j-1}{i-1} (-a)^{j-i}, & i \leq j, \\ 0, & i > j. \end{cases}$$

即

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & \cdots & (-a)^{n-1} \\ 0 & 1 & -2a & \cdots & \binom{n-1}{1}(-a)^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \binom{n-1}{2}(-a)^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 19

解递推方程:

$$(1) \quad u(n) = 3u(n-1) - 2u(n-2), \quad n \geq 2, \quad u(0) = -2, \quad u(1) = 1;$$

$$(2) \quad u(n) = -2u(n-1) - u(n-2), \quad n \geq 2, \quad u(0) = -1, \quad u(1) = -1.$$

详细解答

(1) 特征方程为

$$r^2 - 3r + 2 = 0,$$

其根为 1, 2. 因而

$$u(n) = C_1 + C_2 2^n.$$

由 $u(0) = -2, u(1) = 1$ 得

$$C_1 + C_2 = -2, \quad C_1 + 2C_2 = 1,$$

从而 $C_1 = -5, C_2 = 3$. 故

$$u(n) = 3 \cdot 2^n - 5.$$

(2) 特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0.$$

因而

$$u(n) = (C_1 + C_2 n)(-1)^n.$$

由初值得 $C_1 = -1, C_2 = 2$. 故

$$u(n) = (2n - 1)(-1)^n.$$

题目 | 习题 20

证明: 在实数域上的线性空间 $\mathbb{R}^X$ ($X \subseteq \mathbb{R}$) 中, 函数组 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关, 当且仅当存在 $a_1, \dots, a_n \in X$, 使矩阵 $A = (f_j(a_i))_{n \times n}$ 的行列式不等于 0.

详细解答

证明. 先证充分性. 若存在 $a_1, \dots, a_n \in X$ 使

$$\det(f_j(a_i))_{n \times n} \neq 0,$$

而

$$c_1 f_1 + \cdots + c_n f_n = 0,$$

则依次代入 $a_1, \dots, a_n$, 得

$$(f_j(a_i))_{n \times n} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0.$$

矩阵可逆, 故 $c_1 = \dots = c_n = 0$. 因而 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关.

再证必要性, 对 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, $f_1 \neq 0$, 故存在 $a_1 \in X$ 使 $f_1(a_1) \neq 0$.

设结论对 $n - 1$ 个函数成立. 因 $f_1, \dots, f_{n-1}$ 线性无关, 可取 $a_1, \dots, a_{n-1} \in X$ 使

$$\det(f_j(a_i))_{1 \leq i, j \leq n-1} \neq 0.$$

对 $x \in X$, 令

$$D(x) = \det \begin{pmatrix} f_1(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ \vdots & & \vdots \\ f_1(a_{n-1}) & \cdots & f_n(a_{n-1}) \\ f_1(x) & \cdots & f_n(x) \end{pmatrix}.$$

若 $D(x) = 0$ 对一切 $x \in X$ 成立, 按最后一行展开便得到 $f_1, \dots, f_n$ 的一个线性关系, 且 f_n 的系数为

$$\det(f_j(a_i))_{1 \leq i, j \leq n-1} \neq 0,$$

这与线性无关矛盾. 故存在 $a_n \in X$ 使 $D(a_n) \neq 0$. 必要性得证.

8.2 习题

题目 | 习题 1

判断数域 K 上下列 n 元方程的解集是否为 K^n 的子空间:

- (1) $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 - x_n^2 = 0$;
- (2) $x_3 = 2x_4, n \geq 4$.

详细解答

- (1) 当 $n \geq 2$ 时不是子空间. 取

$$\alpha = (1, 0, \dots, 0, 1)^T, \quad \beta = (1, 0, \dots, 0, -1)^T.$$

二者都满足方程, 但

$$\alpha + \beta = (2, 0, \dots, 0)^T$$

不满足方程. 若取退化情形 $n = 1$, 解集为 $\{0\}$.

- (2) 是子空间. 方程可写为

$$x_3 - 2x_4 = 0,$$

它是一个齐次线性方程, 其解集对向量加法和数量乘法封闭.

题目 | 习题 2

设 $V_1 \subseteq V_2$ 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间. 证明:

- (1) $\dim V_1 \leq \dim V_2$;

(2) 若 $\dim V_1 = \dim V_2$, 则 $V_1 = V_2$.

详细解答

证明.

(1) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 V_1 的一组基. 因 $V_1 \subseteq V_2$, 这组向量也属于 V_2 , 且仍线性无关. 由有限维线性空间中线性无关向量组的长度不超过维数, 得

$$\dim V_1 = r \leq \dim V_2.$$

(2) 设 $\dim V_1 = \dim V_2 = r$, 并取 V_1 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$. 由 $V_1 \subseteq V_2$, 这组向量是 V_2 中含 r 个向量的线性无关组, 因而也是 V_2 的一组基. 所以

$$V_2 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_r \rangle = V_1.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

题目 | 习题 3

在域 F 上的线性空间 V 中, 设 $k_1\alpha + k_2\beta + k_3\gamma = 0$ 且 $k_1k_2 \neq 0$. 证明: $\langle \alpha, \gamma \rangle = \langle \beta, \gamma \rangle$.

详细解答

证明. 由 $k_1 \neq 0$,

$$\alpha = -\frac{k_2}{k_1}\beta - \frac{k_3}{k_1}\gamma,$$

故 $\alpha \in \langle \beta, \gamma \rangle$, 从而

$$\langle \alpha, \gamma \rangle \subseteq \langle \beta, \gamma \rangle.$$

同理由 $k_2 \neq 0$ 得

$$\beta = -\frac{k_1}{k_2}\alpha - \frac{k_3}{k_2}\gamma,$$

故有反向包含关系. 因此

$$\langle \alpha, \gamma \rangle = \langle \beta, \gamma \rangle.$$

题目 | 习题 4

在 K^4 中求向量组

$$\alpha_1 = (1, -3, 2, -1)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5, 3)^T, \alpha_3 = (4, -3, 7, 1)^T, \alpha_4 = (-1, -11, 8, -3)^T$$

生成的子空间的维数和一个基.

详细解答

以所给向量为列组成矩阵, 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故矩阵的秩为 3, 主元列为前三列. 因而所生成子空间的维数为 3, 一组基为

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3.$$

同时由列之间的关系可得

$$\alpha_4 = 5\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3.$$

题目 | 习题 5 (选做)

设 p 是素数. 域 $\mathbb{Z}_p$ 上方程 $\sum_{i=1}^n x_i^p = 0$ 的解集是否为 $\mathbb{Z}_p^n$ 的子空间? 写出 $\mathbb{Z}_3$ 上方程 $x_1^3 + x_2^3 = 0$ 的解集: 它是否为 $\mathbb{Z}_3^2$ 的子空间? 若是, 维数是多少?

详细解答

在 $\mathbb{Z}_p$ 中, 对任意 x 都有 $x^p = x$. 因而

$$\sum_{i=1}^n x_i^p = 0 \iff \sum_{i=1}^n x_i = 0.$$

右端是齐次线性方程, 所以原方程的解集是 $\mathbb{Z}_p^n$ 的子空间.

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

当 $p = 3, n = 2$ 时, 解集为

$$\{(0, 0)^T, (1, 2)^T, (2, 1)^T\} = \langle (1, 2)^T \rangle.$$

故它是 $\mathbb{Z}_3^2$ 的一维子空间.

题目 | 习题 6

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(K).$$

求 A 的列空间 $C(A)$ 的一个基和维数.

详细解答

矩阵 A 的三个列向量为

$$\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \quad \alpha_3 = (4, 2, 2)^T.$$

其中

$$\alpha_3 = 4\alpha_1 + 2\alpha_2,$$

而 α_1, α_2 线性无关. 因此

$$C(A) = \langle (1, 0, 0)^T, (0, 1, 1)^T \rangle, \quad \dim C(A) = 2.$$

题目 | 习题 7

在 $\mathbb{R}$ 中, 求函数组 $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \sin^3 x, \cos^3 x$ 生成的子空间的一个基和维数.

详细解答

记题中函数组生成的子空间为 U . 由

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2}, & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2}, \\ \sin^3 x &= \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}, & \cos^3 x &= \frac{3 \cos x + \cos 3x}{4},\end{aligned}$$

可知题中六个函数都属于

$$\langle 1, \sin x, \cos x, \cos 2x, \sin 3x, \cos 3x \rangle.$$

反过来, 由

$$\begin{aligned}1 &= \sin^2 x + \cos^2 x, & \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x, \\ \sin 3x &= 3 \sin x - 4 \sin^3 x, & \cos 3x &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x,\end{aligned}$$

可知上述六个函数都属于 U . 因而两组函数生成同一子空间.

函数组

$$1, \sin x, \cos x, \cos 2x, \sin 3x, \cos 3x$$

是线性无关函数组

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cos 3x, \sin 3x$$

的一个子组, 故它也是线性无关的. 因此它是 U 的一组基, 且

$$\dim U = 6.$$

题目 | 习题 8

设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵. 证明: A 是幂等矩阵的充分必要条件为 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n$.

详细解答

证明. 记 $C(T)$ 为矩阵 T 的列空间. 对任意 $X \in K^n$,

$$X = AX + (I - A)X,$$

故对任意 A 都有

$$C(A) + C(I - A) = K^n.$$

若 $A^2 = A$, 对任意 $Y \in C(A) \cap C(I - A)$, 可写成

$$Y = AU = (I - A)V.$$

于是

$$AY = A^2U = AU = Y, \quad AY = A(I - A)V = (A - A^2)V = 0.$$

故 $Y = 0$. 因此

$$K^n = C(A) \oplus C(I - A),$$

从而

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

反之, 若 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n$, 则由两列空间之和为 K^n 以及维数公式得

$$\dim(C(A) \cap C(I - A)) = \text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) - n = 0.$$

故 $C(A) \cap C(I - A) = \{0\}$. 对任意 X ,

$$A(I - A)X = (I - A)AX$$

既属于 $C(A)$, 又属于 $C(I - A)$, 因而等于 0. 所以

$$A - A^2 = 0,$$

即 A 是幂等矩阵.

题目 | 习题 9

证明: 数域 K 上的 n 级矩阵 A 是对合矩阵 ($A^2 = I$) 的充分必要条件为 $\text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = n$.

详细解答

证明. 由于 K 是数域, $2 \neq 0$. 对任意 A 及任意 $X \in K^n$ 都有

$$X = \frac{1}{2}(I + A)X + \frac{1}{2}(I - A)X,$$

故

$$C(I + A) + C(I - A) = K^n.$$

若 $A^2 = I$, 任取 $Y \in C(I + A) \cap C(I - A)$, 写成

$$Y = (I + A)U = (I - A)V.$$

则

$$AY = A(I + A)U = Y, \quad AY = A(I - A)V = -Y.$$

于是 $2Y = 0$, 从而 $Y = 0$. 因此

$$K^n = C(I + A) \oplus C(I - A),$$

所以

$$\text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

反之, 若 $\text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = n$, 则由两列空间之和为 K^n 以及维数公式得

$$C(I + A) \cap C(I - A) = \{0\}.$$

对任意 X ,

$$(I - A^2)X = (I + A)(I - A)X = (I - A)(I + A)X$$

同时属于 $C(I + A)$ 与 $C(I - A)$, 因而为 0. 所以 $A^2 = I$.

题目 | 习题 10

设 A 是数域 K 上的 n 级幂等矩阵, $\text{rank}(A) = r$, $0 < r < n$. 求方程组 $(I - A)X = 0$ 的解空间维数.

详细解答

因 $A^2 = A$,

$$(I - A)X = 0 \iff X = AX.$$

故该方程组的解空间恰为 $C(A)$. 因而其维数为

$$\dim C(A) = \text{rank}(A) = r.$$

题目 | 习题 11

设 A, B 分别为域 F 上的 $s \times n$ 、 $m \times n$ 矩阵. 证明: $AX = 0$ 的解集 W_1 与 $BX = 0$ 的解集 W_2 相等, 当且仅当 A 的行向量组与 B 的行向量组等价.

详细解答

证明. 若 A 的行向量组与 B 的行向量组等价, 则二者生成相同的行空间. 每个方程组中的任一方程都是另一方程组中各方程的线性组合, 故两个齐次线性方程组同解, 即 $W_1 = W_2$.

反之, 设 $W_1 = W_2$. 任取 A 的一个行向量 α . 对一切满足 $BX = 0$ 的 X , 由 $W_1 = W_2$ 有 $AX = 0$, 从而 $\alpha X = 0$. 下面证明 α 属于 B 的行空间. 若不然, 把 α 添作 B 的一行后, 矩阵的秩增加 1. 于是方程组

$$BX = 0, \quad \alpha X = 0$$

的解空间维数比 $BX = 0$ 的解空间维数小 1, 这说明存在 $BX = 0$ 的解不满足 $\alpha X = 0$, 矛盾. 故 A 的每一行都在 B 的行空间中. 同理, B 的每一行都在 A 的行空间中. 因而两行向量组等价.

题目 | 习题 12

求数域 K 上的一个四元齐次线性方程组, 使其解空间为

$$U = \langle (1, 0, -1, 1)^T, (1, 1, -1, 1)^T, (1, -2, -1, 1)^T \rangle.$$

详细解答

记题中三个生成向量为 u_1, u_2, u_3 . 有

$$u_2 - u_1 = (0, 1, 0, 0)^T, \quad u_3 = u_1 - 2(0, 1, 0, 0)^T.$$

故

$$U = \langle (1, 0, -1, 1)^T, (0, 1, 0, 0)^T \rangle.$$

于是 U 中一般向量为

$$(s, t, -s, s)^T, \quad s, t \in K.$$

因此可取齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_4 = 0. \end{cases}$$

它的解恰为 $(s, t, -s, s)^T$, 所以解空间正是 U .

题目 | 习题 13

设 $V_1, \dots, V_s$ 都是域 F 上 n 维线性空间 V 的真子空间. 证明: 若 $\text{char } F = 0$, 则可以找到 V 的一个基, 使其中每个向量都不属于任何 V_i .

详细解答

证明. 先证明一个引理: 无限域上的线性空间不能写成有限多个真子空间的并.

对真子空间的个数作归纳. 一个真子空间显然不能覆盖整个空间. 设结论对 $s-1$ 个真子空间成立. 对真子空间 $W_1, \dots, W_s$, 可取

$$a \notin W_1 \cup \dots \cup W_{s-1}.$$

若 $a \notin W_s$, 结论已成立. 若 $a \in W_s$, 取 $b \notin W_s$, 考察直线上的向量

$$b + ta, \quad t \in F.$$

它不属于 W_s . 对每个 $i < s$, 这条直线至多有一个向量属于 W_i ; 否则两点之差将推出 $a \in W_i$. 因 F 是无限域, 可避开有限多个这样的 t , 从而找到不属于任何 W_i 的向量. 引理得证.

由 $\text{char } F = 0$ 知 F 是无限域. 下面逐次选择向量. 先由引理取

$$\alpha_1 \notin V_1 \cup \cdots \cup V_s.$$

设已取到线性无关的 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 且每个都不属于任何 V_i , 其中 $r < n$. 子空间

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_r \rangle$$

仍是真子空间. 对它与 $V_1, \dots, V_s$ 应用引理, 可取 α_{r+1} 不属于这些子空间中的任何一个. 于是新向量仍避开所有 V_i , 且不在已有向量的生成空间中.

如此进行到 $r = n$, 所得 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 并且其中每个向量都不属于任何 V_i .

题目 | 习题 14

在 K^4 中, 令 $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$, $V_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$, 其中

$$\alpha_1 = (1, -1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (-2, 3, 1, -3)^T, \beta_1 = (1, 2, 0, -2)^T, \beta_2 = (1, 3, 1, -3)^T.$$

分别求 $V_1 + V_2$ 、 $V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数.

详细解答

对列向量矩阵作初等行变换, 得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故

$$\dim(V_1 + V_2) = 3,$$

且可取

$$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$$

为 $V_1 + V_2$ 的一组基. 由列关系

$$\beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1$$

可得

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_2 - \beta_1 = (0, 1, 1, -1)^T.$$

两边分别属于 V_1 与 V_2 , 故该向量属于 $V_1 \cap V_2$. 又 $\dim V_1 = \dim V_2 = 2$, 所以

$$\dim(V_1 \cap V_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

因此

$$V_1 \cap V_2 = \langle (0, 1, 1, -1)^T \rangle.$$

题目 | 习题 15

在 K^4 中, 令 $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$, $V_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$, 其中

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, 1, -1, 2)^T, \alpha_2 = (2, -1, 3, 0)^T, \alpha_3 = (0, -3, 5, -4)^T, \\ \beta_1 &= (1, 2, 2, 1)^T, \beta_2 = (4, -3, 3, 1)^T.\end{aligned}$$

分别求 $V_1 + V_2$ 、 $V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数.

详细解答

先有

$$\alpha_3 = -2\alpha_1 + \alpha_2,$$

故 $\dim V_1 = 2$, 可取 α_1, α_2 为 V_1 的一组基. 对

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2)$$

作初等行变换可知主元列可取第 1, 2, 4 列, 且

$$\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \beta_1.$$

于是

$$V_1 + V_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1 \rangle, \quad \dim(V_1 + V_2) = 3.$$

又

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 = (5, -1, 5, 2)^T,$$

故此向量属于 $V_1 \cap V_2$. 因 $\dim V_2 = 2$, 有

$$\dim(V_1 \cap V_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

所以

$$V_1 \cap V_2 = \langle (5, -1, 5, 2)^T \rangle.$$

题目 | 习题 16

在 K^4 中, 令 $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$, $V_2 = \langle \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$, 其中

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, 0, -1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 0, 1, -1)^T, \alpha_3 = (1, -1, 0, 0)^T, \\ \beta_1 &= (1, 2, -1, 2)^T, \beta_2 = (0, 1, -1, 0)^T, \beta_3 = (0, 2, 1, -1)^T.\end{aligned}$$

分别求 $V_1 + V_2$ 、 $V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数.

详细解答

三向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均线性无关, 故

$$\dim V_1 = \dim V_2 = 3.$$

对六个列向量组成的矩阵作初等行变换, 得主元列可取

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1.$$

因此

$$V_1 + V_2 = K^4, \quad \dim(V_1 + V_2) = 4,$$

且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 是其一组基.

列之间有关系

$$\beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3,$$

$$2\beta_3 - \beta_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

故

$$(0, 1, -1, 0)^T = \beta_2,$$

$$(-1, 2, 3, -4)^T = 2\beta_3 - \beta_1$$

都属于 $V_1 \cap V_2$, 且二者线性无关. 又

$$\dim(V_1 \cap V_2) = 3 + 3 - 4 = 2.$$

因此 $V_1 \cap V_2$ 的一组基为

$$(0, 1, -1, 0)^T, \quad (-1, 2, 3, -4)^T.$$

题目 | 习题 17

设 U, W_1, W_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间. 证明:

$$(U + W_1) \cap (U + W_2) = U + (U + W_1) \cap W_2.$$

详细解答

证明. 先证左端包含于右端. 任取

$$x \in (U + W_1) \cap (U + W_2).$$

可写成

$$x = u_1 + w_1 = u_2 + w_2, \quad u_1, u_2 \in U, \quad w_1 \in W_1, \quad w_2 \in W_2.$$

于是

$$w_2 = x - u_2 \in U + W_1,$$

故 $w_2 \in (U + W_1) \cap W_2$, 从而

$$x = u_2 + w_2 \in U + (U + W_1) \cap W_2.$$

反之, 若

$$x = u + w, \quad u \in U, \quad w \in (U + W_1) \cap W_2,$$

则 $x \in U + W_1$, 且 $x \in U + W_2$. 因而

$$x \in (U + W_1) \cap (U + W_2).$$

两边相等.

题目 | 习题 18

设 A, B 是域 F 上的 n 级矩阵, W_1, W_2 分别为 $AX = 0$ 、 $BX = 0$ 的解空间, 维数分别为 n_1, n_2 . 证明: 若两方程组无公共非零解且 $n_1 + n_2 = n$, 则任意 $\alpha \in F^n$ 可唯一写成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_i \in W_i$.

详细解答

证明. 由两方程组无公共非零解可知

$$W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

又

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = n_1 + n_2 = n.$$

因此

$$F^n = W_1 \oplus W_2.$$

故任意 $\alpha \in F^n$ 都可写成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_i \in W_i$.

若还有

$$\alpha = \alpha'_1 + \alpha'_2, \quad \alpha'_i \in W_i,$$

则

$$\alpha_1 - \alpha'_1 = \alpha'_2 - \alpha_2 \in W_1 \cap W_2 = \{0\},$$

故 $\alpha_1 = \alpha'_1$ 且 $\alpha_2 = \alpha'_2$. 分解唯一.

题目 | 习题 19

在 K^3 中, 设 $V_1 = \langle (1, 2, 3)^T, (3, 2, 1)^T \rangle$. 求 V_1 在 K^3 中的一个补空间.

详细解答

取

$$e_1 = (1, 0, 0)^T.$$

有

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -4 \neq 0.$$

故

$$(1, 2, 3)^T, \quad (3, 2, 1)^T, \quad e_1$$

线性无关, 从而构成 K^3 的一组基. 因此可取补空间

$$W = \langle (1, 0, 0)^T \rangle,$$

此时 $K^3 = V_1 \oplus W$.

题目 | 习题 20

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是一组基. 令

$$V_1 = \langle \alpha_1 + \dots + \alpha_n \rangle, \quad V_2 = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \mid \sum_{i=1}^n k_i = 0 \right\}.$$

证明: V_2 是 V 的子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2$.

详细解答

证明. 若

$$u = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i, \quad v = \sum_{i=1}^n l_i \alpha_i$$

属于 V_2 , 则 $\sum k_i = \sum l_i = 0$. 对任意 $a, b \in K$,

$$au + bv = \sum_{i=1}^n (ak_i + bl_i) \alpha_i,$$

且

$$\sum_{i=1}^n (ak_i + bl_i) = 0.$$

故 V_2 是 V 的子空间.

记

$$e = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

任取 $\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$, 令

$$c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i.$$

则

$$\alpha = ce + \sum_{i=1}^n (k_i - c) \alpha_i,$$

而

$$\sum_{i=1}^n (k_i - c) = 0.$$

故 $V = V_1 + V_2$.

若 $te \in V_1 \cap V_2$, 则其在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的各坐标均为 t , 且坐标和为 $nt = 0$. 因 K 是数域, $n \neq 0$, 故 $t = 0$. 因此

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}, \quad V = V_1 \oplus V_2.$$

8.3 习题

题目 | 习题 1

设域 F 上线性空间 V 中的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 判断 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关; 并求它们生成的子空间 W 的一个基和维数.

详细解答

记

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \quad \beta_4 = \alpha_4 + \alpha_1.$$

有非平凡线性关系

$$\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \beta_4 = 0,$$

故四个向量线性相关.

下面证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关. 若

$$c_1 \beta_1 + c_2 \beta_2 + c_3 \beta_3 = 0,$$

则

$$c_1\alpha_1 + (c_1 + c_2)\alpha_2 + (c_2 + c_3)\alpha_3 + c_3\alpha_4 = 0.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 得

$$c_1 = 0, \quad c_3 = 0, \quad c_1 + c_2 = 0,$$

故 $c_2 = 0$. 因此

$$\beta_1, \beta_2, \beta_3$$

是 W 的一组基, 且

$$\dim W = 3.$$

题目 | 习题 2

设 $\sigma: V \rightarrow V'$ 是域 F 上线性空间的同构. 证明: $\sigma^{-1}: V' \rightarrow V$ 也是同构.

详细解答

证明. 由于 σ 是双射, $\sigma^{-1}: V' \rightarrow V$ 存在且也是双射. 任取 $\beta_1, \beta_2 \in V'$ 及 $a, b \in F$, 令

$$\alpha_1 = \sigma^{-1}(\beta_1), \quad \alpha_2 = \sigma^{-1}(\beta_2).$$

由 σ 的线性性,

$$\sigma(a\alpha_1 + b\alpha_2) = a\beta_1 + b\beta_2.$$

两边作用 σ^{-1} , 得

$$\sigma^{-1}(a\beta_1 + b\beta_2) = a\sigma^{-1}(\beta_1) + b\sigma^{-1}(\beta_2).$$

故 σ^{-1} 是线性映射, 从而也是同构.

题目 | 习题 3

设 $\sigma: V \rightarrow V'$ 与 $\tau: V' \rightarrow V''$ 是同构. 证明: $\tau\sigma: V \rightarrow V''$ 是同构.

详细解答

证明. 任取 $\alpha, \beta \in V$ 及 $a, b \in F$, 有

$$(\tau\sigma)(a\alpha + b\beta) = \tau(a\sigma(\alpha) + b\sigma(\beta)) = a(\tau\sigma)(\alpha) + b(\tau\sigma)(\beta),$$

故 $\tau\sigma$ 是线性映射.

又因 σ, τ 都是双射, 其复合 $\tau\sigma$ 也是双射. 事实上

$$(\tau\sigma)^{-1} = \sigma^{-1}\tau^{-1}.$$

因此 $\tau\sigma: V \rightarrow V''$ 是同构.

题目 | 习题 4 (选做)

证明: 有限域 F_q 上的每一个一元函数 (F_q 到自身的映射) 都是一元多项式函数, 并且可唯一表示成一个次数小于 q 的一元多项式函数.

详细解答

证明. 设

$$F_q = \{a_1, \dots, a_q\},$$

并给定函数 $f: F_q \rightarrow F_q$. 对每个 i , 令

$$L_i(x) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq q \\ j \neq i}} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}.$$

则 $\deg L_i = q - 1$, 且

$$L_i(a_j) = \begin{cases} 1, & j = i, \\ 0, & j \neq i. \end{cases}$$

因此多项式

$$p(x) = \sum_{i=1}^q f(a_i) L_i(x)$$

的次数小于 q , 并满足

$$p(a_i) = f(a_i), \quad i = 1, \dots, q.$$

故每个一元函数都是一个次数小于 q 的多项式函数.

若次数都小于 q 的多项式 $p(x), g(x)$ 表示同一个函数, 则 $p - g$ 在 F_q 的全部 q 个元素上取值为 0. 但 $\deg(p - g) < q$, 一个非零多项式不可能有 q 个不同根, 故 $p - g = 0$. 因而这种表示唯一.

题目 | 习题 5

对正整数 r , 令

$$\mathbb{Q}(\sqrt[r]{3}) = \{a_0 + a_1 \sqrt[r]{3} + \dots + a_{r-1} \sqrt[r]{3^{r-1}} \mid a_i \in \mathbb{Q}\}.$$

设 n, m 是不同正整数, 问 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt[m]{3})$ 是否同构?

详细解答

当 $r > 1$ 时, 多项式

$$x^r - 3$$

由关于素数 3 的艾森斯坦判别法在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约. 因而

$$1, \sqrt[r]{3}, \dots, \sqrt[r]{3^{r-1}}$$

在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关, 从而

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[r]{3}) = r.$$

当 $r = 1$ 时结论同样成立, 此时该空间就是 $\mathbb{Q}$, 维数为 1.

因此

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[n]{3}) = n, \quad \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[m]{3}) = m.$$

由 $n \neq m$ 可知两空间维数不同, 所以不同构.

题目 | 习题 6

令 $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. 问 $\mathbb{Q}(i)$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间是否同构; 若同构, 写出一个同构映射.

详细解答

两个空间在 $\mathbb{Q}$ 上都以两个向量为基:

$$\mathbb{Q}(i) = \langle 1, i \rangle, \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \langle 1, \sqrt{2} \rangle.$$

定义

$$\sigma: \mathbb{Q}(i) \longrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad \sigma(a + bi) = a + b\sqrt{2}.$$

该映射保持加法和有理数数量乘法, 且由坐标表示的唯一性可知它是双射. 因此 σ 是一个同构映射, 两空间同构.

题目 | 习题 7

设 A, B 都是 n 级实对称矩阵. 证明: 若 A, B 有相同的特征多项式, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 到自身的同构 σ , 使

$$(\sigma(\alpha))^T B \sigma(\alpha) = \alpha^T A \alpha, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^n.$$

详细解答

证明. 由实对称矩阵的正交对角化定理, 存在正交矩阵 P, Q , 使

$$P^T A P = D_A, \quad Q^T B Q = D_B,$$

其中 D_A, D_B 均为实对角矩阵. 因 A, B 有相同的特征多项式, 它们的特征值及其代数重数分别相同. 适当调整对角元的次序后可令

$$D_A = D_B = D.$$

于是

$$A = P D P^T, \quad B = Q D Q^T.$$

令

$$S = Q P^T, \quad \sigma(\alpha) = S \alpha.$$

矩阵 S 可逆, 故 σ 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的同构. 并且

$$S^T B S = P Q^T (Q D Q^T) Q P^T = P D P^T = A.$$

因此对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^n$,

$$(\sigma(\alpha))^T B \sigma(\alpha) = \alpha^T S^T B S \alpha = \alpha^T A \alpha.$$

题目 | 习题 8 (选做)

设 V_1, V_2 是域 F 上线性空间 V 的子空间. 证明: 若 $V = V_1 \oplus V_2$, 则 $V \cong V_1 \dot{+} V_2$ (右端为外直和).

详细解答

证明. 定义

$$\Phi: V_1 \dot{+} V_2 \longrightarrow V, \quad \Phi(\alpha_1, \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2.$$

显然 Φ 是线性映射. 由 $V = V_1 + V_2$, Φ 是满射; 由 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 若

$$\Phi(\alpha_1, \alpha_2) = 0,$$

则 $\alpha_1 = -\alpha_2 \in V_1 \cap V_2$, 从而 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. 故 Φ 是单射. 因此

$$V_1 + V_2 \cong V,$$

也即 $V \cong V_1 + V_2$.

题目 | 习题 9

设 V 是 q 元有限域 F 上的 n 维非零线性空间. 求 V 的向量个数和基的个数.

详细解答

取 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 每个向量唯一表示为

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n, \quad k_i \in F.$$

每个坐标有 q 种取值, 故

$$|V| = q^n.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

按有序基计数. 第一个基向量可从 $q^n - 1$ 个非零向量中选取. 已选出 r 个线性无关向量后, 它们生成的子空间有 q^r 个向量, 因而第 $r+1$ 个基向量有 $q^n - q^r$ 种选择. 所以有序基的个数为

$$(q^n - 1)(q^n - q)(q^n - q^2) \cdots (q^n - q^{n-1}).$$

若把只差排列次序的基视为同一个无序基, 则无序基的个数为

$$\frac{(q^n - 1)(q^n - q)(q^n - q^2) \cdots (q^n - q^{n-1})}{n!}.$$

8.4 习题

题目 | 习题 1

设 $V = K[x]$, 令

$$W = \{a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m \mid m \in \mathbb{N}^*, a_i \in K\}.$$

证明 W 是 V 的子空间; 求 W 的一个基, 并求商空间 V/W 的一个基和维数.

详细解答

证明. 集合 W 恰由常数项为 0 的多项式组成. 两个常数项为 0 的多项式之和仍有零常数项, 其任意数量倍也有零常数项, 故 W 是 V 的子空间.

每个 W 中的多项式均可唯一写成 $x, x^2, \dots$ 的有限线性组合, 因而

$$x, x^2, x^3, \dots$$

是 W 的一组基.

任意 $f(x) \in K[x]$ 可唯一写成

$$f(x) = a_0 + w(x), \quad w(x) \in W.$$

于是

$$f(x) + W = a_0 + W.$$

因此 V/W 由 $1 + W$ 生成. 又 $1 \notin W$, 所以

$$\{1 + W\}$$

是 V/W 的一组基, 且

$$\dim(V/W) = 1.$$

题目 | 习题 2 (选做)

设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $n \geq 3$; V_1, V_2 都是 V 的 $n-1$ 维子空间且 $V_1 \neq V_2$. 任给 $\alpha \in V$, 能否把它写成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ ($\alpha_i \in V_i$)? 若可以, 求全部这种分解组成的集合的基数.

详细解答

因 V_1, V_2 都是 $n-1$ 维子空间且 $V_1 \neq V_2$, 有

$$\dim(V_1 \cap V_2) \leq n-2.$$

另一方面,

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) \geq 2(n-1) - n = n-2.$$

故

$$\dim(V_1 \cap V_2) = n-2, \quad \dim(V_1 + V_2) = n.$$

于是 $V_1 + V_2 = V$, 任意 $\alpha \in V$ 都可以写成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_i \in V_i.$$

固定一种分解 $\alpha = \alpha_1^0 + \alpha_2^0$. 对每个 $w \in V_1 \cap V_2$,

$$\alpha = (\alpha_1^0 + w) + (\alpha_2^0 - w)$$

给出一种分解. 反之, 任意另一分解与此相比必有

$$\alpha_1 - \alpha_1^0 = -(\alpha_2 - \alpha_2^0) \in V_1 \cap V_2.$$

故全部分解与 $V_1 \cap V_2$ 中的向量一一对应, 其基数为

$$|F|^{n-2}.$$

特别地, 若 $|F| = q < \infty$, 则有 q^{n-2} 种分解; 若 F 为无限域, 则分解的基数为 $|F|$.

题目 | 习题 3

设 W 是域 F 上 n 维线性空间 V 的非平凡子空间, $\delta_1, \dots, \delta_m$ 是 W 的一组基. 用两种方式把它扩充成 V 的基:

$$\delta_1, \dots, \delta_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n; \quad \delta_1, \dots, \delta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_n.$$

设前一组基到后一组基的过渡矩阵为 P . 求 V/W 的基 $\alpha_{m+1} + W, \dots, \alpha_n + W$ 到基 $\beta_{m+1} + W, \dots, \beta_n + W$ 的过渡矩阵.

详细解答

按题中顺序把过渡矩阵分块. 由于两组基的前 m 个向量完全相同, P 必有形式

$$P = \begin{pmatrix} I_m & C \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

其中 D 是 $n-m$ 级可逆矩阵. 设

$$(\delta_1, \dots, \delta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_n) = (\delta_1, \dots, \delta_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n)P.$$

对最后 $n-m$ 列取模 W 的陪集后, 含 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 的部分全部消失, 因而

$$(\beta_{m+1} + W, \dots, \beta_n + W) = (\alpha_{m+1} + W, \dots, \alpha_n + W)D.$$

所以商空间中由前一组基到后一组基的过渡矩阵就是 P 的右下角分块 D .

题目 | 习题 4

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $AX = 0$ 的解空间 W 的一个基;
- (2) 求 K^3/W 的维数和一个基.

详细解答

- (1) 方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0. \end{cases}$$

由第二式 $x_1 = x_3 = t$, 代入第一式得 $x_2 = 3t$. 因此

$$W = \langle (1, 3, 1)^T \rangle.$$

- (2) 由 $\dim W = 1$ 得

$$\dim(K^3/W) = 3 - 1 = 2.$$

记 $e_1 = (1, 0, 0)^T, e_2 = (0, 1, 0)^T$. 因

$$e_1, e_2, (1, 3, 1)^T$$

是 K^3 的一组基, 故

$$e_1 + W, \quad e_2 + W$$

是 K^3/W 的一组基.

题目 | 习题 5

设 $V = \mathbb{R}[x]$, 令 $W = \{(x^2 + 1)h(x) \mid h(x) \in \mathbb{R}[x]\}$.

- (1) 证明 W 是 V 的子空间;
- (2) 描述商空间 V/W 的元素, 并求 V/W 的一个基和维数.

详细解答

证明.

(1) 若

$$f = (x^2 + 1)h_1, \quad g = (x^2 + 1)h_2,$$

则对任意 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$af + bg = (x^2 + 1)(ah_1 + bh_2) \in W.$$

故 W 是 V 的子空间.

(2) 由多项式带余除法, 对每个 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, 存在唯一的 $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$, 使

$$f(x) = (x^2 + 1)q(x) + a + bx.$$

因此每个陪集都有唯一代表元 $a + bx$, 即

$$V/W = \{a + bx + W \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

由余式的唯一性可知 $1 + W, x + W$ 线性无关并生成 V/W . 故

$$\{1 + W, x + W\}$$

是 V/W 的一组基, 且

$$\dim(V/W) = 2.$$

第八章补充题

题目 | 补充题 1

设 V 是域 F 上的线性空间, $S \subseteq V$. 定义由 S 生成的子空间为

$$\langle S \rangle = \bigcap W,$$

其中 W 取遍 V 中包含 S 的所有子空间.

(1) 证明 $S \subseteq \langle S \rangle$;

(2) 令 T 为 S 中任意有限多个向量的所有线性组合组成的集合, 证明 $\langle S \rangle = T$;

(3) 当 S 为有限集时, 说明此定义与向量组生成子空间的通常定义一致.

详细解答

证明.

(1) $\langle S \rangle$ 是所有包含 S 的子空间的交. 因为这些子空间中的每一个都包含 S , 所以它们的交仍包含 S , 即

$$S \subseteq \langle S \rangle.$$

(2) 先证 T 是 V 的子空间. 两个由 S 中有限多个向量作成的线性组合相加, 仍是 S 中有限多个向量的线性组合; 其任意数量倍也具有同样性质. 且 $0 \in T$. 又每个 $\alpha \in S$ 都可看成只含一个向量的线性组合, 故 $S \subseteq T$.

因 T 是包含 S 的子空间, 由交的定义有

$$\langle S \rangle \subseteq T.$$

另一方面, 任一包含 S 的子空间都包含 S 中任意有限多个向量的所有线性组合, 因而都包含 T . 所以

$$T \subseteq \langle S \rangle.$$

综上,

$$\langle S \rangle = T.$$

(3) 若 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$, 则第 (2) 小题中的 T 就是

$$\{k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s \mid k_i \in F\},$$

这正是向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 生成子空间的通常定义.

题目 | 补充题 2

设 V_1, V_2 是 V 的子空间. 证明: $\langle V_1 \cup V_2 \rangle = V_1 + V_2$.

详细解答

证明. $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间, 且包含 $V_1 \cup V_2$, 因此

$$\langle V_1 \cup V_2 \rangle \subseteq V_1 + V_2.$$

反过来, $\langle V_1 \cup V_2 \rangle$ 同时包含 V_1 与 V_2 , 因而包含任意 $v_1 + v_2$, 其中 $v_i \in V_i$. 所以

$$V_1 + V_2 \subseteq \langle V_1 \cup V_2 \rangle.$$

故

$$\langle V_1 \cup V_2 \rangle = V_1 + V_2.$$

题目 | 补充题 3

在 $M_{m \times n}(F)$ 中, 令

$$V_i = \{AE_{ii} \mid A \in M_{m \times n}(F)\}, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 E_{ii} 是第 (i, i) 元为 1、其余元为 0 的 n 级矩阵. 证明:

(1) V_i 是 $M_{m \times n}(F)$ 的子空间, 并求其一个基和维数;

(2) $M_{m \times n}(F) = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$.

详细解答

证明. 矩阵 AE_{ii} 的第 i 列等于 A 的第 i 列, 其余各列全为 0.

(1) 因此 V_i 就是所有仅第 i 列可以非零的 $m \times n$ 矩阵组成的集合, 显然对矩阵加法和数量乘法封闭. 设

$E_{ri}^{(m,n)}$ 表示第 (r, i) 元为 1、其余元为 0 的 $m \times n$ 矩阵. 则

$$E_{1i}^{(m,n)}, E_{2i}^{(m,n)}, \dots, E_{mi}^{(m,n)}$$

是 V_i 的一组基, 故

$$\dim V_i = m.$$

(2) 对任意 $A \in M_{m \times n}(F)$,

$$A = A(E_{11} + E_{22} + \dots + E_{nn}) = AE_{11} + AE_{22} + \dots + AE_{nn},$$

其中 $AE_{ii} \in V_i$. 故

$$M_{m \times n}(F) = V_1 + \dots + V_n.$$

若

$$A_1 + \cdots + A_n = 0, \quad A_i \in V_i,$$

则比较第 i 列可知 A_i 的唯一可能非零列也为零, 从而 $A_i = 0$. 因此上述和为直和, 即

$$M_{m \times n}(F) = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n.$$

题目 | 补充题 4

$F[x]_n$ 在 $F[x]$ 中有没有补空间? 若有, 找出一个.

详细解答

有补空间. 令

$$W = \langle x^n, x^{n+1}, x^{n+2}, \dots \rangle.$$

任意 $f(x) \in F[x]$ 可唯一写成

$$f(x) = (a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}) + (a_nx^n + a_{n+1}x^{n+1} + \cdots),$$

其中第二个括号内实际只有有限项. 第一项属于 $F[x]_n$, 第二项属于 W , 且二者的交只有零多项式. 因此

$$F[x] = F[x]_n \oplus W.$$

故 W 是 $F[x]_n$ 在 $F[x]$ 中的一个补空间.

题目 | 补充题 5

设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, U 为 A 的列空间, W 为 AA^T 的列空间. 证明 $U = W$.

详细解答

证明. AA^T 的每一列都是 A 的列向量的线性组合, 因而

$$W \subseteq U.$$

下面比较二者维数. 对任意 $X \in \mathbb{R}^m$,

$$X^T AA^T X = (A^T X)^T (A^T X) = \|A^T X\|^2.$$

若 $AA^T X = 0$, 则上式左端为 0, 从而 $\|A^T X\|^2 = 0$, 即 $A^T X = 0$. 反之, $A^T X = 0$ 显然推出 $AA^T X = 0$. 因此

$$\text{Ker}(AA^T) = \text{Ker}(A^T).$$

由维数公式,

$$\text{rank}(AA^T) = m - \dim \text{Ker}(AA^T) = m - \dim \text{Ker}(A^T) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(A).$$

故

$$\dim W = \dim U.$$

结合 $W \subseteq U$, 得 $W = U$.

题目 | 补充题 6

设 A 是域 F 上的 n 级可逆矩阵, 按行列大小分别为 $(l, n-l)$ 、 $(k, n-k)$ 分块:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $0 < k, l < n$. 令 W 为 $A_{12}X = 0$ 的解空间, U 为 $B_{12}Y = 0$ 的解空间, X, Y 分别为 $(n-k) \times 1$ 、 $(n-l) \times 1$ 未知列向量. 证明: $W \cong U$, 并且 $\dim W = \dim U$.

详细解答

证明. 由 $A^{-1}A = I$ 与 $AA^{-1} = I$, 可得分块等式

$$\begin{aligned} B_{11}A_{12} + B_{12}A_{22} &= 0, & B_{21}A_{12} + B_{22}A_{22} &= I_{n-k}, \\ A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} &= 0, & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} &= I_{n-l}. \end{aligned}$$

定义

$$\varphi: W \longrightarrow U, \quad \varphi(X) = A_{22}X.$$

若 $X \in W$, 则 $A_{12}X = 0$, 从而

$$B_{12}A_{22}X = -B_{11}A_{12}X = 0.$$

故 $A_{22}X \in U$, 映射 φ 定义良好.

再定义

$$\psi: U \longrightarrow W, \quad \psi(Y) = B_{22}Y.$$

若 $Y \in U$, 则 $B_{12}Y = 0$, 从而

$$A_{12}B_{22}Y = -A_{11}B_{12}Y = 0.$$

故 $B_{22}Y \in W$.

对 $X \in W$, 有

$$\psi\varphi(X) = B_{22}A_{22}X = (I_{n-k} - B_{21}A_{12})X = X.$$

对 $Y \in U$, 有

$$\varphi\psi(Y) = A_{22}B_{22}Y = (I_{n-l} - A_{21}B_{12})Y = Y.$$

因此 φ 与 ψ 互为逆映射. 它们显然都是线性映射, 故

$$W \cong U, \quad \dim W = \dim U.$$

题目 | 补充题 7

设 A 是域 F 上的 n 级可逆矩阵, 按列大小 $(k, n-k)$ 、行大小 $(n-k, k)$ 分块为 $A = (A_{ij})_{2 \times 2}$. 证明: 如果 A_{21} 中每个元素在 A 中的余子式都为零, 那么 $k \leq n/2$; 并求此时 $\text{rank}(A_{12})$.

详细解答

证明. 按题设分块方式, A_{21} 是 $k \times k$ 矩阵. 相应地, A^{-1} 的行大小为 $(k, n-k)$, 列大小为 $(n-k, k)$, 写成

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 B_{12} 也是 $k \times k$ 矩阵. 由伴随矩阵公式

$$(A^{-1})_{ji} = \frac{C_{ij}}{\det A},$$

其中 C_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式. A_{21} 中元素的位置在转置后恰对应于 B_{12} 中元素的位置. 题设所说的余子式均为零, 相应的代数余子式也均为零, 因而

$$B_{12} = 0_{k \times k}.$$

应用补充题 6, 取其中的 $l = n - k$. 此时

$$\text{Ker } A_{12} \cong \text{Ker } B_{12} = F^k,$$

故

$$\dim \text{Ker } A_{12} = k.$$

矩阵 A_{12} 有 $n - k$ 列, 于是

$$k = \dim \text{Ker } A_{12} \leq n - k,$$

即

$$k \leq \frac{n}{2}.$$

再由秩与零度关系,

$$\text{rank}(A_{12}) = (n - k) - \dim \text{Ker } A_{12} = n - 2k.$$

题目 | 补充题 8

把消息看成 $\mathbb{Z}_2^k$ 中的向量 $\alpha = (a_1, \dots, a_k)$, 令

$$(c_1, \dots, c_{n-k})^T = A\alpha^T, \quad A \in M_{(n-k) \times k}(\mathbb{Z}_2),$$

并编码为 $\tilde{\alpha} = (a_1, \dots, a_k, c_1, \dots, c_{n-k}) \in \mathbb{Z}_2^n$. 令 $H = (A \ -I)$, 则码

$$C = \{\tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n \mid H\tilde{\alpha}^T = 0\}$$

是一个 (n, k) 线性码, H 称为其校验矩阵. 求码 C 的维数.

详细解答

矩阵

$$H = (A \ -I)$$

的最后 $n - k$ 列构成一个可逆的 $(n - k)$ 级矩阵, 因而

$$\text{rank}(H) = n - k.$$

码 C 是齐次线性方程组

$$HX^T = 0$$

的解空间. 由维数公式,

$$\dim C = n - \text{rank}(H) = n - (n - k) = k.$$

题目 | 补充题 9

沿用第 8 题的校验矩阵 H . 对 $\delta \in \mathbb{Z}_2^n$, 称 $H\delta^T$ 为 δ 的校验子. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2^n$, 求 α 与 β 有相同校验子的充分必要条件.

详细解答

α 与 β 有相同校验子当且仅当

$$H\alpha^T = H\beta^T,$$

即

$$H(\alpha - \beta)^T = 0.$$

由码 C 的定义, 这等价于

$$\alpha - \beta \in C.$$

又这正等价于 α 与 β 属于 C 的同一个陪集. 因此所求充分必要条件为

$$\alpha + C = \beta + C.$$

在 $\mathbb{Z}_2$ 中也可把 $\alpha - \beta$ 写成 $\alpha + \beta$.

题目 | 补充题 10

沿用第 8、9 题. 译码表把码 C 的每个陪集排成一行: 第一行是 C , 其余各行是不同陪集; 每行最左端取该陪集中 Hamming 重量最小的向量作为陪集头. 问译码表共有多少行, 即 C 在 $\mathbb{Z}_2^n$ 中有多少个陪集?

详细解答

由补充题 8,

$$\dim C = k,$$

故

$$|C| = 2^k.$$

而

$$|\mathbb{Z}_2^n| = 2^n.$$

每个陪集与 C 有相同的元素个数, 所以陪集总数为

$$\frac{|\mathbb{Z}_2^n|}{|C|} = \frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k}.$$

因此译码表共有 2^{n-k} 行.

第九章 线性映射

9.1 习题

题目 | 习题 1

设 V 是域 F 上的线性空间, 给定 $a \in F$ 、 $\delta \in V$. 令 $\mathcal{A}(\alpha) = a\alpha + \delta$. 问 $\mathcal{A}$ 是否为 V 上的线性变换?

详细解答

线性映射必须把零向量映为零向量, 而

$$\mathcal{A}(0) = \delta.$$

故当 $\delta \neq 0$ 时, $\mathcal{A}$ 不是线性变换. 当 $\delta = 0$ 时, $\mathcal{A}(\alpha) = a\alpha$, 显然满足可加性与齐次性. 因此 $\mathcal{A}$ 为线性变换当且仅当 $\delta = 0$.

题目 | 习题 2

把 $\mathbb{C}$ 分别看成 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 上的线性空间. 令 $\mathcal{A}(z) = \bar{z}$. 分别判断 $\mathcal{A}$ 是否为相应线性空间上的线性变换.

详细解答

把 $\mathbb{C}$ 看成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间时, 对任意 $z, w \in \mathbb{C}$ 及 $r \in \mathbb{R}$,

$$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{rz} = r\bar{z},$$

故 $\mathcal{A}$ 是实线性变换.

把 $\mathbb{C}$ 看成 $\mathbb{C}$ 上的线性空间时, 取 $z = 1$, 则

$$\mathcal{A}(iz) = -i \neq i = i\mathcal{A}(z).$$

故 $\mathcal{A}$ 不是复线性变换.

题目 | 习题 3

判断下列 $\mathbb{R}^3$ 上的变换哪些是线性变换:

- (1) $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3)^T = (x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_3^2)^T$;
- (2) $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3)^T = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, 3x_1 - x_2 + x_3)^T$.

详细解答

- (1) 不是线性变换. 例如令 $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$, 则

$$\mathcal{A}(2\varepsilon_3) = (0, 2, 4)^T \neq (0, 2, 2)^T = 2\mathcal{A}(\varepsilon_3).$$

- (2) 是线性变换. 它可写成

$$\mathcal{A}(X) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} X,$$

因而满足线性映射的两个运算条件.

题目 | 习题 4

把有限域 F_{2^m} 看成 F_2 上的线性空间, 令 $f(x) = x^2$. 判断 f 是否为 F_2 上的线性变换.

详细解答

F_{2^m} 的特征为 2. 因此对任意 $x, y \in F_{2^m}$,

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = x^2 + y^2.$$

又对任意 $c \in F_2$, 有 $c^2 = c$, 从而

$$f(cx) = (cx)^2 = cx^2 = cf(x).$$

故 f 是 F_2 上的线性变换.

题目 | 习题 5

映射 $\mathcal{A}: C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ 定义为

$$\mathcal{A}(f)(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

判断它是否为实线性空间 $C[a, b]$ 上的线性变换.

详细解答

对任意 $f, g \in C[a, b]$ 及 $r, s \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{A}(rf + sg)(x) = \int_a^x (rf(t) + sg(t)) dt = r\mathcal{A}(f)(x) + s\mathcal{A}(g)(x).$$

且连续函数的变上限积分仍为连续函数. 因此 $\mathcal{A}$ 是 $C[a, b]$ 上的线性变换.

题目 | 习题 6

在 $\mathbb{R}^3$ 中取 $\gamma_1 = (1, -3, 2)^\top$, $\gamma_2 = (-2, 1, 4)^\top$, $\gamma_3 = (0, -5, 8)^\top$. 设 $\mathcal{A}(\varepsilon_i) = \gamma_i$ ($i = 1, 2, 3$), 其中 ε_i 为标准基. 求 $\alpha = (-2, 5, 6)^\top$ 在 $\mathcal{A}$ 下的象.

详细解答

由线性性,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha) &= -2\mathcal{A}(\varepsilon_1) + 5\mathcal{A}(\varepsilon_2) + 6\mathcal{A}(\varepsilon_3) \\ &= -2\gamma_1 + 5\gamma_2 + 6\gamma_3 \\ &= (-12, -19, 64)^\top.\end{aligned}$$

题目 | 习题 7

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

用 W, W_1, W_2 分别表示 $(A^2 - I)X = 0$ 、 $(A + I)X = 0$ 、 $(A - I)X = 0$ 的解空间. 求 $(A^2 - I)X = 0$ 的一个基础解系, 并求其中每个解向量分别在投影 P_{W_1}, P_{W_2} 下的象.

详细解答

直接计算得

$$A^2 - I = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 1 \\ 0 & 8 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

对其作行初等变换可得

$$W = \text{Ker}(A^2 - I) = \langle (1, 0, 2)^T \rangle.$$

另一方面,

$$W_1 = \text{Ker}(A + I) = \langle (1, 0, 2)^T \rangle, \quad W_2 = \text{Ker}(A - I) = 0.$$

因此 $W = W_1 \oplus W_2$. 取基础解系

$$\xi = (1, 0, 2)^T,$$

则

$$P_{W_1}(\xi) = \xi, \quad P_{W_2}(\xi) = 0.$$

题目 | 习题 8

在几何空间中, 令 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 分别为绕 x, y, z 轴按右手螺旋方向旋转 90° 的变换. 证明

$$\mathcal{A}^4 = \mathcal{B}^4 = \mathcal{C}^4 = I, \quad \mathcal{AB} \neq \mathcal{BA}, \quad \mathcal{A}^2\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}^2\mathcal{A}^2,$$

并检验 $(\mathcal{AB})^2 = \mathcal{A}^2\mathcal{B}^2$ 是否成立.

详细解答

证明. 在标准正交基下, 三个旋转的矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

每个变换连续旋转四次均回到原位置, 也可由矩阵直接算得

$$A^4 = B^4 = C^4 = I.$$

又

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $\mathcal{AB} \neq \mathcal{BA}$. 此外

$$A^2 = \text{diag}(1, -1, -1), \quad B^2 = \text{diag}(-1, 1, -1),$$

从而

$$A^2B^2 = B^2A^2 = \text{diag}(-1, -1, 1).$$

但

$$(\mathcal{AB})^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \text{diag}(-1, -1, 1) = A^2B^2.$$

所以 $(\mathcal{AB})^2 = \mathcal{A}^2\mathcal{B}^2$ 不成立.

题目 | 习题 9

设 δ, γ 是几何空间中的向量, P_δ, P_γ 分别表示在过原点且方向为 δ, γ 的直线上的正投影. 证明: $\delta \perp \gamma$ 当且仅当 $P_\delta P_\gamma = 0$.

详细解答

证明. 设 $\delta, \gamma \neq 0$. 直线正投影的公式为

$$P_\delta(\alpha) = \frac{(\alpha, \delta)}{(\delta, \delta)}\delta, \quad P_\gamma(\alpha) = \frac{(\alpha, \gamma)}{(\gamma, \gamma)}\gamma.$$

若 $\delta \perp \gamma$, 则 $P_\delta(\gamma) = 0$, 因而对任意 α , $P_\delta P_\gamma(\alpha) = 0$.

反之, 若 $P_\delta P_\gamma = 0$, 取 $\alpha = \gamma$, 则

$$0 = P_\delta P_\gamma(\gamma) = P_\delta(\gamma).$$

由投影公式得 $(\gamma, \delta) = 0$, 即 $\delta \perp \gamma$.

题目 | 习题 10

求域 F 上代数 $M_n(F)$ 的维数.

详细解答

矩阵单位

$$E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{nn}$$

组成 $M_n(F)$ 的一组基, 共 n^2 个. 因此

$$\dim_F M_n(F) = n^2.$$

题目 | 习题 11

设 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 是 V 上两两正交的幂等变换, 即 $\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = 0$ ($i \neq j$). 证明它们之和也是幂等变换.

详细解答

证明. 令 $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^n \mathcal{A}_i$. 由 $\mathcal{A}_i^2 = \mathcal{A}_i$ 及 $\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = 0$ ($i \neq j$),

$$\mathcal{A}^2 = \sum_{i=1}^n \mathcal{A}_i^2 + \sum_{i \neq j} \mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = \sum_{i=1}^n \mathcal{A}_i = \mathcal{A}.$$

故它们之和仍为幂等变换.

题目 | 习题 12

设 $f: M_n(F) \rightarrow F$ 是线性映射, 且对所有 $A, B \in M_n(F)$ 有 $f(AB) = f(BA)$. 证明 $f = f(E_{11}) \text{tr}$.

详细解答

证明. 当 $i \neq j$ 时,

$$E_{ii}E_{ij} = E_{ij}, \quad E_{ij}E_{ii} = 0,$$

故由题设条件得 $f(E_{ij}) = 0$. 又对任意 i, j ,

$$E_{ij}E_{ji} = E_{ii}, \quad E_{ji}E_{ij} = E_{jj},$$

所以

$$f(E_{ii}) = f(E_{jj}).$$

记这个公共值为 $c = f(E_{11})$. 对任意 $A = (a_{ij})$,

$$f(A) = \sum_{i,j} a_{ij} f(E_{ij}) = c \sum_{i=1}^n a_{ii} = c \operatorname{tr} A.$$

故 $f = f(E_{11}) \operatorname{tr}$.

题目 | 习题 13

几何空间中, U_1, U_2 是过定点 O 的两个不同平面, W 是过 O 且不在两平面内的直线. 对 U_1 上任一点 A , 过 A 作与 W 平行的直线, 交 U_2 于 A' . 判断映射 $\tau: \overrightarrow{OA} \mapsto \overrightarrow{OA'}$ 是否为 $U_1 \rightarrow U_2$ 的线性映射, 是否可逆.

详细解答

因 W 不包含在 U_2 中, 且二者都过 O , 故几何空间可分解为

$$\mathbb{R}^3 = U_2 \oplus W.$$

题中的作图正是沿 W 向 U_2 的投影在 U_1 上的限制. 因而 τ 是线性映射.

若 $\tau(\alpha) = 0$, 则 $\alpha \in U_1 \cap W$. 由 W 不在 U_1 内知 $U_1 \cap W = 0$, 故 $\operatorname{Ker} \tau = 0$. 又 $\dim U_1 = \dim U_2 = 2$, 所以 τ 为双射, 从而可逆. 其逆映射是沿 W 从 U_2 到 U_1 的投影.

题目 | 习题 14

设 V_2 为 $M_n(K)$ 中所有斜对称矩阵组成的子空间, U 为所有上三角矩阵组成的子空间. 证明 $M_n(K) = V_2 \oplus U$, 并求 E_{ij} 在投影 P_{V_2}, P_U 下的象.

详细解答

证明. 任取 $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$. 定义斜对称矩阵 $S = (s_{ij})$ 为

$$s_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i > j, \\ -a_{ji}, & i < j, \\ 0, & i = j. \end{cases}$$

则 $T = A - S$ 的下三角部分全为零, 故 $T \in U$, 从而 $A = S + T \in V_2 + U$. 若 $S \in V_2 \cap U$, 则其下三角部分为零, 由斜对称性其上三角部分也为零, 且主对角元为零, 故 $S = 0$. 因此

$$M_n(K) = V_2 \oplus U.$$

对矩阵单位有

$$P_{V_2}(E_{ij}) = \begin{cases} E_{ij} - E_{ji}, & i > j, \\ 0, & i \leq j, \end{cases} \quad P_U(E_{ij}) = \begin{cases} E_{ji}, & i > j, \\ E_{ij}, & i \leq j. \end{cases}$$

题目 | 习题 15

设 V_1 为 $M_n(K)$ 中所有对称矩阵组成的子空间, U 为所有上三角矩阵组成的子空间. 证明 $M_n(K) = V_1 + U$, 并判断是否有 $M_n(K) = V_1 \oplus U$.

详细解答

证明. 任取 $A = (a_{ij})$. 令对称矩阵 $S = (s_{ij})$ 满足

$$s_{ij} = s_{ji} = a_{ij} \quad (i > j), \quad s_{ii} = 0.$$

则 $A - S$ 为上三角矩阵, 故 $M_n(K) = V_1 + U$.

但任意对角矩阵既是对称矩阵又是上三角矩阵, 因而

$$V_1 \cap U = \{\text{对角矩阵}\} \neq 0.$$

所以 $M_n(K) \neq V_1 \oplus U$.

题目 | 习题 16

设 F 是 q 元有限域, n, s 为正整数. 求:

- (1) 从 F^n 到 F^s 的线性映射个数;
- (2) 从 F^n 到 F^s 的线性单射个数;
- (3) 从 F^n 到 F^s 的线性满射个数.

详细解答

线性映射由一组基的象唯一决定.

- (1) 每个基向量的象均可在 F^s 中任取, 故线性映射总数为

$$q^{sn}.$$

- (2) 线性单射存在当且仅当 $n \leq s$. 此时基向量的象必须线性无关, 依次有

$$(q^s - 1)(q^s - q) \cdots (q^s - q^{n-1})$$

种取法. 当 $n > s$ 时个数为 0.

- (3) 线性满射存在当且仅当 $n \geq s$. 满射矩阵的秩为 s , 等价地其转置的 s 个列向量线性无关, 故个数为

$$(q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{s-1}).$$

当 $n < s$ 时个数为 0.

9.2 习题

题目 | 习题 1

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

判断下列 $K^4 \rightarrow K^5$ 的映射 $\mathcal{A}$ 是否为线性映射; 若是, 求 $\text{Ker } \mathcal{A}$ 、 $\text{Im } \mathcal{A}$ 、 $\text{Coker } \mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 \\ -x_1 + 10x_2 - 4x_3 + 9x_4 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_4 \\ 4x_1 + 9x_2 - 5x_3 + 13x_4 \end{pmatrix}.$$

详细解答

该映射由矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 10 & -4 & 9 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 9 & -5 & 13 \end{pmatrix}$$

左乘给出, 因而是线性映射. 对 M 作行初等变换得

$$M \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故

$$\text{Ker } \mathcal{A} = \left\langle (2, 3, 7, 0)^T, (-1, -1, 0, 1)^T \right\rangle.$$

原矩阵前两列线性无关, 且其余各列均可由它们线性表示, 所以

$$\text{Im } \mathcal{A} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 10 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

记 $\bar{\varepsilon}_i = \varepsilon_i + \text{Im } \mathcal{A}$. 由于上述两列的前两行所成行列式为 $7 \neq 0$,

$$K^5 = \text{Im } \mathcal{A} \oplus \langle \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5 \rangle.$$

因此

$$\text{Coker } \mathcal{A} = K^5 / \text{Im } \mathcal{A}, \quad \bar{\varepsilon}_3, \bar{\varepsilon}_4, \bar{\varepsilon}_5$$

是其一组基.

题目 | 习题 2

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

任取 $a \in F$, 在 $F[x]$ 中令 $T_a: f(x) \mapsto f(x+a)$. 求 $\text{Ker } T_a$ 、 $\text{Im } T_a$ 、 $\text{Coker } T_a$.

详细解答

T_a 是线性映射, 且

$$T_{-a}T_a = T_aT_{-a} = I.$$

故 T_a 可逆, 其逆为 T_{-a} . 因此

$$\text{Ker } T_a = 0, \quad \text{Im } T_a = F[x], \quad \text{Coker } T_a = 0.$$

题目 | 习题 3

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

把下述“取一个原函数”的映射记作 $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B}(a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2}) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-2}}{n-1}x^{n-1}.$$

判断它是否为 $\mathbb{R}[x]_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}[x]_n$ 的线性映射; 若是, 求其核、象和余核.

详细解答

由定义可直接验证 $\mathcal{B}$ 满足可加性与齐次性, 故它是线性映射. 若 $\mathcal{B}(f) = 0$, 对等式两边求导即得 $f = 0$, 因而

$$\text{Ker } \mathcal{B} = 0.$$

由各基向量的象可见

$$\text{Im } \mathcal{B} = \langle x, x^2, \dots, x^{n-1} \rangle.$$

于是

$$\mathbb{R}[x]_n = \text{Im } \mathcal{B} \oplus \langle 1 \rangle,$$

故余核为一维空间, 可取 $1 + \text{Im } \mathcal{B}$ 为其基.

题目 | 习题 4

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

求第 1 题中商空间 $K^4/\text{Ker } \mathcal{A}$ 的一个基.

详细解答

由第 1 题知 $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = 2$, 故

$$\dim K^4/\text{Ker } \mathcal{A} = 2.$$

又 $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2)$ 线性无关. 若 $a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 = 0$, 则 $a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$, 从而 $a\mathcal{A}(\varepsilon_1) + b\mathcal{A}(\varepsilon_2) = 0$, 故 $a = b = 0$. 因此

$$\varepsilon_1 + \text{Ker } \mathcal{A}, \quad \varepsilon_2 + \text{Ker } \mathcal{A}$$

是 $K^4/\text{Ker } \mathcal{A}$ 的一组基.

题目 | 习题 5

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

把 $K[x]_{n-1}$ 看成 $K[x]_n$ 的子空间, 求它在 $K[x]_n$ 中的一个补空间 W .

详细解答

有

$$K[x]_n = K[x]_{n-1} \oplus \langle x^{n-1} \rangle.$$

故可取

$$W = \langle x^{n-1} \rangle.$$

题目 | 习题 6 (选做)

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

设 $q = p^n$, p 为素数. 若 $f(x) \in F_q[x]$ 诱导的函数 $F_q \rightarrow F_q$ 是双射, 则称 f 为置换多项式. 设 $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^{p^i} \in F_q[x]$. 证明: $g(x)$ 是置换多项式, 当且仅当 $g(x)$ 在 F_q 中有且只有一个根.

详细解答

证明. 令 $G: F_q \rightarrow F_q, G(x) = g(x)$. 对任意 $x, y \in F_q$ 及 $c \in F_p$,

$$G(x+y) = \sum_i b_i (x+y)^{p^i} = G(x) + G(y),$$

且

$$G(cx) = \sum_i b_i c^{p^i} x^{p^i} = cG(x).$$

故 G 是 F_p 上的线性变换. 有限维线性空间上的线性变换为双射当且仅当其核为零. 又 $g(0) = 0$, 所以

$$G \text{ 为双射} \iff \text{Ker } G = \{0\} \iff g(x) \text{ 在 } F_q \text{ 中只有根 } 0.$$

这正是所要证明的结论.

题目 | 习题 7

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

设 V 是域 F 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, W 是子空间, $\mathcal{A}^{-1}W$ 表示 W 的原象. 证明:

- (1) $\dim W - \dim(\text{Ker } \mathcal{A}) \leq \dim(\mathcal{A}W) \leq \dim W$;
- (2) $\mathcal{A}^{-1}W$ 是 V 的子空间, 且 $\dim(\mathcal{A}^{-1}W) \leq \dim W + \dim(\text{Ker } \mathcal{A})$;
- (3) 若 $W \subseteq \text{Im } \mathcal{A}$, 则 $\dim(\mathcal{A}^{-1}W) \geq \dim W$.

详细解答

证明. 考虑限制映射 $\mathcal{A}|_W: W \rightarrow V$. 由秩-零度定理,

$$\dim(\mathcal{A}W) = \dim W - \dim(W \cap \text{Ker } \mathcal{A}).$$

因此

$$\dim W - \dim \text{Ker } \mathcal{A} \leq \dim(\mathcal{A}W) \leq \dim W.$$

对任意 $\alpha, \beta \in \mathcal{A}^{-1}W$ 及 $c, d \in F$,

$$\mathcal{A}(c\alpha + d\beta) = c\mathcal{A}\alpha + d\mathcal{A}\beta \in W,$$

故 $\mathcal{A}^{-1}W$ 是子空间. 映射

$$\mathcal{A} : \mathcal{A}^{-1}W \longrightarrow W \cap \text{Im } \mathcal{A}$$

为满射, 核为 $\text{Ker } \mathcal{A}$, 从而

$$\dim(\mathcal{A}^{-1}W) = \dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim(W \cap \text{Im } \mathcal{A}) \leq \dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim W.$$

若 $W \subseteq \text{Im } \mathcal{A}$, 则 $W \cap \text{Im } \mathcal{A} = W$, 因而

$$\dim(\mathcal{A}^{-1}W) = \dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim W \geq \dim W.$$

题目 | 习题 8

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

设 V_0, V_1, V_2 是有限维线性空间, $\mathcal{A}_1 : V_0 \rightarrow V_1$, $\mathcal{A}_2 : V_1 \rightarrow V_2$ 为线性映射. 证明:

$$\sum_{i=1}^2 \dim(\text{Ker } \mathcal{A}_i) - \sum_{i=1}^2 \dim(V_i / \text{Im } \mathcal{A}_i) = \dim V_0 - \dim V_2.$$

详细解答

证明. 对 $i = 1, 2$, 由秩-零度定理,

$$\dim \text{Ker } \mathcal{A}_i = \dim V_{i-1} - \dim \text{Im } \mathcal{A}_i,$$

而

$$\dim(V_i / \text{Im } \mathcal{A}_i) = \dim V_i - \dim \text{Im } \mathcal{A}_i.$$

两式相减得

$$\dim \text{Ker } \mathcal{A}_i - \dim(V_i / \text{Im } \mathcal{A}_i) = \dim V_{i-1} - \dim V_i.$$

对 $i = 1, 2$ 求和, 中间项相消, 即得

$$\sum_{i=1}^2 \dim \text{Ker } \mathcal{A}_i - \sum_{i=1}^2 \dim(V_i / \text{Im } \mathcal{A}_i) = \dim V_0 - \dim V_2.$$

题目 | 习题 9

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

证明: 域 F 上 n 维线性空间 V 的两个线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 若秩均为 1 且有相同的核和相同的象, 则它们可交换.

详细解答

证明. 记公共核为 N , 公共象为 L . 因两变换的秩均为 1, 有

$$\dim(V/N) = \dim L = 1.$$

$\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 都诱导出从一维空间 V/N 到一维空间 L 的非零线性映射, 故二者相差一个非零数乘因子. 即存在 $c \in F^*$ 使

$$\mathcal{A} = c\mathcal{B}.$$

于是

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = c\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}\mathcal{A}.$$

题目 | 习题 10

约定: $\text{Coker } \mathcal{A}$ 表示陪域模去 $\text{Im } \mathcal{A}$ 所得商空间.

设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Im}(\mathcal{A} - I)$.

详细解答

证明. 任取 $\alpha \in \text{Ker } \mathcal{A}$, 则

$$(\mathcal{A} - I)(-\alpha) = -\mathcal{A}\alpha + \alpha = \alpha.$$

故 $\alpha \in \text{Im}(\mathcal{A} - I)$, 从而

$$\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Im}(\mathcal{A} - I).$$

9.3 习题

题目 | 习题 1

在 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中令 $f_1 = e^{ax} \cos bx$, $f_2 = e^{ax} \sin bx$ ($b \neq 0$), 并令 $V = \langle f_1, f_2 \rangle$. 判断 f_1, f_2 是否为 V 的基; 判断求导算子 D 是否为 V 上的线性变换; 若是, 求 D 在基 f_1, f_2 下的矩阵.

详细解答

若 $c_1 f_1 + c_2 f_2 = 0$, 除以处处非零的 e^{ax} 得

$$c_1 \cos bx + c_2 \sin bx = 0.$$

取 $x = 0$ 得 $c_1 = 0$, 再取 $x = \frac{\pi}{2b}$ 得 $c_2 = 0$. 因此 f_1, f_2 线性无关, 从而是 V 的一组基.

求导算子显然线性, 且

$$Df_1 = af_1 - bf_2, \quad Df_2 = bf_1 + af_2.$$

故 V 对 D 不变, D 是 V 上的线性变换, 其在基 f_1, f_2 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

给定 $a \in \mathbb{R}$, 定义 $\mathcal{A}: \mathbb{R}[x]_n \rightarrow \mathbb{R}[x]_n$ 为 $\mathcal{A}(f(x)) = f(x+a) - f(x)$. 判断它是否为线性变换; 若是, 求它在基

$$1, x-a, \frac{(x-a)^2}{2!}, \dots, \frac{(x-a)^{n-1}}{(n-1)!}$$

下的矩阵.

详细解答

由代入运算的线性性知 $\mathcal{A}$ 是线性变换. 记

$$e_j = \frac{(x-a)^j}{j!}, \quad j = 0, 1, \dots, n-1.$$

则对 $j \geq 1$,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(e_j) &= \frac{x^j - (x-a)^j}{j!} \\ &= \sum_{k=0}^{j-1} \frac{a^{j-k}}{(j-k)!} \frac{(x-a)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{j-1} \frac{a^{j-k}}{(j-k)!} e_k, \end{aligned}$$

且 $\mathcal{A}(e_0) = 0$. 因此所求矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & a & \frac{a^2}{2!} & \frac{a^3}{3!} & \cdots & \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 0 & a & \frac{a^2}{2!} & \cdots & \frac{a^{n-2}}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 0 & a & \cdots & \frac{a^{n-3}}{(n-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 3

设 $\mathcal{B}: \mathbb{R}[x]_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}[x]_n$ 为

$$\mathcal{B}(a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2}) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-2}}{n-1}x^{n-1}.$$

求它在定义域基 $1, x, \dots, x^{n-2}$ 与陪域基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 下的矩阵.

详细解答

对 $j = 1, 2, \dots, n-1$,

$$\mathcal{B}(x^{j-1}) = \frac{1}{j}x^j.$$

故所求矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-1} \end{pmatrix}_{n \times (n-1)}.$$

题目 | 习题 4

在 K^3 中取基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^\top$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^\top$, $\alpha_3 = (1, 0, 0)^\top$; 在 K^2 中取 $\gamma_1 = (1, -1)^\top$, $\gamma_2 = (0, 1)^\top$, $\gamma_3 = (2, -1)^\top$. 定义 $\mathcal{A}\alpha_i = \gamma_i$. 求 $\mathcal{A}$ 在定义域上述基和陪域基 $\eta_1 = (1, 0)^\top$ 、 $\eta_2 = (1, 1)^\top$ 下的矩阵.

详细解答

对任意 $(u, v)^T \in K^2$, 由

$$(u, v)^T = (u - v)\eta_1 + v\eta_2$$

可得

$$[\gamma_1]_\eta = (2, -1)^T, \quad [\gamma_2]_\eta = (-1, 1)^T, \quad [\gamma_3]_\eta = (3, -1)^T.$$

因此 $\mathcal{A}$ 在题给两组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 5

K^3 上线性变换 $\mathcal{A}$ 在标准基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

求它在基 $\eta_1 = (2, 3, 1)^T$ 、 $\eta_2 = (3, 4, 1)^T$ 、 $\eta_3 = (1, 2, 2)^T$ 下的矩阵.

详细解答

令过渡矩阵

$$P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

因 $\det P = -1 \neq 0$, 题给向量确为一组基. 新基下的矩阵为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 6

设 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$. 分别求它在下列基下的矩阵:

- (1) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$;
- (2) $k\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 其中 $0 \neq k \in F$;
- (3) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3$.

详细解答

若新基到原基的过渡矩阵为 P , 则新基下的矩阵为 $P^{-1}AP$.

- (1) 此时

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

因而所求矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{21} \\ a_{32} & a_{33} & a_{31} \\ a_{12} & a_{13} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

(2) 此时 $P = \text{diag}(k, 1, 1)$, 所求矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & k^{-1}a_{12} & k^{-1}a_{13} \\ ka_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

(3) 此时

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所求矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{11} - a_{21} & a_{11} + a_{12} - a_{21} - a_{22} & a_{13} - a_{23} \\ a_{21} & a_{21} + a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{31} + a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 7

证明: 若域 F 上两个 n 级矩阵 A, B 相似, 则它们可看作同一 n 维线性空间上同一个线性变换在不同基下的矩阵.

详细解答

证明. 设 $B = P^{-1}AP$, 其中 P 可逆. 在 $V = F^n$ 中取标准基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 并取新基 $\beta_1, \dots, \beta_n$, 使

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P.$$

定义线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A . 由基变换公式, $\mathcal{A}$ 在基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 下的矩阵为 $P^{-1}AP = B$. 因而 A, B 正是同一线性变换在不同基下的矩阵.

题目 | 习题 8

设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V'$, $\dim V = n$, $\dim V' = s$. 它在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 下的矩阵为 A , 在基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 与 $\delta_1, \dots, \delta_s$ 下的矩阵为 B . 若两定义域基的过渡矩阵为 P , 两陪域基的过渡矩阵为 Q , 证明 $B = Q^{-1}AP$.

详细解答

证明. 按题意约定

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P, \quad (\delta_1, \dots, \delta_s) = (\eta_1, \dots, \eta_s)Q.$$

于是对任意 $\xi \in V$,

$$[\xi]_{\alpha} = P[\xi]_{\beta}, \quad [\mathcal{A}\xi]_{\delta} = Q^{-1}[\mathcal{A}\xi]_{\eta}.$$

故

$$[\mathcal{A}\xi]_{\delta} = Q^{-1}A[\xi]_{\alpha} = Q^{-1}AP[\xi]_{\beta}.$$

由矩阵表示的唯一性得

$$B = Q^{-1}AP.$$

题目 | 习题 9

设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V'$ 的秩为 r , $\dim V = n$, $\dim V' = s$. 证明: 存在 V, V' 各自的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在这对基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

详细解答

证明. 在 $\text{Im } \mathcal{A}$ 中取一组基 $\eta_1, \dots, \eta_r$, 并对每个 i 取 $\alpha_i \in V$ 使 $\mathcal{A}\alpha_i = \eta_i$. 再取 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 为 $\text{Ker } \mathcal{A}$ 的一组基.

先说明 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 若

$$\sum_{i=1}^r c_i \alpha_i + \sum_{i=r+1}^n c_i \alpha_i = 0,$$

施以 $\mathcal{A}$ 后得 $\sum_{i=1}^r c_i \eta_i = 0$, 故前 r 个系数为零, 其余系数也随之为零. 向量个数为 n , 因而它们组成一组基. 把 $\eta_1, \dots, \eta_r$ 扩充为 V' 的一组基 $\eta_1, \dots, \eta_s$. 在这两组基下,

$$[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 10

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维空间 V 上的线性变换. 证明: 满足 $\mathcal{A}X = 0$ 的线性变换 $X \in \text{End}(V)$ 组成线性空间, 并求其维数.

详细解答

证明. 记

$$\mathcal{S} = \{X \in \text{End}(V) \mid \mathcal{A}X = 0\}.$$

若 $X, Y \in \mathcal{S}$ 且 $a, b \in F$, 则

$$\mathcal{A}(aX + bY) = a\mathcal{A}X + b\mathcal{A}Y = 0,$$

故 $\mathcal{S}$ 是线性空间.

条件 $\mathcal{A}X = 0$ 等价于

$$\text{Im } X \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}.$$

因此 $\mathcal{S}$ 可与 $\text{Hom}(V, \text{Ker } \mathcal{A})$ 自然等同. 若 $r = \text{rank } \mathcal{A}$, 则 $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = n - r$, 从而

$$\dim \mathcal{S} = n(n - r) = n \dim \text{Ker } \mathcal{A}.$$

9.4 习题

题目 | 习题 1

设 $\mathcal{A}$ 在三维空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为下列 A . 求全部特征值和特征向量, 判断是否可对角化; 若可以, 写出标准形并给出相应的基:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}.$$

详细解答

(1) 计算得

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10).$$

相应特征子空间为

$$V_1 = \langle (-2, 1, 0)^T, (2, 0, 1)^T \rangle, \quad V_{10} = \langle (-1, -2, 2)^T \rangle.$$

因此全部特征向量分别为上述两个子空间中的非零向量. 三个所列向量线性无关, 故 $\mathcal{A}$ 可对角化. 可取相应的基为

$$-2\alpha_1 + \alpha_2, \quad 2\alpha_1 + \alpha_3, \quad -\alpha_1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_3,$$

在此基下的标准形为

$$\text{diag}(1, 1, 10).$$

(2) 计算得

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 3)^2.$$

相应特征子空间为

$$V_1 = \langle (-2, 0, 1)^T \rangle, \quad V_3 = \langle (1, -1, 2)^T \rangle.$$

因而全部特征向量分别为这两个特征子空间中的非零向量. 特征值 3 的代数重数为 2, 而其特征子空间维数为 1, 故 $\mathcal{A}$ 不可对角化.

题目 | 习题 2

设 V 可为无限维, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的不同特征值, 且对每个 i , $\xi_{i1}, \dots, \xi_{ir_i}$ 是属于 λ_i 的线性无关特征向量组. 证明把各组并在一起后仍线性无关.

详细解答

证明. 对每个 i 记

$$\eta_i = \sum_{j=1}^{r_i} c_{ij} \xi_{ij} \in V_{\lambda_i}.$$

若各组向量的并线性相关, 则存在不全为零的系数使

$$\eta_1 + \eta_2 + \cdots + \eta_s = 0.$$

固定 i . 对上式施以

$$\prod_{k \neq i} (\mathcal{A} - \lambda_k I),$$

由于 $\eta_k \in V_{\lambda_k}$, 除第 i 项外其余各项均化为零, 从而

$$\prod_{k \neq i} (\lambda_i - \lambda_k) \eta_i = 0.$$

各特征值互不相同, 故乘积非零, 于是 $\eta_i = 0$. 对所有 i 均如此. 又每组 $\xi_{i1}, \dots, \xi_{ir_i}$ 线性无关, 所以所有 $c_{ij} = 0$. 故合并后的向量组仍线性无关.

题目 | 习题 3 (选做)

令 $\mathcal{A}: K[x]_n \rightarrow K[x]_{n+1}$, $\mathcal{A}(f) = xf$; 令求导算子 $D: K[x]_{n+1} \rightarrow K[x]_n$. 回答:

- (1) $D\mathcal{A}$ 是否为 $K[x]_n$ 上的线性变换? 若是, 求全部特征值;
- (2) $\mathcal{A}D$ 是否为 $K[x]_{n+1}$ 上的线性变换? 若是, 求全部特征值.

详细解答

$\mathcal{A}$ 与 D 均为线性映射, 故两个复合映射均为相应空间上的线性变换.

- (1) 对 $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$D\mathcal{A}(x^k) = D(x^{k+1}) = (k+1)x^k.$$

因此在基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 下, $D\mathcal{A}$ 的矩阵为 $\text{diag}(1, 2, \dots, n)$, 全部特征值为

$$1, 2, \dots, n.$$

- (2) 对 $k = 0, 1, \dots, n$,

$$\mathcal{A}D(x^k) = kx^k.$$

因此在基 $1, x, \dots, x^n$ 下, $\mathcal{A}D$ 的矩阵为 $\text{diag}(0, 1, \dots, n)$, 全部特征值为

$$0, 1, \dots, n.$$

题目 | 习题 4

设 $f(x) = x^3 + a_1x + a_0$ 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式, ω_0 是其中一个复根, $\text{Im } \mathcal{B} = \langle 1, \omega_0, \omega_0^2 \rangle_{\mathbb{Q}}$. 定义 $\mathcal{A}(z) = f'(\omega_0)z$. 求 $\mathcal{A}$ 在基 $1, \omega_0, \omega_0^2$ 下的矩阵; 把该矩阵看成复矩阵时, 判断是否可对角化.

详细解答

由 $\omega_0^3 = -a_1\omega_0 - a_0$ 得

$$\mathcal{A}(1) = a_1 + 3\omega_0^2,$$

$$\mathcal{A}(\omega_0) = -3a_0 - 2a_1\omega_0,$$

$$\mathcal{A}(\omega_0^2) = -3a_0\omega_0 - 2a_1\omega_0^2.$$

故所求矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & -3a_0 & 0 \\ 0 & -2a_1 & -3a_0 \\ 3 & 0 & -2a_1 \end{pmatrix}.$$

设 $\omega_0, \omega_1, \omega_2$ 为 f 的三个复根. 因 f 在特征为零的域上不可约, 三根互不相同. 对每个 i 直接验证

$$(1, \omega_i, \omega_i^2)M = f'(\omega_i)(1, \omega_i, \omega_i^2).$$

Vandermonde 行列式

$$\det(\omega_i^j)_{0 \leq i, j \leq 2} = \prod_{0 \leq i < j \leq 2} (\omega_j - \omega_i) \neq 0,$$

故 M^T 有三个位于一组基中的特征向量, 从而 M^T 可对角化. 又对任意多项式 p 都有

$$p(M^T) = p(M)^T,$$

所以 M 与 M^T 的最小多项式相同. 因此 M 也可对角化. 其三个特征值为 $f'(\omega_0), f'(\omega_1), f'(\omega_2)$, 按重数计.

题目 | 习题 5

设 $0 \neq f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in K[x]_n$.

(1) 求 $\langle f(x) \rangle$ 在 $K[x]_n$ 中的一个补空间 U ;

(2) 设 P_U 为平行于 $\langle f(x) \rangle$ 在 U 上的投影, 选取一组基使 P_U 的矩阵为对角矩阵.

详细解答

设

$$r = \max\{j \mid a_j \neq 0\}.$$

则 $0 \leq r \leq n-1$. 取

$$U = \langle x^j \mid 0 \leq j \leq n-1, j \neq r \rangle.$$

由于 f 的 x^r 项系数非零, 有 $f \notin U$. 又 $\dim U = n-1$, 故

$$K[x]_n = \langle f \rangle \oplus U.$$

把 U 中这些单项式按次数递增排列, 记为 $u_1, \dots, u_{n-1}$. 在基

$$u_1, \dots, u_{n-1}, f$$

下, 投影 P_U 满足 $P_U(u_i) = u_i$, $P_U(f) = 0$, 因而其矩阵为

$$\text{diag}(I_{n-1}, 0).$$

题目 | 习题 6

判断下列 n 级复矩阵是否可对角化; 若可, 写出其相似标准形:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \\ a & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

详细解答

记题给矩阵为 $A = aP$, 其中 P 是循环置换矩阵, 满足 $P^n = I$. 若 $a = 0$, 则 $A = 0$, 显然可对角化. 设 $a \neq 0$, 令

$$\omega = e^{2\pi i/n}.$$

对 $k = 0, 1, \dots, n-1$, 取

$$\xi_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^T.$$

则

$$A\xi_k = a\omega^k \xi_k.$$

各特征值 $a, a\omega, \dots, a\omega^{n-1}$ 两两不同, 故 A 可对角化, 且

$$A \sim \text{diag}(a, a\omega, a\omega^2, \dots, a\omega^{n-1}).$$

综上, 题给矩阵对任意 $a \in \mathbb{C}$ 均可对角化.

题目 | 习题 7

设 A 是 n 级复循环矩阵, 第一行为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. 求 $|A|$.

详细解答

令 $\omega = e^{2\pi i/n}$, 并取

$$\xi_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^T, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

对通常按行循环右移定义的循环矩阵, 有

$$A\xi_k = (a_1 + a_2\omega^k + \dots + a_n\omega^{(n-1)k})\xi_k.$$

这些 ξ_k 组成一组基, 故

$$|A| = \prod_{k=0}^{n-1} (a_1 + a_2\omega^k + \dots + a_n\omega^{(n-1)k}).$$

若采用相反方向的循环约定, 上式中的 ω^k 换成 ω^{-k} , 乘积不变.

题目 | 习题 8

求下列线性变换的全部特征值和特征向量:

- (1) $M_n(\mathbb{R})$ 上 $\mathcal{A}: X \mapsto X^T$;
- (2) $\mathbb{R}[x]_n$ 上 $\mathcal{B}: f(x) \mapsto xf'(x)$;
- (3) $\mathbb{R}[x]_n$ 上 $\mathcal{C}: f(x) \mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

详细解答

(1) 因 $\mathcal{A}^2 = I$, 其特征值只能为 1 或 -1. 且

$$\text{Ker}(\mathcal{A} - I) = \{X \mid X^T = X\}, \quad \text{Ker}(\mathcal{A} + I) = \{X \mid X^T = -X\}.$$

因此两个相应特征子空间的维数分别为

$$\dim \text{Ker}(\mathcal{A} - I) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \dim \text{Ker}(\mathcal{A} + I) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

其中非零子空间中的非零矩阵给出全部特征向量. 换言之, 特征值 1 的全部特征向量为非零对称矩阵; 当 $n \geq 2$ 时, 特征值 -1 的全部特征向量为非零斜对称矩阵.

(2) 对 $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$\mathcal{B}(x^k) = kx^k.$$

故全部特征值为 $0, 1, \dots, n-1$, 属于特征值 k 的全部特征向量为 cx^k ($c \neq 0$).

(3) 先说明 C 定义良好. 对任意 $f \in \mathbb{R}[x]_n$, 多项式 $\int_0^x f(t) dt$ 的常数项为 0, 因而可被 x 整除, 所得商仍属于 $\mathbb{R}[x]_n$. 于是对 $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$C(x^k) = \frac{1}{x} \int_0^x t^k dt = \frac{1}{k+1} x^k.$$

故全部特征值为

$$1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n},$$

属于特征值 $\frac{1}{k+1}$ 的全部特征向量为 cx^k ($c \neq 0$).

题目 | 习题 9

设 V 是 n 维复线性空间, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是复线性变换 $\mathcal{A}$ 的全部特征值. 把 V 看成 $2n$ 维实线性空间, 把 $\mathcal{A}$ 看成实线性变换, 求其特征多项式的全部复根.

详细解答

设 $A = B + iC$, 其中 B, C 为实矩阵. 把 $\mathcal{A}$ 看成实线性变换后, 其在相应实基下的矩阵为

$$A_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}.$$

在复数域上作可逆变换可得

$$A_{\mathbb{R}} \sim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & \bar{A} \end{pmatrix}.$$

因此

$$\chi_{A_{\mathbb{R}}}(t) = \chi_A(t) \chi_{\bar{A}}(t).$$

故这个 $2n$ 维实线性变换的特征多项式的全部复根为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n, \bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n,$$

均按原有重数计算.

题目 | 习题 10

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 n 级实矩阵 A 的全部特征值. 求 $M_n(\mathbb{R})$ 上下列线性变换的全部特征值:

(1) $\mathcal{A}: X \mapsto A^T X A$;

(2) $\mathcal{B}: X \mapsto A^{-1} X A$, 其中 A 可逆.

详细解答

把矩阵与线性变换复化. 在复数域上可取一组基使 A 为上三角矩阵, 其主对角元依次为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

(1) 在矩阵单位按适当顺序排列的基下, 变换 $X \mapsto A^T X A$ 的矩阵为上三角矩阵, 其主对角元为

$$\lambda_i \lambda_j, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

因此全部特征值为这些 n^2 个乘积, 按重数计算.

(2) 因 A 可逆, 每个 $\lambda_i \neq 0$. 同理, 变换 $X \mapsto A^{-1} X A$ 的全部特征值为

$$\frac{\lambda_j}{\lambda_i}, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

按重数计算.

题目 | 习题 11

设 $\mathcal{B}$ 是 n 维空间 V 上的伪反射, 即 $\text{rank}(\mathcal{B} - I) = 1$, $n \geq 2$. 证明:

(1) $\mathcal{B}$ 的特征值 1 的特征子空间维数为 $n - 1$;

(2) $\mathcal{B}$ 或可逆, 或 $\dim \text{Ker } \mathcal{B} = 1$. 在后一情形, 若 $\text{Ker } \mathcal{B} = \langle \eta \rangle$, 则 $\mathcal{B}$ 是平行于 $\langle \eta \rangle$ 在 $\text{Ker}(\mathcal{B} - I)$ 上的投影; 在前一情形, 存在一组基使其矩阵为 $\text{diag}(I_{n-1}, b)$ ($b \neq 0, 1$), 或为 $\begin{pmatrix} I_{n-1} & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ($\beta \neq 0$).

详细解答

证明. 令

$$H = \text{Ker}(\mathcal{B} - I).$$

由 $\text{rank}(\mathcal{B} - I) = 1$ 及秩-零度定理,

$$\dim H = n - 1.$$

这正是特征值 1 的特征子空间维数.

由秩不等式,

$$\text{rank } \mathcal{B} \geq n - \text{rank}(\mathcal{B} - I) = n - 1.$$

故 $\mathcal{B}$ 或可逆, 或 $\text{rank } \mathcal{B} = n - 1$, 后一种情形有 $\dim \text{Ker } \mathcal{B} = 1$.

若 $\mathcal{B}$ 不可逆, 设 $\text{Ker } \mathcal{B} = \langle \eta \rangle$. 若 $\eta \in H$, 则 $\eta = \mathcal{B}\eta = 0$, 矛盾. 因此

$$V = H \oplus \langle \eta \rangle.$$

对 $h \in H$ 及 $c \in F$,

$$\mathcal{B}(h + c\eta) = h,$$

故 $\mathcal{B}$ 正是平行于 $\langle \eta \rangle$ 在 H 上的投影.

以下设 $\mathcal{B}$ 可逆. 取 H 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$, 再取 $\eta \notin H$. 写成

$$\mathcal{B}\eta = h + b\eta, \quad h \in H.$$

在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \eta$ 下,

$$[\mathcal{B}] = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \beta \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

可逆性给出 $b \neq 0$. 若 $b \neq 1$, 以 $\eta' = \eta + (b - 1)^{-1}h$ 代替 η , 即得

$$[\mathcal{B}] = \text{diag}(I_{n-1}, b), \quad b \neq 0, 1.$$

若 $b = 1$, 则 $h \neq 0$, 否则 $\eta \in H$. 此时矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta \neq 0.$$

题目 | 习题 12

设 V 是平面向量组成的实线性空间. 证明 V 上的伪反射必为下列情形之一: 在一条直线上的投影; 关于一条直线的斜反射; 向着一一条直线、系数不等于 1 的压缩; 这种压缩与一个斜反射的乘积; 或以一条直线为轴的错切.

详细解答

证明. 由第 11 题, 取定直线

$$L = \text{Ker}(\mathcal{B} - I).$$

在适当基下, 二维伪反射的矩阵只有下列三种基本形式:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} (b \neq 0, 1), \quad \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} (c \neq 0).$$

第一种是平行于某一方向在 L 上的投影.

第二种固定 L 上每个向量, 并把一个横截方向乘以 b . 当 $b = -1$ 时是关于 L 的斜反射. 当 $b > 0$ 且 $b \neq 1$ 时是向着 L 、系数不等于 1 的压缩或伸缩. 当 $b < 0$ 且 $b \neq -1$ 时,

$$\text{diag}(1, b) = \text{diag}(1, -b) \text{diag}(1, -1),$$

故它是这种压缩与一个斜反射的乘积.

第三种固定 L 上每个向量, 并沿 L 方向错动横截向量, 正是以 L 为轴的错切. 这五类情形互相覆盖了全部二维伪反射.

题目 | 习题 13

证明: 当 $n \geq 2$ 时, 域 F 上 n 维空间的任一线性变换是至多 n 个伪反射的乘积. 进一步证明: 若变换不可逆且不为零, 在用 n 个伪反射表示时, 可以使第 n 个伪反射可逆.

详细解答

证明. 记

$$r(\mathcal{A}) = \text{rank}(\mathcal{A} - I).$$

证明一个更强的结论: $\mathcal{A}$ 可表示为不超过 $r(\mathcal{A})$ 个伪反射的乘积. 对 $r(\mathcal{A})$ 作归纳. 当 $r(\mathcal{A}) = 0$ 时 $\mathcal{A} = I$, 无须取因子.

设 $r(\mathcal{A}) > 0$, 并记 $K = \text{Ker}(\mathcal{A} - I)$. 若 $\text{Im } \mathcal{A} \subseteq K$, 则 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 且 $K = \text{Im } \mathcal{A}$. 在适当基下

$$[\mathcal{A}] = \text{diag}(I_{n-r}, 0_r),$$

它是 r 个分别把一个坐标压为零的伪反射之积.

以下设 $\text{Im } \mathcal{A} \not\subseteq K$. 可取 v 使 $\mathcal{A}v \notin K$. 此时 $v + K$ 与 $\mathcal{A}v + K$ 都非零. 若二者线性相关, 把 $f(v + K)$ 定为 1; 若二者线性无关, 把它们都指定为 1, 再线性延拓. 于是可在商空间 V/K 上取线性函数 f 满足

$$f(v + K) = 1, \quad f(\mathcal{A}v + K) \neq 0.$$

仍以 f 表示它在 V 上的提升, 并定义

$$\mathcal{R} = I + (\mathcal{A}v - v)f.$$

则 $\mathcal{R}$ 固定 K , 且 $\mathcal{R}v = \mathcal{A}v$. 又 $\mathcal{R} - I$ 的秩为 1, 并且

$$\mathcal{R}^{-1} = I - \frac{(\mathcal{A}v - v)f}{f(\mathcal{A}v)}.$$

故 $\mathcal{R}$ 是可逆伪反射. 令

$$\mathcal{B} = \mathcal{R}^{-1}\mathcal{A}.$$

则 $K + \langle v \rangle \subseteq \text{Ker}(\mathcal{B} - I)$, 从而 $r(\mathcal{B}) \leq r(\mathcal{A}) - 1$. 另一方面由 $\mathcal{A} = \mathcal{R}\mathcal{B}$ 得 $r(\mathcal{A}) \leq 1 + r(\mathcal{B})$, 故实际上 $r(\mathcal{B}) = r(\mathcal{A}) - 1$. 归纳即得结论. 因 $r(\mathcal{A}) \leq n$, 任一线性变换都是至多 n 个伪反射的乘积.

若 $\mathcal{A}$ 不可逆且不为零, 先取 x 使 $\mathcal{A}x \neq 0$. 若 $\mathcal{A}x \neq x$, 令 $u = x$; 若 $\mathcal{A}x = x$, 则取 $0 \neq z \in \text{Ker } \mathcal{A}$ 并令 $u = x + z$. 两种情形下都有

$$\mathcal{A}u \neq 0, \quad \mathcal{A}u \neq u.$$

若 $u, \mathcal{A}u$ 线性相关, 先令线性函数 g 满足 $g(u) = 1$; 若二者线性无关, 则令 $g(u) = g(\mathcal{A}u) = 1$, 再把 g 线性延拓到 V . 两种情形下均有

$$g(u) = 1, \quad g(\mathcal{A}u) \neq 0.$$

定义

$$\mathcal{S} = I + (\mathcal{A}u - u)g.$$

则 $\mathcal{S}u = \mathcal{A}u$, $\text{rank}(\mathcal{S} - I) = 1$, 且

$$\mathcal{S}^{-1} = I - \frac{(\mathcal{A}u - u)g}{g(\mathcal{A}u)}.$$

故 $\mathcal{S}$ 可逆. 于是

$$\mathcal{B} = \mathcal{A}\mathcal{S}^{-1}$$

固定非零向量 $\mathcal{A}u$, 故 $r(\mathcal{B}) \leq n - 1$. 由前半部分, $\mathcal{B}$ 是至多 $n - 1$ 个伪反射的乘积, 从而

$$\mathcal{A} = \mathcal{B}\mathcal{S}$$

是至多 n 个伪反射的乘积, 且最右端的因子 $\mathcal{S}$ 可逆.

9.5 习题

题目 | 习题 1

对复矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 \\ -2 & -4 & 2 \\ -4 & -10 & 4 \end{pmatrix}$, 令 $\mathcal{A}(\alpha) = A\alpha$. 求 $\mathcal{A}$ 的所有不变子空间.

详细解答

计算得

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2) = (\lambda - 2)(\lambda - 1 - i)(\lambda - 1 + i).$$

三个特征值互不相同. 可分别取特征向量

$$\begin{aligned}v_1 &= (-2, 1, 1)^T, & \lambda &= 2, \\v_2 &= (-1 + 2i, 1 - i, 2)^T, & \lambda &= 1 + i, \\v_3 &= (-1 - 2i, 1 + i, 2)^T, & \lambda &= 1 - i.\end{aligned}$$

由于 A 可对角化且三个特征值互不相同, 任一 A -不变子空间都是若干特征子空间的直和. 因此全部不变子空间为

$$\begin{aligned}&0, \quad \langle v_1 \rangle, \quad \langle v_2 \rangle, \quad \langle v_3 \rangle, \\&\langle v_1, v_2 \rangle, \quad \langle v_1, v_3 \rangle, \quad \langle v_2, v_3 \rangle, \quad \mathbb{C}^3.\end{aligned}$$

题目 | 习题 2

令 $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $0 \neq a \in \mathbb{R}$. 分别把 A 看成实矩阵和复矩阵, 求相应线性变换的所有不变子空间.

详细解答

把 A 看成实矩阵时,

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 + a^2$$

在 $\mathbb{R}$ 上无根. 二维实空间的非零真子空间必为一条直线, 若它不变便会给出实特征向量. 因此实线性变换的全部不变子空间只有

$$0, \quad \mathbb{R}^2.$$

把 A 看成复矩阵时, 特征值为 ia 与 $-ia$, 相应特征向量可取

$$(1, i)^T, \quad (1, -i)^T.$$

故全部复不变子空间为

$$0, \quad \langle (1, i)^T \rangle, \quad \langle (1, -i)^T \rangle, \quad \mathbb{C}^2.$$

题目 | 习题 3 (选做)

在 K^3 上令 $\mathcal{A}(\alpha) = A\alpha$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 求所有 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

详细解答

写成

$$A = 2I + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

子空间对 A 不变当且仅当对 N 不变. 设标准基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 则

$$N\varepsilon_1 = 0, \quad N\varepsilon_2 = \varepsilon_1, \quad N\varepsilon_3 = \varepsilon_2.$$

若非零不变子空间 W 含有第三坐标非零的向量, 连续施以 N 并作线性组合可得 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \in W$, 故 $W = K^3$. 若

W 中所有向量第三坐标均为零, 但有向量第二坐标非零, 同理得 $W = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle$. 剩余非零情形只能是 $W = \langle \varepsilon_1 \rangle$. 因此全部不变子空间为

$$0, \quad \langle \varepsilon_1 \rangle, \quad \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, \quad K^3.$$

题目 | 习题 4 (选做)

在 $\mathbb{Z}_2^3$ 上令 $\mathcal{A}(\alpha) = A\alpha$, 其中 $A = \text{diag}(a, a, b)$, $a, b \in \mathbb{Z}_2$ 且 $a \neq b$. 求所有 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

详细解答

令

$$U = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, \quad L = \langle \varepsilon_3 \rangle.$$

则 U, L 分别为特征值 a, b 的特征子空间. 因 $a \neq b$, 对任意不变子空间 W 有

$$W = (W \cap U) \oplus (W \cap L).$$

$\mathbb{Z}_2^3$ 的全部子空间为

$$0, \quad \langle \varepsilon_1 \rangle, \quad \langle \varepsilon_2 \rangle, \quad \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \rangle, \quad U.$$

故全部 $\mathcal{A}$ -不变子空间恰为

$$S \quad \text{或} \quad S \oplus L,$$

其中 S 依次取上述五个子空间. 去掉重复后共得到 10 个不变子空间.

题目 | 习题 5

写出线性空间 V 上数乘变换 kI 的一个非零零化多项式.

详细解答

多项式

$$p(\lambda) = \lambda - k$$

满足

$$p(kI) = kI - kI = 0.$$

故它是数乘变换 kI 的一个非零零化多项式.

题目 | 习题 6

设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: 若 $\mathcal{A}$ 有一个一次零化多项式, 则 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

详细解答

证明. 设一次零化多项式为

$$p(\lambda) = a\lambda + b, \quad a \neq 0.$$

由 $p(\mathcal{A}) = 0$ 得

$$a\mathcal{A} + bI = 0,$$

所以

$$\mathcal{A} = -\frac{b}{a}I.$$

故 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

题目 | 习题 7

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的一个非零零化多项式.

详细解答

记

$$N = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

有 $N^2 = 0$, 即

$$(A - I)^2 = 0.$$

故可取非零零化多项式

$$p(\lambda) = (\lambda - 1)^2.$$

题目 | 习题 8

设 A, B 分别是域 F 上的 n 级、 m 级矩阵. 证明: 若二者特征多项式互素, 则矩阵方程 $AX - XB = 0$ 只有零解.

详细解答

证明. 设 $f(\lambda), g(\lambda)$ 分别为 A, B 的特征多项式. 因二者互素, 存在 $u(\lambda), v(\lambda) \in F[\lambda]$ 使

$$u(\lambda)f(\lambda) + v(\lambda)g(\lambda) = 1.$$

若 $AX = XB$, 则对任意多项式 h 都有

$$h(A)X = Xh(B).$$

由 Cayley-Hamilton 定理, $f(A) = 0, g(B) = 0$. 又由 Bézout 等式在 A 处代入,

$$I = v(A)g(A).$$

因此

$$X = v(A)g(A)X = v(A)Xg(B) = 0.$$

故方程只有零解.

题目 | 习题 9

设 A, B 如第 8 题. 证明: 若 $AX - XB = 0$ 只有零解, 则 A, B 没有公共特征值.

详细解答

证明. 用反证法. 若 A, B 有公共特征值 λ , 则 A 有非零特征向量 ξ , B^T 有非零特征向量 η , 满足

$$A\xi = \lambda\xi, \quad B^T\eta = \lambda\eta.$$

令

$$X = \xi\eta^T \neq 0.$$

则

$$AX = (A\xi)\eta^T = \lambda X, \quad XB = \xi(B^T\eta)^T = \lambda X.$$

于是 $AX - XB = 0$ 有非零解, 与题设矛盾. 故 A, B 没有公共特征值. 若特征值只在分裂域中出现, 在分裂域中作上述论证后, 由齐次线性方程组的秩在扩域前后不变, 仍可推出原域上的解空间非零.

题目 | 习题 10

设 $\text{char } F \neq 2$, $\mathcal{A}$ 是 n 维空间 V 上的线性变换. 证明:

- (1) $\text{rank}(\mathcal{A} - I) + \text{rank}(\mathcal{A} + I) = n + \text{rank}(\mathcal{A}^2 - I)$;
- (2) $\text{rank}(\mathcal{A} - I) + \text{rank}(\mathcal{A} + I) + \text{rank}(\mathcal{A}^2 + I) = 2n + \text{rank}(\mathcal{A}^4 - I)$.

详细解答

证明.

- (1) 记 $S = \mathcal{A} - I, T = \mathcal{A} + I$. 则

$$ST = TS = \mathcal{A}^2 - I.$$

若 $\alpha \in \text{Ker } S$, 则 $\mathcal{A}\alpha = \alpha$, 从而

$$\alpha = \frac{1}{2}T\alpha \in \text{Im } T.$$

因此 $\text{Ker } S \subseteq \text{Im } T$. 由限制映射 $S|_{\text{Im } T}$ 的秩-零度定理,

$$\text{rank}(ST) = \text{rank } T - \dim \text{Ker } S = \text{rank } T - n + \text{rank } S.$$

整理得

$$\text{rank}(\mathcal{A} - I) + \text{rank}(\mathcal{A} + I) = n + \text{rank}(\mathcal{A}^2 - I).$$

- (2) 对线性变换 $\mathcal{A}^2$ 再作同样的论证,

$$\text{rank}(\mathcal{A}^2 - I) + \text{rank}(\mathcal{A}^2 + I) = n + \text{rank}(\mathcal{A}^4 - I).$$

与第 (1) 式相加并消去 $\text{rank}(\mathcal{A}^2 - I)$, 即得

$$\text{rank}(\mathcal{A} - I) + \text{rank}(\mathcal{A} + I) + \text{rank}(\mathcal{A}^2 + I) = 2n + \text{rank}(\mathcal{A}^4 - I).$$

题目 | 习题 11

设 $\text{char } F \neq 2$. 证明: 若 $\mathcal{A}^2$ 有特征值 λ_0^2 , 则 λ_0 或 $-\lambda_0$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值.

详细解答

证明. 由题设, 存在 $0 \neq \alpha \in V$ 使

$$(\mathcal{A}^2 - \lambda_0^2 I)\alpha = 0.$$

因

$$\mathcal{A}^2 - \lambda_0^2 I = (\mathcal{A} - \lambda_0 I)(\mathcal{A} + \lambda_0 I),$$

令

$$\beta = (\mathcal{A} + \lambda_0 I)\alpha.$$

若 $\beta = 0$, 则 α 是属于 $-\lambda_0$ 的特征向量. 若 $\beta \neq 0$, 则

$$(\mathcal{A} - \lambda_0 I)\beta = 0,$$

故 β 是属于 λ_0 的特征向量. 因此 λ_0 与 $-\lambda_0$ 中至少有一个是 $\mathcal{A}$ 的特征值.

题目 | 习题 12

设 $\mathcal{A}$ 在某基下的矩阵为多项式 $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 的友矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

若该多项式在 F 上不可约, 证明 $\mathcal{A}$ 没有非平凡不变子空间.

详细解答

证明. 由友矩阵的形式,

$$\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha_1$$

组成 V 的一组基, 且 $\mathcal{A}$ 的最小多项式就是题给不可约多项式 f .

设 $0 \neq W \subseteq V$ 为 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 限制变换 $\mathcal{A}|_W$ 的最小多项式 m_W 整除 f . 因 $W \neq 0$, 有 $m_W \neq 1$. 而 f 不可约, 故 $m_W = f$. 因此

$$n = \deg f = \deg m_W \leq \dim W \leq n.$$

于是 $\dim W = n$, 即 $W = V$. 所以 $\mathcal{A}$ 没有非平凡不变子空间.

题目 | 习题 13

设 $\mathcal{A}$ 在三维空间某基下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$. 求 $\mathcal{A}$ 的所有不变子空间.

详细解答

计算得

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda + 6).$$

相应特征子空间为

$$E_3 = \langle (-2, 1, 0)^T, (2, 0, 1)^T \rangle, \quad E_{-6} = \langle (-1, -2, 2)^T \rangle.$$

矩阵可对角化. 对任一 A -不变子空间 W , 由两个特征值不同可得

$$W = (W \cap E_3) \oplus (W \cap E_{-6}).$$

因 A 在 E_3 上是数乘变换 $3I$, E_3 的任意子空间都不变. 因此全部不变子空间为

$$U \quad \text{或} \quad U \oplus E_{-6},$$

其中 U 任取 E_3 的子空间. 换言之, U 可为 0 , E_3 中任意一条直线, 或整个 E_3 .

9.6 习题

题目 | 习题 1

求下列矩阵的最小多项式, 并判断是否可对角化:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

(1) 直接计算得 $A^2 = I$, 而 $A \neq I, -I$. 因此

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1).$$

最小多项式分解为互不相同的一次因式之积, 故 A 可对角化.

(2) 写成 $B = I + N$, 其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

有 $N^3 = 0$ 而 $N^2 \neq 0$, 故

$$m_B(\lambda) = (\lambda - 1)^3.$$

最小多项式有重根, 因而 B 不可对角化.

题目 | 习题 2

设 $A^3 = A^2 + 4A - 4I$. 判断 A 是否可对角化.

详细解答

题设等式等价于

$$A^3 - A^2 - 4A + 4I = 0.$$

而

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 2).$$

三个根互不相同. 因此 A 的最小多项式整除一个无重根且完全分裂的多项式, 故 A 可对角化.

题目 | 习题 3

设线性变换在某基下的矩阵为五级反对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

判断它是否可对角化.

详细解答

子空间

$$W = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_5 \rangle$$

对 A 不变, 且

$$A\varepsilon_1 = 4\varepsilon_5, \quad A\varepsilon_5 = 0.$$

因此 $A|_W$ 是非零幂零变换, 其矩阵相似于 $J_2(0)$, 不可对角化. 若 A 可对角化, 则其在任一不变子空间上的限制也可对角化, 产生矛盾. 故题给线性变换不可对角化.

题目 | 习题 4

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

分别把 A 看成 $\mathbb{Q}$ 上和 $\mathbb{R}$ 上的矩阵, 判断是否可对角化.

详细解答

空间分解为三个 A -不变子空间

$$\langle \varepsilon_1, \varepsilon_5 \rangle, \quad \langle \varepsilon_2, \varepsilon_4 \rangle, \quad \langle \varepsilon_3 \rangle.$$

在前两个子空间上, A 的矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix},$$

在第三个子空间上为数乘 3. 故最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \text{lcm}(\lambda^2 - 4, \lambda^2 - 10, \lambda - 3).$$

在 $\mathbb{Q}$ 上, 因 $\lambda^2 - 10$ 不能分解为一次因式, A 不可对角化. 在 $\mathbb{R}$ 上,

$$\lambda^2 - 4 = (\lambda - 2)(\lambda + 2), \quad \lambda^2 - 10 = (\lambda - \sqrt{10})(\lambda + \sqrt{10}),$$

且 $2, -2, \sqrt{10}, -\sqrt{10}, 3$ 两两不同. 因而最小多项式完全分裂且无重根, 故 A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化.

题目 | 习题 5

证明：域 F 上 n 维空间的任一幂零变换 $\mathcal{A}$ 都满足 $\mathcal{A}^n = 0$.

详细解答

证明. 设 $\mathcal{A}$ 的幂零指数为 l , 即

$$\mathcal{A}^l = 0, \quad \mathcal{A}^{l-1} \neq 0.$$

则核空间链

$$0 \subsetneq \text{Ker } \mathcal{A} \subsetneq \text{Ker } \mathcal{A}^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \text{Ker } \mathcal{A}^l = V$$

中的每个包含关系均为严格包含. 事实上, 若 $\text{Ker } \mathcal{A}^k = \text{Ker } \mathcal{A}^{k+1}$, 则继续取原象可推出以后各核也相等, 与 $\text{Ker } \mathcal{A}^l = V$ 而 $\mathcal{A}^k \neq 0$ 矛盾. 因此这条链至少使维数增加 l 次, 从而 $l \leq n$. 于是

$$\mathcal{A}^n = 0.$$

题目 | 习题 6

定义 $P_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $P_1(x, y, z)^\top = (x, y, 0)^\top$. 求 P_1 的最小多项式.

详细解答

P_1 满足

$$P_1^2 = P_1.$$

故其最小多项式整除 $\lambda(\lambda - 1)$. 又 $P_1 \neq 0$ 且 $P_1 \neq I$, 所以两个一次因式都不能删去. 因此

$$m_{P_1}(\lambda) = \lambda(\lambda - 1).$$

题目 | 习题 7

设 A, B 分别为域 F 上的 n 级、 m 级矩阵. 证明: 若二者最小多项式互素, 则 $XA = BX$ 只有零解.

详细解答

证明. 设 m_A, m_B 分别为 A, B 的最小多项式. 因二者互素, 存在 $u, v \in F[\lambda]$ 使

$$u(\lambda)m_A(\lambda) + v(\lambda)m_B(\lambda) = 1.$$

若 $XA = BX$, 则对任意多项式 h 有

$$Xh(A) = h(B)X.$$

在 Bézout 等式中以 B 代入, 再把所得等式右乘 X , 得

$$X = u(B)m_A(B)X + v(B)m_B(B)X.$$

第二项因 $m_B(B) = 0$ 而为零, 第一项满足

$$m_A(B)X = X m_A(A) = 0.$$

故 $X = 0$. 因此方程只有零解.

题目 | 习题 8

设 A, B 如第 7 题. 证明: 若二者最小多项式有公共一次因式, 则 $XA = BX$ 有非零解.

详细解答

证明. 若两个最小多项式有公共一次因式 $\lambda - a$, 则 a 同时为 A 与 B 的特征值. 取

$$A^T \xi = a\xi, \quad B\eta = a\eta,$$

其中 ξ, η 均非零. 令

$$X = \eta\xi^T \neq 0.$$

则

$$XA = \eta(A^T \xi)^T = aX, \quad BX = (B\eta)\xi^T = aX.$$

故 $XA = BX$ 有非零解.

题目 | 习题 9

设 $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_s)$, 其中 A_i 是主对角元全为 a_i 的 n_i 级上三角矩阵. 证明: A 可对角化, 当且仅当每个 A_i 都是数量矩阵.

详细解答

证明. 若每个 $A_i = a_i I_{n_i}$, 则 A 本身为对角矩阵, 显然可对角化.

反之, 设 A 可对角化. 每个坐标块对应的子空间都对 A 不变, 故限制变换 A_i 也可对角化. 但 A_i 为主对角元全为 a_i 的上三角矩阵, 其唯一特征值为 a_i . 一个只有一个特征值且可对角化的矩阵只能是数量矩阵, 故

$$A_i = a_i I_{n_i}$$

对所有 i 都成立.

题目 | 习题 10

设 $\mathcal{A}$ 在某基下的矩阵是一个 n 级友矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明中心化子 $C(\mathcal{A}) = F[\mathcal{A}]$, 且 $\dim C(\mathcal{A}) = n$.

详细解答

证明. 设题给基为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 由友矩阵的形式,

$$\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha_1$$

组成 V 的一组基, 即 α_1 是循环向量.

任取 $X \in C(\mathcal{A})$. 可唯一写成

$$X\alpha_1 = (c_0 I + c_1 \mathcal{A} + \cdots + c_{n-1} \mathcal{A}^{n-1})\alpha_1.$$

令

$$p(\mathcal{A}) = c_0 I + c_1 \mathcal{A} + \cdots + c_{n-1} \mathcal{A}^{n-1}.$$

因 X 与 $\mathcal{A}$ 可交换, 对 $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$X \mathcal{A}^k \alpha_1 = \mathcal{A}^k X \alpha_1 = p(\mathcal{A}) \mathcal{A}^k \alpha_1.$$

故 $X = p(\mathcal{A})$. 于是

$$C(\mathcal{A}) = F[\mathcal{A}].$$

又 $I, \mathcal{A}, \dots, \mathcal{A}^{n-1}$ 线性无关, 否则有次数小于 n 的非零多项式零化循环向量, 与上述基线性无关矛盾. 因此

$$\dim C(\mathcal{A}) = n.$$

题目 | 习题 11

设 $\mathcal{A}$ 的特征多项式在 $F[\lambda]$ 中分解为一次因式之积. 若 λ_1 是 r_1 重特征值, 证明

$$\text{rank}(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1} = n - r_1.$$

详细解答

证明. 写成

$$\chi_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} g(\lambda), \quad g(\lambda_1) \neq 0.$$

由互素多项式分解定理,

$$V = V_1 \oplus W, \quad V_1 = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1},$$

其中 V_1, W 都对 $\mathcal{A}$ 不变, 且 $(\mathcal{A} - \lambda_1 I)|_W$ 可逆.

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

在 V_1 上, $\mathcal{A} - \lambda_1 I$ 为幂零变换, 所以

$$\chi_{\mathcal{A}|_{V_1}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\dim V_1}.$$

而 λ_1 不是 $\mathcal{A}|_W$ 的特征值. 比较

$$\chi_{\mathcal{A}} = \chi_{\mathcal{A}|_{V_1}} \chi_{\mathcal{A}|_W}$$

中因子 $\lambda - \lambda_1$ 的重数, 得

$$\dim V_1 = r_1.$$

因此

$$\text{rank}(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1} = n - \dim V_1 = n - r_1.$$

9.7 习题

题目 | 习题 1

$$\text{设 } B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 说明 B 是幂零矩阵, 并求其幂零指数;
 (2) 求 B 的 Jordan 标准形.

详细解答

- (1) 直接计算得

$$B^2 = 0, \quad B \neq 0.$$

因此 B 是幂零矩阵, 幂零指数为 2.

- (2) 又 $\text{rank } B = 1$. 幂零指数为 2 表明最大 Jordan 块为二级块, 而秩为 1 表明恰有一个二级块. 因此

$$B \sim J_2(0) \oplus J_1(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

设 A, B 是 n 级复矩阵且 $AB - BA = A$. 证明 A 是幂零矩阵.

详细解答

证明. 由 $AB - BA = A$ 可归纳得到

$$A^k B - BA^k = kA^k, \quad k \geq 1.$$

两边取迹, 利用交换子的迹为零, 得

$$k \text{tr}(A^k) = 0.$$

在复数域上特征为零, 故

$$\text{tr}(A^k) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

由 Newton 公式, 特征多项式除最高次项外的各项系数均为零, 即

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n.$$

由 Cayley-Hamilton 定理, $A^n = 0$, 所以 A 是幂零矩阵.

题目 | 习题 3

证明: 对 $K[x]$ 上的求导变换 D , 不存在 $K[x]$ 上的线性变换 H 使 $H^2 = D$.

详细解答

证明. 反设存在 H 使 $H^2 = D$. 则

$$HD = H^3 = DH,$$

故 H 与 D 可交换. 令

$$W = \text{Ker } D^2 = \langle 1, x \rangle.$$

因 H 与 D 可交换, W 对 H 不变. 在二维空间 W 上,

$$(H|_W)^2 = D|_W \neq 0, \quad (H|_W)^4 = (D|_W)^2 = 0.$$

因此 $H|_W$ 是二维空间上的幂零变换. 任一二维幂零变换的平方均为零, 这与 $(H|_W)^2 = D|_W \neq 0$ 矛盾. 故这样的 H 不存在.

题目 | 习题 4

对 $K[x]_n$ 上的求导变换 D , 求其中心化子 $C(D) = \{X \in \text{End}(K[x]_n) \mid XD = DX\}$ 及其维数.

详细解答

取基

$$1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}.$$

在此基下, D 的矩阵是单个 n 级幂零 Jordan 块. 取循环向量 $x^{n-1}/(n-1)!$, 则

$$\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}, D \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}, \dots, D^{n-1} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

组成一组基. 与友矩阵中心化子的证明相同, 任一与 D 可交换的变换均由它在这个循环向量上的象唯一决定, 并且必为 D 的多项式. 因而

$$C(D) = K[D] = \{a_0 I + a_1 D + \dots + a_{n-1} D^{n-1} \mid a_i \in K\},$$

且

$$\dim C(D) = n.$$

题目 | 习题 5

对第 1 题中的矩阵 B , 求 $C(B)$ 的维数.

详细解答

由第 1 题,

$$B \sim J_2(0) \oplus J_1(0).$$

把与其可交换的矩阵按 $2+1$ 分块写成

$$X = \begin{pmatrix} X_{11} & u \\ v^T & c \end{pmatrix}.$$

条件 $XJ = JX$ 等价于

$$X_{11}J_2(0) = J_2(0)X_{11}, \quad J_2(0)u = 0, \quad v^T J_2(0) = 0.$$

第一式的解空间维数为 2, 后两式的解空间维数各为 1, 而 c 可任取. 因此

$$\dim C(B) = 2 + 1 + 1 + 1 = 5.$$

题目 | 习题 6

设 $\mathcal{B}$ 是 n 维空间上的幂零变换. 证明: 若 $\mathcal{B}$ 有两个线性无关的特征向量, 则其幂零指数 $l < n$.

详细解答

证明. 幂零变换的唯一特征值为 0, 因而其特征向量正是 $\text{Ker } \mathcal{B}$ 中的非零向量. 题设说明

$$\dim \text{Ker } \mathcal{B} \geq 2.$$

若幂零指数 $l = n$, 则核空间链

$$0 \subsetneq \text{Ker } \mathcal{B} \subsetneq \text{Ker } \mathcal{B}^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \text{Ker } \mathcal{B}^n = V$$

共有 n 次严格增维. 因 $\dim V = n$, 每次只能增加 1, 特别有 $\dim \text{Ker } \mathcal{B} = 1$, 与题设矛盾. 故

$$l < n.$$

题目 | 习题 7

证明: 线性空间 V 上的幂零变换 $\mathcal{B}$ 与任一非零数乘变换 kI 的和 $\mathcal{B} + kI$ 可逆, 并求其逆变换.

详细解答

证明. 设 $\mathcal{B}$ 的幂零指数为 l . 因 $k \neq 0$,

$$\mathcal{B} + kI = k(I + k^{-1}\mathcal{B}).$$

有限等比式给出

$$(I + k^{-1}\mathcal{B})^{-1} = I - k^{-1}\mathcal{B} + k^{-2}\mathcal{B}^2 - \cdots + (-1)^{l-1}k^{-(l-1)}\mathcal{B}^{l-1}.$$

因此 $\mathcal{B} + kI$ 可逆, 且

$$(\mathcal{B} + kI)^{-1} = k^{-1}I - k^{-2}\mathcal{B} + k^{-3}\mathcal{B}^2 - \cdots + (-1)^{l-1}k^{-l}\mathcal{B}^{l-1}.$$

题目 | 习题 8

设 $\mathcal{B}$ 的幂零指数为 l . 证明其 Jordan 标准形中一定有 l 级 Jordan 块, 并求 l 级 Jordan 块的个数.

详细解答

证明. 设 $\mathcal{B}$ 的 Jordan 块大小为 $s_1, \dots, s_r$. 幂零指数等于最大 Jordan 块的级数, 故

$$\max_i s_i = l.$$

因此 Jordan 标准形中必有 l 级块.

对一个幂零 Jordan 块 $J_s(0)$,

$$\text{rank } J_s(0)^{l-1} = \begin{cases} 1, & s = l, \\ 0, & s < l. \end{cases}$$

故所有 l 级 Jordan 块的个数恰为

$$\text{rank } \mathcal{B}^{l-1}.$$

题目 | 习题 9

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换. 证明: 若 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{A}$ 且 $\mathcal{B}$ 幂零, 则 $\mathcal{A} = 0$.

详细解答

证明. 由

$$\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{A}$$

得

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = (\mathcal{B} + I)\mathcal{A}.$$

归纳可得

$$\mathcal{A}\mathcal{B}^m = (\mathcal{B} + I)^m \mathcal{A}, \quad m \geq 1.$$

设 $\mathcal{B}^l = 0$. 取 $m = l$, 则

$$0 = (\mathcal{B} + I)^l \mathcal{A}.$$

由第 7 题, $\mathcal{B} + I$ 可逆, 故 $(\mathcal{B} + I)^l$ 可逆, 从而

$$\mathcal{A} = 0.$$

9.8 习题

题目 | 习题 1

求下列矩阵的 Jordan 标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

分别计算特征多项式与相应特征子空间维数.

(1)

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1), \quad \dim \operatorname{Ker} A = 1.$$

因而特征值 0 对应一个二级 Jordan 块, 特征值 1 对应一个一级块. 故

$$J = J_2(0) \oplus J_1(1).$$

(2)

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3), \quad \dim \operatorname{Ker}(A + I) = 1.$$

故

$$J = J_2(-1) \oplus J_1(3).$$

(3)

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 3), \quad \dim \operatorname{Ker}(A - I) = 1.$$

故

$$J = J_1(-3) \oplus J_2(1).$$

(4)

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda + 1)^3, \quad \dim \operatorname{Ker}(A + I) = 2.$$

因而共有两个 Jordan 块, 其级数之和为 3, 故

$$J = J_2(-1) \oplus J_1(-1).$$

(5)

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2,$$

且

$$\dim \operatorname{Ker}(A - I) = \dim \operatorname{Ker}(A + I) = 1.$$

故两个特征值各对应一个二级块,

$$J = J_2(-1) \oplus J_2(1).$$

题目 | 习题 2

对第 1 题第 (1)、(2)、(4) 小题中的矩阵 A , 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$.

详细解答

按第 1 题中 Jordan 块的排列, 可分别取

(1)

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(3) 对第 1 题第 (4) 小题,

$$P = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

上述三个 P 的行列式分别为 1, 1, -2, 均可逆.

题目 | 习题 3

设域 F 上的 n 级矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}, \quad a_2 \neq 0.$$

求 A 的 Jordan 标准形.

详细解答

令 $N = J_n(0)$. 则

$$A = a_1 I + a_2 N + a_3 N^2 + \cdots + a_n N^{n-1}.$$

于是

$$A - a_1 I = N(a_2 I + a_3 N + \cdots + a_n N^{n-2}).$$

括号中的矩阵为主对角元全为 $a_2 \neq 0$ 的上三角矩阵, 因而可逆. 由此

$$(A - a_1 I)^n = 0, \quad (A - a_1 I)^{n-1} = a_2^{n-1} N^{n-1} \neq 0.$$

所以 $A - a_1 I$ 的幂零指数为 n , 其 Jordan 标准形只能是单个 n 级幂零块. 因此

$$A \sim J_n(a_1).$$

题目 | 习题 4

设 A 是 n 级复矩阵, $n > 1$, 且 $\text{rank}(A) = 1$. 求 A 的 Jordan 标准形.

详细解答

秩为 1 的非零矩阵可写成

$$A = uv^T.$$

令 $t = v^T u = \text{tr } A$, 则

$$A^2 = uv^T uv^T = tA.$$

分两种情形.

若 $t \neq 0$, 则 A 的最小多项式整除 $\lambda(\lambda - t)$, 且两个因子都不能删去. 故 A 可对角化, 特征值 t 的重数为 1, 从而

$$J = \text{diag}(t, 0, \dots, 0).$$

若 $t = 0$, 则 $A^2 = 0$ 而 $A \neq 0$. 又 $\text{rank } A = 1$, 故恰有一个二级幂零 Jordan 块, 其余均为一级零块. 因而

$$J = J_2(0) \oplus J_1(0)^{\oplus(n-2)},$$

其中 $n = 2$ 时后一部分不出现.

题目 | 习题 5

设 A 是 n 级复矩阵, $n > 1$, 且 $\text{tr}(A) = \text{rank}(A) = 1$. 求其 Jordan 标准形.

详细解答

由第 4 题, 令 $t = \text{tr } A = 1 \neq 0$, 则 A 可对角化, 且 Jordan 标准形为

$$\text{diag}(1, 0, \dots, 0).$$

题目 | 习题 6

对第 1 题第 (1)、(3) 小题中的矩阵 A , 求 A^{10} .

详细解答

(1) 第 (1) 个矩阵的 Jordan 标准形为 $J_2(0) \oplus [1]$. 因而

$$J^{10} = \text{diag}(0, 0, 1).$$

利用第 2 题中的相似变换可得

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 第 (3) 个矩阵可取

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -8 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因

$$J_2(1)^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (-3)^{10} = 59049,$$

故

$$A^{10} = \begin{pmatrix} -118055 & -236192 & -118016 \\ 59038 & 118097 & 59028 \\ 59028 & 118096 & 59009 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 7

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $A^{100} + 3A^{23} + A^{20}$.

详细解答

记 $N = A - I$. 直接计算得 $N^2 = 0$, 所以对任意正整数 m ,

$$A^m = (I + N)^m = I + mN = mA - (m-1)I.$$

因此

$$\begin{aligned} A^{100} + 3A^{23} + A^{20} &= (100A - 99I) + 3(23A - 22I) + (20A - 19I) \\ &= 189A - 184I \\ &= \begin{pmatrix} -184 & 189 \\ -189 & 194 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

题目 | 习题 8

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^{1000} .

详细解答

计算得

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 5),$$

且 $\dim \operatorname{Ker}(A - I) = 2$, 故 A 可对角化. 特征值 5 的谱投影为

$$P_5 = \frac{A - I}{5 - 1} = \frac{A - I}{4}.$$

于是对任意正整数 m ,

$$A^m = I + (5^m - 1)P_5 = I + \frac{5^m - 1}{4}(A - I).$$

取 $m = 1000$, 令

$$c = \frac{5^{1000} - 1}{4},$$

则

$$A^{1000} = \begin{pmatrix} 1 + c & 2c & c \\ c & 1 + 2c & c \\ c & 2c & 1 + c \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 9

设 $1 < k < n$, 求 $J_n(0)^k$ 的 Jordan 标准形.

详细解答

写成

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k.$$

$J_n(0)^k$ 每次把标准基向量的下标降低 k . 按下标模 k 分类, 得到 k 条 Jordan 链. 其中前 r 条链各含 $q + 1$ 个向

量, 其余 $k-r$ 条链各含 q 个向量. 因此

$$J_n(0)^k \sim \underbrace{J_{q+1}(0) \oplus \cdots \oplus J_{q+1}(0)}_{r \text{ 个}} \oplus \underbrace{J_q(0) \oplus \cdots \oplus J_q(0)}_{k-r \text{ 个}}.$$

当 $r=0$ 时, 第一部分不出现.

题目 | 习题 10

证明: 若复矩阵 $A_1 \in M_{n_1}(\mathbb{C})$ 与 $A_2 \in M_{n_2}(\mathbb{C})$ 无公共特征值, 则对任意 $B, C \in M_{n_1 \times n_2}(\mathbb{C})$, 有

$$\begin{pmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

详细解答

证明. 考虑线性映射

$$\Phi: M_{n_1 \times n_2}(\mathbb{C}) \rightarrow M_{n_1 \times n_2}(\mathbb{C}), \quad \Phi(X) = A_1 X - X A_2.$$

因 A_1, A_2 无公共特征值, 齐次方程 $A_1 X - X A_2 = 0$ 只有零解. 定义域与陪域维数相等, 故 Φ 为双射. 因此存在 X 使

$$A_1 X - X A_2 = C - B.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} I_{n_1} & X \\ 0 & I_{n_2} \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} I_{n_1} & -X \\ 0 & I_{n_2} \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$P^{-1} \begin{pmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} A_1 & A_1 X + B - X A_2 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

故两矩阵相似.

题目 | 习题 11

判断下列复矩阵是否有平方根; 若有, 求一个平方根:

$$(1) \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}.$$

详细解答

(1) 由第 1 题, 该矩阵相似于

$$J_2(0) \oplus [1].$$

反设存在 X 使 $X^2 = A$. 则 X 与 $A = X^2$ 可交换, 因而保持 A 的零特征值广义特征子空间 $V_0 = \text{Ker } A^2$

不变. 在二维空间 V_0 上,

$$(X|_{V_0})^2 \sim J_2(0).$$

于是 $(X|_{V_0})^4 = 0$, 即 $X|_{V_0}$ 为二维幂零变换, 从而其平方应为零, 与 $J_2(0) \neq 0$ 矛盾. 故该矩阵没有平方根.

(2) 第 2 题给出

$$A = P(J_2(-1) \oplus [3])P^{-1}, \quad P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

取

$$R = \begin{pmatrix} i & -\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

因 $R^2 = J_2(-1) \oplus [3]$, 故

$$X = PRP^{-1}$$

是 A 的一个平方根. 展开为

$$X = \begin{pmatrix} \sqrt{3} + i & -\sqrt{3} + \frac{i}{2} & \sqrt{3} - i \\ 2\sqrt{3} & -2\sqrt{3} + 2i & 2\sqrt{3} - 2i \\ 2\sqrt{3} - i & -2\sqrt{3} + \frac{3i}{2} & 2\sqrt{3} - i \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 12

设 $\mathcal{A}$ 是复线性空间 V 上的线性变换. 证明: 若 V 中只有一个一维 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 则 V 不能分解成 $\mathcal{A}$ 的两个非平凡不变子空间的直和.

详细解答

证明. 按本章约定, V 为有限维复线性空间. 反设

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

其中 V_1, V_2 都是非平凡的 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 限制变换 $\mathcal{A}|_{V_i}$ 均为非零有限维复线性空间上的线性变换, 因而均有特征值. 于是 V_i 中各含一条一维 $\mathcal{A}$ -不变子空间 L_i . 由直和性有 $L_1 \neq L_2$. 这与 V 中只有一个一维 $\mathcal{A}$ -不变子空间矛盾. 故不存在这样的分解.

题目 | 习题 13

证明: 任一 n 级可逆复矩阵 A 都有 k 次方根, 其中 k 为任意正整数.

详细解答

证明. 把 A 化为 Jordan 标准形. 只需说明每个非零特征值的 Jordan 块都有 k 次方根. 设

$$J_m(\lambda) = \lambda I + N, \quad \lambda \neq 0, \quad N^m = 0.$$

在复数域中取 μ 使 $\mu^k = \lambda$. 定义

$$R = \mu \sum_{j=0}^{m-1} \binom{1/k}{j} \left(\frac{N}{\lambda} \right)^j.$$

由于 N 幂零, 这是有限和. 二项式恒等式在截断后仍成立, 因而

$$R^k = \lambda I + N = J_m(\lambda).$$

对全部 Jordan 块分别取根并作直和, 再相似变换回去, 即得到 A 的一个 k 次方根.

题目 | 习题 14

设 $B = (\delta_{i,n+1-j}) \in M_n(\mathbb{C})$ 为反单位矩阵, 并令 $S = \frac{1}{\sqrt{2}}(I + iB)$. 对 Jordan 块 $J_n(a)$, 证明

$$SJ_n(a)S^{-1} = aI + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} [E_{k,k+1} + E_{k+1,k} + i(E_{n-k+1,k+1} - E_{n-k,k})].$$

详细解答

证明. 记

$$N = J_n(a) - aI = \sum_{k=1}^{n-1} E_{k,k+1}.$$

因 $B^2 = I$,

$$S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(I - iB).$$

于是

$$SNS^{-1} = \frac{1}{2}(N + BNB + i(BN - NB)).$$

利用反单位矩阵对矩阵单位的作用,

$$BNB = \sum_{k=1}^{n-1} E_{k+1,k},$$

$$BN = \sum_{k=1}^{n-1} E_{n-k+1,k+1}, \quad NB = \sum_{k=1}^{n-1} E_{n-k,k}.$$

因此

$$SNS^{-1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} [E_{k,k+1} + E_{k+1,k} + i(E_{n-k+1,k+1} - E_{n-k,k})].$$

再加上 aI , 即得题中等式.

题目 | 习题 15

证明: 每一个 n 级复矩阵都相似于一个对称矩阵.

详细解答

证明. 由第 14 题, 每个 Jordan 块 $J_n(a)$ 都相似于矩阵

$$aI + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} [E_{k,k+1} + E_{k+1,k} + i(E_{n-k+1,k+1} - E_{n-k,k})].$$

前一部分显然对称. 对后一部分转置并把指标 k 换成 $n-k$, 可见它 also 对称. 故每个复 Jordan 块都相似于一个对称矩阵.

任一复矩阵相似于若干 Jordan 块的直和. 分别作上述相似变换后, 所得直和矩阵仍为对称矩阵. 因而每一个 n 级复矩阵都相似于一个对称矩阵.

9.9 习题

题目 | 习题 1

求实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 \\ -2 & -4 & 2 \\ -4 & -10 & 4 \end{pmatrix}$ 的有理标准形.

详细解答

计算得

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2).$$

其中 $\lambda^2 - 2\lambda + 2$ 的判别式为 -4 , 因而在 $\mathbb{R}$ 上不可约. 又

$$\det(\varepsilon_1, A\varepsilon_1, A^2\varepsilon_1) = -8 \neq 0,$$

故 ε_1 为循环向量, 从而最小多项式等于特征多项式. 按本节有理标准形的约定, 两个不可约因子分别对应一个有理块, 故所求有理标准形为

$$[2] \oplus C(\lambda^2 - 2\lambda + 2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

对第 1 题的矩阵 A , 求中心化子 $C(A)$ 及其维数.

详细解答

由第 1 题, A 的最小多项式次数为 3, 等于空间维数. 因而 A 为循环矩阵, 其中心化子恰为由 A 生成的多项式代数:

$$C(A) = \mathbb{R}[A] = \{aI + bA + cA^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

且 I, A, A^2 线性无关, 所以

$$\dim C(A) = 3.$$

题目 | 习题 3

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. 求 $C(A)$ 及 $\dim C(A)$.

详细解答

计算得

$$\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

三个特征值互不相同, 故最小多项式等于特征多项式, 次数为 3. 于是 A 为循环矩阵, 从而

$$C(A) = F[A] = \{aI + bA + cA^2 \mid a, b, c \in F\},$$

其中 F 为题设所用数域. 因此

$$\dim C(A) = 3.$$

题目 | 习题 4

求有理矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 的有理标准形、 $C(A)$ 和 $\dim C(A)$.

详细解答

计算得

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 2.$$

该首一整系数多项式若在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则必有有理根, 而可能的有理根只有 $\pm 1, \pm 2$. 逐一代入均不为 0, 故 $\chi_A(\lambda)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 因此最小多项式只能等于特征多项式, 有理标准形为唯一的三级有理块

$$C(\chi_A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

又因最小多项式的次数为 3, A 为循环矩阵. 因而

$$C(A) = \mathbb{Q}[A] = \{aI + bA + cA^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}, \quad \dim C(A) = 3.$$

题目 | 习题 5

求实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & -4 \end{pmatrix}$ 的有理标准形、 $C(A)$ 和 $\dim C(A)$.

详细解答

计算得

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 13).$$

二次因式的判别式为 -36 , 因而在 $\mathbb{R}$ 上不可约. 最小多项式与特征多项式含有相同的不可约因子, 而上述两个因子在特征多项式中均只出现一次, 故

$$m_A(\lambda) = \chi_A(\lambda).$$

按本节有理标准形的约定, 所求有理标准形为

$$[1] \oplus C(\lambda^2 - 4\lambda + 13) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -13 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

又因最小多项式的次数为 3, A 为循环矩阵. 所以

$$C(A) = \mathbb{R}[A] = \{aI + bA + cA^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}, \quad \dim C(A) = 3.$$

题目 | 习题 6

设

$$G = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \right\} \in M_4(\mathbb{R}).$$

求 $C(G)$ 的维数和一个基.

详细解答

记

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

则 $G = \text{diag}(H, H)$. 把 $X \in M_4(\mathbb{R})$ 按 $2+2$ 分块写成 $X = (X_{ij})_{2 \times 2}$. 条件 $XG = GX$ 等价于

$$X_{ij}H = HX_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq 2.$$

H 的最小多项式为不可约二次多项式 $\lambda^2 - 4\lambda + 13$, 故

$$C(H) = \mathbb{R}[H] = \langle I_2, H \rangle.$$

因此

$$C(G) = \{(a_{ij}I_2 + b_{ij}H)_{2 \times 2} \mid a_{ij}, b_{ij} \in \mathbb{R}\},$$

从而

$$\dim C(G) = 4 \cdot 2 = 8.$$

若用 $\mathcal{E}_{ij}(Y)$ 表示在第 (i, j) 个二阶分块处放置 Y , 其余分块为零的矩阵, 则一组基为

$$\mathcal{E}_{ij}(I_2), \quad \mathcal{E}_{ij}(H), \quad 1 \leq i, j \leq 2.$$

题目 | 习题 7

设

$$A = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \right\} \in M_6(\mathbb{R}).$$

求 $C(A)$ 的维数和一个基.

详细解答

记

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

它们的最小多项式分别为

$$p_1(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1, \quad p_2(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 13,$$

二者互素. 把中心化矩阵按 $2+2+2$ 分块. 由互素最小多项式对应的交叉方程只有零解, 第 1 个分块与第 2, 3 个分块之间的四个交叉块全为零.

第 $(1, 1)$ 块可任取 $C(H_1) = \langle I_2, H_1 \rangle$, 维数为 2. 第 2, 3 个相同分块之间的每个块均可任取 $C(H_2) = \langle I_2, H_2 \rangle$.

因此

$$\dim C(A) = 2 + 4 \cdot 2 = 10.$$

沿用 $\mathcal{E}_{ij}(Y)$ 的分块记号, 一组基为

$$\mathcal{E}_{11}(I_2), \quad \mathcal{E}_{11}(H_1),$$

以及

$$\mathcal{E}_{ij}(I_2), \quad \mathcal{E}_{ij}(H_2), \quad i, j \in \{2, 3\}.$$

题目 | 习题 8

设 $\mathcal{A}$ 的最小多项式标准分解为

$$m(\lambda) = \prod_{j=1}^s p_j(\lambda)^{l_j}, \quad \deg p_j = r_j.$$

证明: 若某个 $l_i > 1$, 则 $\mathcal{A}$ 的有理标准形中有一个 $l_i r_i$ 级有理块.

详细解答

证明. 按本节约定, 有理标准形是若干有理块 $C(p_j(\lambda)^k)$ 的直和, 其中 $p_j(\lambda)$ 为首一不可约多项式. 这样的有理块的级数为

$$k \deg p_j = k r_j.$$

最小多项式是所有这些初等因子的最小公倍式. 因此 p_i 在最小多项式中出现的最高指数 l_i , 必须在某一个初等因子中实际出现. 也就是说, 有理标准形中必有一个对应 $p_i(\lambda)^{l_i}$ 的有理块, 其级数为

$$l_i r_i.$$

题目 | 习题 9

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维空间上的线性变换. 证明: 若最小多项式的次数等于 n , 则 $C(\mathcal{A}) = F[\mathcal{A}]$.

详细解答

证明. 由循环子空间定理, 最小多项式的次数等于 n 当且仅当 $\mathcal{A}$ 有循环向量 α . 于是

$$\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$$

组成 V 的一组基.

任取 $X \in C(\mathcal{A})$. 可唯一取次数小于 n 的多项式 p 使

$$X\alpha = p(\mathcal{A})\alpha.$$

由可交换性, 对 $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$X\mathcal{A}^k\alpha = \mathcal{A}^k X\alpha = p(\mathcal{A})\mathcal{A}^k\alpha.$$

两变换在一组基上取值相同, 故 $X = p(\mathcal{A})$. 因此

$$C(\mathcal{A}) = F[\mathcal{A}].$$

9.10 习题

题目 | 习题 1

设 $V = C[a, b]$, 定义 $\sigma(f) = f(0)$. 判断 σ 是否为 V 上的线性函数.

详细解答

在默认 $0 \in [a, b]$ 的条件下, σ 定义良好. 对任意 $f, g \in C[a, b]$ 及 $c, d \in \mathbb{R}$,

$$\sigma(cf + dg) = (cf + dg)(0) = cf(0) + dg(0) = c\sigma(f) + d\sigma(g).$$

故 σ 是 V 上的线性函数. 若 $0 \notin [a, b]$, 则对只定义在 $[a, b]$ 上的函数而言 $f(0)$ 无意义, 此时题给映射并未定义良好.

题目 | 习题 2

设 V 可为无限维, U 是 V 的子空间, f_1 是 U 上的线性函数. 把 f_1 扩充成 V 上的一个线性函数.

详细解答

取 U 的一组基 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$, 并把它扩充为 V 的一组基

$$\{\alpha_i\}_{i \in I} \cup \{\beta_j\}_{j \in J}.$$

在这些基向量上定义

$$f(\alpha_i) = f_1(\alpha_i), \quad f(\beta_j) = 0,$$

再按线性性唯一延拓到整个 V . 则 $f \in V^*$, 且对任意 $u \in U$ 有 $f(u) = f_1(u)$. 因而 f 是 f_1 的一个扩充.

题目 | 习题 3

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, 相应对偶基为 $f_1, \dots, f_n$. 求 f_i 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的表达式.

详细解答

任取

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n.$$

由对偶基定义,

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij},$$

故

$$f_i(\alpha) = x_i.$$

因此 f_i 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的表达式就是第 i 个坐标函数, 其行坐标为

$$(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0),$$

其中第 i 个分量为 1.

题目 | 习题 4

在 $V = \mathbb{R}^3$ 中取基 $\alpha_1 = (1, 1, -1)^\top$, $\alpha_2 = (1, -1, 0)^\top$, $\alpha_3 = (2, 0, 0)^\top$. 相应对偶基为 g_1, g_2, g_3 . 求 g_i 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的表达式.

详细解答

令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对偶基在标准对偶基下的行坐标正是 P^{-1} 的各行. 计算得

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

若以 $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*, \varepsilon_3^*$ 表示标准对偶基, 则

$$g_1 = -\varepsilon_3^*,$$

$$g_2 = -\varepsilon_2^* - \varepsilon_3^*,$$

$$g_3 = \frac{1}{2}\varepsilon_1^* + \frac{1}{2}\varepsilon_2^* + \varepsilon_3^*.$$

等价地, 对 $(x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3$,

$$g_1(x, y, z) = -z, \quad g_2(x, y, z) = -y - z, \quad g_3(x, y, z) = \frac{x+y}{2} + z.$$

题目 | 习题 5

设 $V = M_n(K)$, 取标准基 $E_{11}, E_{12}, \dots, E_{nn}$, 相应对偶基为 $f_{11}, f_{12}, \dots, f_{nn}$. 求 f_{ij} 在标准基下的表达式.

详细解答

任取 $X = (x_{kl}) \in M_n(K)$. 由对偶基定义,

$$f_{ij}(E_{kl}) = \delta_{ik}\delta_{jl}.$$

因此

$$f_{ij}(X) = x_{ij}.$$

也可写成

$$f_{ij}(X) = \text{tr}(E_{ji}X).$$

故 f_{ij} 就是取矩阵第 (i, j) 个元素的坐标函数.

题目 | 习题 6

设 V_1, V_2 是 V 的子空间, 空间不必有限维. 证明 $(V_1 \oplus V_2)^* \cong V_1^* \dot{+} V_2^*$.

详细解答

证明. 定义

$$\Phi: (V_1 \oplus V_2)^* \longrightarrow V_1^* \dot{+} V_2^*, \quad \Phi(f) = (f|_{V_1}, f|_{V_2}).$$

它显然线性. 若 $\Phi(f) = 0$, 则对任意 $v = v_1 + v_2$,

$$f(v) = f(v_1) + f(v_2) = 0,$$

故 $f = 0$, 从而 Φ 为单射.

任取 $(f_1, f_2) \in V_1^* \dot{+} V_2^*$, 定义

$$f(v_1 + v_2) = f_1(v_1) + f_2(v_2).$$

直和分解唯一, 故 f 定义良好且线性, 并满足 $\Phi(f) = (f_1, f_2)$. 所以 Φ 为同构, 即

$$(V_1 \oplus V_2)^* \cong V_1^* \dot{+} V_2^*.$$

题目 | 习题 7

设 $\mathcal{A}: V \rightarrow U$, $\mathcal{A}^*$ 为对偶映射. 证明:

(1) $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\circ$, 其中上标 $\circ$ 表示零化子;

(2) 若 $\mathcal{A}$ 为满射, 则 $\mathcal{A}^*$ 为单射.

详细解答

证明. 对 $g \in U^*$, 对偶映射定义为

$$\mathcal{A}^*(g) = g \circ \mathcal{A}.$$

(1) 有

$$g \in \text{Ker } \mathcal{A}^* \iff g(\mathcal{A}\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in V) \iff g|_{\text{Im } \mathcal{A}} = 0.$$

因而

$$\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\circ.$$

(2) 若 $\mathcal{A}$ 为满射, 则 $\text{Im } \mathcal{A} = U$, 从而

$$\text{Ker } \mathcal{A}^* = U^\circ = 0.$$

故 $\mathcal{A}^*$ 为单射.

题目 | 习题 8

设 V 有限维, $\mathcal{A}: V \rightarrow U$. 证明 $\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\circ$, 其中把 V 与 V^{**} 自然等同.

详细解答

证明. 把 $\alpha \in V$ 与 V^{**} 中的自然像

$$\widehat{\alpha}(f) = f(\alpha)$$

等同. 若 $\alpha \in \text{Ker } \mathcal{A}$, 则对任意 $g \in U^*$,

$$(\mathcal{A}^*g)(\alpha) = g(\mathcal{A}\alpha) = 0,$$

故 $\alpha \in (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\circ$.

反之, 若 $\alpha \notin \text{Ker } \mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}\alpha \neq 0$. 可取 $g \in U^*$ 使

$$g(\mathcal{A}\alpha) \neq 0.$$

于是

$$(\mathcal{A}^*g)(\alpha) \neq 0,$$

故 $\alpha \notin (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\circ$. 因此

$$\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\circ.$$

题目 | 习题 9

设 U 有限维, $\mathcal{A} : V \rightarrow U$. 证明 $(\text{Ker } \mathcal{A}^*)^\circ = \text{Im } \mathcal{A}$, 其中把 U 与 U^{**} 自然等同.

详细解答

证明. 由第 7 题,

$$\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\circ.$$

因 U 有限维, 任一子空间 $W \subseteq U$ 都满足双零化子等式

$$(W^\circ)^\circ = W,$$

其中把 U 与 U^{**} 自然等同. 因而

$$(\text{Ker } \mathcal{A}^*)^\circ = ((\text{Im } \mathcal{A})^\circ)^\circ = \text{Im } \mathcal{A}.$$

题目 | 习题 10

设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的幂等变换. 证明其对偶映射 $\mathcal{A}^*$ 也是幂等变换.

详细解答

证明. 由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 利用对偶映射对复合的反序性质,

$$(\mathcal{A}^*)^2 = \mathcal{A}^* \mathcal{A}^* = (\mathcal{A} \mathcal{A})^* = (\mathcal{A}^2)^* = \mathcal{A}^*.$$

故 $\mathcal{A}^*$ 也是幂等变换.

题目 | 习题 11

设 $f, g_1, \dots, g_s \in V^*$. 证明: 若 $\text{Ker } f \supseteq \bigcap_{j=1}^s \text{Ker } g_j$, 则存在 $b_1, \dots, b_s \in F$ 使 $f = \sum_{j=1}^s b_j g_j$.

详细解答

证明. 定义线性映射

$$G : V \rightarrow F^s, \quad G(\alpha) = (g_1(\alpha), \dots, g_s(\alpha))^T.$$

则

$$\text{Ker } G = \bigcap_{j=1}^s \text{Ker } g_j \subseteq \text{Ker } f.$$

在 $\text{Im } G$ 上定义

$$h(G\alpha) = f(\alpha).$$

若 $G\alpha = G\beta$, 则 $\alpha - \beta \in \text{Ker } G \subseteq \text{Ker } f$, 故 $f(\alpha) = f(\beta)$, 所以 h 定义良好. 把 h 扩充为 F^s 上的线性函数. 于是存在 $b_1, \dots, b_s \in F$ 使

$$h(y_1, \dots, y_s) = \sum_{j=1}^s b_j y_j.$$

对任意 $\alpha \in V$,

$$f(\alpha) = h(G\alpha) = \sum_{j=1}^s b_j g_j(\alpha).$$

故

$$f = \sum_{j=1}^s b_j g_j.$$

题目 | 习题 12

设 $\dim V = n$. 证明: 对 V^* 的任一基 $f_1, \dots, f_n$, 存在 V 的唯一一组基, 使 $f_1, \dots, f_n$ 是它的对偶基.

详细解答

证明. 任取 V 的一组基 $\beta_1, \dots, \beta_n$, 令

$$C = (f_i(\beta_j))_{n \times n}.$$

由于 $f_1, \dots, f_n$ 是 V^* 的一组基, 它们线性无关, 故 C 的各行线性无关, 从而 C 可逆. 定义

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)C^{-1}.$$

则

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij},$$

故 $f_1, \dots, f_n$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的对偶基.

若另一组基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n$ 也满足同样条件, 则对每个 j , 所有 f_i 在 $\alpha_j - \alpha'_j$ 上都取零值. 因 f_i 构成 V^* 的基, 只能有 $\alpha_j - \alpha'_j = 0$. 故这组基唯一.

题目 | 习题 13

设 $\dim V = n$. 证明: V 上的 n 个线性函数 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关, 当且仅当 $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i = 0$.

详细解答

证明. 定义

$$\Phi: V \rightarrow F^n, \quad \Phi(\alpha) = (f_1(\alpha), \dots, f_n(\alpha))^T.$$

则

$$\text{Ker } \Phi = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i.$$

若 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关, 由于 $\dim V^* = n$, 它们构成 V^* 的一组基. 在任一基下, Φ 的矩阵各行线性无关, 故秩为 n , 从而 $\text{Ker } \Phi = 0$.

反之, 若 $\text{Ker } \Phi = 0$, 则 Φ 为从 n 维空间到 n 维空间的单射, 因而为满射. 其矩阵的行秩为 n , 所以行向量所对

应的 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关. 因此

$$f_1, \dots, f_n \text{ 线性无关} \iff \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i = 0.$$

第九章补充题

题目 | 补充题 1

设 A, B 分别是域 F 上的 $m \times n$ 、 $l \times n$ 矩阵, U 为 A 的列空间, W 为 $BX = 0$ 的解空间.

(1) 定义 $\mathcal{A}: W \rightarrow U$, $\mathcal{A}(\alpha) = A\alpha$, 证明它是线性映射;

(2) 证明 $\dim(AW) = \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - \text{rank } B$.

详细解答

证明. 设 $W = \text{Ker } B$. 对任意 $\alpha \in W$, 都有 $A\alpha \in U$, 故映射 $\mathcal{A}$ 定义良好. 又对任意 $\alpha, \beta \in W$ 及 $k, l \in F$, 有

$$\mathcal{A}(k\alpha + l\beta) = A(k\alpha + l\beta) = kA\alpha + lA\beta = k\mathcal{A}(\alpha) + l\mathcal{A}(\beta),$$

所以 $\mathcal{A}: W \rightarrow U$ 是线性映射.

注意到

$$AW = \{A\alpha : \alpha \in W\} = \text{Im } \mathcal{A},$$

且

$$\text{Ker } \mathcal{A} = W \cap \text{Ker } A = \left\{ X : \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0 \right\}.$$

由秩-零度定理,

$$\begin{aligned} \dim(AW) &= \dim W - \dim \text{Ker } \mathcal{A} \\ &= (n - \text{rank } B) - \left(n - \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - \text{rank } B. \end{aligned}$$

题目 | 补充题 2

设 A, B 是 $n \times m$ 实矩阵, W 为 $B^T X = 0$ 的解空间, $\eta_1, \dots, \eta_r$ 是 W 的基, 令 $C = (\eta_1, \dots, \eta_r)$. 若 A, B 的列空间 U_1, U_2 满足 $U_1 \cap U_2 = 0$, 证明 $A^T C$ 的列空间等于 A^T 的列空间.

详细解答

证明. 由 $W = \text{Ker } B^T$ 可知

$$W = U_2^\perp.$$

定义线性映射

$$\mathcal{T}: W \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathcal{T}(\xi) = A^T \xi.$$

由于 $C = (\eta_1, \dots, \eta_r)$, 故 $A^T C$ 的列空间就是 $\text{Im } \mathcal{T}$. 显然

$$\text{Im } \mathcal{T} \subseteq \text{Im } A^T.$$

以下比较二者的维数.

一方面,

$$\begin{aligned} \text{Ker } \mathcal{T} &= W \cap \text{Ker } A^T \\ &= U_2^\perp \cap U_1^\perp \\ &= (U_1 + U_2)^\perp. \end{aligned}$$

由 $U_1 \cap U_2 = 0$, 有

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 = \text{rank } A + \text{rank } B.$$

从而

$$\dim \text{Ker } \mathcal{T} = n - \text{rank } A - \text{rank } B.$$

另一方面,

$$\dim W = n - \text{rank } B.$$

因此

$$\dim \text{Im } \mathcal{T} = \dim W - \dim \text{Ker } \mathcal{T} = \text{rank } A = \dim \text{Im } A^T.$$

结合 $\text{Im } \mathcal{T} \subseteq \text{Im } A^T$, 得到

$$\text{Im}(A^T C) = \text{Im } A^T.$$

题目 | 补充题 3

设 $A \in M_n(F)$ 且 $\text{char } F \nmid n$. 证明: 若 $\text{tr}(A) = 0$, 则 A 相似于一个主对角元全为 0 的矩阵.

详细解答

证明. 先证明一个引理: 任一迹为 0 的非数量矩阵, 都相似于主对角元全为 0 的矩阵. 对矩阵阶数作归纳. 当阶数为 1 时, 没有非数量矩阵, 引理自然成立. 设引理对低于 n 阶的矩阵成立, 现设 $A \in M_n(F)$ 是迹为 0 的非数量矩阵.

因为 A 不是数量矩阵, 所以存在向量 α_1 , 使 $\alpha_1, A\alpha_1$ 线性无关. 否则每个非零向量都是 A 的特征向量, 比较两个线性无关向量及其和即可推出 A 是数量变换, 矛盾. 令

$$\alpha_2 = A\alpha_1,$$

并把 α_1, α_2 扩充为一组基. 在这组基下, A 的矩阵具有分块形式

$$M = \begin{pmatrix} 0 & r \\ c & B \end{pmatrix}, \quad c \neq 0,$$

其中 $B \in M_{n-1}(F)$, 且 $\text{tr}(B) = \text{tr}(M) = 0$.

若 B 不是数量矩阵, 则由归纳假设, 存在可逆矩阵 Q , 使 $Q^{-1}BQ$ 的主对角元全为 0. 再用分块对角矩阵 $\text{diag}(1, Q)$ 作相似变换, 即可使 M 的全部主对角元为 0.

若 $B = bI_{n-1}$, 则 $b = 0$ 时结论已经成立. 设 $b \neq 0$. 此时必有 $n - 1 \geq 2$. 取非零列向量 $s \in F^{n-1}$, 使

$$s^T c = 0,$$

并令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & s^T \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} 0 & * \\ c & bI_{n-1} + cs^T \end{pmatrix}.$$

矩阵 $bI_{n-1} + cs^T$ 的迹仍为 0, 并且它不是数量矩阵. 事实上, $cs^T \neq 0$ 且其秩为 1, 而阶数 $n-1 \geq 2$, 故它不可能是数量矩阵. 对右下角矩阵应用归纳假设, 仍可使整个矩阵的主对角元全为 0. 引理得证.

回到题设. 若 A 不是数量矩阵, 结论由引理立即得到. 若 $A = aI_n$, 则

$$0 = \operatorname{tr}(A) = na.$$

由 $\operatorname{char} F \nmid n$, 数 $n \cdot 1_F$ 在 F 中非零, 故 $a = 0$. 此时 $A = 0$, 结论同样成立.

题目 | 补充题 4

对任意复矩阵 A , 定义

$$e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!}, \quad \sin A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m A^{2m+1}}{(2m+1)!}, \quad \cos A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m A^{2m}}{(2m)!}.$$

这些矩阵级数逐项收敛; 等价地也可用 $\cos A = \frac{1}{2}(e^{iA} + e^{-iA})$ 、 $\sin A = \frac{1}{2i}(e^{iA} - e^{-iA})$ 定义. 证明: $\sin^2 A + \cos^2 A = I$.

详细解答

证明. 先由矩阵级数的 Cauchy 乘积可知: 当 $XY = YX$ 时,

$$e^X e^Y = e^{X+Y}.$$

特别地,

$$e^{iA} e^{-iA} = I.$$

记 $E = e^{iA}$, 则 $E^{-1} = e^{-iA}$. 由题给定义,

$$\cos A = \frac{E + E^{-1}}{2}, \quad \sin A = \frac{E - E^{-1}}{2i}.$$

于是

$$\begin{aligned} \cos^2 A + \sin^2 A &= \frac{1}{4}(E + E^{-1})^2 - \frac{1}{4}(E - E^{-1})^2 \\ &= EE^{-1} \\ &= I. \end{aligned}$$

题目 | 补充题 5

证明: 对任意 $z \in \mathbb{C}$, $e^{zI} = e^z I$, 并且 $\sin(e^{zI}) = (\sin e^z)I$.

详细解答

证明. 由矩阵指数的定义,

$$e^{zI} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(zI)^m}{m!} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} \right) I = e^z I.$$

因而

$$\begin{aligned}\sin(e^z I) &= \sin(e^z I) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (e^z I)^{2m+1}}{(2m+1)!} \\ &= \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (e^z)^{2m+1}}{(2m+1)!} \right) I \\ &= (\sin e^z) I.\end{aligned}$$

题目 | 补充题 6

设 $A, P \in M_n(\mathbb{C})$ 且 P 可逆. 证明 $e^{P^{-1}AP} = P^{-1}e^A P$.

详细解答

证明. 对任意非负整数 m , 都有

$$(P^{-1}AP)^m = P^{-1}A^m P.$$

因此

$$\begin{aligned}e^{P^{-1}AP} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(P^{-1}AP)^m}{m!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{P^{-1}A^m P}{m!} \\ &= P^{-1} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!} \right) P \\ &= P^{-1}e^A P.\end{aligned}$$

题目 | 补充题 7

设 $a \in \mathbb{C}$. 对 l 级 Jordan 块 $J_l(a)$, 求 $e^{J_l(a)}$ 的特征值.

详细解答

写成

$$J_l(a) = aI_l + N,$$

其中 $N = J_l(0)$ 且 $N^l = 0$. 因为 aI_l 与 N 可交换, 所以

$$e^{J_l(a)} = e^a e^N = e^a \left(I_l + N + \frac{N^2}{2!} + \cdots + \frac{N^{l-1}}{(l-1)!} \right).$$

括号内的矩阵是主对角元全为 1 的上三角矩阵. 因而 $e^{J_l(a)}$ 是主对角元全为 e^a 的上三角矩阵, 其全部特征值均为 e^a , 按代数重数计共 l 个.

题目 | 补充题 8

设 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 证明 e^A 的全部特征值为 $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$.

详细解答

证明. 取可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准形

$$J = J_{l_1}(\mu_1) \dot{+} \cdots \dot{+} J_{l_s}(\mu_s).$$

由补充题 6,

$$P^{-1}e^AP = e^J = e^{J_{l_1}(\mu_1)} \dot{+} \cdots \dot{+} e^{J_{l_s}(\mu_s)}.$$

由补充题 7, 每一块 $e^{J_{l_j}(\mu_j)}$ 的全部特征值均为 e^{μ_j} , 其重数为 l_j . 而 μ_j 按各块大小重复排列, 正好给出 A 的全部特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 因此 e^A 的全部特征值为

$$e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}.$$

题目 | 补充题 9

设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 求 $\det(e^A)$.

详细解答

由补充题 8, e^A 的全部特征值为 $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值. 因此

$$\det(e^A) = \prod_{j=1}^n e^{\lambda_j} = e^{\sum_{j=1}^n \lambda_j} = e^{\text{tr}(A)}.$$

题目 | 补充题 10

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$. 求 e^A .

详细解答

令

$$N = A - I = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$N^2 = \begin{pmatrix} 3 & 9 & -18 \\ 1 & 3 & -6 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}, \quad N^3 = 0.$$

由于 $A = I + N$, 且 I 与 N 可交换, 故

$$\begin{aligned} e^A &= e^I e^N \\ &= e \left(I + N + \frac{1}{2} N^2 \right) \\ &= e \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & -6 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{9}{2} & 10 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

第十章 具有度量的线性空间

10.1 习题

题目 | 习题 1

在 K^4 中定义 $f(\alpha, \beta) = x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_3y_4 - 3x_4y_2$, 其中 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 、 $\beta = (y_1, y_2, y_3, y_4)^T$. 求 f 在基 $(1, 2, 1, 1)^T, (2, 3, 1, 0)^T, (3, 1, 1, -2)^T, (4, 2, -1, -6)^T$ 下的度量矩阵.

详细解答

在标准基下, f 的度量矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

记题给基的向量依次为列向量组成矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}.$$

由于 $\det P = -1 \neq 0$, 题给向量确为一组基. 度量矩阵按合同变换, 故所求矩阵为

$$P^T C P = \begin{pmatrix} -7 & -14 & -16 & -26 \\ -1 & -6 & -18 & -26 \\ 17 & 23 & 1 & 4 \\ 39 & 58 & 12 & 34 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

证明: $M_n(F)$ 上的双线性函数 $f(A, B) = \operatorname{tr}(AB)$ 是非退化的.

详细解答

证明. 设 $A = (a_{ij})$, 并且对任意 $B \in M_n(F)$ 都有 $\operatorname{tr}(AB) = 0$. 取矩阵单位 $B = E_{ji}$, 则

$$\operatorname{tr}(AE_{ji}) = a_{ij}.$$

因而 $a_{ij} = 0$ 对一切 i, j 成立, 即 $A = 0$. 这说明 f 的左根空间为零.

又因 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, f 是对称双线性函数, 所以它的右根空间也为零. 因此 f 非退化.

题目 | 习题 3

设 f 是 V 上对称或斜对称双线性函数, U, W 是子空间. 证明:

$$(1) (U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp;$$

(2) 若 f 非退化, 则 $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$.

详细解答

证明. (1) 对任意 $\alpha \in V$, 有

$$\begin{aligned}\alpha \in (U + W)^\perp &\iff f(\alpha, u + w) = 0, \quad \forall u \in U, w \in W \\ &\iff f(\alpha, u) = 0, \quad \forall u \in U, \quad \text{且} \quad f(\alpha, w) = 0, \quad \forall w \in W \\ &\iff \alpha \in U^\perp \cap W^\perp.\end{aligned}$$

故 $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.

(2) 显然

$$U^\perp + W^\perp \subseteq (U \cap W)^\perp.$$

设 $\dim V = n$. 由 f 非退化, 任一子空间 X 都满足 $\dim X^\perp = n - \dim X$. 再利用第 (1) 问, 得到

$$\begin{aligned}\dim(U^\perp + W^\perp) &= \dim U^\perp + \dim W^\perp - \dim(U^\perp \cap W^\perp) \\ &= (n - \dim U) + (n - \dim W) - \dim(U + W)^\perp \\ &= n - \dim(U \cap W) \\ &= \dim(U \cap W)^\perp.\end{aligned}$$

结合前述包含关系, 便有

$$(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp.$$

题目 | 习题 4

设 f 是 V 上对称或斜对称双线性函数. 证明: 若存在线性函数 g, h 使 $f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta)$, 则存在线性函数 l 和 $0 \neq a \in F$ 使 $f(\alpha, \beta) = a l(\alpha)l(\beta)$.

详细解答

证明. 若 $f = 0$, 取 $l = 0$ 、 $a = 1$ 即可. 以下设 $f \neq 0$, 于是 g, h 都不是零线性函数.

若 f 对称, 取 α_0 使 $g(\alpha_0) \neq 0$. 由

$$g(\alpha_0)h(\beta) = g(\beta)h(\alpha_0), \quad \forall \beta \in V,$$

可得

$$h = \frac{h(\alpha_0)}{g(\alpha_0)}g.$$

因 $h \neq 0$, 上式中的比例系数不为零. 令

$$l = g, \quad a = \frac{h(\alpha_0)}{g(\alpha_0)},$$

即有 $f(\alpha, \beta) = a l(\alpha)l(\beta)$.

若 f 斜对称, 则

$$g(\alpha_0)h(\beta) = -g(\beta)h(\alpha_0),$$

同理得到

$$h = -\frac{h(\alpha_0)}{g(\alpha_0)}g.$$

仍令 $l = g$, 并取相应的非零比例系数为 a , 结论同样成立.

题目 | 习题 5

设 Q 是 n 维实线性空间上的二次函数, 其对应二次型的正、负惯性指数分别为 p, q . 证明: 零锥 $S = \{\alpha \mid Q(\alpha) = 0\}$ 所含极大线性子空间的维数为 $n - \max\{p, q\}$.

详细解答

证明. 设 $r = n - p - q$, 由惯性定理, 可取 V 的一组基, 使

$$Q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2.$$

不妨设 $p \geq q$. 令

$$L = \text{span}\{e_i + e_{p+i} \mid 1 \leq i \leq q\} + \text{span}\{e_{p+q+1}, \dots, e_n\}.$$

对 L 中任一向量, 正平方项与负平方项逐项抵消, 故 $Q|_L = 0$. 因而

$$\dim L = q + r = n - p = n - \max\{p, q\}.$$

下面证明这是最大可能维数. 设 M 是零锥 S 中的线性子空间. 考察从 M 到后 $q + r$ 个坐标所成空间的投影

$$\pi: M \longrightarrow \mathbb{R}^{q+r}.$$

若 $\pi(x) = 0$, 则 x 只有前 p 个坐标可能非零, 而 $Q(x) = 0$ 给出 $x_1^2 + \dots + x_p^2 = 0$, 从而 $x = 0$. 所以 π 在 M 上为单射, 故

$$\dim M \leq q + r = n - p.$$

于是零锥中极大线性子空间的维数为

$$n - \max\{p, q\}.$$

当 $q \geq p$ 时交换正、负坐标, 证明完全相同.

题目 | 习题 6

设 Q_1, Q_2 是 n 维实线性空间上的二次函数. 证明: 若各自对应二次型的正惯性指数都小于 $n/2$, 则 $Q_1 + Q_2$ 不可能由正定二次型诱导.

详细解答

证明. 记 Q_i 的正惯性指数为 p_i , 其中 $p_i < n/2$, $i = 1, 2$. 由惯性定理, 对每个 i 都存在子空间 W_i , 使

$$\dim W_i = n - p_i, \quad Q_i(\alpha) \leq 0, \quad \forall \alpha \in W_i.$$

于是

$$\dim(W_1 \cap W_2) \geq \dim W_1 + \dim W_2 - n = n - p_1 - p_2 > 0.$$

取 $0 \neq \alpha \in W_1 \cap W_2$, 便有

$$(Q_1 + Q_2)(\alpha) = Q_1(\alpha) + Q_2(\alpha) \leq 0.$$

因此 $Q_1 + Q_2$ 不可能由正定二次型诱导.

题目 | 习题 7

判断下列两个斜对称矩阵是否合同：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -3 \\ -2 & 0 & 4 & 5 \\ -1 & -4 & 0 & -1 \\ 3 & -5 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -4 & -1 \\ -1 & 0 & 3 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 11 \\ 1 & 2 & -11 & 0 \end{pmatrix}.$$

详细解答

合同变换保持矩阵的秩. 对四级斜对称矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ -c_{12} & 0 & c_{23} & c_{24} \\ -c_{13} & -c_{23} & 0 & c_{34} \\ -c_{14} & -c_{24} & -c_{34} & 0 \end{pmatrix},$$

有

$$\det C = (c_{12}c_{34} - c_{13}c_{24} + c_{14}c_{23})^2.$$

对 A , 括号内的数为

$$2 \cdot (-1) - 1 \cdot 5 + (-3) \cdot 4 = -19,$$

故 $\det A = 361 \neq 0$, 从而 $\text{rank } A = 4$.

对 B , 括号内的数为

$$1 \cdot 11 - (-4)(-2) + (-1) \cdot 3 = 0,$$

故 $\det B = 0$. 又 B 含有非零的二级子式, 故 $\text{rank } B \geq 2$; 斜对称矩阵的秩为偶数, 因此 $\text{rank } B = 2$.

由于 $\text{rank } A \neq \text{rank } B$, 所以 A 与 B 不合同.

题目 | 习题 8

判断下列四级实对称矩阵能否正交相似于主对角元全为 0 的矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & 6 & -3 \\ 4 & 6 & 3 & -7 \\ 5 & -3 & -7 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 8 & -2 \end{pmatrix}.$$

详细解答

先用如下判别：实对称矩阵 C 能正交相似于主对角元全为零的矩阵，当且仅当 $\text{tr } C = 0$.

必要性由迹在相似变换下不变立即得到. 下面说明充分性. 对阶数作归纳. 若 $C \neq 0$ 且 $\text{tr } C = 0$, 则 C 至少有一个正特征值和一个负特征值. 在相应单位特征向量之间连续变化, 可取单位向量 u 使 $u^T C u = 0$. 把 u 扩充为标准正交基, 则 C 在此基下的矩阵左上角为 0, 余下的 $(n-1)$ 级主块仍为实对称矩阵且迹为 0. 对该主块应用归纳假设即可.

现在

$$\text{tr } A = 1 - 2 + 3 - 1 = 1 \neq 0,$$

故 A 不能正交相似于主对角元全为 0 的矩阵；而

$$\text{tr } B = 3 - 5 + 4 - 2 = 0,$$

故 B 可以正交相似于主对角元全为 0 的矩阵.

题目 | 习题 9

判断 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 能否一齐合同对角化.

详细解答

矩阵 A 非奇异. 若 A, B 能一齐合同对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使

$$P^T A P = D_1, \quad P^T B P = D_2,$$

其中 D_1, D_2 都是实对角矩阵, 且 D_1 非奇异. 因而

$$P^{-1} A^{-1} B P = D_1^{-1} D_2,$$

所以 $A^{-1} B$ 应当在实数域上可对角化.

直接计算得

$$A^{-1} B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

其特征多项式为

$$\lambda^2 - \lambda + 1.$$

该多项式的判别式为 -3 , 在实数域上没有根. 因此 $A^{-1} B$ 不可能在实数域上对角化, 从而 A, B 不能一齐合同对角化.

题目 | 习题 10

证明: 秩为 1 的两个二级实对称矩阵一定可以一齐合同对角化.

详细解答

证明. 设两个矩阵对应的二次型分别为 Q_1, Q_2 . 实对称矩阵的秩为 1, 等价于相应二次型可写成

$$Q_i(\alpha) = a_i l_i(\alpha)^2, \quad a_i \neq 0,$$

其中 l_i 是非零线性函数.

若 l_1, l_2 线性无关, 则可取一组基, 使向量 α 在此基下的坐标为 $(x_1, x_2)^T$ 时

$$l_1(\alpha) = x_1, \quad l_2(\alpha) = x_2.$$

于是

$$Q_1 = a_1 x_1^2, \quad Q_2 = a_2 x_2^2,$$

二者同时为对角形.

若 l_1, l_2 线性相关, 则它们都是同一个非零线性函数 l 的非零倍数. 取一组基使 $l(\alpha) = x_1$, 便有

$$Q_1 = b_1 x_1^2, \quad Q_2 = b_2 x_1^2,$$

二者仍同时为对角形. 因此两个矩阵一定可以一齐合同对角化.

题目 | 习题 11

设 A 是非退化实对称双线性函数 f 在某基下的矩阵. 证明:

- (1) 若 n 为奇数, 则 $-A$ 不是 f 在任一基下的矩阵;
- (2) 若 n 为偶数, 则 $-A$ 是 f 在某基下的矩阵, 当且仅当 A 的正惯性指数为 $n/2$.

详细解答

证明. 设 A 的正、负惯性指数分别为 p, q . 因为 f 非退化, 故

$$p + q = n.$$

同一个双线性函数在另一组基下的矩阵必与 A 合同. 而 $-A$ 的正、负惯性指数分别为 q, p . 由惯性定理, A 与 $-A$ 合同的充分必要条件是

$$p = q.$$

- (1) 若 n 为奇数, 则 $p + q = n$ 为奇数, 不可能有 $p = q$. 因而 $-A$ 不是 f 在任一基下的矩阵.
- (2) 若 n 为偶数, 则 $p = q$ 等价于

$$p = q = \frac{n}{2}.$$

因此 $-A$ 是 f 在某基下的矩阵, 当且仅当 A 的正惯性指数为 $n/2$.

题目 | 习题 12

设 $\text{char } F \neq 2$, f 是 V 上非零双线性函数. 证明: 若存在 $a \in F$ 使 $f(\beta, \alpha) = af(\alpha, \beta)$ 对所有 α, β 成立, 则 $a = 1$ 或 $a = -1$.

详细解答

证明. 交换 α, β , 得到

$$f(\alpha, \beta) = af(\beta, \alpha) = a^2f(\alpha, \beta).$$

由于 f 非零, 可取 α_0, β_0 使 $f(\alpha_0, \beta_0) \neq 0$, 于是

$$a^2 = 1.$$

即

$$(a - 1)(a + 1) = 0.$$

域中没有零因子, 且 $\text{char } F \neq 2$, 故 $1 \neq -1$, 从而

$$a = 1 \quad \text{或} \quad a = -1.$$

题目 | 习题 13

设 $\text{char } F \neq 2$. 证明: 若对所有 α, β , $f(\alpha, \beta) = 0$ 都蕴含 $f(\beta, \alpha) = 0$, 则 f 或对称, 或斜对称.

详细解答

证明. 对每个 $\alpha \in V$, 记

$$L_\alpha(\beta) = f(\alpha, \beta), \quad R_\alpha(\beta) = f(\beta, \alpha).$$

把题设分别用于 (α, β) 与 (β, α) , 可知

$$L_\alpha(\beta) = 0 \iff R_\alpha(\beta) = 0.$$

因此 $\text{Ker } L_\alpha = \text{Ker } R_\alpha$. 若 $L_\alpha \neq 0$, 两个非零线性函数有相同的核, 故存在 $c_\alpha \neq 0$ 使

$$R_\alpha = c_\alpha L_\alpha.$$

若 $L_\alpha = 0$, 则也有 $R_\alpha = 0$.

先设线性函数族 $\{L_\alpha \mid \alpha \in V\}$ 所张成的空间维数至少为 2. 取 L_α, L_γ 线性无关. 由

$$R_{\alpha+\gamma} = R_\alpha + R_\gamma, \quad L_{\alpha+\gamma} = L_\alpha + L_\gamma,$$

比较 L_α, L_γ 的系数, 得到

$$c_\alpha = c_\gamma = c_{\alpha+\gamma}.$$

对任意 η , 若 $L_\eta \neq 0$, 则 L_η 至少与 L_α, L_γ 中的一个线性无关, 同样可得 $c_\eta = c_\alpha$. 因而存在固定的 $c \in F$, 使

$$f(\beta, \alpha) = c f(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V.$$

由习题 12, $c = 1$ 或 $c = -1$, 故 f 对称或斜对称.

再设上述线性函数族所张成的空间维数为 1. 若 $f = 0$, 结论显然. 否则可写成

$$f(\alpha, \beta) = h(\alpha)g(\beta),$$

其中 g, h 是非零线性函数. 取 u 使 $h(u) \neq 0$. 若 $g(u) = 0$, 再取 v 使 $g(v) \neq 0$, 则

$$f(v, u) = 0, \quad f(u, v) = h(u)g(v) \neq 0,$$

与题设矛盾. 故 $g(u) \neq 0$. 对任意 $\beta \in \text{Ker } g$, 由 $f(u, \beta) = 0$ 得 $f(\beta, u) = 0$, 于是 $h(\beta) = 0$. 因而 $\text{Ker } g \subseteq \text{Ker } h$, 从而 $h = ag$, 其中 $a \neq 0$. 因此

$$f(\alpha, \beta) = ag(\alpha)g(\beta),$$

所以 f 对称.

综上, f 或对称, 或斜对称.

10.2 习题

题目 | 习题 1

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 级实正定矩阵. 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义

$$(X, Y) = X^T A Y$$

证明:

- (1) 该式给出 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积, 并指出它在标准基下的度量矩阵;
- (2) 具体写出这个欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 的 Cauchy-Schwarz 不等式.

详细解答

证明.

- (1) 双线性由矩阵乘法立即得到. 因 A 为实正定矩阵, $A^T = A$, 故

$$(X, Y) = X^T A Y = Y^T A X = (Y, X).$$

又对任意 $X \neq 0$,

$$(X, X) = X^T A X > 0.$$

所以该式给出 $\mathbb{R}^n$ 上的内积. 在标准基下, 它的度量矩阵就是 A .

(2) 对任意 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ 、 $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$, Cauchy-Schwarz 不等式为

$$\left| \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j \right|^2 \leq \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \right) \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} y_i y_j \right).$$

题目 | 习题 2

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 n 维欧几里得空间 V 中线性无关的向量组. 证明 Gram 矩阵 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 是正定矩阵.

详细解答

证明. 记

$$G = G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = ((\alpha_i, \alpha_j))_{m \times m}.$$

任取非零列向量 $X = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$, 有

$$\begin{aligned} X^T G X &= \sum_{i,j=1}^m x_i x_j (\alpha_i, \alpha_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^m x_i \alpha_i, \sum_{j=1}^m x_j \alpha_j \right) \\ &= \left\| \sum_{i=1}^m x_i \alpha_i \right\|^2. \end{aligned}$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关且 $X \neq 0$, 上式右端严格大于 0. 因此 G 为正定矩阵.

题目 | 习题 3

在取标准内积的 $\mathbb{R}^2$ 中, 设 $\alpha = (1, 2)^T$, $\beta = (-1, 1)^T$. 求向量 γ , 使 $(\alpha, \gamma) = -1$, $(\beta, \gamma) = 3$.

详细解答

设

$$\gamma = (u, v)^T.$$

由题设得到

$$\begin{cases} u + 2v = -1, \\ -u + v = 3. \end{cases}$$

解得

$$u = -\frac{7}{3}, \quad v = \frac{2}{3}.$$

故

$$\gamma = \left(-\frac{7}{3}, \frac{2}{3} \right)^T.$$

题目 | 习题 4

在取标准内积的 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 $\alpha = (1, -1, 4, 0)^T$, $\beta = (3, 1, -2, 2)^T$. 求向量 α 与 β 的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$.

详细解答

计算得

$$(\alpha, \beta) = 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + 4 \cdot (-2) + 0 \cdot 2 = -6,$$

并且

$$\|\alpha\| = \sqrt{1+1+16} = 3\sqrt{2}, \quad \|\beta\| = \sqrt{9+1+4+4} = 3\sqrt{2}.$$

因此

$$\cos \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|} = -\frac{1}{3}.$$

所以

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right).$$

题目 | 习题 5

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧几里得空间 V 的一组基. 证明:

- (1) 若 $\eta \in V$ 且 $(\eta, \alpha_i) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $\eta = 0$;
- (2) 若 $\beta_1, \beta_2 \in V$, 并且对任意 $\alpha \in V$ 都有 $(\beta_1, \alpha) = (\beta_2, \alpha)$, 则 $\beta_1 = \beta_2$.

详细解答

证明.

- (1) 任意 $\alpha \in V$ 都可写成

$$\alpha = \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i.$$

于是

$$(\eta, \alpha) = \sum_{i=1}^n c_i (\eta, \alpha_i) = 0.$$

特别取 $\alpha = \eta$, 得到 $(\eta, \eta) = 0$, 故 $\eta = 0$.

- (2) 令 $\eta = \beta_1 - \beta_2$. 题设给出

$$(\eta, \alpha) = 0, \quad \forall \alpha \in V.$$

取 $\alpha = \eta$, 便有 $\|\eta\|^2 = 0$, 故 $\eta = 0$, 即 $\beta_1 = \beta_2$.

题目 | 习题 6

设 A 是 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 满足

$$A(x_1, x_2)^T = (x_2, -x_1)^T, \quad \forall (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2,$$

且 $\mathbb{R}^2$ 取标准内积. 证明对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^2$ 都有 $(\alpha, A\alpha) = 0$, 并说明线性变换 A 的几何意义.

详细解答

证明. 对任意 $\alpha = (x_1, x_2)^T$, 有

$$(\alpha, A\alpha) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} = x_1x_2 - x_1x_2 = 0.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

所以 $\alpha \perp A\alpha$.

在标准基下, A 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

该变换把每个向量顺时针旋转 90° , 且保持向量长度不变.

题目 | 习题 7

在 $\mathbb{R}^2$ 中, 对 $\alpha = (x_1, x_2)^T$ 、 $\beta = (y_1, y_2)^T$ 定义

$$(\alpha, \beta) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 4x_2y_2.$$

求这一内积在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的度量矩阵.

详细解答

由定义直接得到

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_1) = 1, \quad (\varepsilon_1, \varepsilon_2) = -1,$$

$$(\varepsilon_2, \varepsilon_1) = -1, \quad (\varepsilon_2, \varepsilon_2) = 4.$$

因此该内积在标准基下的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

其顺序主子式为 1, 3, 均为正数, 这也说明所给双线性函数确为内积.

题目 | 习题 8

求一维实线性空间 $\mathbb{R}^1$ 上的所有内积.

详细解答

设 $e = 1$ 是 $\mathbb{R}^1$ 的标准基. 任一双线性函数都由数

$$a = (e, e)$$

唯一确定, 并且

$$(xe, ye) = axy.$$

它成为内积的充分必要条件是对任意 $x \neq 0$,

$$(xe, xe) = ax^2 > 0,$$

即 $a > 0$. 因此 $\mathbb{R}^1$ 上的全部内积为

$$(x, y) = axy, \quad a > 0.$$

题目 | 习题 9

在 $\mathbb{R}[x]_3$ 上定义内积

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

求 $\mathbb{R}[x]_3$ 的一个正交基.

详细解答

对 $1, x, x^2, x^3$ 作 Gram-Schmidt 正交化, 可得到

$$\begin{aligned} p_0(x) &= 1, & p_1(x) &= 2x - 1, \\ p_2(x) &= 6x^2 - 6x + 1, & p_3(x) &= 20x^3 - 30x^2 + 12x - 1. \end{aligned}$$

直接积分可得

$$\int_0^1 p_i(x)p_j(x) dx = 0, \quad i \neq j.$$

并且各 p_i 均非零, 次数依次为 0, 1, 2, 3, 故它们线性无关. 因此

$$1, \quad 2x - 1, \quad 6x^2 - 6x + 1, \quad 20x^3 - 30x^2 + 12x - 1$$

是 $\mathbb{R}[x]_3$ 的一组正交基.

题目 | 习题 10

设 α, β 是欧几里得空间 V 中的向量. 证明: $\alpha \perp \beta$ 当且仅当对任意 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $\|\alpha + t\beta\| \geq \|\alpha\|$.

详细解答

证明. 若 $\alpha \perp \beta$, 则对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$\|\alpha + t\beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + 2t(\alpha, \beta) + t^2\|\beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + t^2\|\beta\|^2 \geq \|\alpha\|^2.$$

故 $\|\alpha + t\beta\| \geq \|\alpha\|$.

反之, 设对任意 t 都有上述不等式. 若 $\beta = 0$, 结论显然. 若 $\beta \neq 0$, 则

$$2t(\alpha, \beta) + t^2\|\beta\|^2 \geq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

取

$$t = -\frac{(\alpha, \beta)}{\|\beta\|^2},$$

得到

$$-\frac{(\alpha, \beta)^2}{\|\beta\|^2} \geq 0.$$

故 $(\alpha, \beta) = 0$, 即 $\alpha \perp \beta$.

题目 | 习题 11

设 V 是 n 维欧几里得空间. 证明: 对 V 上任一线性函数 f , 存在 $\alpha \in V$, 使得

$$f(\beta) = (\alpha, \beta), \quad \forall \beta \in V.$$

详细解答

证明. 取 V 的一组标准正交基 $e_1, \dots, e_n$, 令

$$\alpha = \sum_{i=1}^n f(e_i) e_i.$$

任取

$$\beta = \sum_{i=1}^n x_i e_i,$$

由 f 的线性性, 有

$$f(\beta) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i).$$

另一方面,

$$(\alpha, \beta) = \left(\sum_{i=1}^n f(e_i) e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i).$$

因此

$$f(\beta) = (\alpha, \beta), \quad \forall \beta \in V.$$

题目 | 习题 12

设 $n \geq 2$, A 是 n 级实正定矩阵, B 是 n 级实半正定矩阵. 证明

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B,$$

并证明等号成立当且仅当 $B = 0$.

详细解答

证明. 由于 A 正定、 B 半正定, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^T A P = I, \quad P^T B P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_i \geq 0$. 于是

$$\det A = (\det P)^{-2},$$

$$\det B = (\det P)^{-2} \prod_{i=1}^n \lambda_i,$$

$$\det(A + B) = (\det P)^{-2} \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i).$$

因此只需证明

$$\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

把左端展开, 除常数项 1 与最高次项 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ 外, 其余各项均非负, 故不等式成立.

下面讨论等号. 若等号成立, 则展开式中的所有其余项之和为零. 其中包含

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n,$$

而 $\lambda_i \geq 0$, 故必有

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0.$$

于是 $P^T B P = 0$, 从而 $B = 0$. 反之, $B = 0$ 时显然取等号.

题目 | 习题 13

设 A, B 是 n 级实半正定矩阵, 且二者都不是正定矩阵. 证明

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B,$$

并证明等号成立当且仅当 $\det(A + B) = 0$.

详细解答

证明. 半正定矩阵不是正定矩阵, 当且仅当它是奇异矩阵. 因此

$$\det A = \det B = 0.$$

又因 $A + B$ 仍为半正定矩阵, 所以

$$\det(A + B) \geq 0 = \det A + \det B.$$

在这里, 等号成立恰好等价于

$$\det(A + B) = 0.$$

题目 | 习题 14

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是欧几里得空间 V 的一组基. 称向量组 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为它关于内积的对偶基, 是指 $(\beta_i, \alpha_j) = \delta_{ij}$. 证明:

(1) $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组基, 且对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (\beta_i, \alpha) \alpha_i = \sum_{i=1}^n (\alpha_i, \alpha) \beta_i;$$

(2) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的 Gram 矩阵为 A , 求从基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到其对偶基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵, 并求这组对偶基的 Gram 矩阵.

详细解答

证明.

(1) 先证 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关. 若

$$\sum_{i=1}^n c_i \beta_i = 0,$$

分别与 α_j 作内积, 得到

$$c_j = \sum_{i=1}^n c_i (\beta_i, \alpha_j) = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

故它们是一组基.

设

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i.$$

与 β_j 作内积, 得到 $x_j = (\beta_j, \alpha)$, 所以

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (\beta_i, \alpha) \alpha_i.$$

同理, 把 α 按基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 展开, 并与 α_j 作内积, 得到

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (\alpha_i, \alpha) \beta_i.$$

(2) 设从基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P , 即

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P.$$

条件 $(\beta_i, \alpha_j) = \delta_{ij}$ 写成矩阵形式为

$$P^T A = I.$$

由于 A 为对称正定矩阵, 故

$$P = A^{-1}.$$

于是对偶基的 Gram 矩阵为

$$P^T A P = A^{-1}.$$

题目 | 习题 15

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是欧几里得空间 V 的两组基, 相应的内积对偶基分别为 $f_1, \dots, f_n$ 与 $g_1, \dots, g_n$. 若从基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P , 求从基 $f_1, \dots, f_n$ 到基 $g_1, \dots, g_n$ 的过渡矩阵.

详细解答

设从基 $f_1, \dots, f_n$ 到基 $g_1, \dots, g_n$ 的过渡矩阵为 Q , 即

$$(g_1, \dots, g_n) = (f_1, \dots, f_n)Q.$$

又有

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P.$$

由于 $(g_i, \beta_j) = \delta_{ij}$, 而 $(f_i, \alpha_j) = \delta_{ij}$, 故交叉内积矩阵满足

$$Q^T P = I.$$

因此

$$Q = (P^{-1})^T = P^{-T}.$$

所以所求过渡矩阵为 P^{-T} .

10.3 习题

题目 | 习题 1

设 V 是 n 维欧几里得空间, $0 \neq \alpha \in V$. 求 $\langle \alpha \rangle^\perp$ 的维数.

详细解答

因为 $0 \neq \alpha$, 所以

$$\dim \langle \alpha \rangle = 1.$$

欧几里得空间的内积非退化, 故

$$\dim \langle \alpha \rangle^\perp = n - \dim \langle \alpha \rangle = n - 1.$$

题目 | 习题 2

在取标准内积的 $\mathbb{R}^3$ 中, 设

$$U = \text{span}\{\gamma_1, \gamma_2\}, \quad \gamma_1 = (1, 2, 1)^\top, \quad \gamma_2 = (1, 0, -2)^\top.$$

求 $\alpha = (1, -3, 0)^\top$ 在 U 上的正交投影 α_1 .

详细解答

设

$$\alpha_1 = c_1 \gamma_1 + c_2 \gamma_2.$$

正交投影的条件是

$$(\alpha - \alpha_1, \gamma_1) = 0, \quad (\alpha - \alpha_1, \gamma_2) = 0.$$

计算得

$$G(\gamma_1, \gamma_2) = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} (\alpha, \gamma_1) \\ (\alpha, \gamma_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

所以

$$\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix},$$

解得

$$c_1 = -\frac{24}{29}, \quad c_2 = \frac{1}{29}.$$

因此

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= -\frac{24}{29}(1, 2, 1)^\top + \frac{1}{29}(1, 0, -2)^\top \\ &= \frac{1}{29}(-23, -48, -26)^\top. \end{aligned}$$

题目 | 习题 3

设 A 是一个 $s \times n$ 非零实矩阵, 用 W 表示齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间, 并在 $\mathbb{R}^n$ 中取标准内积.

(1) 求 $W^\perp$;

(2) $W^\perp$ 是哪个齐次线性方程组的解空间?

详细解答

把 A 的各行看作 $\mathbb{R}^n$ 中的向量, 记其所张成的子空间为 $\mathcal{R}(A)$.

(1) 对 $X \in \mathbb{R}^n$,

$$AX = 0$$

当且仅当 X 与 A 的每一行都正交. 因此

$$W = \mathcal{R}(A)^\perp.$$

再取正交补, 得到

$$W^\perp = \mathcal{R}(A) = \text{Im } A^\top.$$

(2) 取 W 的一组基 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$, 其中 $r = \text{rank } A$, 并令

$$C = \begin{pmatrix} \xi_1^\top \\ \vdots \\ \xi_{n-r}^\top \end{pmatrix}.$$

则

$$CX = 0 \iff X \perp \xi_i, \quad i = 1, \dots, n-r \iff X \in W^\perp.$$

所以 $W^\perp$ 是齐次线性方程组 $CX = 0$ 的解空间.

题目 | 习题 4

设 A 是 n 级非零实矩阵, $\beta \in \mathbb{R}^n$, 并在 $\mathbb{R}^n$ 中取标准内积. 证明: 线性方程组 $AX = \beta$ 有解的充分必要条件是, β 属于齐次线性方程组 $A^\top X = 0$ 的解空间 W 的正交补 $W^\perp$.

详细解答

证明. 记

$$W = \text{Ker } A^\top.$$

先设 $AX = \beta$ 有解. 对任意 $Y \in W$, 有

$$(Y, \beta) = Y^\top AX = (A^\top Y)^\top X = 0.$$

故 $\beta \in W^\perp$, 必要性成立.

反之,

$$\text{Im } A \subseteq (\text{Ker } A^\top)^\perp = W^\perp.$$

设 $\text{rank } A = r$, 则

$$\dim \text{Im } A = r,$$

而

$$\dim W^\perp = n - \dim \text{Ker } A^\top = n - (n - r) = r.$$

所以

$$\text{Im } A = W^\perp.$$

若 $\beta \in W^\perp$, 便有 $\beta \in \text{Im } A$, 从而存在 X 使 $AX = \beta$.

题目 | 习题 5

令 V 为区间 $[0, 2\pi]$ 上可积实函数所成的线性空间, 定义

$$(f, g) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx,$$

并令

$$U = \text{span} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 3x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 3x}{\sqrt{\pi}} \right\}.$$

设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \pi, \\ 0, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 在 U 上的正交投影 $f_1(x)$.

详细解答

题给七个函数组成 U 的一组标准正交基. 因而

$$f_1 = \sum_{k=1}^7 (f, e_k) e_k,$$

其中 e_k 依次为题给函数.

常数项的系数为

$$\left(f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\pi 1 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

故常数项贡献为 $1/2$.

对 $k = 1, 2, 3$,

$$\left(f, \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \sin kx dx = \frac{1 - (-1)^k}{k\sqrt{\pi}},$$

而

$$\left(f, \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \cos kx dx = 0.$$

所以只有 $k = 1, 3$ 的正弦项保留下来, 得到

$$f_1(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sin x + \frac{2}{3\pi} \sin 3x.$$

严格说来, 若把可积函数按逐点相等区分, 所给积分式在整个 V 上可能退化. 本题应按几乎处处相等的函数视为同一向量的通常约定理解.

题目 | 习题 6

证明: 在 n 维欧几里得空间 V 中存在 $n+1$ 个向量, 使其中每两个不同向量的内积都小于 0.

详细解答

证明. 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中考虑子空间

$$H = \left\{ (x_1, \dots, x_{n+1})^T \mid x_1 + \dots + x_{n+1} = 0 \right\}.$$

它是 n 维欧几里得空间. 记

$$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T, \quad v_i = e_i - \frac{1}{n+1} \mathbf{1}, \quad i = 1, \dots, n+1.$$

显然 $v_i \in H$. 当 $i \neq j$ 时,

$$(v_i, v_j) = (e_i, e_j) - \frac{1}{n+1}(e_i, \mathbf{1}) - \frac{1}{n+1}(\mathbf{1}, e_j) + \frac{1}{(n+1)^2}(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = -\frac{1}{n+1} < 0.$$

任意两个 n 维欧几里得空间彼此等距同构, 把 $v_1, \dots, v_{n+1}$ 经一个等距同构映到 V 中, 即得到所需的 $n+1$ 个向量.

题目 | 习题 7

证明: n 维欧几里得空间 V 的任一标准正交基的各向量, 到 m 维子空间 W 的正交投影的长度平方之和等于 m .

详细解答

证明. 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的任一标准正交基, $u_1, \dots, u_m$ 是 W 的一组标准正交基. 记 P_W 为到 W 的正交投影, 则

$$P_W e_i = \sum_{j=1}^m (e_i, u_j) u_j,$$

从而

$$\|P_W e_i\|^2 = \sum_{j=1}^m (e_i, u_j)^2.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \|P_W e_i\|^2 &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (e_i, u_j)^2 \\ &= \sum_{j=1}^m \|u_j\|^2 \\ &= m. \end{aligned}$$

其中第二个等号用了 u_j 在标准正交基 $e_1, \dots, e_n$ 下的坐标长度公式.

题目 | 习题 8

设 W 是 n 维欧几里得空间 V 的子空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 W 的一组基. 证明: 向量 $\gamma \in V$ 到 W 的距离平方等于

$$\frac{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma)}{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)}.$$

详细解答

证明. 设 γ_0 是 γ 在 W 上的正交投影, 并令

$$\delta = \gamma - \gamma_0.$$

则 $\delta \perp W$, 且

$$\|\delta\| = d(\gamma, W).$$

又因 $\gamma_0 \in W$, 可写成

$$\gamma_0 = \sum_{i=1}^m c_i \alpha_i.$$

在 Gram 矩阵 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma)$ 中, 把最后一列减去前 m 列的相应线性组合, 再对最后一行作同样的变换,

行列式不变, 而最后一个向量等效地由 γ 换成了 δ . 因为 $\delta \perp W$, 变换后的 Gram 矩阵为

$$\begin{pmatrix} G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) & 0 \\ 0 & \|\delta\|^2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma) = \det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \|\delta\|^2.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 其 Gram 行列式非零, 故

$$d(\gamma, W)^2 = \|\delta\|^2 = \frac{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma)}{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)}.$$

10.4 习题

题目 | 习题 1

证明: 奇数维欧几里得空间中的第一类正交变换一定以 1 为一个特征值.

详细解答

证明. 把正交变换的矩阵看作复矩阵. 它的全部特征值模长都为 1, 非实特征值成共轭对出现, 且每一对的乘积为 1; 实特征值只能是 1 或 -1.

由于空间维数为奇数, 实特征值按重数计算共有奇数个. 若 1 不是特征值, 则这些实特征值全为 -1, 故全部特征值之积为 -1. 这与第一类正交变换的行列式等于 1 矛盾. 因此 1 必为一个特征值.

题目 | 习题 2

证明: 欧几里得空间中的第二类正交变换一定以 -1 为一个特征值.

详细解答

证明. 正交变换的非实特征值成共轭对出现, 每一对的乘积为 1, 实特征值只能是 1 或 -1. 若 -1 不是特征值, 则所有实特征值均为 1, 从而全部特征值之积为 1. 这说明变换的行列式为 1, 与第二类正交变换的行列式等于 -1 矛盾. 因此 -1 必为一个特征值.

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

题目 | 习题 3

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧几里得空间 V 上的正交变换, 它在标准正交基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A . 设 $a + bi$ 是 A 的特征多项式的一对共轭非实根之一; 把 A 看作复矩阵, 令 $X + iY$ 是属于特征值 $a + bi$ 的特征向量, 其中 $X, Y \in \mathbb{R}^n$ 且不全为零. 令

$$\xi_1 = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)X, \quad \xi_2 = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Y.$$

证明: $\xi_1 \perp \xi_2$, 且 $\|\xi_1\| = \|\xi_2\|$.

详细解答

证明. 令

$$Z = X + iY.$$

由 $AZ = (a + bi)Z$ 以及 $A^T A = I$, 有

$$Z^T Z = (AZ)^T (AZ) = (a + bi)^2 Z^T Z.$$

由于 $a + bi$ 是非实特征值, 故 $(a + bi)^2 \neq 1$, 从而

$$Z^T Z = 0.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

展开左端得

$$(X + iY)^T (X + iY) = X^T X - Y^T Y + 2iX^T Y = 0.$$

比较实部与虚部, 得到

$$X^T Y = 0, \quad X^T X = Y^T Y.$$

因题给基为标准正交基, 这正是

$$\xi_1 \perp \xi_2, \quad \|\xi_1\| = \|\xi_2\|.$$

题目 | 习题 4

设 $\mathcal{A}$ 是三维欧几里得空间 V 上的正交变换, 它在标准正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

求 V 的一个标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为一个二维旋转块与 (-1) 块组成的分块对角矩阵, 即形如

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

先求特征值 -1 的特征向量. 解

$$(A + I)X = 0$$

可得 $X = (1, -3, 1)^T$, 故取

$$\beta_3 = \frac{1}{\sqrt{11}}(\alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3).$$

再在 $\langle \beta_3 \rangle^\perp$ 中取单位向量

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}(3\alpha_1 + \alpha_2).$$

令

$$\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{110}}(\alpha_1 - 3\alpha_2 - 10\alpha_3).$$

直接计算可知 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是一组标准正交基, 并且

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\beta_1 &= \frac{5}{6}\beta_1 + \frac{\sqrt{11}}{6}\beta_2, \\ \mathcal{A}\beta_2 &= -\frac{\sqrt{11}}{6}\beta_1 + \frac{5}{6}\beta_2, \quad \mathcal{A}\beta_3 = -\beta_3.\end{aligned}$$

因此 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{\sqrt{11}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{11}}{6} & \frac{5}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

故可取

$$\cos \theta = \frac{5}{6}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{11}}{6}, \quad 0 < \theta < \pi.$$

题目 | 习题 5

设 $\mathcal{A}$ 是二维欧几里得空间 V 上的旋转, 它在标准正交基 α_1, α_2 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}.$$

把 $\mathcal{A}$ 表示成两个轴反射的乘积.

详细解答

记旋转角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}, \quad \sin \varphi = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

令 S_1 为关于直线 $\langle \alpha_1 \rangle$ 的轴反射, 令 S_2 为关于与 α_1 正向夹角为 $\varphi/2$ 的直线的轴反射. 它们在基 α_1, α_2 下的矩阵分别为

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}.$$

于是

$$S_2 S_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} = A.$$

故

$$\mathcal{A} = S_2 S_1.$$

题目 | 习题 6

把习题 4 中的正交变换 $\mathcal{A}$ 表示成三个镜面反射的乘积.

详细解答

沿用习题 4 所得标准正交基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 并记

$$\cos \theta = \frac{5}{6}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{11}}{6}.$$

在这组基下定义三个镜面反射，其矩阵分别为

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$S_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & -\cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

其中， S_1 关于平面 $\text{span}\{\beta_1, \beta_3\}$ 反射， S_2 关于平面

$$\text{span}\left\{\cos \frac{\theta}{2} \beta_1 + \sin \frac{\theta}{2} \beta_2, \beta_3\right\}$$

反射， S_3 关于平面 $\text{span}\{\beta_1, \beta_2\}$ 反射. 直接相乘得

$$S_3 S_2 S_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\mathcal{A} = S_3 S_2 S_1.$$

题目 | 习题 7

设 $\mathcal{A}$ 是习题 5 中二维欧几里得空间 V 上的正交变换， $\mathcal{B}$ 是关于 $\langle \eta_1 \rangle^\perp$ 的轴反射，其中

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\alpha_1 - \alpha_2).$$

证明： $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}$ 是轴反射，并求出它关于哪条直线作轴反射.

详细解答

证明. 轴反射 $\mathcal{B}$ 可写成

$$\mathcal{B}\alpha = \alpha - 2(\alpha, \eta_1)\eta_1.$$

因为 $\mathcal{A}$ 正交，所以

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}(\alpha) &= \alpha - 2(\mathcal{A}\alpha, \eta_1)\mathcal{A}^{-1}\eta_1 \\ &= \alpha - 2(\alpha, \mathcal{A}^{-1}\eta_1)\mathcal{A}^{-1}\eta_1. \end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}$ 是以 $\mathcal{A}^{-1}\eta_1$ 为单位法向量的轴反射.

由

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$$

可得

$$\mathcal{A}^{-1}\eta_1 = -\frac{1}{\sqrt{50}}(\alpha_1 + 7\alpha_2).$$

改变法向量的符号不改变反射，故该变换关于直线

$$\langle \alpha_1 + 7\alpha_2 \rangle^\perp = \langle 7\alpha_1 - \alpha_2 \rangle$$

作轴反射.

题目 | 习题 8

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧几里得空间 V 上的正交变换, $\mathcal{B}$ 是关于超平面 $\langle \eta_1 \rangle^\perp$ 的镜面反射, 其中 η_1 是单位向量. 证明: $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}$ 是镜面反射, 并指出它关于哪个超平面作镜面反射.

详细解答

证明. 镜面反射 $\mathcal{B}$ 的表达式为

$$\mathcal{B}\alpha = \alpha - 2(\alpha, \eta_1)\eta_1.$$

对任意 $\alpha \in V$,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}(\alpha) &= \alpha - 2(\mathcal{A}\alpha, \eta_1)\mathcal{A}^{-1}\eta_1 \\ &= \alpha - 2(\alpha, \mathcal{A}^{-1}\eta_1)\mathcal{A}^{-1}\eta_1.\end{aligned}$$

因为 $\mathcal{A}^{-1}\eta_1$ 仍为单位向量, 所以 $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}$ 是关于超平面

$$\langle \mathcal{A}^{-1}\eta_1 \rangle^\perp$$

的镜面反射.

题目 | 习题 9

证明: n 维欧几里得空间 V 上的任一镜面反射都是 V 上的对称变换.

详细解答

证明. 设镜面反射的单位法向量为 η . 则

$$S\alpha = \alpha - 2(\alpha, \eta)\eta.$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$\begin{aligned}(S\alpha, \beta) &= (\alpha, \beta) - 2(\alpha, \eta)(\eta, \beta), \\ (\alpha, S\beta) &= (\alpha, \beta) - 2(\beta, \eta)(\alpha, \eta).\end{aligned}$$

实内积具有对称性, 故两式相等. 因此

$$(S\alpha, \beta) = (\alpha, S\beta),$$

即 S 是对称变换.

题目 | 习题 10

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧几里得空间 V 上的正交变换. 证明 $|\operatorname{tr}(\mathcal{A})| \leq n$.

详细解答

证明. 取 V 的一组标准正交基 $e_1, \dots, e_n$. 则

$$\operatorname{tr}(\mathcal{A}) = \sum_{i=1}^n (\mathcal{A}e_i, e_i).$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式及 $\mathcal{A}$ 保持长度,

$$|(\mathcal{A}e_i, e_i)| \leq \|\mathcal{A}e_i\| \|e_i\| = 1.$$

所以

$$|\operatorname{tr}(\mathcal{A})| \leq \sum_{i=1}^n |(\mathcal{A}e_i, e_i)| \leq n.$$

题目 | 习题 11

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧几里得空间 V 上的旋转 (即第一类正交变换), $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式. 证明

$$f(\lambda) = (-\lambda)^n f(\lambda^{-1}).$$

详细解答

证明. 取 V 的一组标准正交基, 设 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为 A . 因为 $\mathcal{A}$ 是第一类正交变换,

$$A^{-1} = A^T, \quad \det A = 1.$$

取特征多项式

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} (-\lambda)^n f(\lambda^{-1}) &= (-\lambda)^n \det(\lambda^{-1} I - A) \\ &= \det(\lambda A - I) \\ &= \det A \cdot \det(\lambda I - A^{-1}) \\ &= \det(\lambda I - A^T) \\ &= \det(\lambda I - A) \\ &= f(\lambda). \end{aligned}$$

右端 $(-\lambda)^n f(\lambda^{-1})$ 展开后本来就是 λ 的多项式, 故上式是多项式恒等式. 因此

$$f(\lambda) = (-\lambda)^n f(\lambda^{-1}).$$

题目 | 习题 12

证明: 实内积空间 V 上的斜对称变换 $\mathcal{A}$ 若有特征值, 则该特征值必为 0.

详细解答

证明. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, $0 \neq \alpha$ 是相应特征向量, 则

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha.$$

由于 $\mathcal{A}$ 斜对称,

$$(\mathcal{A}\alpha, \alpha) = -(\alpha, \mathcal{A}\alpha).$$

而实内积对称, 所以

$$\lambda\|\alpha\|^2 = -\lambda\|\alpha\|^2.$$

于是

$$2\lambda\|\alpha\|^2 = 0.$$

因 $\alpha \neq 0$, 故 $\lambda = 0$.

题目 | 习题 13

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是实内积空间 V 上的斜对称变换. 证明: $\mathcal{AB}$ 是斜对称变换, 当且仅当 $\mathcal{AB} = -\mathcal{BA}$.

详细解答

证明. 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 由 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都斜对称,

$$\begin{aligned}(\mathcal{AB}\alpha, \beta) &= -(\mathcal{B}\alpha, \mathcal{A}\beta) \\ &= (\alpha, \mathcal{BA}\beta).\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\mathcal{AB} \text{ 为斜对称变换} &\iff (\mathcal{AB}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{AB}\beta), \quad \forall \alpha, \beta \\ &\iff (\alpha, (\mathcal{BA} + \mathcal{AB})\beta) = 0, \quad \forall \alpha, \beta \\ &\iff \mathcal{BA} + \mathcal{AB} = 0.\end{aligned}$$

故 $\mathcal{AB}$ 为斜对称变换, 当且仅当

$$\mathcal{AB} = -\mathcal{BA}.$$

题目 | 习题 14

证明: 二维欧几里得空间 V 上的斜对称变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = \det(\mathcal{A})(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V.$$

详细解答

证明. 取 V 的一组标准正交基. 由于 $\mathcal{A}$ 斜对称, 它在此基下的矩阵必为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$$

的形式, 其中 $a \in \mathbb{R}$. 因而

$$A^T A = a^2 I, \quad \det A = a^2.$$

设 α, β 的坐标列分别为 X, Y , 则

$$\begin{aligned}(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) &= (AX)^T (AY) \\ &= X^T A^T AY \\ &= a^2 X^T Y \\ &= \det(\mathcal{A})(\alpha, \beta).\end{aligned}$$

题目 | 习题 15

证明: n 维欧几里得空间 V 上的任一正交变换 $\mathcal{A}$ 都可表示成关于超平面的镜面反射之乘积, 其中所需镜面反射的最小数目等于

$$n - \dim \operatorname{Ker}(\mathcal{A} - I).$$

详细解答

证明. 记

$$r = n - \dim \operatorname{Ker}(\mathcal{A} - I).$$

先证下界. 若

$$\mathcal{A} = S_k \cdots S_1,$$

其中每个 S_i 都是关于超平面 H_i 的镜面反射, 则

$$H_1 \cap \cdots \cap H_k \subseteq \text{Ker}(\mathcal{A} - I).$$

又有

$$\dim(H_1 \cap \cdots \cap H_k) \geq n - k.$$

所以

$$\dim \text{Ker}(\mathcal{A} - I) \geq n - k,$$

即

$$k \geq r.$$

再证上界. 对 r 作归纳. 当 $r = 0$ 时, $\mathcal{A} = I$, 不需要镜面反射. 设 $r > 0$, 取 v 使 $\mathcal{A}v \neq v$, 并令 S 为以 $\mathcal{A}v - v$ 为法向量的镜面反射. 因为

$$(\mathcal{A}v, \mathcal{A}v - v) = \|v\|^2 - (\mathcal{A}v, v) = \frac{1}{2} \|\mathcal{A}v - v\|^2,$$

所以

$$S(\mathcal{A}v) = v.$$

从而 $S\mathcal{A}$ 固定 v .

若 $x \in \text{Ker}(\mathcal{A} - I)$, 则

$$(x, \mathcal{A}v - v) = (\mathcal{A}^{-1}x, v) - (x, v) = 0,$$

故 $Sx = x$, 进而

$$\text{Ker}(\mathcal{A} - I) \subseteq \text{Ker}(S\mathcal{A} - I).$$

又因 $v \notin \text{Ker}(\mathcal{A} - I)$ 而 $v \in \text{Ker}(S\mathcal{A} - I)$, 所以

$$n - \dim \text{Ker}(S\mathcal{A} - I) \leq r - 1.$$

由归纳假设, $S\mathcal{A}$ 可表示成至多 $r - 1$ 个镜面反射的乘积. 因 $S^2 = I$,

$$\mathcal{A} = S(S\mathcal{A}),$$

故 $\mathcal{A}$ 可表示成至多 r 个镜面反射的乘积.

结合下界, 所需镜面反射的最小数目恰为

$$r = n - \dim \text{Ker}(\mathcal{A} - I).$$

10.5 习题

题目 | 习题 1

在取标准内积的酉空间 $\mathbb{C}^3$ 中, 设 $\alpha = (1, -1, 1)^\top$, $\beta = (1, 0, i)^\top$. 求 $\|\alpha\|$ 、 $\|\beta\|$ 以及 α 与 β 的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$.

详细解答

在标准内积下,

$$\|\alpha\| = \sqrt{|1|^2 + |-1|^2 + |1|^2} = \sqrt{3},$$

$$\|\beta\| = \sqrt{|1|^2 + |0|^2 + |i|^2} = \sqrt{2}.$$

又有

$$(\alpha, \beta) = 1 - i, \quad |(\alpha, \beta)| = \sqrt{2}.$$

酉空间中两向量夹角满足

$$\cos\langle\alpha, \beta\rangle = \frac{|(\alpha, \beta)|}{\|\alpha\| \|\beta\|},$$

故

$$\cos\langle\alpha, \beta\rangle = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

因此

$$\langle\alpha, \beta\rangle = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

题目 | 习题 2

在取标准内积的酉空间 $\mathbb{C}^2$ 中, 设 $\alpha_1 = (1, -1)^\top$, $\alpha_2 = (1, i)^\top$. 求与 α_1, α_2 等价的一组标准正交基.

详细解答

取

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^\top, \quad \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)^\top.$$

显然

$$(\beta_i, \beta_j) = \delta_{ij}.$$

又因 α_1, α_2 线性无关, 它们张成整个 $\mathbb{C}^2$; 而 β_1, β_2 也张成整个 $\mathbb{C}^2$. 因此 β_1, β_2 与 α_1, α_2 等价, 并且是一组标准正交基.

题目 | 习题 3

在取标准内积的酉空间 $\mathbb{C}^3$ 中, 设 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^\top$, $\alpha_2 = (1, 0, i)^\top$. 求与 α_1, α_2 等价的一组正交向量 β_1, β_2 .

详细解答

取

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, -1, 1)^\top,$$

并令

$$\begin{aligned} \beta_2 &= 3\alpha_2 - (1+i)\alpha_1 \\ &= (2-i, 1+i, -1+2i)^\top. \end{aligned}$$

则

$$(\beta_2, \beta_1) = (2-i) - (1+i) + (-1+2i) = 0.$$

又因 β_2 是 α_1, α_2 的线性组合, 且 β_2 中 α_2 的系数为 $3 \neq 0$, 故

$$\text{span}\{\beta_1, \beta_2\} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

因此 β_1, β_2 是所求的一组正交向量.

题目 | 习题 4

写出二级 Hermite 矩阵的一般形式.

详细解答

二级 Hermite 矩阵的一般形式为

$$\begin{pmatrix} a & z \\ \bar{z} & b \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

等价地, 可写成

$$\begin{pmatrix} a & c + di \\ c - di & b \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

题目 | 习题 5

在 $M_n(\mathbb{C})$ 中定义内积 $(A, B) = \text{tr}(AB^*)$. 设 W 是所有 n 级复对角矩阵组成的子空间, 求 $W^\perp$ 以及 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

详细解答

设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$. 对任意对角矩阵

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n),$$

有

$$(A, D) = \text{tr}(AD^*) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \bar{d}_i.$$

因此

$$(A, D) = 0, \quad \forall D \in W$$

当且仅当

$$a_{11} = \dots = a_{nn} = 0.$$

故

$$W^\perp = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid a_{11} = \dots = a_{nn} = 0\}.$$

矩阵单位满足

$$(E_{ij}, E_{kl}) = \delta_{ik} \delta_{jl}.$$

所以

$$\{E_{ij} \mid i \neq j\}$$

是 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

题目 | 习题 6

设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

把 A 看作复矩阵, 求 A 的西相似标准形.

详细解答

矩阵 A 的特征值为

$$\lambda_1 = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}, \quad \lambda_2 = \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}.$$

相应地, 可取标准正交特征向量

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

令

$$P = (u_1, u_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}.$$

则 P 为酉矩阵, 并且

$$P^*AP = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}.$$

这就是 A 的西相似标准形.

题目 | 习题 7

酉空间 $\mathbb{C}^2$ 取标准内积. 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

说明 $\mathcal{A}$ 是正规变换, 并求 $\mathbb{C}^2$ 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为对角矩阵.

详细解答

先计算

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$AA^* = A^*A = 2I,$$

故 $\mathcal{A}$ 是正规变换.

又有

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1+i) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (1-i) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

因此取

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2), \quad \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2),$$

便得到一组标准正交基. $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 8

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维酉空间 V 上的正规变换. 证明: 存在 $g(x) \in \mathbb{C}[x]$, 使 $\mathcal{A}^* = g(\mathcal{A})$.

详细解答

证明. 由正规变换的酉对角化定理, 存在 V 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 的矩阵为

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

设其中互不相同的特征值为

$$\mu_1, \dots, \mu_s.$$

在同一组基下, $\mathcal{A}^*$ 的矩阵为

$$D^* = \text{diag}(\overline{\lambda_1}, \dots, \overline{\lambda_n}).$$

由 Lagrange 插值, 可取

$$g(x) = \sum_{j=1}^s \overline{\mu_j} \prod_{\substack{1 \leq k \leq s \\ k \neq j}} \frac{x - \mu_k}{\mu_j - \mu_k}.$$

于是

$$g(\mu_j) = \overline{\mu_j}, \quad j = 1, \dots, s.$$

故

$$g(D) = D^*.$$

回到线性变换, 便有

$$\mathcal{A}^* = g(\mathcal{A}).$$

题目 | 习题 9

设 A 是 n 级实对称矩阵 (相应地, Hermite 矩阵). 证明: 存在 n 级实对称矩阵 (相应地, Hermite 矩阵) B , 使

$$A = B^3.$$

详细解答

证明. 若 A 为实对称矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使

$$P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

取每个 λ_i 的实立方根 $\mu_i = \sqrt[3]{\lambda_i}$, 并令

$$B = P \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^T.$$

则 B 为实对称矩阵, 且

$$B^3 = P \text{diag}(\mu_1^3, \dots, \mu_n^3) P^T = A.$$

若 A 为 Hermite 矩阵, 则存在酉矩阵 P 使

$$P^* A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

仍取 $\mu_i = \sqrt[3]{\lambda_i}$, 令

$$B = P \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^*.$$

则 B 为 Hermite 矩阵, 并且 $B^3 = A$.

题目 | 习题 10

$M_n(\mathbb{C})$ 取内积 $(A, B) = \text{tr}(AB^*)$. 求下列子空间的正交补:

- (1) 所有迹为 0 的矩阵组成的子空间 $M_n^0(\mathbb{C})$;
- (2) 所有上三角矩阵组成的子空间 U .

详细解答

- (1) 对任意 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$(A, I) = \text{tr}(AI^*) = \text{tr} A.$$

所以

$$M_n^0(\mathbb{C}) = \langle I \rangle^\perp.$$

取正交补可得

$$(M_n^0(\mathbb{C}))^\perp = \langle I \rangle.$$

- (2) 上三角矩阵空间 U 的一组标准正交基为

$$\{E_{ij} \mid i \leq j\}.$$

因此

$$U^\perp = \text{span}\{E_{ij} \mid i > j\},$$

即所有严格下三角矩阵组成的子空间.

题目 | 习题 11

设 n 维复 (实) 内积空间 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵为 G , 线性变换 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为 A . 求伴随变换 $\mathcal{A}^*$ 在此基下的矩阵.

详细解答

设 $\mathcal{A}^*$ 在题给基下的矩阵为 B . 按本章内积对第一变量线性的约定, 且记

$$G = ((\alpha_i, \alpha_j)),$$

若 α, β 的坐标列分别为 X, Y , 则

$$(\alpha, \beta) = X^\top G \bar{Y}.$$

由伴随变换的定义,

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^*\beta).$$

代入坐标式, 得到

$$(AX)^\top G \bar{Y} = X^\top G \overline{B\bar{Y}},$$

即

$$A^\top G = G \bar{B}.$$

因此

$$\bar{B} = G^{-1} A^\top G,$$

从而

$$B = \overline{G}^{-1} \overline{A}^T \overline{G}.$$

由于 G 为 Hermite 矩阵, 也可写成

$$B = (G^T)^{-1} A^* G^T.$$

在实内积空间中, 该公式化为

$$B = G^{-1} A^T G.$$

题目 | 习题 12

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维复 (实) 内积空间 V 上的线性变换. 证明:

- (1) $\text{rank}(\mathcal{A}^*) = \text{rank}(\mathcal{A})$;
- (2) 若 $\mathcal{A}$ 是幂等变换, 则 $\mathcal{A}^*$ 也是幂等变换.

详细解答

证明. 取 V 的一组标准正交基, 设 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 A . 则 $\mathcal{A}^*$ 的矩阵为 A^* .

- (1) 矩阵与其共轭转置有相同的秩, 故

$$\text{rank}(\mathcal{A}^*) = \text{rank } A^* = \text{rank } A = \text{rank}(\mathcal{A}).$$

- (2) 若 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 则

$$(\mathcal{A}^*)^2 = \mathcal{A}^* \mathcal{A}^* = (\mathcal{A} \mathcal{A})^* = (\mathcal{A}^2)^* = \mathcal{A}^*.$$

因此 $\mathcal{A}^*$ 也是幂等变换.

题目 | 习题 13

在平面上取右手直角坐标系 Oxy . 设 $\mathcal{A}$ 是沿着第一、第三象限角平分线方向到 x 轴上的投影, 求 $\mathcal{A}^*$.

详细解答

设点的坐标列为 $(x, y)^T$. 沿直线 $y = x$ 的方向投影到 x 轴上, 就是从 (x, y) 减去 $y(1, 1)$, 故

$$\mathcal{A}(x, y)^T = (x - y, 0)^T.$$

因此

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

平面取标准内积, 所以伴随变换的矩阵为

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathcal{A}^*(x, y)^T = (x, -x)^T.$$

几何上, $\mathcal{A}^*$ 是沿 y 轴方向到直线 $y = -x$ 上的投影.

题目 | 习题 14

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维复（实）内积空间 V 上沿子空间 V_2 到子空间 V_1 上的投影；即 $V = V_1 \oplus V_2$, $\mathcal{A}(v_1 + v_2) = v_1$. 证明：

- (1) $V = V_1^\perp \oplus V_2^\perp$;
- (2) $\mathcal{A}^*$ 是 V 上沿 $V_1^\perp$ 到 $V_2^\perp$ 上的投影.

详细解答

证明.

- (1) 若

$$x \in V_1^\perp \cap V_2^\perp,$$

则 x 与 $V_1 + V_2 = V$ 中每个向量都正交，故 $x = 0$. 又因

$$\dim V_1^\perp + \dim V_2^\perp = (n - \dim V_1) + (n - \dim V_2) = n,$$

所以

$$V = V_1^\perp \oplus V_2^\perp.$$

- (2) 若 $y \in V_1^\perp$ ，则对任意 $x \in V$ ，

$$(x, \mathcal{A}^*y) = (\mathcal{A}x, y) = 0,$$

因为 $\mathcal{A}x \in V_1$. 因此

$$\mathcal{A}^*y = 0.$$

若 $y \in V_2^\perp$ ，把任意 $x \in V$ 写成 $x = x_1 + x_2$ ，其中 $x_i \in V_i$. 则

$$(\mathcal{A}x, y) = (x_1, y) = (x_1 + x_2, y) = (x, y).$$

故

$$(x, \mathcal{A}^*y) = (x, y), \quad \forall x \in V,$$

从而 $\mathcal{A}^*y = y$.

因此 $\mathcal{A}^*$ 在 $V_2^\perp$ 上恒等，在 $V_1^\perp$ 上为零，即它是沿 $V_1^\perp$ 到 $V_2^\perp$ 上的投影.

题目 | 习题 15

设 $\mathcal{A}$ 是复（实）内积空间 V 上的线性变换，且有伴随变换 $\mathcal{A}^*$. 证明：

- (1) $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$;
- (2) $\text{Im } \mathcal{A}^* \subseteq (\text{Ker } \mathcal{A})^\perp$ ；当 $(\text{Ker } \mathcal{A})^\perp$ 有限维时，等号成立.

详细解答

证明.

- (1) 对任意 $\beta \in V$ ，

$$\begin{aligned} \beta \in \text{Ker } \mathcal{A}^* &\iff (\alpha, \mathcal{A}^*\beta) = 0, \quad \forall \alpha \in V \\ &\iff (\mathcal{A}\alpha, \beta) = 0, \quad \forall \alpha \in V \\ &\iff \beta \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp. \end{aligned}$$

故

$$\operatorname{Ker} \mathcal{A}^* = (\operatorname{Im} \mathcal{A})^\perp.$$

(2) 若 $\gamma = \mathcal{A}^* \beta \in \operatorname{Im} \mathcal{A}^*$, 且 $\alpha \in \operatorname{Ker} \mathcal{A}$, 则

$$(\alpha, \gamma) = (\alpha, \mathcal{A}^* \beta) = (\mathcal{A} \alpha, \beta) = 0.$$

所以

$$\operatorname{Im} \mathcal{A}^* \subseteq (\operatorname{Ker} \mathcal{A})^\perp.$$

再把第 (1) 问用于 $\mathcal{A}^*$, 并利用 $\mathcal{A}^{**} = \mathcal{A}$, 得到

$$\operatorname{Ker} \mathcal{A} = (\operatorname{Im} \mathcal{A}^*)^\perp.$$

若 $(\operatorname{Ker} \mathcal{A})^\perp$ 有限维, 则 $\operatorname{Im} \mathcal{A}^*$ 也是有限维子空间, 因而等于其二次正交补. 于是

$$\operatorname{Im} \mathcal{A}^* = ((\operatorname{Im} \mathcal{A}^*)^\perp)^\perp = (\operatorname{Ker} \mathcal{A})^\perp.$$

题目 | 习题 16

利用习题 15 给出习题 14 的第二种证法.

详细解答

对题中投影 $\mathcal{A}$, 有

$$\operatorname{Im} \mathcal{A} = V_1, \quad \operatorname{Ker} \mathcal{A} = V_2.$$

由习题 15,

$$\operatorname{Ker} \mathcal{A}^* = (\operatorname{Im} \mathcal{A})^\perp = V_1^\perp,$$

并且因 V 有限维,

$$\operatorname{Im} \mathcal{A}^* = (\operatorname{Ker} \mathcal{A})^\perp = V_2^\perp.$$

又由习题 12, $\mathcal{A}^*$ 是幂等变换. 任一幂等变换都是沿其核到其像上的投影, 因此 $\mathcal{A}^*$ 是沿 $V_1^\perp$ 到 $V_2^\perp$ 上的投影.

10.6 习题

题目 | 习题 1

在 $\mathbb{R}^2$ 上定义非退化对称双线性函数

$$f(\alpha, \beta) = x_1 y_1 - x_2 y_2, \quad \alpha = (x_1, x_2)^\top, \quad \beta = (y_1, y_2)^\top.$$

于是 $(\mathbb{R}^2, f)$ 是正则正交空间, 标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是它的一组标准正交基. 设 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 在该基下的矩阵为 T . 证明: $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbb{R}^2, f)$ 上的正交变换, 当且仅当 T 是下列四种形式之一:

$$\begin{pmatrix} t & s \\ s & t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t & -s \\ -s & t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t & -s \\ s & -t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t & s \\ -s & -t \end{pmatrix}, \quad s = \sqrt{t^2 - 1}, \quad |t| \geq 1.$$

当 T 为前两种矩阵时, $\mathcal{T}$ 是第一类正交变换; 当 T 为后两种矩阵时, $\mathcal{T}$ 是第二类正交变换.

详细解答

证明. 在标准基下, f 的度量矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

设

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

$\mathcal{T}$ 为正交变换的充分必要条件是

$$T^{\top}JT = J.$$

把 T 的两个列向量记作

$$u = (a, c)^{\top}, \quad v = (b, d)^{\top},$$

则上述条件等价于

$$f(u, u) = 1, \quad f(v, v) = -1, \quad f(u, v) = 0.$$

由

$$a^2 - c^2 = 1$$

可令

$$t = a, \quad s = \sqrt{t^2 - 1} \geq 0,$$

于是 $|t| \geq 1$, 且 $c = s$ 或 $c = -s$.

向量 $u = (a, c)^{\top}$ 的正交补由 $(c, a)^{\top}$ 张成, 并且

$$f((c, a)^{\top}, (c, a)^{\top}) = -1.$$

所以

$$v = (c, a)^{\top} \quad \text{或} \quad v = -(c, a)^{\top}.$$

将 $c = \pm s$ 与这两种选择组合, 恰好得到

$$\begin{pmatrix} t & s \\ s & t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t & -s \\ -s & t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t & -s \\ s & -t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t & s \\ -s & -t \end{pmatrix}.$$

反过来直接计算可知, 这四类矩阵均满足 $T^{\top}JT = J$.

前两类矩阵的行列式为

$$t^2 - s^2 = 1,$$

故对应第一类正交变换; 后两类矩阵的行列式为

$$-(t^2 - s^2) = -1,$$

故对应第二类正交变换.

题目 | 习题 2

习题 1 中的线性变换 $\mathcal{T}$ 为正交变换时, 求 $\mathcal{T}$ 的全部特征值.

详细解答

记 $s = \sqrt{t^2 - 1}$.

对前两类矩阵, 特征多项式均为

$$\lambda^2 - 2t\lambda + 1,$$

故全部特征值为

$$\lambda_1 = t + s, \quad \lambda_2 = t - s.$$

二者均为实数, 且 $\lambda_1 \lambda_2 = 1$.

对后两类矩阵, 迹为 0、行列式为 -1, 故特征多项式为

$$\lambda^2 - 1.$$

所以全部特征值为

$$1, \quad -1.$$

题目 | 习题 3

对习题 1 中的 $(\mathbb{R}^2, f)$, 说明它是一个双曲平面, 并求它的一组基, 使 f 在此基下的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

详细解答

取

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2), \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2).$$

则

$$f(\eta_1, \eta_1) = 0, \quad f(\eta_2, \eta_2) = 0,$$

并且

$$f(\eta_1, \eta_2) = f(\eta_2, \eta_1) = 1.$$

所以 f 在基 η_1, η_2 下的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这组基由两个线性无关的迷向向量组成, 故 $(\mathbb{R}^2, f)$ 是一个双曲平面.

题目 | 习题 4

求习题 3 中双曲平面 $(\mathbb{R}^2, f)$ 的所有迷向向量, 即满足 $f(\alpha, \alpha) = 0$ 的向量.

详细解答

设

$$\alpha = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2.$$

则

$$f(\alpha, \alpha) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2).$$

因此

$$f(\alpha, \alpha) = 0 \iff x_1 = x_2 \quad \text{或} \quad x_1 = -x_2.$$

故全部迷向向量为

$$\{\lambda(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \cup \{\lambda(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

若把迷向向量限定为非零向量, 则再要求 $\lambda \neq 0$.

题目 | 习题 5

设 $(\mathbb{R}^4, f)$ 与 $(\mathbb{R}^4, g)$ 都是闵可夫斯基空间, 且 f, g 的正惯性指数都为 3 (或都为 1). 设 $\tau: (\mathbb{R}^4, f) \rightarrow (\mathbb{R}^4, g)$ 是一个保持双线性函数的线性同构. 证明: 若 $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbb{R}^4, f)$ 上的正交变换, 则 $\tau\mathcal{T}\tau^{-1}$ 是 $(\mathbb{R}^4, g)$ 上的正交变换.

详细解答

证明. 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^4$. 因 τ 保持双线性函数,

$$g(\tau x, \tau y) = f(x, y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^4.$$

于是

$$\begin{aligned} g(\tau\mathcal{T}\tau^{-1}\alpha, \tau\mathcal{T}\tau^{-1}\beta) &= f(\mathcal{T}\tau^{-1}\alpha, \mathcal{T}\tau^{-1}\beta) \\ &= f(\tau^{-1}\alpha, \tau^{-1}\beta) \\ &= g(\alpha, \beta). \end{aligned}$$

又因 $\tau\mathcal{T}\tau^{-1}$ 是线性同构, 所以它是 $(\mathbb{R}^4, g)$ 上的正交变换.

题目 | 习题 6

设 $(\mathbb{R}^4, g)$ 是闵可夫斯基空间, 其内积为

$$g(\alpha, \beta) = -x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4,$$

其中 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, $\beta = (y_1, y_2, y_3, y_4)^T$. 求 $(\mathbb{R}^4, g)$ 上的一个广义 Lorentz 变换.

详细解答

取线性变换 $\mathcal{T}$ 在标准基下的矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{5}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

记

$$J = \text{diag}(-1, 1, 1, 1).$$

由于

$$\left(\frac{5}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 1,$$

直接计算得

$$T^T J T = J.$$

因此

$$g(\mathcal{T}\alpha, \mathcal{T}\beta) = g(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}^4.$$

所以 $\mathcal{T}$ 是一个非平凡的广义 Lorentz 变换.

题目 | 习题 7

设 $(\mathbb{R}^2, f)$ 是实数域上的辛空间, 辛内积为

$$f(\alpha, \beta) = x_1 y_2 - x_2 y_1,$$

其中 $\alpha = (x_1, x_2)^\top$, $\beta = (y_1, y_2)^\top$. 线性变换 $\mathcal{B}$ 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $B = (b_{ij})$. 证明: $\mathcal{B}$ 是 $(\mathbb{R}^2, f)$ 上的辛变换, 当且仅当 $\det B = 1$.

详细解答

证明. 在标准基下, 辛内积的度量矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathcal{B}$ 为辛变换的充分必要条件是

$$B^\top J B = J.$$

设

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$B^\top J B = \begin{pmatrix} 0 & ad - bc \\ -(ad - bc) & 0 \end{pmatrix} = (\det B) J.$$

由于 $J \neq 0$, 故

$$B^\top J B = J \iff \det B = 1.$$

题目 | 习题 8

习题 7 中实辛空间 $(\mathbb{R}^2, f)$ 上的辛变换一定有实特征值吗?

详细解答

不一定. 取

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

有

$$\det B = 1,$$

故由习题 7, B 是辛矩阵. 但它的特征多项式为

$$\lambda^2 + 1,$$

在实数域上没有根. 因此实辛空间上的辛变换不一定有实特征值.

题目 | 习题 9

设

$$B = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

试问 B 是辛矩阵吗?

详细解答

六维标准辛空间的度量矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_3 \\ -I_3 & 0 \end{pmatrix}.$$

记标准基为 $e_1, \dots, e_6$. 则

$$f(e_1, e_4) = 1.$$

而题给矩阵 B 满足

$$Be_1 = -e_2, \quad Be_4 = e_3.$$

于是

$$f(Be_1, Be_4) = f(-e_2, e_3) = 0.$$

这与辛变换应满足的

$$f(Be_1, Be_4) = f(e_1, e_4)$$

不符. 因此 B 不是辛矩阵.

题目 | 习题 10

设 V 是特征不为 2 的域 F 上的 n 维线性空间, $n \geq 3$, f 是 V 上的非退化对称双线性函数. 证明: 若 f 在 V 的一个二维子空间 U 上的限制不是零函数, 则存在 V 的一个三维子空间 $W \supseteq U$, 使 f 在 W 上的限制非退化.

详细解答

证明. 记 $f|_U$ 的根空间为

$$R = U \cap U^\perp.$$

由于 $f|_U$ 不是零函数, 而 $\dim U = 2$, 故

$$\dim R = 0 \quad \text{或} \quad 1.$$

若 $\dim R = 0$, 则 $f|_U$ 非退化, 并且

$$V = U \oplus U^\perp.$$

此时 $f|_{U^\perp}$ 也非退化. 因 $n \geq 3$, 有 $\dim U^\perp \geq 1$. 可取 $v \in U^\perp$ 使 $f(v, v) \neq 0$; 否则由极化公式, $f|_{U^\perp}$ 将是零函数, 与非退化性矛盾. 令

$$W = U \oplus \langle v \rangle.$$

因 $v \perp U$ 且 $f(v, v) \neq 0$, 所以 $f|_W$ 非退化.

若 $\dim R = 1$, 取 $0 \neq u \in R$, 再取 $w \in U$ 使 u, w 为 U 的一组基. 因 u 与 U 中所有向量正交, 而 $f|_U \neq 0$, 故

$$f(w, w) \neq 0.$$

由 f 在 V 上非退化, 可取 $v \in V$ 使

$$f(u, v) \neq 0.$$

此时 $v \notin U$, 故

$$W = U + \langle v \rangle$$

为三维子空间. 在基 u, w, v 下, $f|_W$ 的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & f(u, v) \\ 0 & f(w, w) & f(w, v) \\ f(u, v) & f(w, v) & f(v, v) \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$-f(u, v)^2 f(w, w) \neq 0.$$

因此 $f|_W$ 非退化.

两种情形都构造出了所需的三维子空间 $W \supseteq U$.

10.7 习题

题目 | 习题 1

证明: 在群 G 中, 任给 $a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 有唯一解, 方程 $ya = b$ 也有唯一解.

详细解答

证明. 由群中逆元的存在,

$$ax = b \iff x = a^{-1}b.$$

所以方程 $ax = b$ 有唯一解

$$x = a^{-1}b.$$

同理,

$$ya = b \iff y = ba^{-1},$$

故方程 $ya = b$ 有唯一解

$$y = ba^{-1}.$$

题目 | 习题 2

证明群中的消去律: 由 $ax = ay$ 可推出 $x = y$; 由 $xa = ya$ 可推出 $x = y$.

详细解答

证明. 若

$$ax = ay,$$

则等式两边左乘 a^{-1} , 得到

$$a^{-1}(ax) = a^{-1}(ay),$$

由结合律可得 $x = y$.

若

$$xa = ya,$$

则等式两边右乘 a^{-1} , 同理得到 $x = y$.

题目 | 习题 3

以正方形 $ABCD$ 的中心 O 为原点, 取一条水平对称轴为 l_1 , 并依次记斜率为 -1 的对角对称轴、竖直对称轴、斜率为 1 的对角对称轴为 l_2, l_3, l_4 . 设 τ_i 表示平面关于直线 l_i 的轴反射 ($i = 1, 2, 3, 4$), σ 表示平面绕 O 逆时针旋转 90° . 证明: 在正方形的对称群 G 中, 四个轴反射分别为

$$\tau_1, \quad \tau_1\sigma, \quad \tau_1\sigma^2, \quad \tau_1\sigma^3.$$

详细解答

证明. 以 l_1 为 x 轴、 l_3 为 y 轴建立直角坐标系. 则

$$\tau_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算,

$$\tau_1\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

它是关于直线 $y = -x$, 即 l_2 的轴反射;

$$\tau_1\sigma^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

它是关于 y 轴, 即 l_3 的轴反射;

$$\tau_1\sigma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

它是关于直线 $y = x$, 即 l_4 的轴反射.

因此四个轴反射依次为

$$\tau_1, \quad \tau_1\sigma, \quad \tau_1\sigma^2, \quad \tau_1\sigma^3.$$

题目 | 习题 4

写出平面上正六边形的对称群的所有元素.

详细解答

记 σ 为正六边形绕中心逆时针旋转 60° , 记 τ 为关于任意一条对称轴的轴反射. 六个旋转为

$$e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4, \sigma^5.$$

六个轴反射为

$$\tau, \tau\sigma, \tau\sigma^2, \tau\sigma^3, \tau\sigma^4, \tau\sigma^5.$$

其中三条反射轴通过两对相对顶点, 另外三条反射轴通过两对相对边的中点.

下面说明没有其他元素. 一个对称变换由某个顶点及其一个相邻顶点的像唯一确定. 第一个顶点的像有 6 种

选择：它的相邻顶点只能映到所得顶点的两个相邻顶点之一，故对称变换至多有

$$6 \cdot 2 = 12$$

个. 上面已经列出了 12 个彼此不同的对称变换，所以正六边形的对称群正由这些元素组成.

题目 | 习题 5

证明：群 G 的任意多个子群的交仍是 G 的子群.

详细解答

证明. 设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是群 G 的一族子群，并令

$$H = \bigcap_{i \in I} H_i.$$

每个 H_i 都含有单位元 e ，故 $e \in H$ ，所以 H 非空.

若 $x, y \in H$ ，则对每个 $i \in I$ 都有 $x, y \in H_i$. 因 H_i 是子群，

$$xy^{-1} \in H_i, \quad \forall i \in I.$$

于是

$$xy^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H.$$

由子群判别法， H 是 G 的子群.

题目 | 习题 6

设 G 是一个非空集合， G 上的乘法满足结合律，并且：

(1) 存在 $e_R \in G$ ，使 $ae_R = a$ 对所有 $a \in G$ 成立（称 e_R 为右单位元）；

(2) 对每个 $a \in G$ ，存在 $b \in G$ 使 $ab = e_R$ （称 b 为 a 的一个右逆）.

证明 G 是一个群.

详细解答

证明. 任取 $a \in G$. 由条件 (2)，存在 $b \in G$ 使

$$ab = e_R.$$

再对 b 使用条件 (2)，存在 $c \in G$ 使

$$bc = e_R.$$

由结合律及 e_R 是右单位元，

$$a = ae_R = a(bc) = (ab)c = e_R c.$$

因此

$$ba = b(e_R c) = (be_R)c = bc = e_R.$$

这说明 b 也是 a 的左逆. 注意这里不能在尚未证明 e_R 是左单位元时直接写 $e_R c = c$.

于是

$$e_R a = (ab)a = a(ba) = ae_R = a.$$

所以 e_R 同时是左单位元. 每个 a 又都有双侧逆元 b ，且乘法满足结合律，故 G 是一个群.

题目 | 习题 7

设 G 是一个非空集合, G 上的乘法满足结合律, 并且对任意 $a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 在 G 中都有解. 证明 G 是一个群.

详细解答

证明. 任取 $a \in G$. 由方程 $ax = a$ 有解, 可取 $e \in G$ 使

$$ae = a.$$

下面证明 e 是全体元素的右单位元. 任取 $z \in G$, 由方程 $ya = z$ 有解, 可取 $y \in G$ 使

$$ya = z.$$

于是

$$ze = (ya)e = y(ae) = ya = z.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

故

$$ze = z, \quad \forall z \in G.$$

所以 e 是右单位元.

再任取 $z \in G$. 由方程 $zx = e$ 有解, 存在 $x \in G$ 使

$$zx = e.$$

因此每个元素都有右逆. 由习题 6, G 是一个群.

题目 | 习题 8

设 a 是群 G 中任意给定的元素. 证明: G 中所有与 a 可交换的元素组成 G 的一个子群; 这个子群称为 a 在 G 中的中心化子, 记作 $C_G(a)$.

详细解答

证明. 记

$$C_G(a) = \{x \in G \mid xa = ax\}.$$

单位元 e 显然属于 $C_G(a)$, 所以该集合非空.

若 $x, y \in C_G(a)$, 则

$$xa = ax, \quad ya = ay.$$

由第二式可得

$$y^{-1}a = ay^{-1}.$$

于是

$$\begin{aligned} (xy^{-1})a &= x(y^{-1}a) = x(ay^{-1}) \\ &= (xa)y^{-1} = (ax)y^{-1} = a(xy^{-1}). \end{aligned}$$

故 $xy^{-1} \in C_G(a)$. 由子群判别法, $C_G(a)$ 是 G 的一个子群.

题目 | 习题 9

空间图形 E 的旋转对称群, 是指使 E 与自身重合的所有空间旋转 (即几何空间上的第一类正交变换) 关于映射复合所成的群. 求正四面体的旋转对称群.

详细解答

正四面体的旋转对称有以下三类:

恒等旋转 e .

对每个顶点, 连接该顶点与其对面中心得到一条旋转轴. 绕每条轴可作 120° 与 240° 两个非平凡旋转, 共有

$$4 \cdot 2 = 8$$

个.

每一对相对棱的中点连线是一条旋转轴. 绕这类轴旋转 180° , 共有

$$3$$

个.

还需说明没有其他旋转对称. 固定正四面体的一个面, 并给它的三个顶点规定一个循环次序. 任一空间旋转保持定向, 故该面的像有 4 种选择; 目标面确定后, 原面第一个顶点的像有 3 种选择, 其余两个顶点的像由循环次序唯一确定. 而空间旋转由三个不共线点的像唯一确定, 所以旋转对称至多有

$$4 \cdot 3 = 12$$

个. 上面已经列出了 12 个彼此不同的旋转, 因而它们恰好是全部旋转对称.

所以正四面体的旋转对称群共有

$$1 + 8 + 3 = 12$$

个元素, 即恒等旋转、上述八个 120° 或 240° 旋转, 以及三个 180° 旋转.

题目 | 习题 10

在数域 K 上的多项式环 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中, 取

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

对 $\sigma \in S_n$, 用 $\tilde{\sigma}$ 表示 σ 诱导的代入:

$$(\tilde{\sigma}g)(x_1, \dots, x_n) = g(x_{\sigma^{-1}(1)}, x_{\sigma^{-1}(2)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)}).$$

显然 $\tilde{\sigma}f = f$ 或 $\tilde{\sigma}f = -f$; 前一种情形称 σ 为偶置换, 后一种情形称 σ 为奇置换. 证明:

- (1) 对任意 $g \in K[x_1, \dots, x_n]$ 及任意 $\sigma, \tau \in S_n$, 有 $\tilde{\sigma}\tilde{\tau}g = \tilde{\sigma}(\tilde{\tau}g)$;
- (2) S_n 中全体偶置换组成 S_n 的一个子群, 称为 n 元交错群, 记作 A_n ;
- (3) $|A_n| = n!/2$ ($n \geq 2$).

详细解答

证明. 对每个 $\sigma \in S_n$, 记

$$\tilde{\sigma}f = \varepsilon(\sigma)f, \quad \varepsilon(\sigma) \in \{1, -1\}.$$

按本节前面把变换乘积理解为右边先作用的约定, 题设第 (1) 式的作用次序应改为 $\tilde{\sigma}\tilde{\tau}g = \tilde{\tau}(\tilde{\sigma}g)$. 若另行约定 $\sigma\tau$ 表示先施 σ 再施 τ , 则题设原式成立.

(1) 按右边先作用的复合约定,

$$(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}.$$

因此逐个变量代入可得

$$\begin{aligned}\widetilde{\tau}(\widetilde{\sigma}g)(x_1, \dots, x_n) &= g(x_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(1))}, \dots, x_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(n))}) \\ &= \widetilde{\sigma\tau}g(x_1, \dots, x_n).\end{aligned}$$

(2) 由第 (1) 问改正后的作用公式,

$$\widetilde{\sigma\tau}f = \widetilde{\tau}(\widetilde{\sigma}f) = \varepsilon(\sigma)\widetilde{\tau}f = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)f.$$

故

$$\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau).$$

单位置换满足 $\varepsilon(e) = 1$. 若 $\sigma, \tau \in A_n$, 则

$$\varepsilon(\sigma\tau) = 1,$$

故 $\sigma\tau \in A_n$; 又由

$$1 = \varepsilon(e) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma^{-1})$$

可知 $\sigma^{-1} \in A_n$. 因此 A_n 是 S_n 的子群.

(3) 当 $n \geq 2$ 时, 取一个对换 ρ . 交换两个变量使 f 变号, 故 ρ 是奇置换. 映射

$$A_n \longrightarrow S_n \setminus A_n, \quad \sigma \longmapsto \rho\sigma$$

是双射, 其逆映射仍为左乘 ρ . 因而偶置换与奇置换的数目相同. 于是

$$n! = |S_n| = 2|A_n|,$$

即

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

题目 | 习题 11

证明: 每个 n 元置换都可表示成若干对换的乘积. 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix},$$

证明: σ 表示成对换的乘积时, 对换的个数与排列 $a_1a_2 \cdots a_n$ 有相同的奇偶性. 从而, 对换个数的奇偶性由 σ 本身唯一决定.

详细解答

证明. 先证任一置换都能表示成若干对换的乘积. 从排列

$$a_1a_2 \cdots a_n$$

出发, 依次把 $1, 2, \dots, n$ 调到第 $1, 2, \dots, n$ 个位置. 每次只需交换两个位置, 经过有限次交换即可化为

$$12 \cdots n.$$

反向执行这些交换, 就把恒等置换化为 σ , 故 σ 是若干对换的乘积.

记排列 $a_1a_2 \cdots a_n$ 的逆序数为 $N(\sigma)$. 交换第 p, q 个位置的两个数, 其中 $p < q$, 则数对 (p, q) 的顺逆关系改变一次; 对位于二者之间的每个数, 它与这两个数所组成的逆序总数改变 0 或 2. 因此一次交换使逆序数改变一个奇数, 特别地使其奇偶性改变.

从恒等排列出发, 它的逆序数为 0. 若 σ 表示成 r 个对换的乘积, 则经过这 r 次交换后得到 $a_1 a_2 \cdots a_n$, 所以

$$N(\sigma) \equiv r \pmod{2}.$$

因此对换个数与排列 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 有相同的奇偶性. 右端只由 σ 决定, 故任意两种对换分解中, 对换个数的奇偶性相同.

题目 | 习题 12

证明: n 元置换 σ 为偶置换, 当且仅当 σ 能表示成偶数个对换的乘积.

详细解答

证明. 任一对换交换两个变量, 故使

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$$

变为 $-f$. 因而每个对换都是奇置换.

设

$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_r,$$

其中每个 τ_i 都是对换. 由习题 10 的乘法性质,

$$\tilde{\sigma} f = (-1)^r f.$$

所以

$$\sigma \text{ 为偶置换} \iff (-1)^r = 1 \iff r \text{ 为偶数}.$$

习题 11 已说明 r 的奇偶性与分解方式无关, 故结论成立.

题目 | 习题 13

若 n 元置换 σ 将 $1, 2, \dots, n$ 中的 m 个数 $a_1, \dots, a_m$ 映为

$$\sigma(a_1) = a_2, \quad \sigma(a_2) = a_3, \quad \dots, \quad \sigma(a_m) = a_1,$$

并保持其余 $n-m$ 个数不变, 则称 σ 为一个轮换, 记作 $(a_1 a_2 \cdots a_m)$. 若两个轮换所含元素互不相同, 则称它们不相交. 证明: 任一 n 元置换均可分解为若干不相交轮换的乘积, 并且除轮换出现的次序外, 这种分解是唯一的.

详细解答

证明. 任取 $a \in \{1, \dots, n\}$. 依次考察

$$a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots$$

由于集合有限, 其中必有两个相等. 又因 σ 为双射, 在第一次重复时只能回到 a . 因此得到一个轮换

$$(a, \sigma(a), \dots, \sigma^{r-1}(a)).$$

这个轮换所含的元素正是 a 在 σ 的反复作用下得到的全部元素.

若还有元素未出现在已得轮换中, 就从其中任取一个, 重复上述过程. 不同过程得到的元素集合互不相交, 并且最终覆盖 $\{1, \dots, n\}$. 因而 σ 是这些不相交轮换的乘积. 固定点可看作长度为 1 的轮换, 通常省略不写. 唯一性也由上述构造看出: 每个元素反复经 σ 作用后所得的循环链完全由 σ 决定. 任一不相交轮换分解都

必须以这些循环链为各轮换的元素集合, 而在每条循环链上, 排列次序由

$$a \mapsto \sigma(a)$$

唯一确定, 只允许循环移动记号的起点. 又因不相交轮换彼此可交换, 所以除轮换出现的次序外, 分解唯一.

题目 | 习题 14

证明: 长度为 r 的轮换 τ 是偶置换, 当且仅当 r 是奇数.

详细解答

证明. 长度为 r 的轮换可写成

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_2).$$

右端共有 $r-1$ 个对换. 由习题 12,

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) \text{ 为偶置换} \iff r-1 \text{ 为偶数} \iff r \text{ 为奇数}.$$

题目 | 习题 15

写出 A_3 、 A_4 的所有元素 (用轮换表法).

详细解答

由轮换的奇偶性,

$$A_3 = \{e, (123), (132)\}.$$

A_4 中除恒等置换外, 偶置换有两类: 长度为 3 的轮换, 以及两个不相交对换的乘积. 因此

$$\begin{aligned} A_4 = \{ & e, (123), (132), (124), (142), \\ & (134), (143), (234), (243), \\ & (12)(34), (13)(24), (14)(23) \}. \end{aligned}$$

共计 12 个元素.

题目 | 习题 16

证明: 正四面体的旋转对称群与 A_4 同构.

详细解答

证明. 设正四面体的四个顶点依次编号为 1, 2, 3, 4, 其旋转对称群为 G . 每个 $g \in G$ 都诱导四个顶点的一个置换, 因而得到映射

$$\varphi: G \longrightarrow S_4.$$

旋转的复合对应置换的乘积, 所以 φ 保持乘法.

若 $\varphi(g) = e$, 则 g 固定四个顶点. 一个空间旋转若固定三个不共线的点, 便只能是恒等变换, 故 $g = e$. 因此 φ 是单射.

由习题 9, $|G| = 12$. 再看各类旋转所诱导的置换: 绕顶点与对面中心连线旋转 120° 或 240° , 固定一个顶点并循环置换其余三个顶点, 诱导一个 3-轮换; 绕相对棱中点连线旋转 180° , 诱导两个不相交对换的乘积.

这些置换均为偶置换，所以

$$\varphi(G) \subseteq A_4.$$

又

$$|\varphi(G)| = |G| = 12 = |A_4|,$$

故

$$\varphi(G) = A_4.$$

因此

$$G \cong A_4.$$

第十章补充题

题目 | 补充题 1

在 $M_n(F)$ 中定义矩阵 A, B 的换位子

$$[A, B] = AB - BA.$$

证明换位运算满足：

(1) 双线性性：

$$[A + C, B] = [A, B] + [C, B], \quad [A, B + C] = [A, B] + [A, C],$$

$$[kA, B] = k[A, B] = [A, kB];$$

(2) 反交换律： $[A, B] = -[B, A]$ ；

(3) Jacobi 恒等式：

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0.$$

详细解答

证明.

(1) 由矩阵乘法对加法及数乘的分配律，

$$\begin{aligned} [A + C, B] &= (A + C)B - B(A + C) \\ &= AB - BA + CB - BC \\ &= [A, B] + [C, B]. \end{aligned}$$

同理，

$$[A, B + C] = [A, B] + [A, C].$$

又有

$$[kA, B] = kAB - kBA = k[A, B],$$

$$[A, kB] = kAB - kBA = k[A, B].$$

(2)

$$[B, A] = BA - AB = -(AB - BA) = -[A, B].$$

(3) 分别展开三项:

$$[A, [B, C]] = ABC - ACB - BCA + CBA,$$

$$[B, [C, A]] = BCA - BAC - CAB + ACB,$$

$$[C, [A, B]] = CAB - CBA - ABC + BAC.$$

相加后各项两两抵消, 故

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0.$$

题目 | 补充题 2

域 F 上的线性空间 L 若定义了换位运算 $[\alpha, \beta]$, 并且满足:

(1) 双线性性:

$$[\alpha + \gamma, \beta] = [\alpha, \beta] + [\gamma, \beta], \quad [\alpha, \beta + \gamma] = [\alpha, \beta] + [\alpha, \gamma],$$

$$[k\alpha, \beta] = k[\alpha, \beta] = [\alpha, k\beta];$$

(2) 反交换律: $[\alpha, \beta] = -[\beta, \alpha]$;

(3) Jacobi 恒等式:

$$[\alpha, [\beta, \gamma]] + [\beta, [\gamma, \alpha]] + [\gamma, [\alpha, \beta]] = 0,$$

则称 L 为域 F 上的李代数. 由补充题 1, $M_n(F)$ 连同矩阵换位运算成为李代数, 记作 $\mathfrak{gl}(n, F)$. 证明: $M_n(F)$ 中所有迹为 0 的矩阵关于加法、数乘和换位运算成为域 F 上的李代数, 记作 $\mathfrak{sl}(n, F)$.

详细解答

证明. 记

$$L = \{A \in M_n(F) \mid \operatorname{tr} A = 0\}.$$

若 $A, B \in L$, $k \in F$, 则

$$\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B = 0, \quad \operatorname{tr}(kA) = k \operatorname{tr} A = 0.$$

故 L 是 $M_n(F)$ 的线性子空间.

又因

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA),$$

所以

$$\operatorname{tr}[A, B] = \operatorname{tr}(AB - BA) = 0.$$

因此 L 对换位运算封闭. 补充题 1 中的双线性性、反交换律和 Jacobi 恒等式在 L 上仍然成立, 故 L 连同限制后的换位运算构成域 F 上的李代数, 即

$$\mathfrak{sl}(n, F).$$

题目 | 补充题 3

设 $\operatorname{char} F \neq 2$. 证明: $M_n(F)$ 中所有斜对称矩阵关于矩阵加法、数乘和换位运算成为域 F 上的李代数, 记作 $\mathfrak{o}(n, F)$.

详细解答

证明. 记

$$L = \{A \in M_n(F) \mid A^\top = -A\}.$$

显然 L 对矩阵加法和数乘封闭. 若 $A, B \in L$, 则

$$\begin{aligned} [A, B]^\top &= (AB - BA)^\top \\ &= B^\top A^\top - A^\top B^\top \\ &= (-B)(-A) - (-A)(-B) \\ &= BA - AB \\ &= -[A, B]. \end{aligned}$$

故 $[A, B] \in L$, 即 L 对换位运算封闭.

补充题 1 中的三条恒等式在该子空间上仍成立, 所以 L 构成域 F 上的李代数, 记作

$$\mathfrak{o}(n, F).$$

题目 | 补充题 4

证明: 所有 n 级斜 Hermite 矩阵关于矩阵加法、实数数乘和换位运算成为实数域 $\mathbb{R}$ 上的李代数, 记作 $\mathfrak{u}(n)$.

详细解答

证明. 记

$$L = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid A^* = -A\}.$$

若 $A, B \in L$, $r \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} (A + B)^* &= A^* + B^* = -(A + B), \\ (rA)^* &= rA^* = -rA, \end{aligned}$$

故 L 是实数域上的线性空间.

又有

$$\begin{aligned} [A, B]^* &= (AB - BA)^* \\ &= B^*A^* - A^*B^* \\ &= (-B)(-A) - (-A)(-B) \\ &= BA - AB \\ &= -[A, B]. \end{aligned}$$

所以 L 对换位运算封闭. 换位运算对实数数乘是双线性的, 并满足反交换律与 Jacobi 恒等式, 故 L 是实数域上的李代数, 即

$$\mathfrak{u}(n).$$

题目 | 补充题 5

证明: 所有迹为 0 的 n 级斜 Hermite 矩阵关于矩阵加法、实数数乘和换位运算成为实数域 $\mathbb{R}$ 上的李代数, 记作 $\mathfrak{su}(n)$.

详细解答

证明. 记

$$L = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid A^* = -A, \operatorname{tr} A = 0\}.$$

由补充题 4, 斜 Hermite 矩阵关于加法、实数数乘及换位运算封闭. 迹为零的条件关于加法和实数数乘也封闭.

若 $A, B \in L$, 则

$$\operatorname{tr}[A, B] = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0.$$

所以 $[A, B]$ 仍属于 L . 换位运算的双线性性、反交换律和 Jacobi 恒等式在 L 上仍然成立, 故 L 构成实数域上的李代数, 记作

$$\mathfrak{su}(n).$$

题目 | 补充题 6

$\mathfrak{gl}(n, F)$ 、 $\mathfrak{sl}(n, F)$ 、 $\mathfrak{o}(n, F)$ 、 $\mathfrak{u}(n)$ 、 $\mathfrak{su}(n)$ 统称为典型李代数. 求它们各自的维数.

详细解答

$$\dim_F \mathfrak{gl}(n, F) = n^2.$$

迹映射

$$\operatorname{tr} : M_n(F) \longrightarrow F$$

是非零线性函数, 其核为 $\mathfrak{sl}(n, F)$, 故

$$\dim_F \mathfrak{sl}(n, F) = n^2 - 1.$$

斜对称矩阵的主对角元为零, 上三角部分的 $n(n-1)/2$ 个元素可任意指定, 下三角部分随之唯一确定, 因此

$$\dim_F \mathfrak{o}(n, F) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

对斜 Hermite 矩阵, n 个主对角元都是纯虚数, 各给出一个实参数; 每一对非对角元由一个任意复数决定, 给出两个实参数. 因而

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(n) = n + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n^2.$$

斜 Hermite 矩阵的迹为纯虚数. 条件 $\operatorname{tr} A = 0$ 给出一个独立的实线性条件, 所以

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{su}(n) = n^2 - 1.$$

题目 | 补充题 7

证明: 复矩阵指数映射在 $\mathfrak{u}(n)$ 上的限制, 是从 $\mathfrak{u}(n)$ 到酉群 $U(n)$ 的满射.

详细解答

证明. 先说明矩阵指数确把 $\mathfrak{u}(n)$ 映入 $U(n)$. 若 $X \in \mathfrak{u}(n)$, 则 $X^* = -X$, 从而

$$(e^X)^* = e^{X^*} = e^{-X} = (e^X)^{-1}.$$

故 e^X 为酉矩阵.

再证满射. 任取 $U \in U(n)$. 由酉矩阵的酉对角化定理, 存在酉矩阵 P 及实数 $\theta_1, \dots, \theta_n$, 使

$$U = P \operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) P^*.$$

令

$$X = P \operatorname{diag}(i\theta_1, \dots, i\theta_n) P^*.$$

则

$$X^* = P \operatorname{diag}(-i\theta_1, \dots, -i\theta_n) P^* = -X,$$

故 $X \in \mathfrak{u}(n)$. 矩阵指数与相似变换相容, 所以

$$\begin{aligned} e^X &= P \operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) P^* \\ &= U. \end{aligned}$$

因此复矩阵指数映射在 $\mathfrak{u}(n)$ 上的限制, 是到酉群 $U(n)$ 的满射.

符号说明

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集与复数集. F, K 表示题目所指定的域或数域, A^T 表示矩阵的转置. 其余符号采用高等代数中的通行记法.